第 4 章 蛋白质的生物学功能



这张图在说什么：这张图主要在讲：对应老师第 6 章“蛋白质结构与功能的关系”。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：第 3 章 蛋白质的三维结构；对应老师第 6 章。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。对应老师第 6 章“蛋白质结构与功能的关系”；本章主线：Mb/Hb 、协同与别构、分子病、免疫球蛋白、肌肉收缩、结构 - 功能进化。

【要点】

- 第 3 章 蛋白质的三维结构
- 对应老师第 6 章
- 六大主题： Mb 、 Hb 、分子病、免疫、肌肉、进化

本章导览：六大主题



这张图在说什么：这张图主要在讲：一、肌红蛋白的结构与功能 二、血红蛋白的结构与功能 三、血红蛋白分子病 四、免疫系统和免疫球蛋白 五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝与肌肉收缩 六、蛋白质的结构与功能进化 (The relation between structure and function of proteins) 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：一、肌红蛋白的结构与功能 二、血红蛋白的结构与功能 三、血红蛋白分子病 四、免疫系统和免疫球蛋白 五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝与肌肉收缩 六、蛋白质的结构与功能进化 (The relation between structure and function of proteins) 。

本章目标：不只看静态结构，而是理解蛋白质怎样通过构象变化与配体、抗体、肌肉蛋白等相互作用。学习路线： Mb/Hb→ 分子病→免疫球蛋白→肌肉收缩→进化；每节按“看图→抓要点→做题”走。

【要点】

- 目标：理解结构 - 功能关系。
- 主线： Mb/Hb→ 分子病→免疫→肌肉→进化。
- 重点计算： Hill/P50 、 BPG 、 HbS 电泳。
- 方法：图→要点→自测→网页题。

一、肌红蛋白的结构与功能（章节标题）



这张图在说什么：这张图主要在讲：本页仅为“一、肌红蛋白的结构与功能”的章节标题，没有结构图或数据。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：章节标题页。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。本页仅为“一、肌红蛋白的结构与功能”的章节标题，没有结构图或数据；后续页从肌红蛋白三维结构开始。
【要点】
- 章节标题页

肌红蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白 肌红蛋白（ myoglobin ， Mb ）主要存在于肌肉中，是哺乳动物细胞主要是肌细胞贮存和 分配氧的蛋白质。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白 肌红蛋白（ myoglobin ， Mb ）主要存在于 肌肉中，是哺乳动物细胞主要是肌细胞贮存和 分配氧的蛋白质；肌红蛋白由一条多肽链和一 个辅基血红素（ heme ）构成，相对分子量 16700 ，含 153 个氨基酸残基。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白 肌红蛋白（ myoglobin ， Mb ）主要存在于 肌肉中，是哺乳动物细胞主要是肌细胞贮存和 分配氧的蛋白质。肌红蛋白由一条多肽链和一 个辅基血红素（ heme ）构成，相对分子量 16700 ，含 153 个氨基酸残基。除去血红素后仅 剩下的肽链部分称为珠蛋白（ globin ），它和 血红蛋白的 α 、 β 亚基有明显的同源性，它们 的构象和功能也极为相似。血红素非共价地结 合在珠蛋白的疏水空穴中。

【要点】

- 肌红蛋白 肌红蛋白（ myoglobin ， Mb ）主要存在于 肌肉中，是哺乳动物细胞主要是肌细胞贮存和 分配氧的蛋白质
- 肌红蛋白由一条多肽链和一 个辅基血红素（ heme ）构成，相对分子量 16700 ，含 153 个氨基酸残基
- 除去血红素后仅 剩下的肽链部分称为珠蛋白（ globin ），它和 血红蛋白的 α 、 β 亚基有明显的同源性，它们 的构象和功能也极为相似

肌红蛋白的结构：珠蛋白折叠与血红素口袋



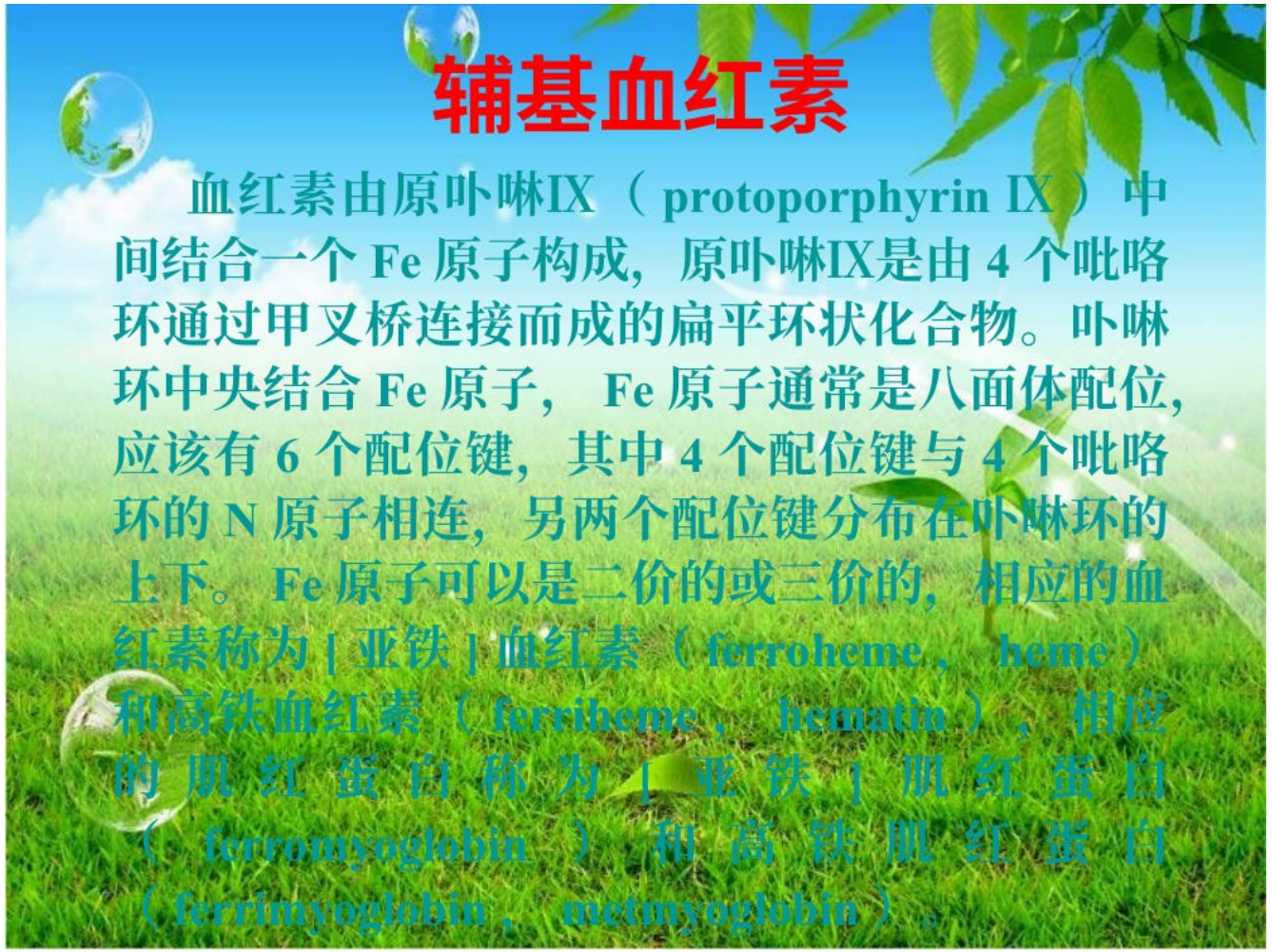
这张图在说什么：这张图主要在讲：这是肌红蛋白的缎带模型。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白 = 单体 +1 个血红素 +1 个 O_2 位点；二级结构以 8 段 α- 螺旋为主，无 β 折叠。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。这是肌红蛋白的缎带模型。肌红蛋白是单体蛋白，一条约 153 个氨基酸的肽链折叠成 8 段 α- 螺旋（A—H），螺旋之间由短环连接，整体形成紧凑的球状“珠蛋白折叠”，图中没有 β 折叠。中央橙色的血红素辅基嵌在由疏水残基围成的口袋中，而不是露在表面；近端组氨酸 His F8 的咪唑氮从下方与 Fe^{2+} 配位。疏水口袋可保护 Fe^{2+} 不被氧化为 Fe^{3+}，并使 O_2 能可逆结合。肌红蛋白只有一个亚基、一个血红素、一个 O_2 结合位点，因此氧结合曲线是双曲线，没有协同性。

【要点】

- 肌红蛋白 = 单体 +1 个血红素 +1 个 O_2 位点
- 二级结构以 8 段 α- 螺旋为主，无 β 折叠
- 血红素在疏水口袋中， His F8 配位 Fe^{2+}
- 单体单位点→无协同，氧合曲线为双曲线

辅基血红素



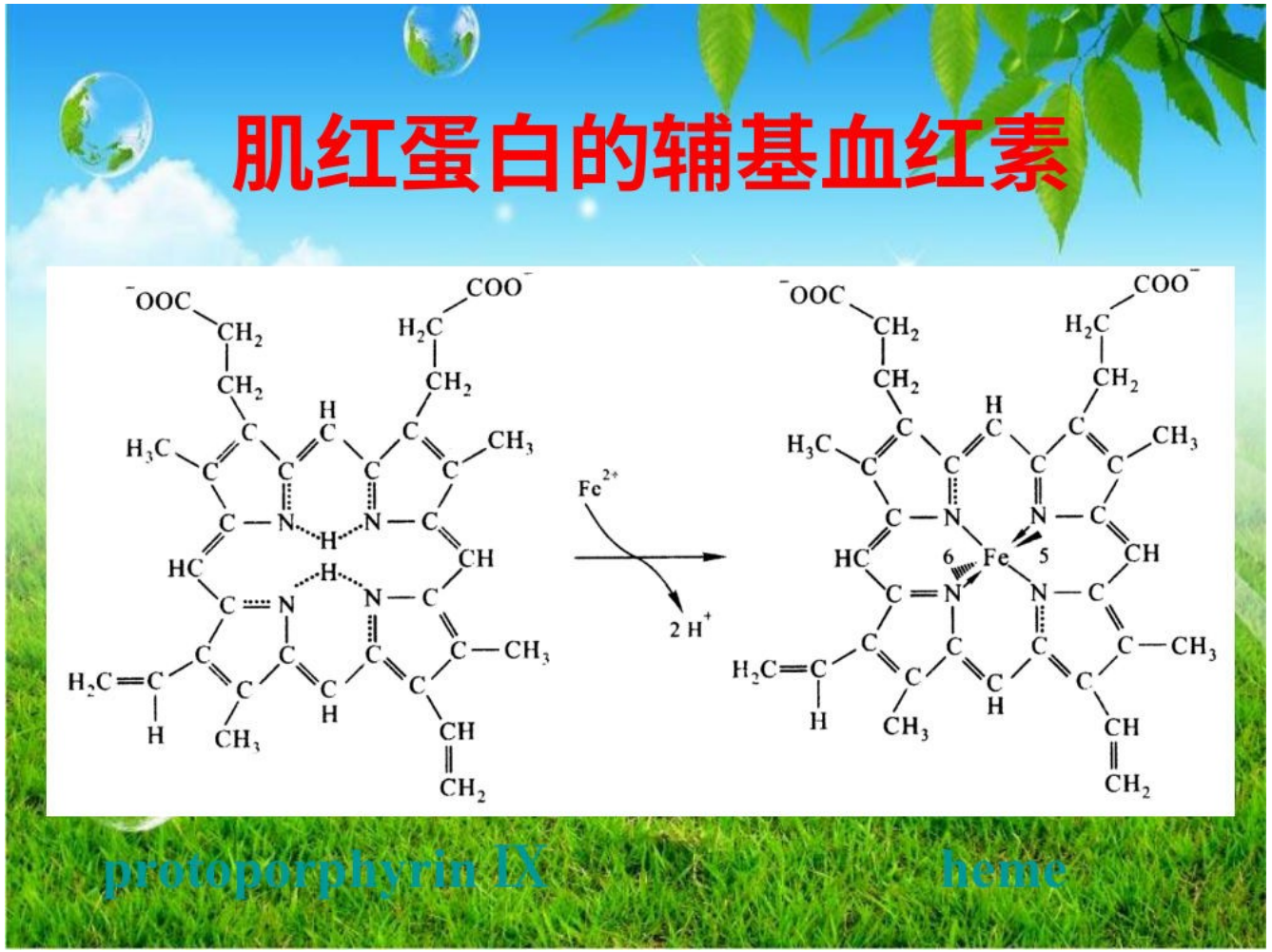
这张图在说什么：这张图主要在讲：辅基血红素 血红素由原卟啉IX（protoporphyrin IX）中间结合一个 Fe 原子构成，原卟啉IX是由 4 个吡咯 环通过甲叉桥连接而成的扁平环状化合物。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：辅基血红素 血红素由原卟啉IX（protoporphyrin IX）中 间结合一个 Fe 原子构成，原卟啉IX是由 4 个吡咯 环通过甲叉桥连接而成的扁平环状化合物；卟啉 环中央结合 Fe 原子， Fe 原子通常是八面体配位， 应该有 6 个配位键，其中 4 个配位键与 4 个吡咯 环的 N 原子相连，另两个配位键分布在卟啉环的 上下。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。辅基血红素 血红素由原卟啉IX（protoporphyrin IX）中 间结合一个 Fe 原子构成，原卟啉IX是由 4 个吡咯 环通过甲叉桥连接而成的扁平环状化合物。卟啉 环中央结合 Fe 原子， Fe 原子通常是八面体配位， 应该有 6 个配位键，其中 4 个配位键与 4 个吡咯 环的 N 原子相连，另两个配位键分布在卟啉环的 上下。 Fe 原子可以是二价的或三价的，相应的血 红素称为 [亚铁] 血红素 （ ferroheme ， heme ） 和高铁血红素 （ ferriheme ， hematin ），相应 的肌红蛋白称为 [亚铁] 肌红蛋白 （ ferromyoglobin ）和高铁肌红蛋白 （ ferrimyoglobin ， metmyoglobin ）。

【要点】

- 辅基血红素 血红素由原卟啉IX（protoporphyrin IX）中 间结合一个 Fe 原子构成，原卟啉IX是由 4 个吡咯 环通过甲叉桥连接而成的扁平环状化合物
- 卟啉 环中央结合 Fe 原子， Fe 原子通常是八面体配位， 应该有 6 个配位键，其中 4 个配位键与 4 个吡咯 环的 N 原子相连，另两个配位键分布在卟啉环的 上下
- Fe 原子可以是二价的或三价的，相应的血 红素称为 [亚铁] 血红素 （ ferroheme ， heme ） 和高铁血红素 （ ferriheme ， hematin ），相应 的肌红蛋白称为 [亚铁] 肌红蛋白 （ ferromyoglobin ）和高铁肌红蛋白 （ ferrimyoglobin ， metmyoglobin ）

血红素辅基：原卟啉 IX 螯合 Fe^{2+}



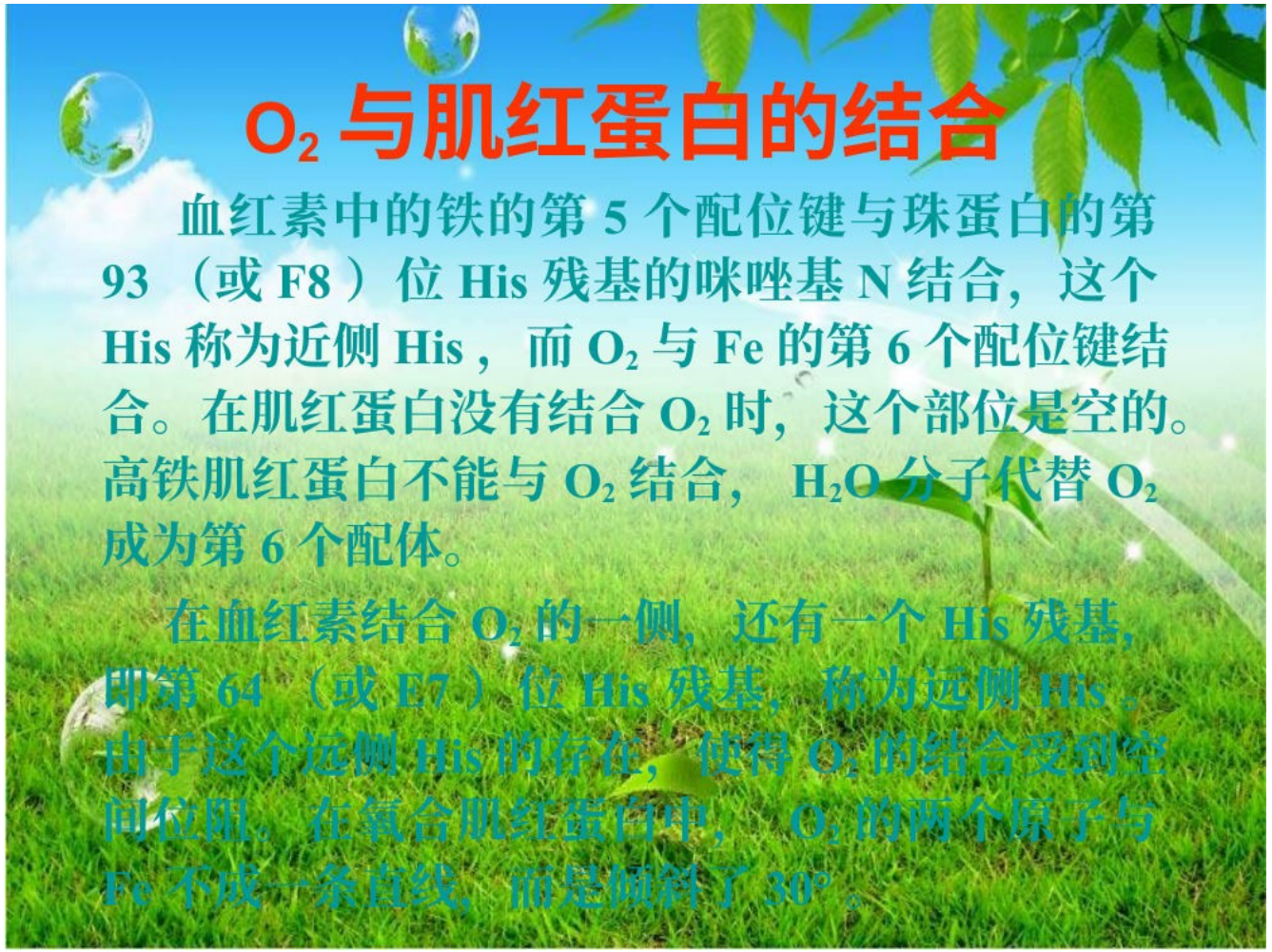
这张图在说什么：这张图主要在讲：血红素由原卟啉 IX 与 Fe^{2+} 组成。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红素 = 原卟啉 IX+Fe^{2+}；四个吡咯环 + 次甲基桥，平面共轭。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红素由原卟啉 IX 与 Fe^{2+} 组成。原卟啉 IX 是四个吡咯环通过次甲基桥连成的平面共轭大环；环上两个丙酸根带负电、朝外起锚定作用，四个甲基和两个乙烯基疏水、朝向蛋白内部。 Fe^{2+} 插入环中心时取代两个吡咯氮上的质子，释放 $2H^+$； Fe^{2+} 与四个吡咯氮配位，第 5 轴向位置由近端 His F8 占据，第 6 位留给 O_2 。只有 Fe^{2+} 能可逆结合 O_2 ， Fe^{3+} 不能，所以疏水口袋保护 Fe^{2+} 很重要。

【要点】

- 血红素 = 原卟啉 IX+Fe^{2+}
- 四个吡咯环 + 次甲基桥，平面共轭
- Fe^{2+} 与 4 个 N 配位，第 5 位 His F8 ，第 6 位 O_2
- Fe^{2+} 可逆结合 O_2 ； Fe^{3+} 不能

O2 与肌红蛋白的结合



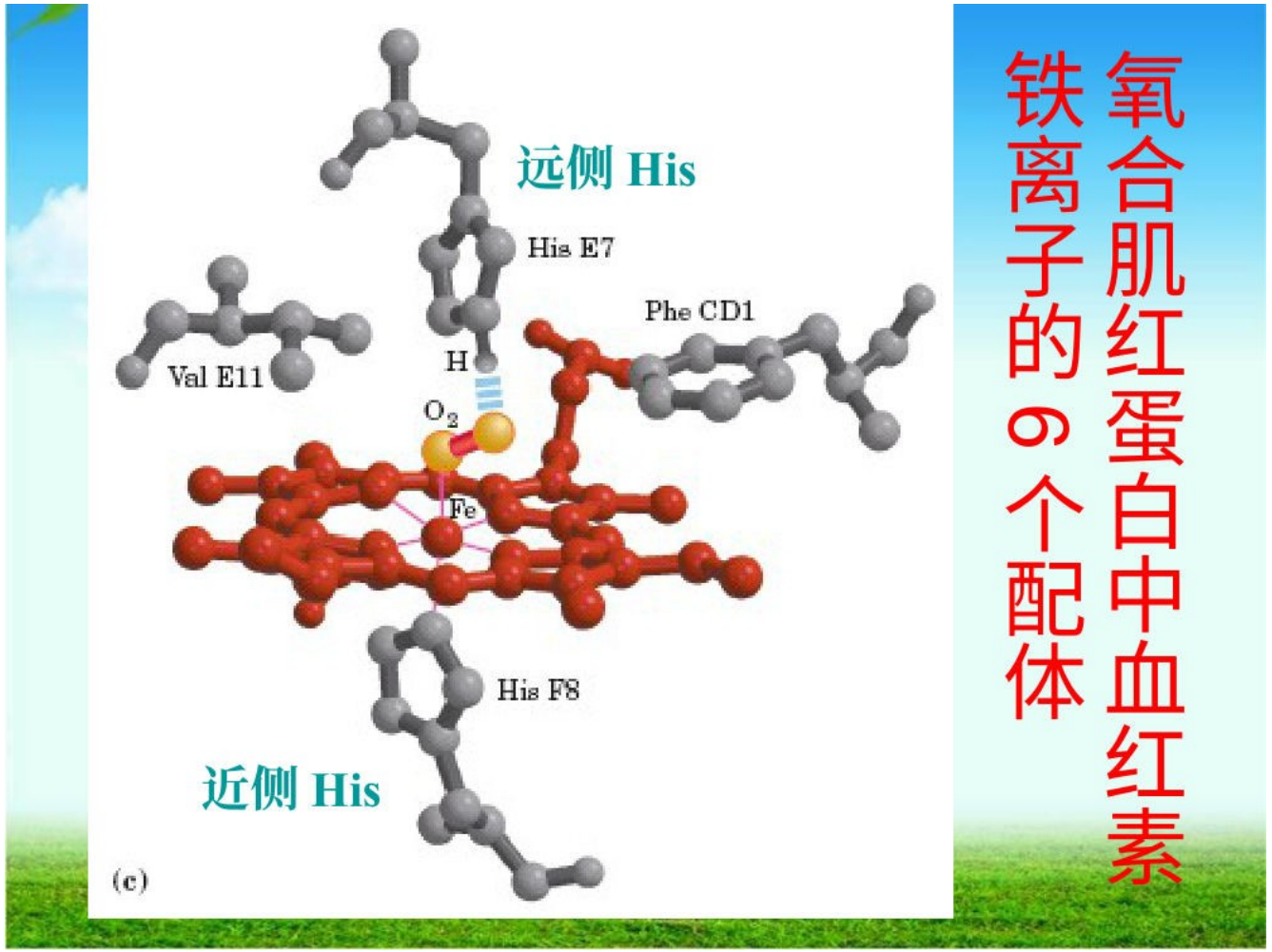
这张图在说什么：这张图主要在讲： O2 与肌红蛋白的结合 血红素中的铁的第 5 个配位键与珠蛋白的第 93 （或 F8 ）位 His 残基的咪唑基 N 结合，这个 His 称为近侧 His ，而 O2 与 Fe 的第 6 个配位键结 合。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： O2 与肌红蛋白的结合 血红素中的铁的第 5 个配位键与珠蛋白的第 93 （或 F8 ）位 His 残基的咪唑基 N 结合，这个 His 称为近侧 His ，而 O2 与 Fe 的第 6 个配位键结 合；在肌红蛋白没有结合 O2 时，这个部位是空的。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 O2 与肌红蛋白的结合 血红素中的铁的第 5 个配位键与珠蛋白的第 93 （或 F8 ）位 His 残基的咪唑基 N 结合，这个 His 称为近侧 His ，而 O2 与 Fe 的第 6 个配位键结 合。在肌红蛋白没有结合 O2 时，这个部位是空的。 高铁肌红蛋白不能与 O2 结合，H2O 分子代替 O2 成为第 6 个配体。 在血红素结合 O2 的一侧，还有一个 His 残基， 即第 64 （或 E7 ）位 His 残基，称为远侧 His 。 由于这个远侧 His 的存在，使得 O2 的结合受到空 间位阻。在氧合肌红蛋白中， O2 的两个原子与 Fe 不成一条直线，而是倾斜了 30° 。

【要点】

- O2 与肌红蛋白的结合 血红素中的铁的第 5 个配位键与珠蛋白的第 93 （或 F8 ）位 His 残基的咪唑基 N 结合，这个 His 称为近侧 His ，而 O2 与 Fe 的第 6 个配位键结 合
- 在肌红蛋白没有结合 O2 时，这个部位是空的
- 高铁肌红蛋白不能与 O2 结合， H2O 分子代替 O2 成为第 6 个配体

氧合肌红蛋白中 Fe 的 6 个配体



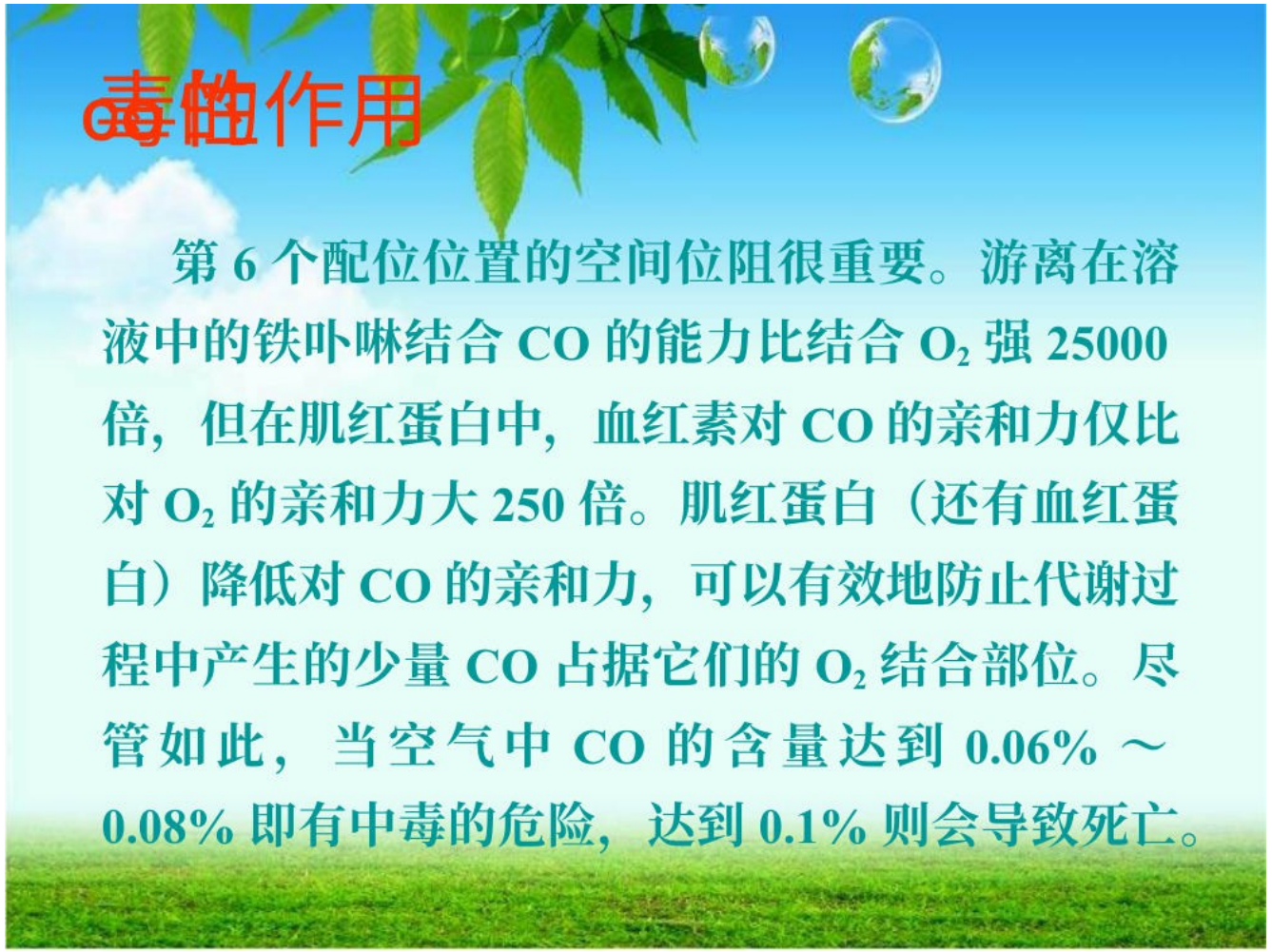
这张图在说什么：这张图主要在讲：氧合肌红蛋白中血红素铁离子的 6 个配体近侧 His 远侧 His。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：氧合肌红蛋白中血红素铁离子的 6 个配体近侧 His 远侧 His。

Mb 血红素 Fe^{2+} 为八面体配位：4 个 N 来自卟啉环，第 5 个配体是近侧 His F8 的咪唑 N，第 6 个配体是 O_2；远侧 His E7 位于 O_2 一侧，提供空间位阻 / 稳定。

【要点】

- Fe^{2+} 六配位：4 个卟啉 N。
- 第 5 配体 = 近侧 His F8。
- 第 6 配体 =O_2；远侧 His E7 辅助。

CO 的毒性作用



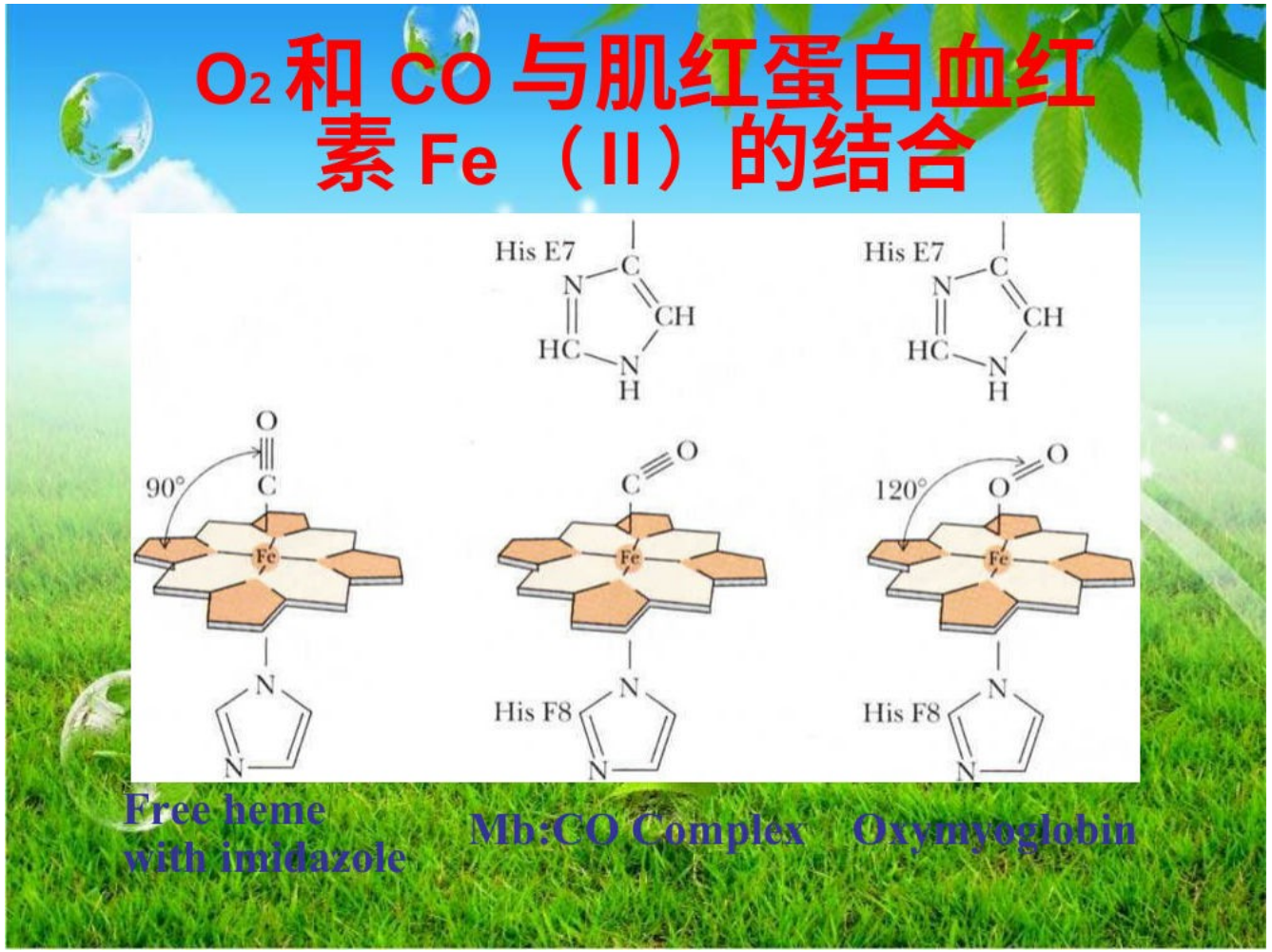
这张图在说什么：这张图主要在讲： CO 的毒性作用 第 6 个配位位置的空间位阻很重要。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： CO 的毒性作用 第 6 个配位位置的空间位阻很重要；游离在溶 液中的铁卟啉结合 CO 的能力比结合 O2 强 25000 倍，但在肌红蛋白中，血红素对 CO 的亲和力仅比 对 O2 的亲和力大 250 倍。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 CO 的毒性作用 第 6 个配位位置的空间位阻很重要。游离在溶液中的铁卟啉结合 CO 的能力比结合 O2 强 25000 倍，但在肌红蛋白中，血红素对 CO 的亲和力仅比 对 O2 的亲和力大 250 倍。肌红蛋白（还有血红蛋 白）降低对 CO 的亲和力，可以有效地防止代谢过 程中产生的少量 CO 占据它们的 O2 结合部位。尽 管如此，当空气中 CO 的含量达到 0.06% ～ 0.08% 即有中毒的危险，达到 0.1% 则会导致死亡。

【要点】

- CO 的毒性作用 第 6 个配位位置的空间位阻很重要
- 游离在溶 液中的铁卟啉结合 CO 的能力比结合 O2 强 25000 倍，但在肌红蛋白中，血红素对 CO 的亲和力仅比 对 O2 的亲和力大 250 倍
- 肌红蛋白（还有血红蛋 白）降低对 CO 的亲和力，可以有效地防止代谢过 程中产生的少量 CO 占据它们的 O2 结合部位

O2 和 CO 与肌红蛋白血红



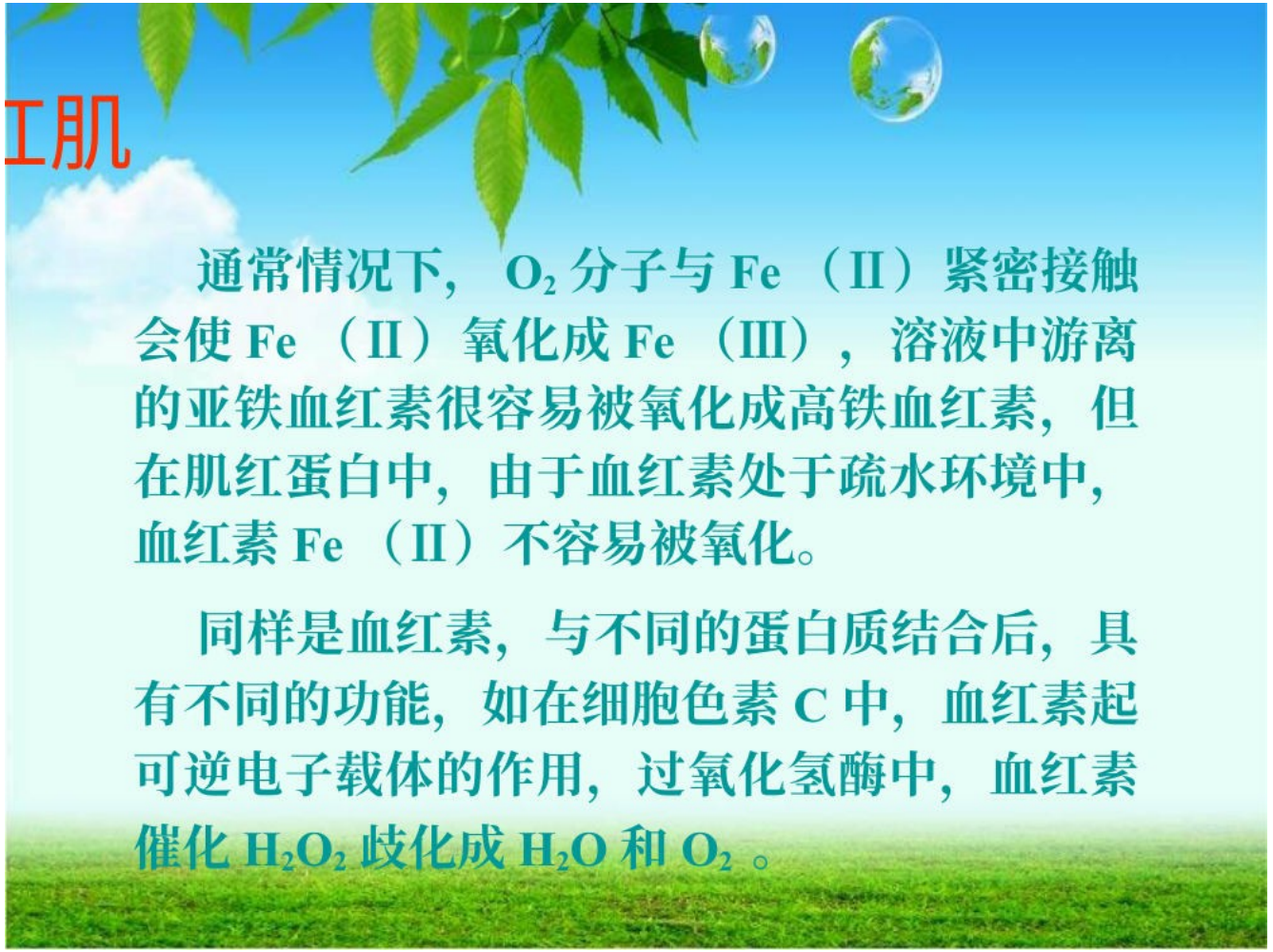
这张图在说什么：这张图主要在讲： O2 和 CO 与肌红蛋白血红 素 Fe （II）的结合 Free heme with imidazole Mb:CO Complex Oxymyoglobin 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： O2 和 CO 与肌红蛋白血红 素 Fe （II）的结合 Free heme with imidazole Mb:CO Complex Oxymyoglobin 。

O_2 与 CO 都能结合血红素 Fe^{2+}： O_2 可逆结合， CO 亲和力更高并占据 O_2 位点；游离血红素易氧化， Mb 疏水口袋保护 Fe^{2+} 。

【要点】

- 游离血红素 Fe^{2+} 容易被氧化； Mb 疏水口袋保护 Fe^{2+} 。
- O_2 与 Fe^{2+} 可逆结合； CO 与 Fe^{2+} 亲和力更高。
- CO 占据 O_2 位点，导致中毒。

疏水环境保护 Fe^{2+} 不被氧化



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌 通常情况下， O2 分子与 Fe （II）紧密接触 会使 Fe （II）氧化成 Fe （III），溶液中游离 的亚铁血红素很容易被氧化成高铁血红素，但 在肌红蛋白中，由于血红素处于疏水环境中， 血红素 Fe （II）不容易被氧化。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌 通常情况下， O2 分子与 Fe （II）紧密接触 会使 Fe （II）氧化成 Fe （III），溶液中游离 的亚铁血红素很容易被氧化成高铁血红素，但 在肌红蛋白中，由于血红素处于疏水环境中， 血红素 Fe （II）不容易被氧化；同样是血红素，与不同的蛋白质结合后，具 有不同的功能，如在细胞色素 C 中，血红素起 可逆电子载体的作用，过氧化氢酶中，血红素 催化 H2O2 歧化成 H2O 和 O2 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌 通常情况下， O2 分子与 Fe （II）紧密接触 会使 Fe （II）氧化成 Fe （III），溶液中游离 的亚铁血红素很容易被氧化成高铁血红素，但 在肌红蛋白中，由于血红素处于疏水环境中， 血红素 Fe （II）不容易被氧化。 同样是血红素，与不同的蛋白质结合后，具 有不同的功能，如在细胞色素 C 中，血红素起 可逆电子载体的作用，过氧化氢酶中，血红素 催化 H2O2 歧化成 H2O 和 O2 。

【要点】

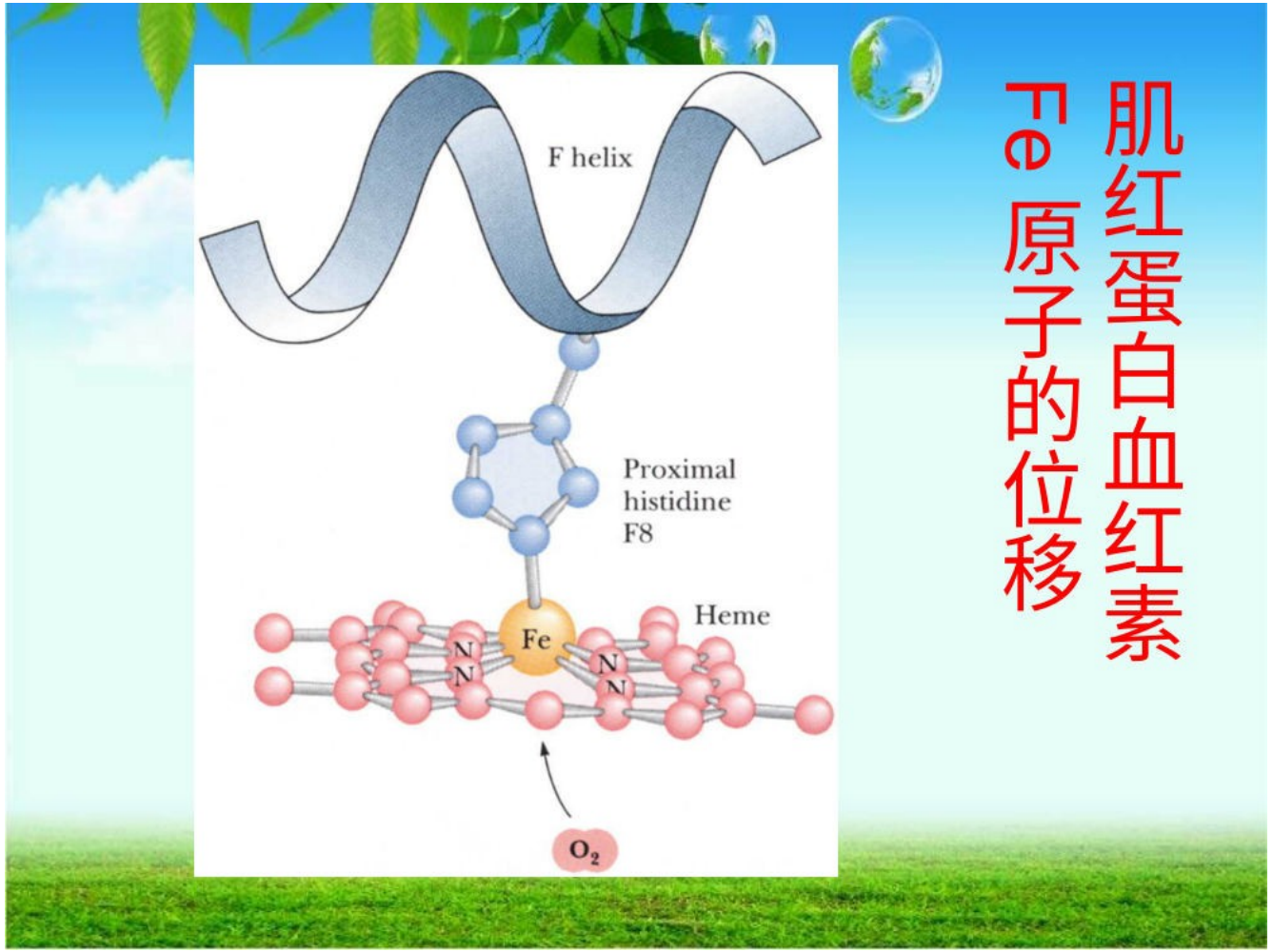
- 肌 通常情况下， O2 分子与 Fe （II）紧密接触 会使 Fe （II）氧化成 Fe （III），溶液中游离 的亚铁血红素很容易被氧化成高铁血红素，但 在肌红蛋白中，由于血红素处于疏水环境中， 血红素 Fe （II）不容易被氧化
- 同样是血红素，与不同的蛋白质结合后，具 有不同的功能，如在细胞色素 C 中，血红素起 可逆电子载体的作用，过氧化氢酶中，血红素 催化 H2O2 歧化成 H2O 和 O2

肌红蛋白血红素



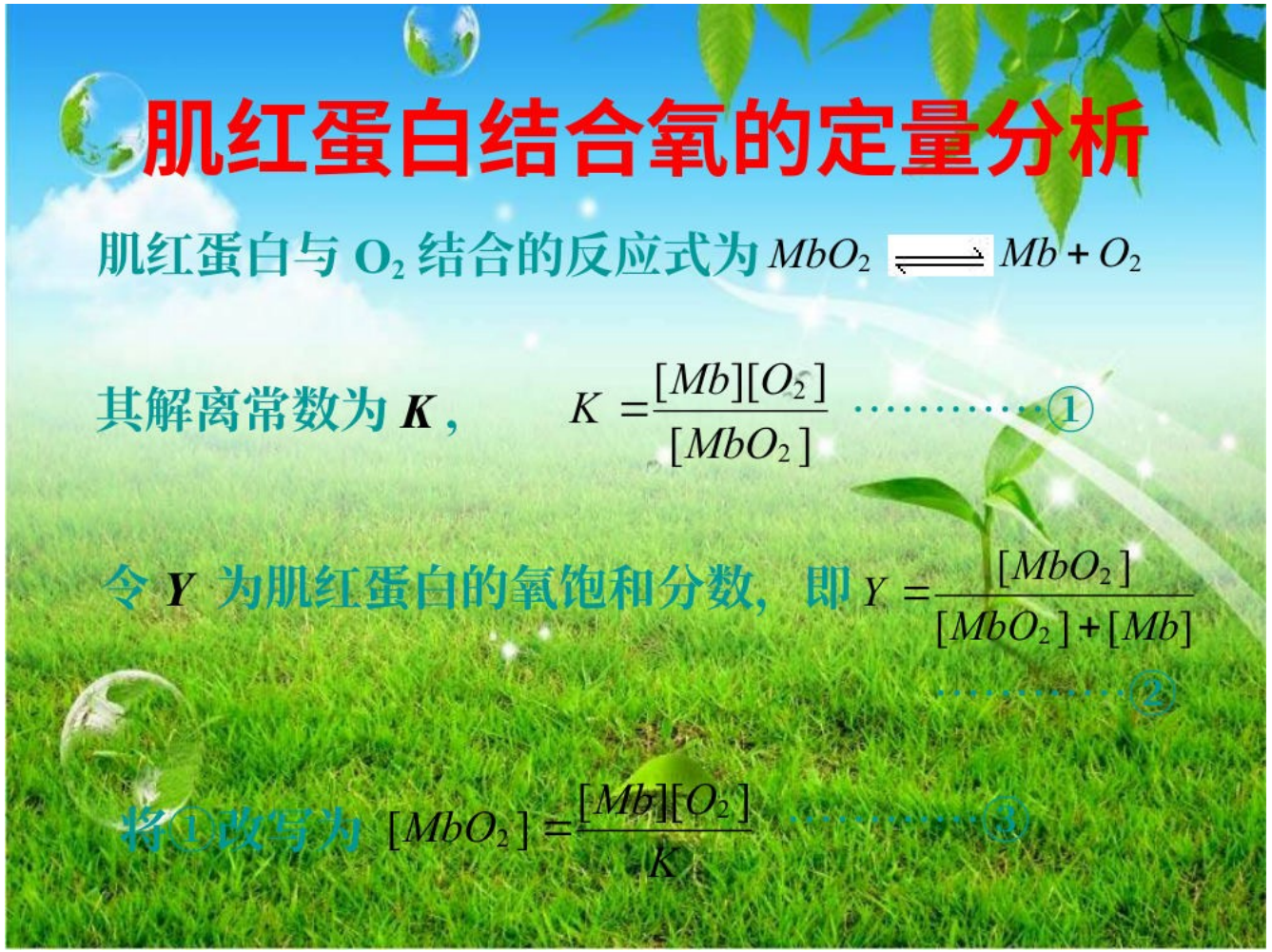
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移 肌红蛋白血红素在没有与 O2 结合时，铁原 子是向第 5 配位体方向（His F8 ）突出的。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移 肌红蛋白血红素在没有与 O2 结合时，铁原 子是向第 5 配位体方向（His F8 ）突出的；当与 O2 结合时，铁原子被拉回到卟啉平面。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移 肌红蛋白血红素在没有与 O2 结合时，铁原 子是向第 5 配位体方向（His F8 ）突出的。 当与 O2 结合时，铁原子被拉回到卟啉平面。
【要点】
- 肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移 肌红蛋白血红素在没有与 O2 结合时，铁原 子是向第 5 配位体方向（His F8 ）突出的
- 当与 O2 结合时，铁原子被拉回到卟啉平面

肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白血红素 Fe 原子的位移。
氧合时 Fe^{2+} 被拉入卟啉环平面，牵动近侧 His F8 和 F 螺旋；脱氧时 Fe 略向近侧 His 方向凸出。
这个位移是 Mb/Hb 构象变化的起点。
【要点】
- 氧合： Fe 入平面。
- 脱氧： Fe 偏向近侧 His 。
- Fe 位移牵动 His F8/F 螺旋。

肌红蛋白结合氧的定量分析



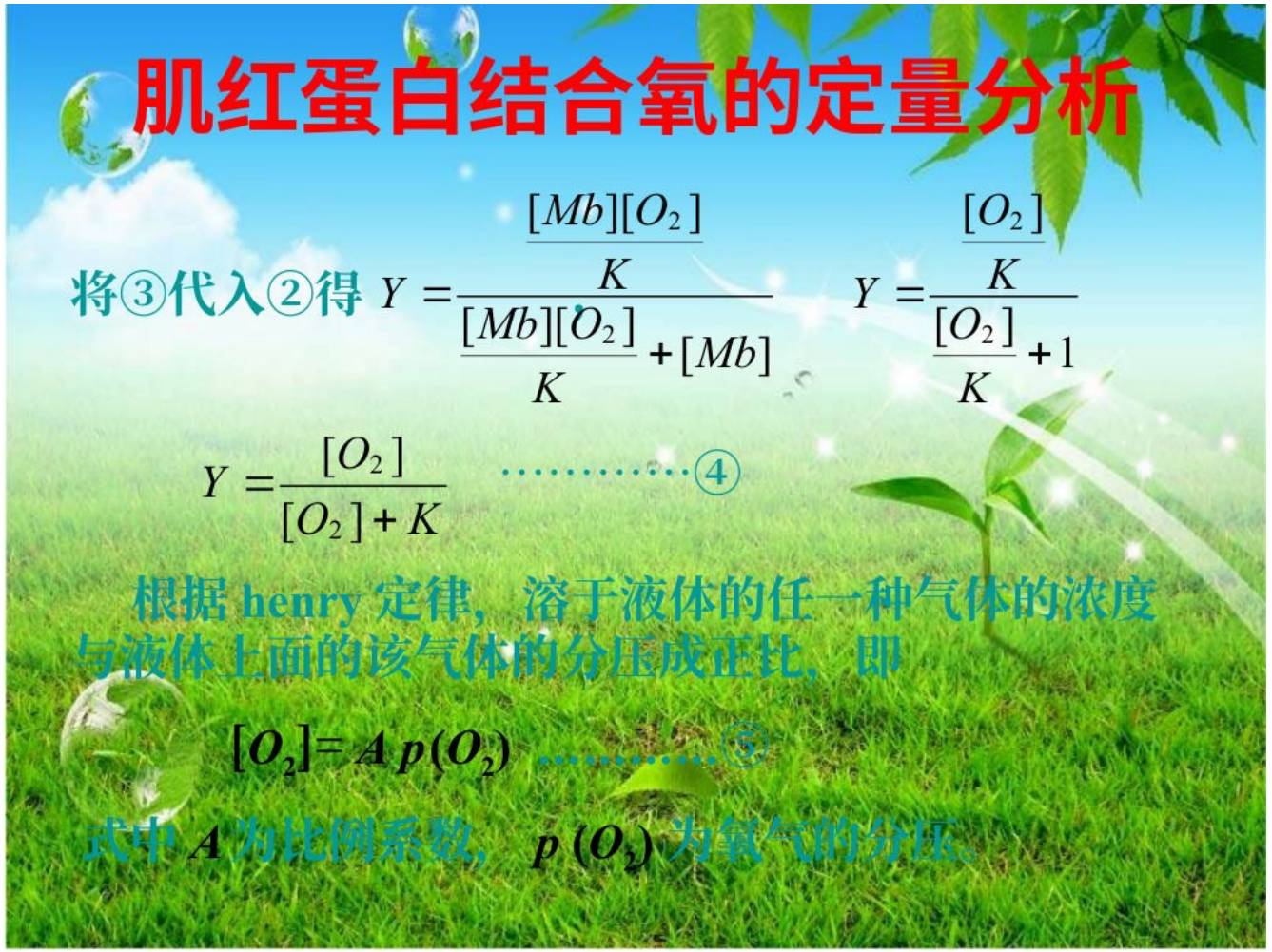
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白结合氧的定量分析 2 MbO 2 O Mb] [ ] [[2 2 MbO O Mb K ●] [ ] [ ] [2 2 Mb MbO MbO Y ● 肌红蛋白与 O2 结合的反应式为 其解离常数为 K，……① 令 Y 为肌红蛋白的氧饱和分数，即 ……② 将①改写为 ……③ K O Mb MbO]] [ ] [2 2 ● 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白结合氧的定量分析 2 MbO 2 O Mb] [ ] [[2 2 MbO O Mb K ●] [ ] [ ] [2 2 Mb MbO MbO Y ● 肌红蛋白与 O2 结合的反应式为 其解离常数为 K，……① 令 Y 为肌红蛋白的氧饱和分数，即 ……② 将①改写为 ……③ K O Mb MbO]] [ ] [2 2 ● 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白结合氧的定量分析 2 MbO 2 O Mb] [ ] [[2 2 MbO O Mb K ●] [ ] [ ] [2 2 Mb MbO MbO Y ● 肌红蛋白与 O2 结合的反应式为 其解离常数为 K，……① 令 Y 为肌红蛋白的氧饱和分数，即 ……② 将①改写为 ……③ K O Mb MbO]] [ ] [2 2 ●

【要点】

- $Mb+O_2 \rightleftharpoons MbO_2$ ；解离常数 $K=[Mb][O_2]/[MbO_2]$。
- 氧饱和度 $Y=[MbO_2]/([Mb]+[MbO_2])$。
- 整理得 $Y=pO_2/(K+pO_2)$， $K=P50$。

肌红蛋白结合氧的定量分析



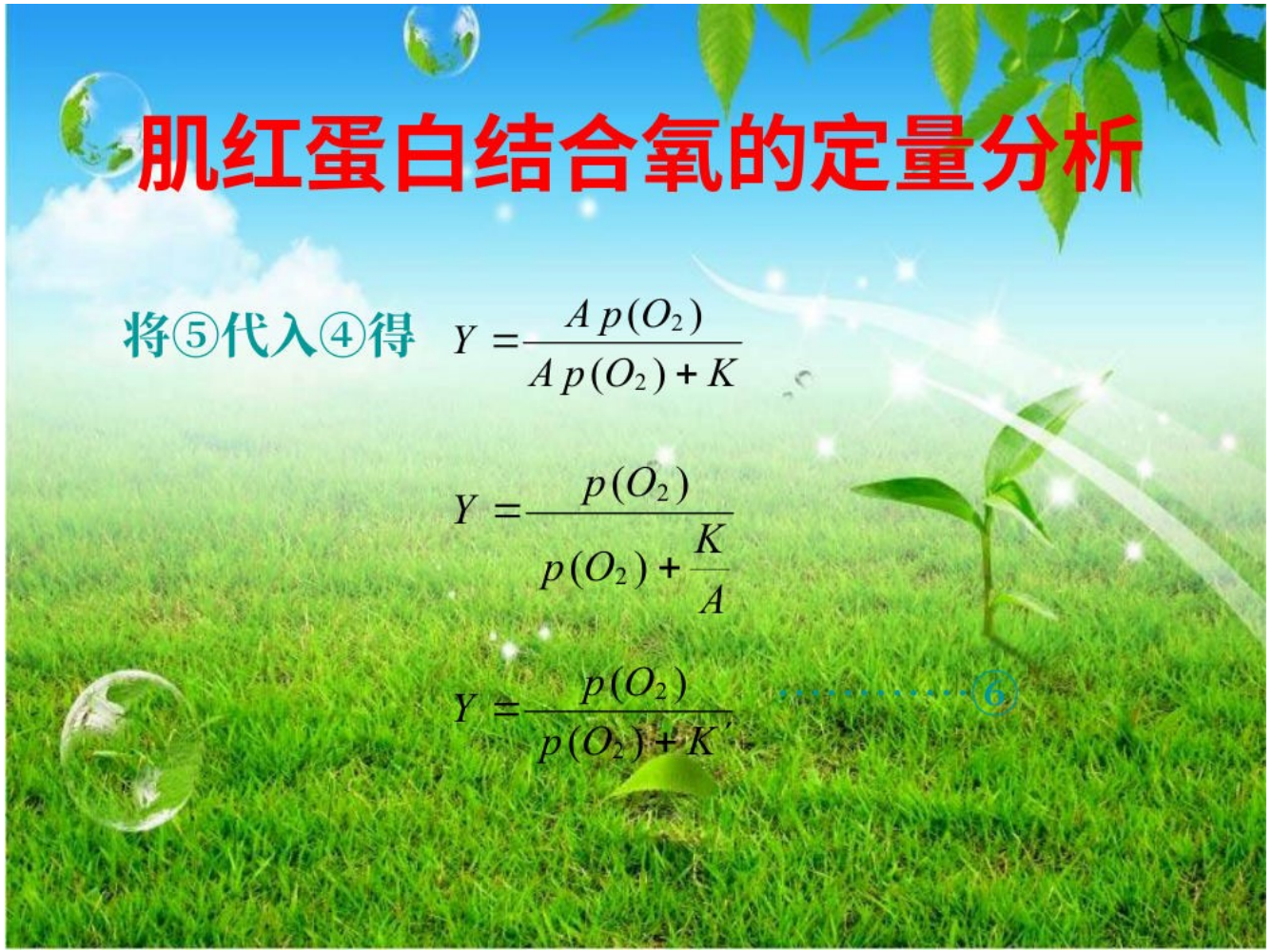
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白结合氧的定量分析 将③代入②得，] [ ] [ ] [[ ] [2 2 Mb K O Mb K O Mb Ÿ ● 1] [ ] [2 2 ● K O K O Y K O O Ÿ ●] [ ] [2 2 ……④ 根据 henry 定律，溶于液体的任一种气体的浓度 与液体上面的该气体的分压成正比，即 [O2]= A p (O2) ……⑤ 式中 A 为比例系数， p (O2) 为氧气的分压。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白结合氧的定量分析 将③代入②得，] [ ] [ ] [ ] [[2 2 Mb K O Mb K O Mb Ÿ ● 1] [ ] [2 2 ● K O K O Y K O O Ÿ ●] [ ] [2 2 ……④ 根据 henry 定律，溶于液体的任一种气体的浓度 与液体上面的该气体的分压成正比，即 [O2]= A p (O2) ……⑤ 式中 A 为比例系数， p (O2) 为氧气的分压。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白结合氧的定量分析 将③代入②得，] [ ] [ ] [ ] [[2 2 Mb K O Mb K O Mb Ÿ ● 1] [ ] [2 2 ● K O K O Y K O O Ÿ ●] [ ] [2 2 ……④ 根据 henry 定律，溶于液体的任一种气体的浓度 与液体上面的该气体的分压成正比，即 [O2]= A p (O2) ……⑤ 式中 A 为比例系数， p (O2) 为氧气的分压。

【要点】

- $Mb+O_2 \rightleftharpoons MbO_2$ ；解离常数 $K=[Mb][O_2]/[MbO_2]$ 。
- 氧饱和度 $Y=[MbO_2]/([Mb]+[MbO_2])$ 。
- 整理得 $Y=pO_2/(K+pO_2)$ ， $K=P50$ 。

肌红蛋白结合氧的定量分析



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红蛋白结合氧的定量分析 将⑤代入④得 K O p A O p A Y ●) ( ) (2 2 A K O p O p Y ●) ( ) (2 2 K O p O p Y ●) ( ) (2 2 ……⑥ 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红蛋白结合氧的定量分析 将⑤代入④得 K O p A O p A Y ●) ( ) (2 2 A K O p O p Y ●) ( ) (2 2 K O p O p Y ●) ( ) (2 2 ……⑥ 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白结合氧的定量分析 将⑤代入④得 K O p A O p A Y ●) ( ) (2 2 A K O p O p Y ●) ( ) (2 2 K O p O p Y ●) ( ) (2 2 ……⑥

【要点】

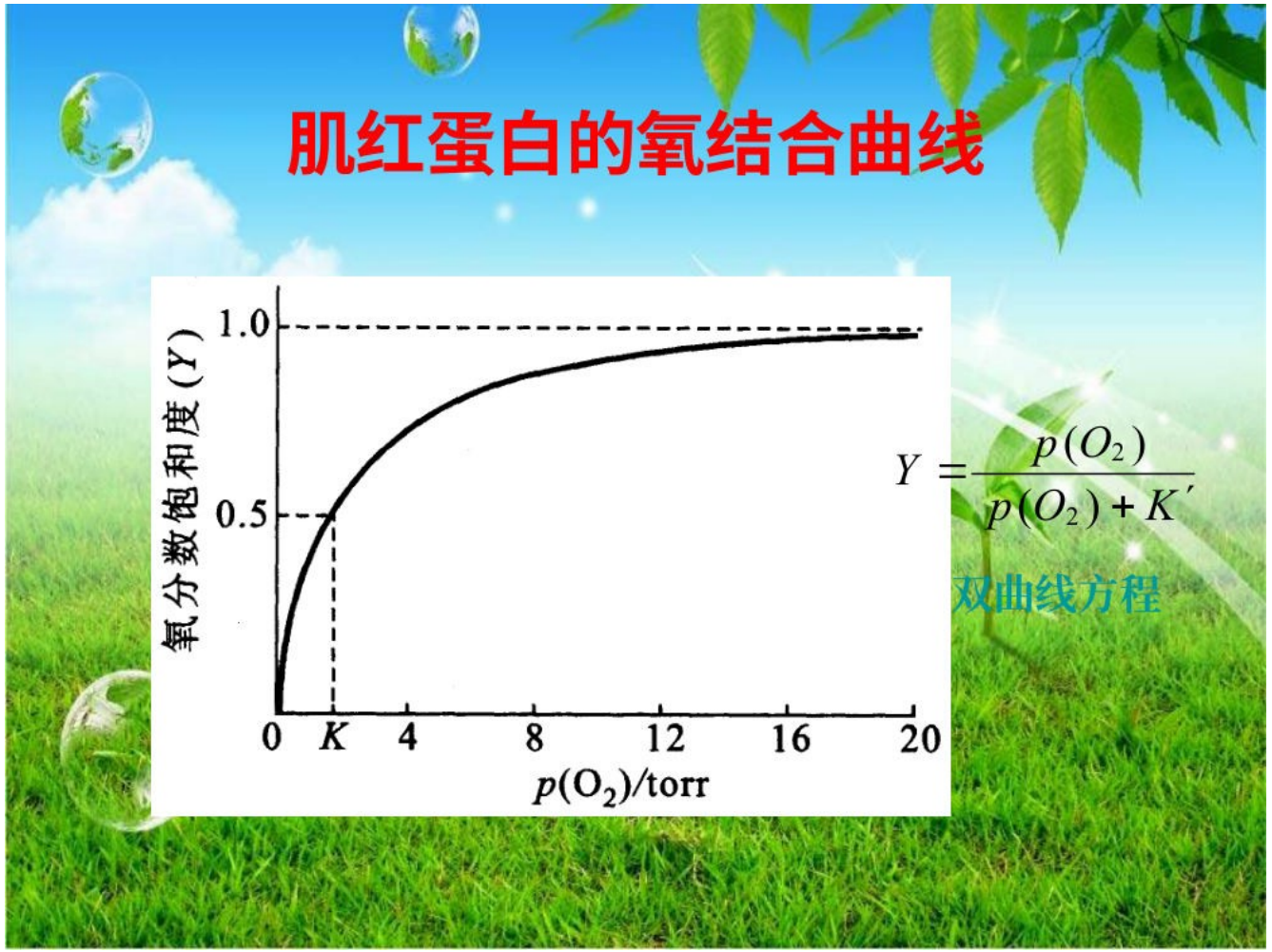
- $Mb+O_2 \rightleftharpoons MbO_2$ ；解离常数 $K=[Mb][O_2]/[MbO_2]$ 。
- 氧饱和度 $Y=[MbO_2]/([Mb]+[MbO_2])$ 。
- 整理得 $Y=pO_2/(K+pO_2)$ ， $K=P50$ 。

肌红蛋白的氧结合曲线



这张图在说什么：这张图看 Mb 的 O_2 曲线：横轴 pO_2 、纵轴 Y ；曲线是双曲线，低 pO_2 就迅速饱和； Y=0.5 对应 P50≈2 torr ，说明 Mb 亲和力高、适合储氧。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红蛋白的氧结合曲线 实验中 p (O2) 可以测得，氧分压常用 Torr 为 单位。 Y 值可用分光光度法测定，因为肌红蛋白 结合了 O2 时会引起吸收光谱的改变。 Y 对 p (O2) 作图所得的曲线称为氧结合曲线。 1 Torr = 133 Pa = 1 mmHg
【要点】
- 肌红蛋白的氧结合曲线 实验中 p (O2) 可以测得，氧分压常用 Torr 为 单位
- Y 值可用分光光度法测定，因为肌红蛋白 结合了 O2 时会引起吸收光谱的改变
- Y 对 p (O2) 作图所得的曲线称为氧结合曲线

肌红蛋白的氧结合曲线：双曲线与 P50



这张图在说什么：这张图主要在讲：纵轴是氧分数饱和度 Y，横轴是氧分压 $p(O_2)$。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：纵轴 Y= 氧饱和度，横轴 $p(O_2)$；双曲线：低氧迅速上升，高氧饱和。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。纵轴是氧分数饱和度 Y，横轴是氧分压 $p(O_2)$。肌红蛋白的曲线是双曲线：低氧时分压稍升高，Y 就迅速上升，说明亲和力高，适合肌肉储氧；随后很快趋于平台。Y=0.5 时对应的 $p(O_2)$ 称为 K′ 或 P50，是亲和力的指标：K′ 越小，亲和力越高。方程 $Y=p(O_2)/[p(O_2)+K']$ 是单位点、无协同结合的质量作用表达式；肌红蛋白只有一个 O_2 位点，所以没有 S 形协同曲线。

【要点】

- 纵轴 Y= 氧饱和度，横轴 $p(O_2)$
- 双曲线：低氧迅速上升，高氧饱和
- Y=0.5 时的 $p(O_2)=K'/P50$，越小亲和力越高
- 单位点无协同→双曲线，不是 S 形

Hill 作图



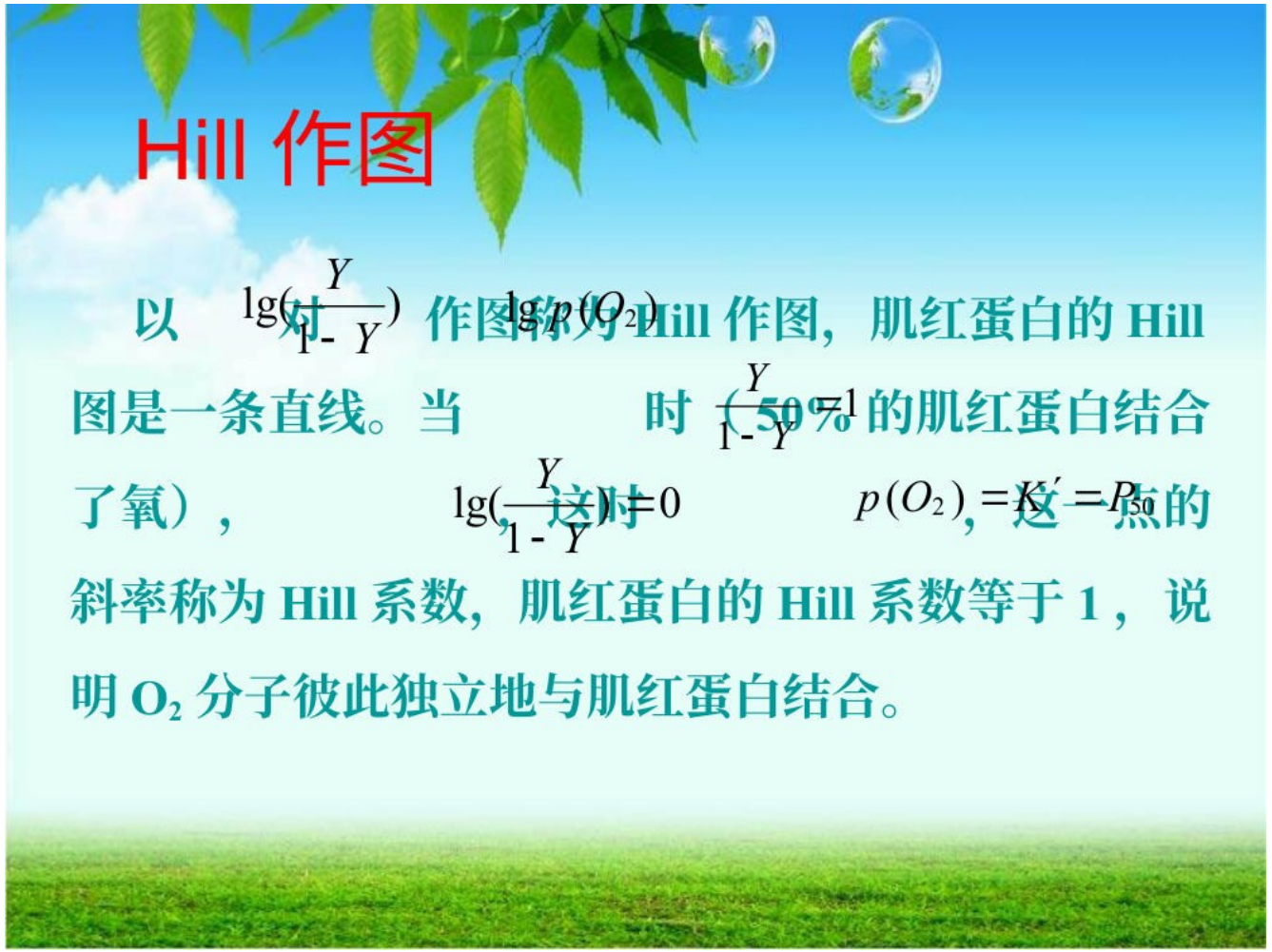
这张图在说什么：这张图主要在讲： Hill 作图 为氧结合肌红蛋白的分数与没有结合氧的 肌红蛋白的分数之比。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Hill 作图 为氧结合肌红蛋白的分数与没有结合氧的 肌红蛋白的分数之比； YỸ 1KOpOpKOpOpKOpOpKOpOpKOpOpYỸ . . ˜ . ˜ ☒☒☒☒☒☒)()()()()()(1)()(122222222 两边取对数得 KOpYY囧●ᛤ)(lg)1lg(2KOpYY囧ᛤ●ᛤlg)(lg)1lg(2。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Hill 作图 为氧结合肌红蛋白的分数与没有结合氧的 肌红蛋白的分数之比。 YỸ 1KOpOpKOpOpKOpOpKOpOpKOpOpYY囧●˜ 囧 ●囧 ˜ 囧 ●˜)()()()()()()(1)()(122222222 两边取对数得 KOpYY囧●ᛤ)(lg)1lg(2KOpYY囧ᛤ●ᛤlg)(lg)1lg(2

【要点】

- Hill 作图 为氧结合肌红蛋白的分数与没有结合氧的 肌红蛋白的分数之比
- YỸ 1KOpOpKOpOpKOpOpKOpOpKOpOpYY囧●˜ 囧 ●囧 ˜ 囧 ●˜)()()()()()()(1)()(122222222 两边取对数得 KOpYY囧●ᛤ)(lg)1lg(2KOpYY囧ᛤ●˜ lg)(lg)1lg(2

Hill 作图



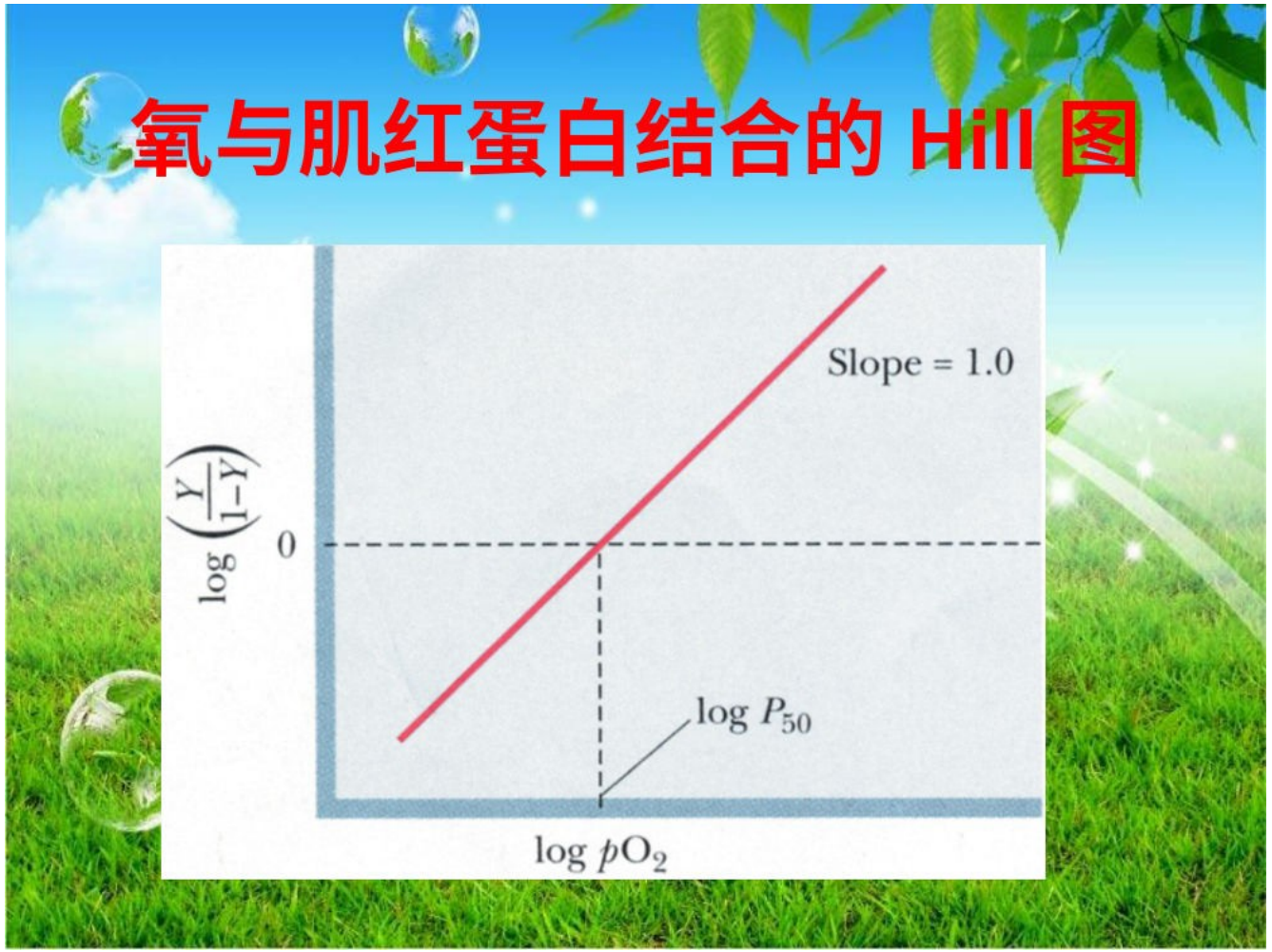
这张图在说什么：这张图主要在讲： Hill 作图 以 对 作图称为 Hill 作图，肌红蛋白的 Hill 图是一条直线。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Hill 作图 以 对 作图称为 Hill 作图，肌红蛋白的 Hill 图是一条直线；当 时（ 50% 的肌红蛋白结合 了氧），，这时，这一点的 斜率称为 Hill 系数，肌红蛋白的 Hill 系数等于 1 ，说 明 O2 分子彼此独立地与肌红蛋白结合。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Hill 作图 以 对 作图称为 Hill 作图，肌红蛋白的 Hill 图是一条直线。当 时（ 50% 的肌红蛋白结合 了氧），，这时，这一点的 斜率称为 Hill 系数，肌红蛋白的 Hill 系数等于 1 ，说 明 O2 分子彼此独立地与肌红蛋白结合。) 1 lg(Y Ỹ) (lg 2 O p 1 1 ● ˜ Y Y 0) 1 lg(● ⁑ Y Y 50 2) (P K O p ● ⊡ ●

【要点】

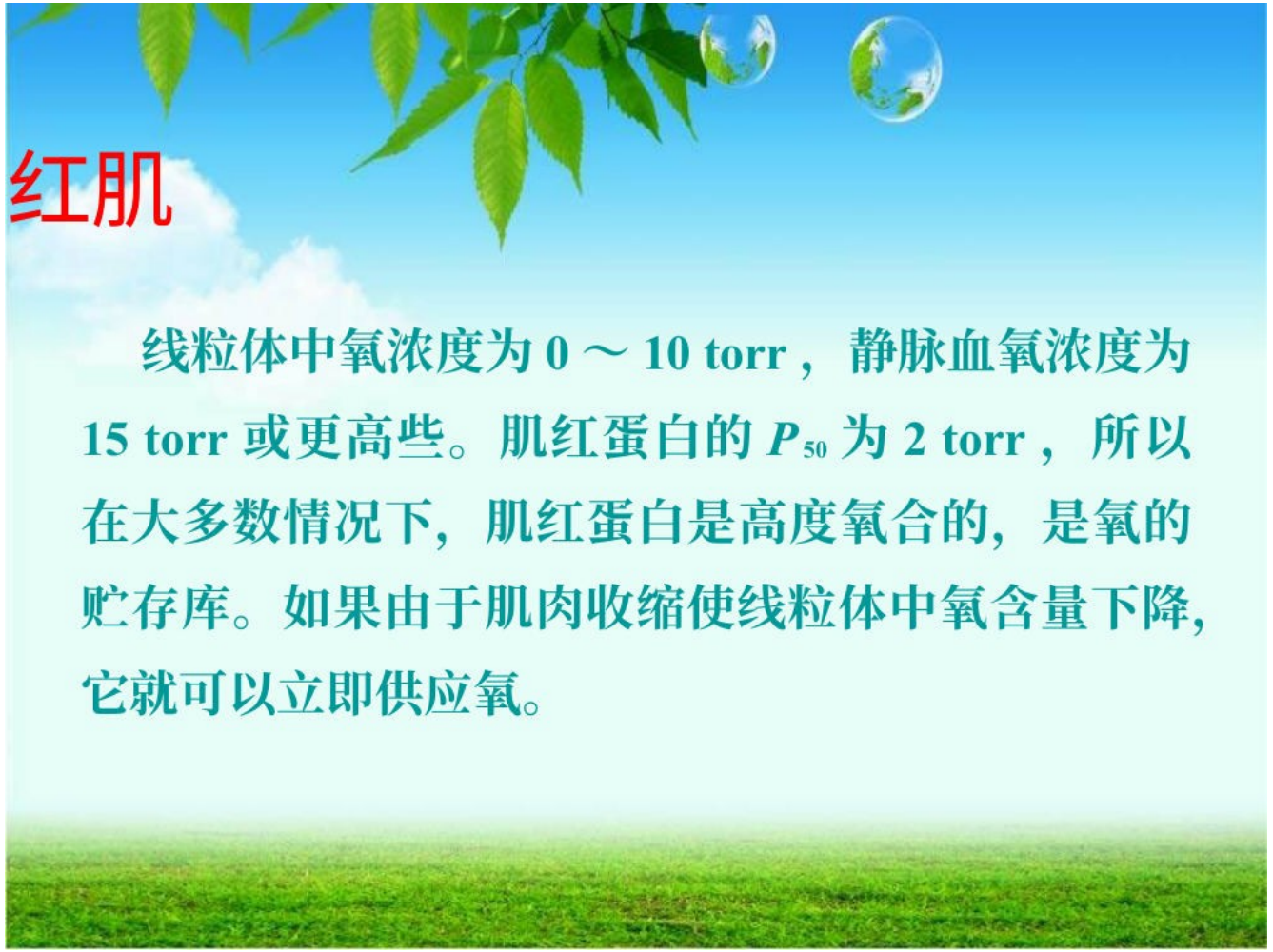
- Hill 作图 以 对 作图称为 Hill 作图，肌红蛋白的 Hill 图是一条直线
- 当 时（ 50% 的肌红蛋白结合 了氧），，这时，这一点的 斜率称为 Hill 系数，肌红蛋白的 Hill 系数等于 1 ，说 明 O2 分子彼此独立地与肌红蛋白结合
-) 1 lg(Y Ỹ) (lg 2 O p 1 1 ● ˜ Y Y 0) 1 lg(● ˜ Y Y 50 2) (P K O p ● ⊡ ●

肌红蛋白氧结合的 Hill 图



这张图在说什么：这张 Hill 图看 Mb 的协同性：横轴 log pO_2 、纵轴 log(Y/(1−Y))；斜率 =1，说明单位点、无协同；直线与 y=0 交点给 log P50 。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。纵轴 log(Y/(1−Y))、横轴 log pO2，红色直线斜率 =1.0；直线与 Y=0 水平线交点横坐标为 log P50，代表半饱和氧分压。斜率 1 说明肌红蛋白只有一个 O2 结合位点、无协同性，结合服从简单双分子平衡。
【要点】
- 纵轴 log(Y/(1-Y))，横轴 log pO2
- 斜率 =1.0=nH
- 无协同
- y=0 处横坐标 =logP50

肌红蛋白 P50 与储氧功能



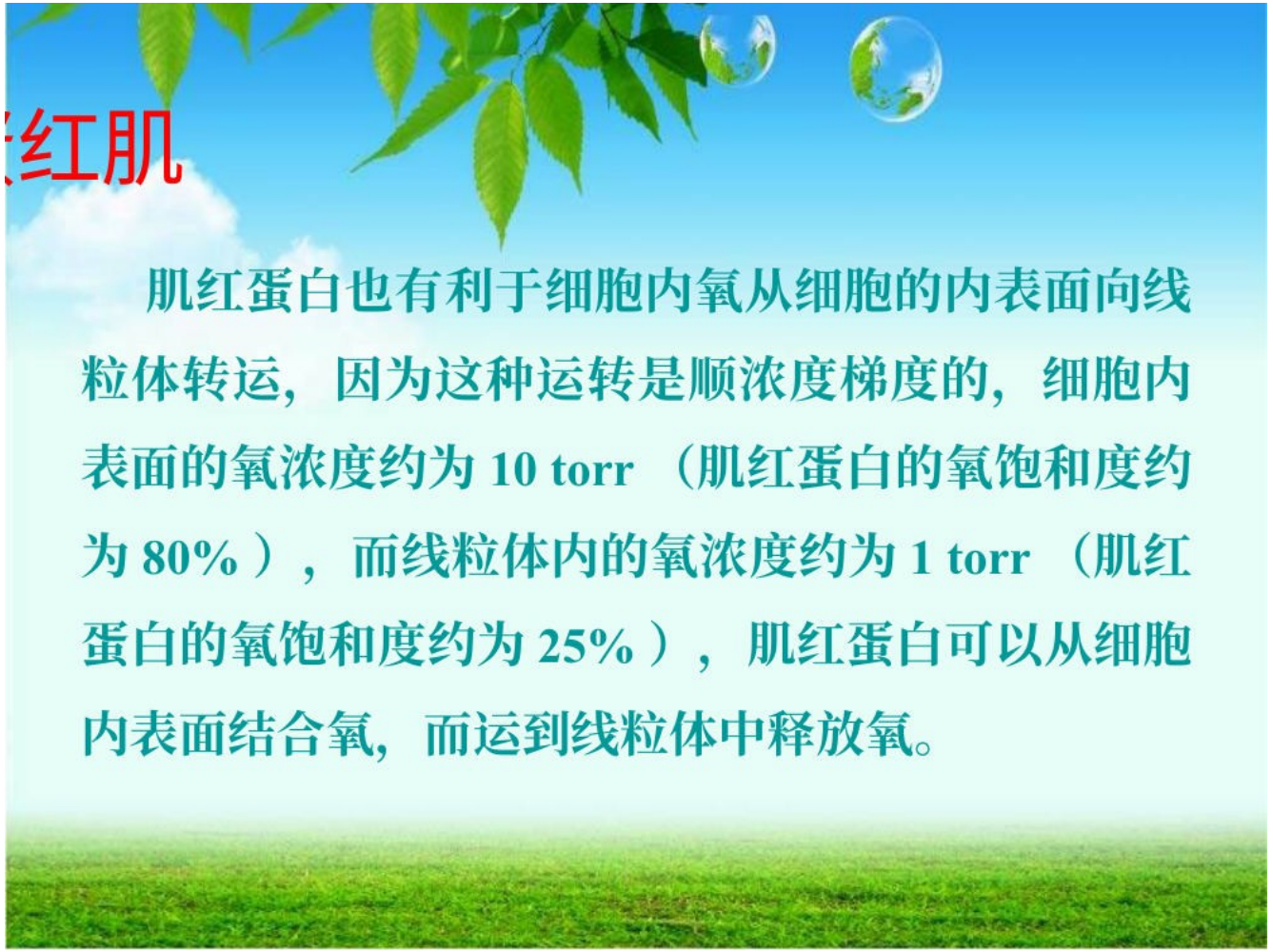
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红 线粒体中氧浓度为 0 ～ 10 torr ，静脉血氧浓度为 15 torr 或更高些。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红 线粒体中氧浓度为 0 ～ 10 torr ，静脉血氧浓度为 15 torr 或更高些；肌红蛋白的 P 50 为 2 torr ，所以 在大多数情况下，肌红蛋白是高度氧合的，是氧的 贮存库。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红 线粒体中氧浓度为 0 ～ 10 torr ，静脉血氧浓度为 15 torr 或更高些。肌红蛋白的 P 50 为 2 torr ，所以 在大多数情况下，肌红蛋白是高度氧合的，是氧的贮存库。如果由于肌肉收缩使线粒体中氧含量下降， 它就可以立即供应氧。

【要点】

- 肌红 线粒体中氧浓度为 0 ～ 10 torr ，静脉血氧浓度为 15 torr 或更高些
- 肌红蛋白的 P 50 为 2 torr ，所以 在大多数情况下，肌红蛋白是高度氧合的，是氧的 贮存库
- 如果由于肌肉收缩使线粒体中氧含量下降， 它就可以立即供应氧

肌红蛋白辅助细胞内氧转运



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌红 肌红蛋白也有利于细胞内氧从细胞的内表面向线 粒体转运，因为这种运转是顺浓度梯度的，细胞内 表面的氧浓度约为 10 torr （肌红蛋白的氧饱和度约 为 80% ），而线粒体内的氧浓度约为 1 torr （肌红 蛋白的氧饱和度约为 25% ），肌红蛋白可以从细胞 内表面结合氧，而运到线粒体中释放氧。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌红 肌红蛋白也有利于细胞内氧从细胞的内表面向线 粒体转运，因为这种运转是顺浓度梯度的，细胞内 表面的氧浓度约为 10 torr （肌红蛋白的氧饱和度约 为 80% ），而线粒体内的氧浓度约为 1 torr （肌红 蛋白的氧饱和度约为 25% ），肌红蛋白可以从细胞 内表面结合氧，而运到线粒体中释放氧。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌红 肌红蛋白也有利于细胞内氧从细胞的内表面向线 粒体转运，因为这种运转是顺浓度梯度的，细胞内 表面的氧浓度约为 10 torr （肌红蛋白的氧饱和度约 为 80% ），而线粒体内的氧浓度约为 1 torr （肌红 蛋白的氧饱和度约为 25% ），肌红蛋白可以从细胞 内表面结合氧，而运到线粒体中释放氧。

【要点】

- Mb 在细胞内促进 O_2 从膜向线粒体扩散。
- Mb P50 约 2 torr，高亲和，肌肉内多处于高饱和。
- 线粒体低氧时 Mb 释放 O_2 。

二、血红蛋白的结构与功能（章节标题）



这张图在说什么：这张图主要在讲：本页仅为“二、血红蛋白的结构与功能”的章节标题，没有结构图或数据。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：章节标题页。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。本页仅为“二、血红蛋白的结构与功能”的章节标题，没有结构图或数据；后续页进入血红蛋白四聚体结构。
【要点】
- 章节标题页

血红蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白 血红蛋白（ hemoglobin ， Hb ）存在于 红细胞中，它的主要功能是在血液中结合并 转运氧气，它在肺中与氧气结合，运输到全 身各处组织中，再释放出氧气。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白 血红蛋白（ hemoglobin ， Hb ）存在于 红细胞中，它的主要功能是在血液中结合并 转运氧气，它在肺中与氧气结合，运输到全 身各处组织中，再释放出氧气。

Hb 在红细胞中运输 O_2 ：肺中结合、组织中释放。它是 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体，含 4 个血红素 /4 个 O_2 位点，受 H^+ 、 CO_2 、 BPG 别构调节。

【要点】

- Hb 在红细胞中运输 O_2 ：肺结合、组织释放。
- Hb 为 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体， 4 个血红素 /4 个 O_2 位点。
- Hb 有协同 / 别构调节，曲线 S 形。

人体内有正常功能的血红蛋白



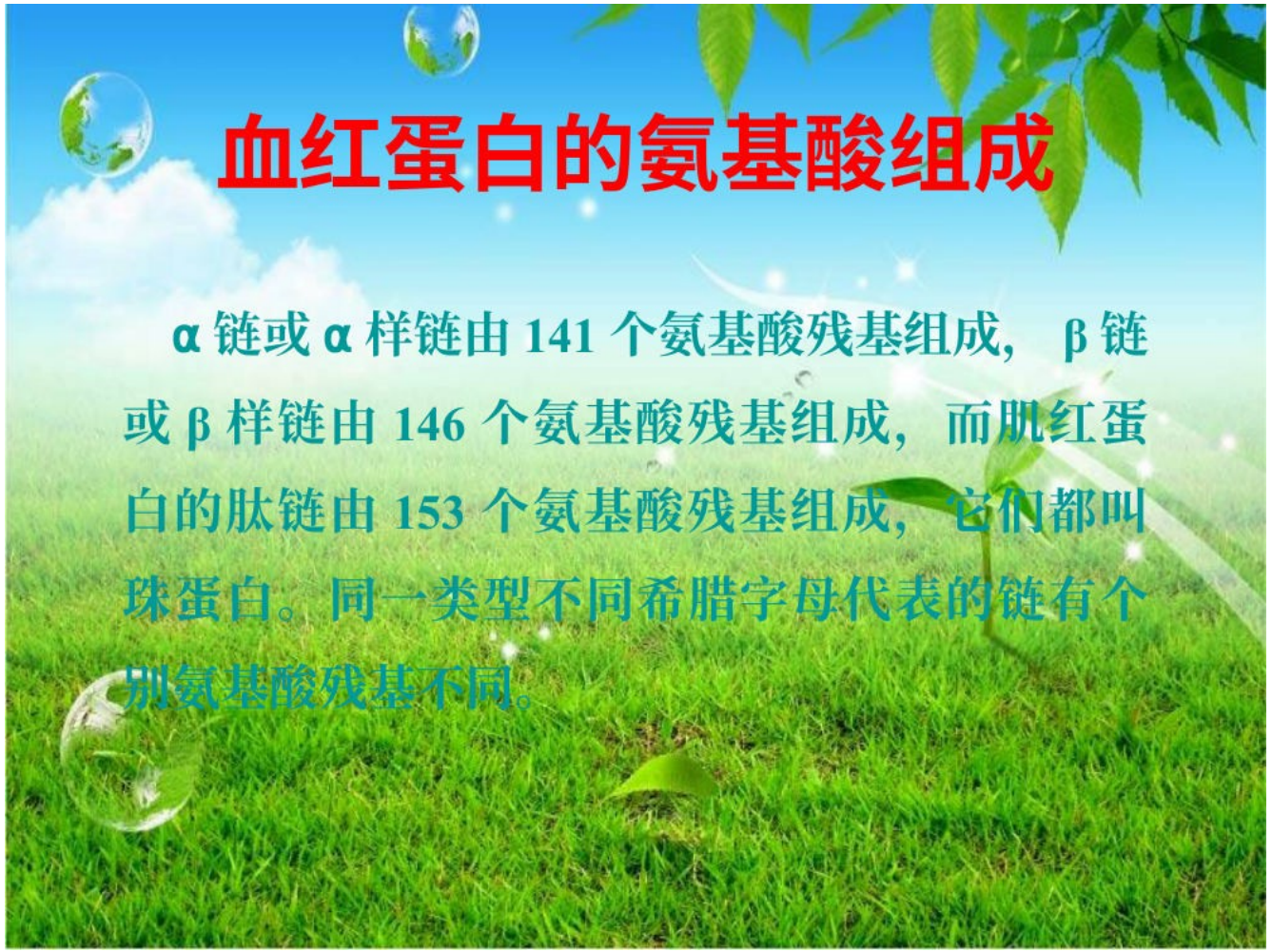
这张图在说什么：这张图主要在讲：人体内有正常功能的血红蛋白 发育阶段 血红蛋白 名称 α 链或 α 样链 β 链或 β 样链 亚基组成 胚胎 ζ ε ζ2ε2 胎儿 HbF α γ α2γ2 出生到死亡 HbA α β α2β2 出生到死亡 HbA2 α δ α2δ2 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：人体内有正常功能的血红蛋白 发育阶段 血红蛋白 名称 α 链或 α 样链 β 链或 β 样链 亚基组成 胚胎 ζ ε ζ2ε2 胎儿 HbF α γ α2γ2 出生到死亡 HbA α β α2β2 出生到死亡 HbA2 α δ α2δ2 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。人体内有正常功能的血红蛋白 发育阶段 血红蛋白 名称 α 链或 α 样链 β 链或 β 样链 亚基组成 胚胎 ζ ε ζ2ε2 胎儿 HbF α γ α2γ2 出生到死亡 HbA α β α2β2 出生到死亡 HbA2 α δ α2δ2

【要点】

- 胚胎 Hb 、胎儿 HbF （ $\alpha_2\gamma_2$ ）、成人 HbA （ $\alpha_2\beta_2$ ）。
- HbF 对 O_2 亲和力高于 HbA ，利于胎儿取氧。
- 不同发育阶段珠蛋白链组成不同。

血红蛋白的氨基酸组成



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白的氨基酸组成 α 链或 α 样链由 141 个氨基酸残基组成，β 链或 β 样链由 146 个氨基酸残基组成，而肌红蛋白的肽链由 153 个氨基酸残基组成，它们都叫珠蛋白。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白的氨基酸组成 α 链或 α 样链由 141 个氨基酸残基组成，β 链或 β 样链由 146 个氨基酸残基组成，而肌红蛋白的肽链由 153 个氨基酸残基组成，它们都叫珠蛋白；同一类型不同希腊字母代表的链有个别氨基酸残基不同。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白的氨基酸组成 α 链或 α 样链由 141 个氨基酸残基组成，β 链或 β 样链由 146 个氨基酸残基组成，而肌红蛋白的肽链由 153 个氨基酸残基组成，它们都叫珠蛋白。同一类型不同希腊字母代表的链有个别氨基酸残基不同。

【要点】

- 血红蛋白的氨基酸组成 α 链或 α 样链由 141 个氨基酸残基组成，β 链或 β 样链由 146 个氨基酸残基组成，而肌红蛋白的肽链由 153 个氨基酸残基组成，它们都叫珠蛋白
- 同一类型不同希腊字母代表的链有个别氨基酸残基不同

血红蛋白的四级结构： $\alpha_2\beta_2$ 与四个血红素



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白是 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体： 2 条 α 链（ 141 aa ）和 2 条 β 链（ 146 aa ），共 4 个血红素、 4 个 O_2 结合位点。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白 =$\alpha_2\beta_2$ 四聚体， 4 个血红素 /4 个 O_2 位点；每个亚基类似肌红蛋白的三级结构。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白是 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体： 2 条 α 链（ 141 aa ）和 2 条 β 链（ 146 aa ），共 4 个血红素、 4 个 O_2 结合位点。每个亚基的三级结构类似肌红蛋白，都是珠蛋白折叠加一个疏水血红素口袋；但四个亚基装配后， α1β1 和 α2β2 形成紧密二聚体， α1β2/α2β1 界面可相对滑动。四个血红素相距较远，不能直接传递配体，只能通过 Fe—His F8—F 螺旋—亚基界面的构象变化间接“通信”，这是协同效应和 S 形曲线的结构基础。

【要点】

- 血红蛋白 =$\alpha_2\beta_2$ 四聚体， 4 个血红素 /4 个 O_2 位点
- 每个亚基类似肌红蛋白的三级结构
- α1β1 、 α2β2 紧密； α1β2/α2β1 可滑动
- 血红素间不能直接传递，靠构象变化协同

Hb 的α 链、 β 链和 Mb



这张图在说什么：这张图主要在讲： Hb 的α 链、 β 链和 Mb 链构象的相似性 血红蛋白α 链、 β 链及肌红蛋白链的三级结构 非常相似，但这三种肽链的氨基酸序列有很大不 同， 141 个氨基酸残基位置中只有 27 个位置的残 基在这三种肽链中是相同的。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Hb 的α 链、 β 链和 Mb 链构象的相似性 血红蛋白α 链、 β 链及肌红蛋白链的三级结构 非常相似，但这三种肽链的氨基酸序列有很大不 同， 141 个氨基酸残基位置中只有 27 个位置的残 基在这三种肽链中是相同的； Mb Hbα Hbβ 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Hb 的α 链、 β 链和 Mb 链构象的相似性 血红蛋白α 链、 β 链及肌红蛋白链的三级结构 非常相似，但这三种肽链的氨基酸序列有很大不 同， 141 个氨基酸残基位置中只有 27 个位置的残 基在这三种肽链中是相同的。 Mb Hbα Hbβ

【要点】

- Hb 的α 链、 β 链和 Mb 链构象的相似性 血红蛋白α 链、 β 链及肌红蛋白链的三级结构 非常相似，但这三种肽链的氨基酸序列有很大不 同， 141 个氨基酸残基位置中只有 27 个位置的残基在这三种肽链中是相同的
- Mb Hbα Hbβ

不同物种血红蛋白氨基酸



这张图在说什么：这张图主要在讲：不同物种血红蛋白氨基酸 序列的比较 比较了多种（从七腮鳗到人）不同的血红蛋白 的氨基酸序列，证明序列中有 9 个位置的残基是 所有研究过的血红蛋白所共有的，这些称为高度 保守的残基。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：不同物种血红蛋白氨基酸 序列的比较 比较了多种（从七腮鳗到人）不同的血红蛋白 的氨基酸序列，证明序列中有 9 个位置的残基是 所有研究过的血红蛋白所共有的，这些称为高度 保守的残基；血红蛋白内部的非极性残基可以换成另一种非 极性残基而功能不变。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。不同物种血红蛋白氨基酸 序列的比较 比较了多种（从七腮鳗到人）不同的血红蛋白 的氨基酸序列，证明序列中有 9 个位置的残基是 所有研究过的血红蛋白所共有的，这些称为高度 保守的残基。 血红蛋白内部的非极性残基可以换成另一种非 极性残基而功能不变。

【要点】

- 不同物种血红蛋白氨基酸 序列的比较 比较了多种（从七腮鳗到人）不同的血红蛋白 的氨基酸序列，证明序列中有 9 个位置的残基是 所有研究过的血红蛋白所共有的，这些称为高度 保守的残基
- 血红蛋白内部的非极性残基可以换成另一种非 极性残基而功能不变

血红蛋白氧合时亚基的移动



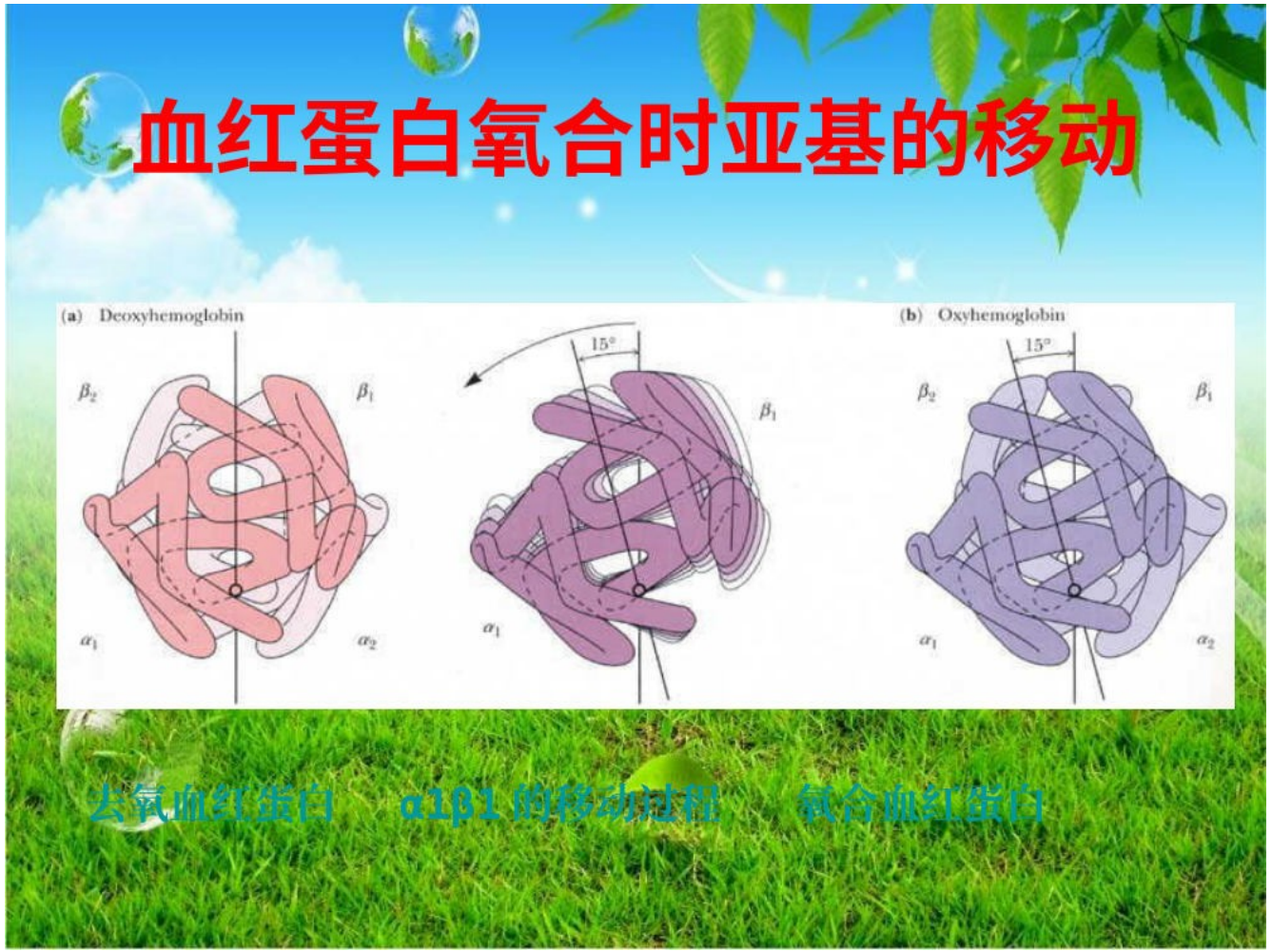
这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白氧合时亚基的移动 血红蛋白分子中， αβ 亚基的接触有两类，一类 是 α1β1 接触和 α2β2 接触，这类接触称为装配接触。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白氧合时亚基的移动 血红蛋白分子中， αβ 亚基的接触有两类，一类 是 α1β1 接触和 α2β2 接触，这类接触称为装配接触；另一类是 α1β2 接触和 α2β1 接触，这类接触称为滑 动接触。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白氧合时亚基的移动 血红蛋白分子中， αβ 亚基的接触有两类，一类 是 α1β1 接触和 α2β2 接触，这类接触称为装配接触； 另一类是 α1β2 接触和 α2β1 接触，这类接触称为滑 动接触。氧合时，每个 αβ 二聚体半分子作为一个 刚体移动，这两个二聚体彼此滑动。我们将其中一 个二聚体看作不动，另一个二聚体将绕一个设想的 偏心轴旋转 15°，并平移 0.08nm 。

【要点】

- 血红蛋白氧合时亚基的移动 血红蛋白分子中， αβ 亚基的接触有两类，一类 是 α1β1 接触和 α2β2 接触，这类接触称为装配接触
- 另一类是 α1β2 接触和 α2β1 接触，这类接触称为滑 动接触
- 氧合时，每个 αβ 二聚体半分子作为一个 刚体移动，这两个二聚体彼此滑动

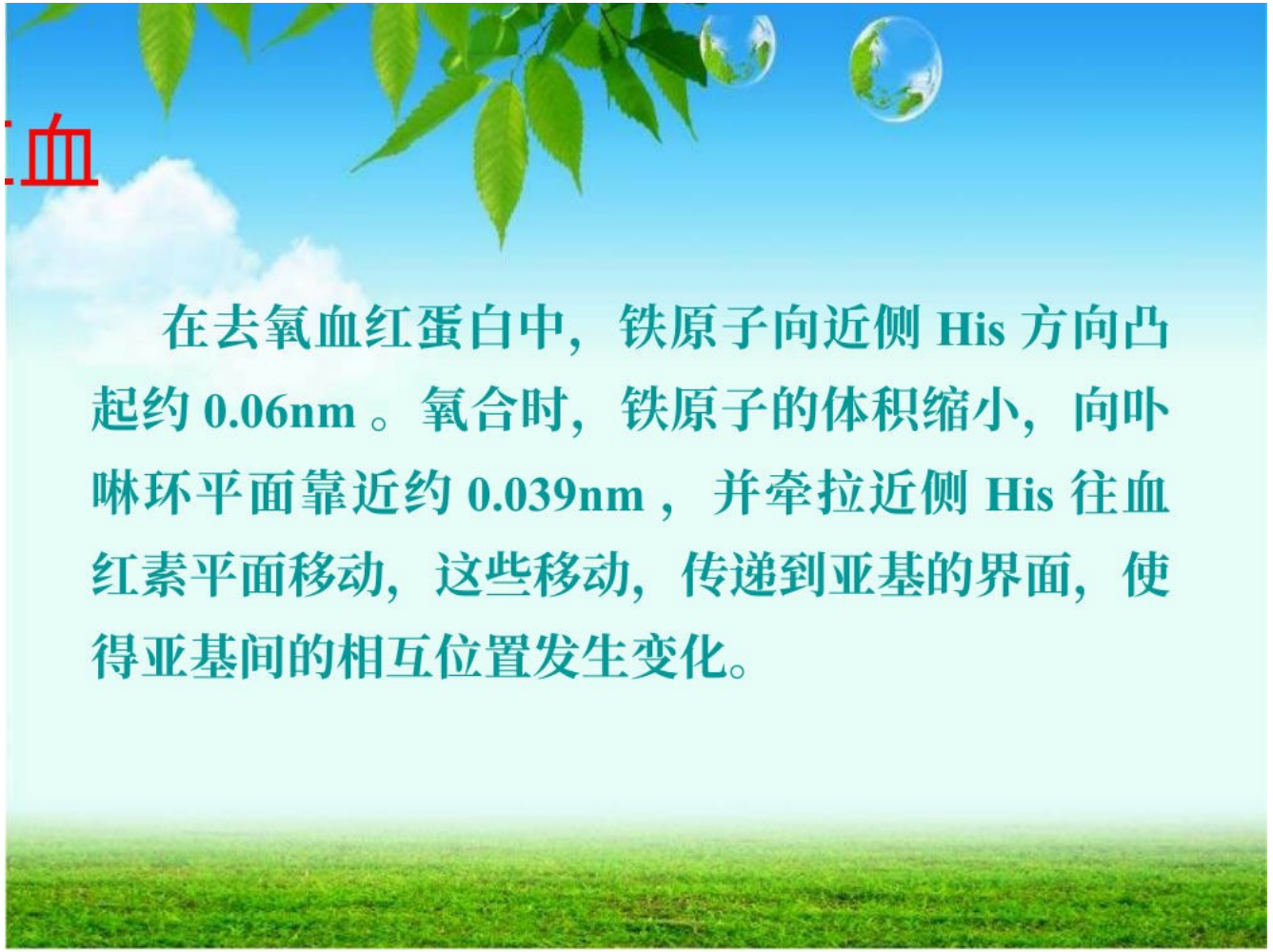
血红蛋白氧合时的 T→R 构象转变



这张图在说什么：这张图看 Hb 的 T→R： O_2 结合 Fe 后 Fe 入平面，牵动 His F8/F 螺旋，经 α1β2 界面放大， T 态盐桥断裂，四聚体转向 R 态。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。去氧血红蛋白处于 T 态（低亲和力），氧合后转为 R 态（高亲和力）。 O_2 结合到血红素后， Fe^{2+} 被拉入卟啉环平面，牵动近端 His F8 和 F 螺旋，通过 α1β2/α2β1 界面放大：一个 αβ 二聚体相对另一个二聚体绕中心轴旋转约 15°。旋转使 T 态盐桥断裂、中央空腔缩小， BPG 被挤出，四聚体转向 R 态。四个亚基的三级结构变化不大，主要是四级结构（亚基相对位置）重排；这就是正协同效应和 S 形曲线的结构来源。

【要点】
- T 态 = 去氧低亲和， R 态 = 氧合高亲和
- O_2 →Fe^{2+} 入平面→ His F8/F 螺旋移动
- α1β1 相对 α2β2 旋转约 15°
- T 态盐桥断裂、空腔缩小、 BPG 释放
- 协同来自四级结构重排

去氧 / 氧合血红蛋白中铁原子的移动



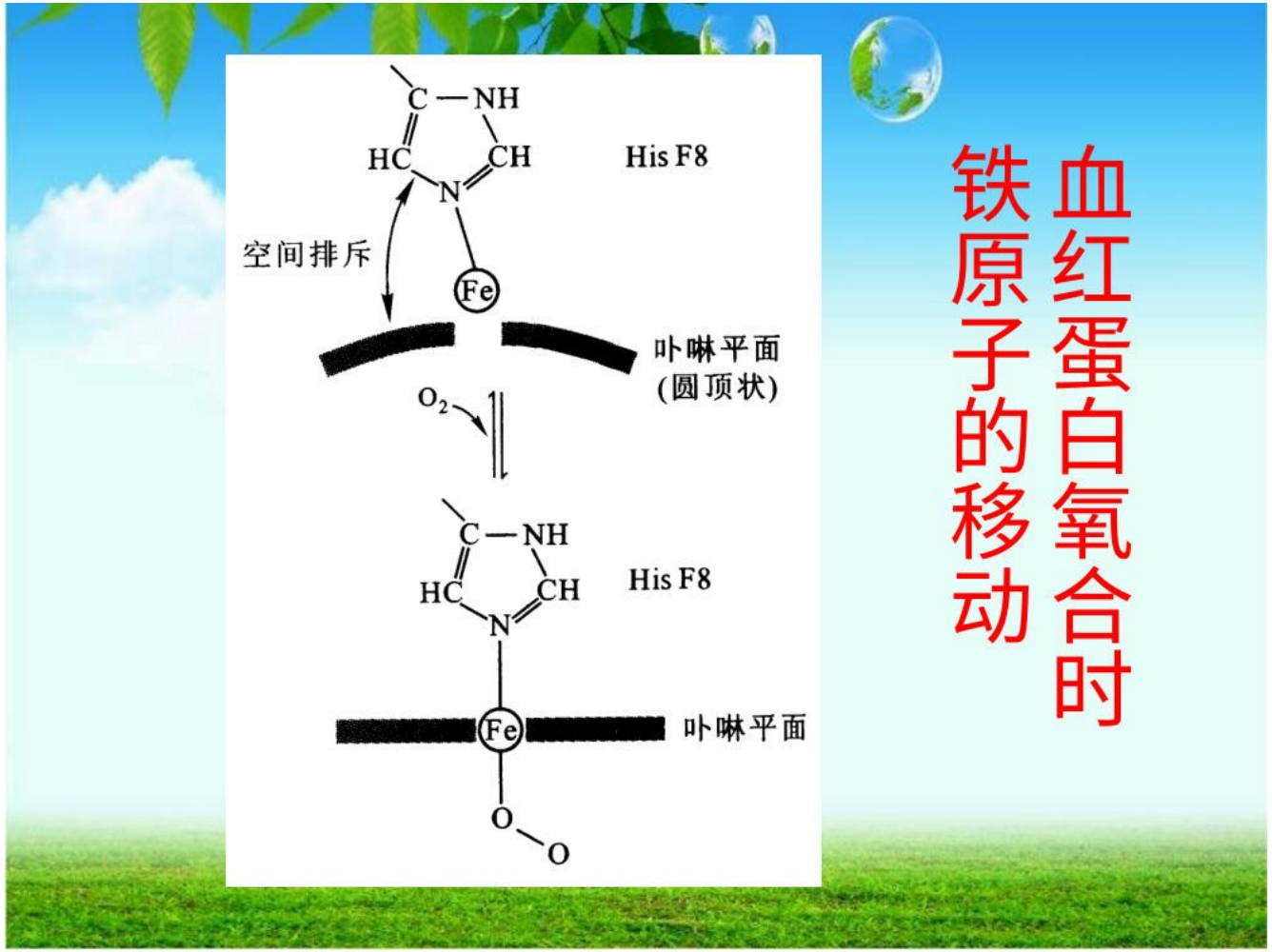
这张图在说什么：这张图主要在讲：血 在去氧血红蛋白中，铁原子向近侧 His 方向凸 起约 0.06nm 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血 在去氧血红蛋白中，铁原子向近侧 His 方向凸 起约 0.06nm ；氧合时，铁原子的体积缩小，向卟 啉环平面靠近约 0.039nm ，并牵拉近侧 His 往血 红素平面移动，这些移动，传递到亚基的界面，使 得亚基间的相互位置发生变化。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血 在去氧血红蛋白中，铁原子向近侧 His 方向凸 起约 0.06nm 。氧合时，铁原子的体积缩小，向卟 啉环平面靠近约 0.039nm ，并牵拉近侧 His 往血 红素平面移动，这些移动，传递到亚基的界面，使 得亚基间的相互位置发生变化。

【要点】

- 血 在去氧血红蛋白中，铁原子向近侧 His 方向凸 起约 0.06nm
- 氧合时，铁原子的体积缩小，向卟 啉环平面靠近约 0.039nm ，并牵拉近侧 His 往血 红素平面移动，这些移动，传递到亚基的界面，使 得亚基间的相互位置发生变化

血红蛋白氧合时铁原子的移动



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白氧合时铁原子的移动。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白氧合时铁原子的移动。
Hb 氧合时 Fe^{2+} 进入卟啉环平面，牵动 His F8/F 螺旋；这一微小移动经亚基界面放大，导致 T→R 。
【要点】
- Fe 入平面→ His F8/F 螺旋移动。
- 界面放大→ T→R 。
- 协同来自四级结构。

血红蛋白的两种构象态



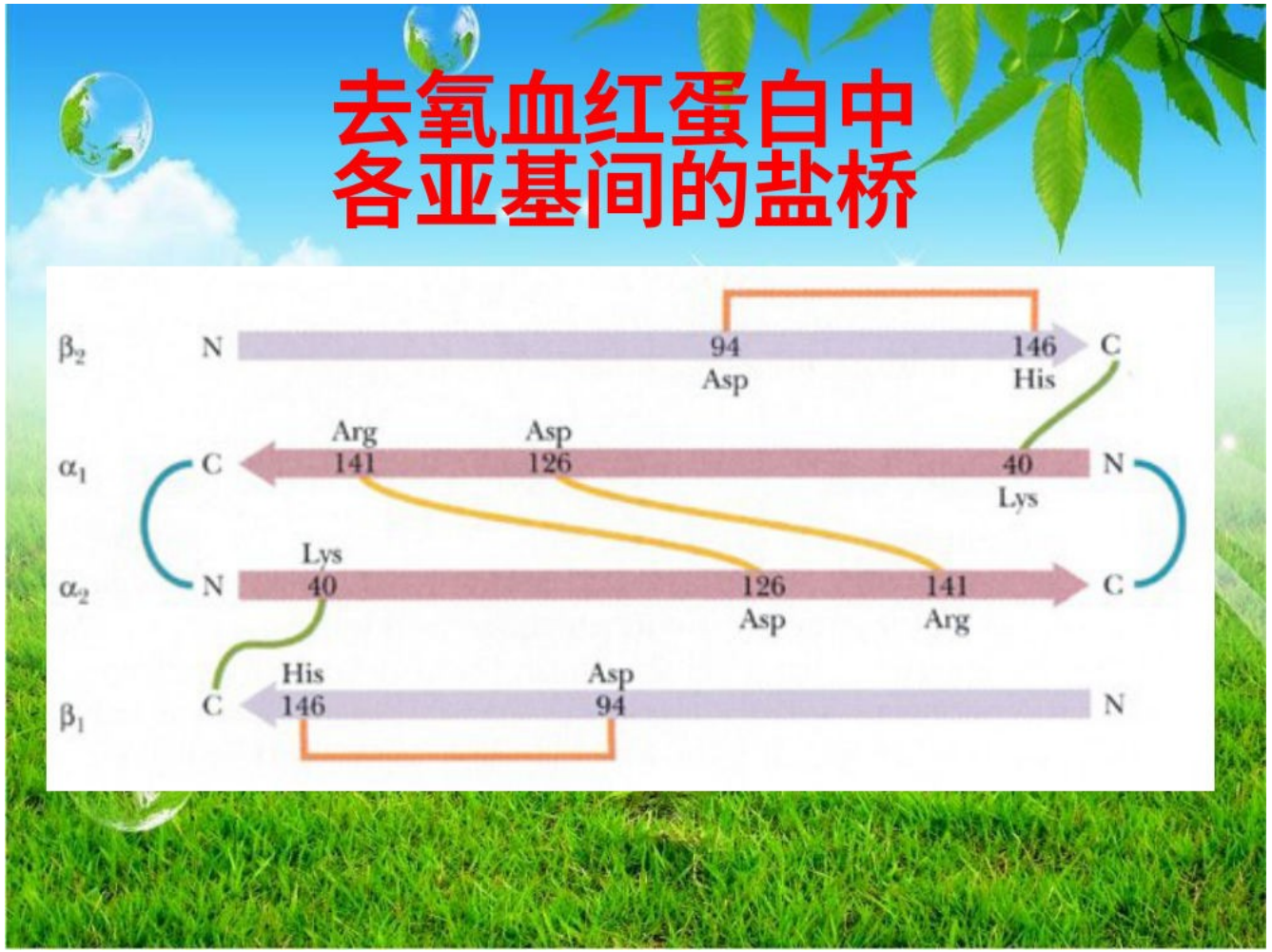
这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白的两种构象态 血红蛋白有两种主要构象态，一种是 T 态即紧张 态（ tense state ），另一种是 R 态即松弛态 （ relaxed state ）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白的两种构象态 血红蛋白有两种主要构象态，一种是 T 态即紧张 态（ tense state ），另一种是 R 态即松弛态 （ relaxed state ）； O2 对 R 态的亲和力明显地高于 对 T 态的亲和力，并且 O2 的结合更稳定了 R 态。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白的两种构象态 血红蛋白有两种主要构象态，一种是 T 态即紧张 态（ tense state ），另一种是 R 态即松弛态 （ relaxed state ）。 O2 对 R 态的亲和力明显地高于 对 T 态的亲和力，并且 O2 的结合更稳定了 R 态。 缺氧时 T 态更加稳定，因此 T 态是去氧血红蛋白的 主要构象， R 态是氧合血红蛋白的主要构象。 T 态 血红蛋白结合 O2 后转变成 R 态，并使得分子内一些 盐桥断裂。

【要点】

- 血红蛋白的两种构象态 血红蛋白有两种主要构象态，一种是 T 态即紧张 态（ tense state ），另一种是 R 态即松弛态 （ relaxed state ）
- O2 对 R 态的亲和力明显地高于 对 T 态的亲和力，并且 O2 的结合更稳定了 R 态
- 缺氧时 T 态更加稳定，因此 T 态是去氧血红蛋白的 主要构象， R 态是氧合血红蛋白的主要构象

去氧血红蛋白的盐桥网络



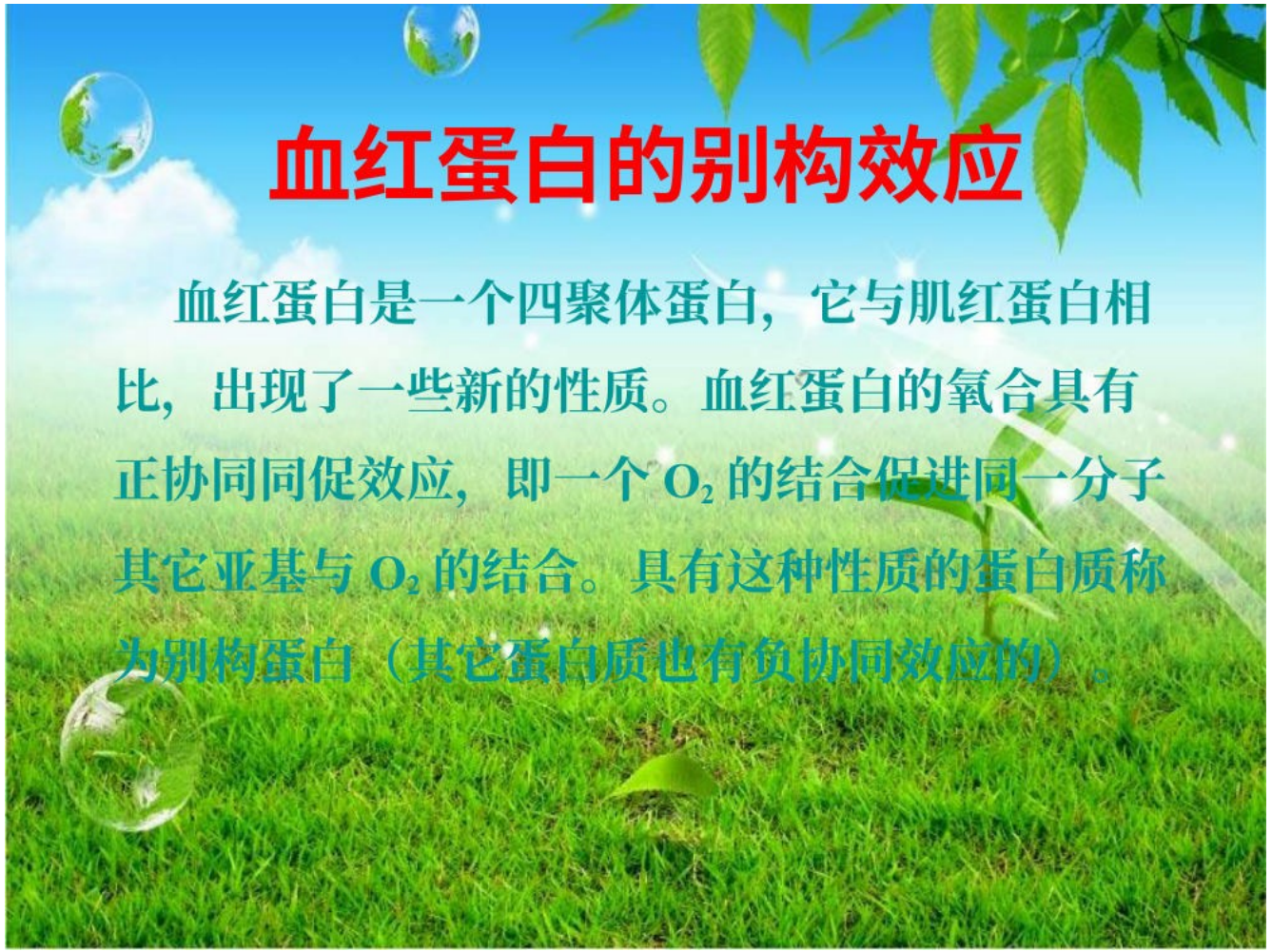
这张图在说什么：这张图主要在讲：图示去氧血红蛋白 T 态四亚基（β2 、 α1 、 α2 、 β1 ），标出 Lys40 、 His146 、 Asp94 、 Arg141 、 Asp126 等残基，并用彩色连线表示亚基间盐桥。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： T 态盐桥网络； βHis146/αLys40 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。图示去氧血红蛋白 T 态四亚基（β2 、 α1 、 α2 、 β1 ），标出 Lys40 、 His146 、 Asp94 、 Arg141 、 Asp126 等残基，并用彩色连线表示亚基间盐桥。去氧时这些离子键约束亚基，稳定 T 态（低氧亲和力）；氧合转 R 态时盐桥断裂。

【要点】

- T 态盐桥网络
- βHis146/αLys40
- βAsp94/αArg141
- 稳定低亲和力 T 态

血红蛋白的别构效应



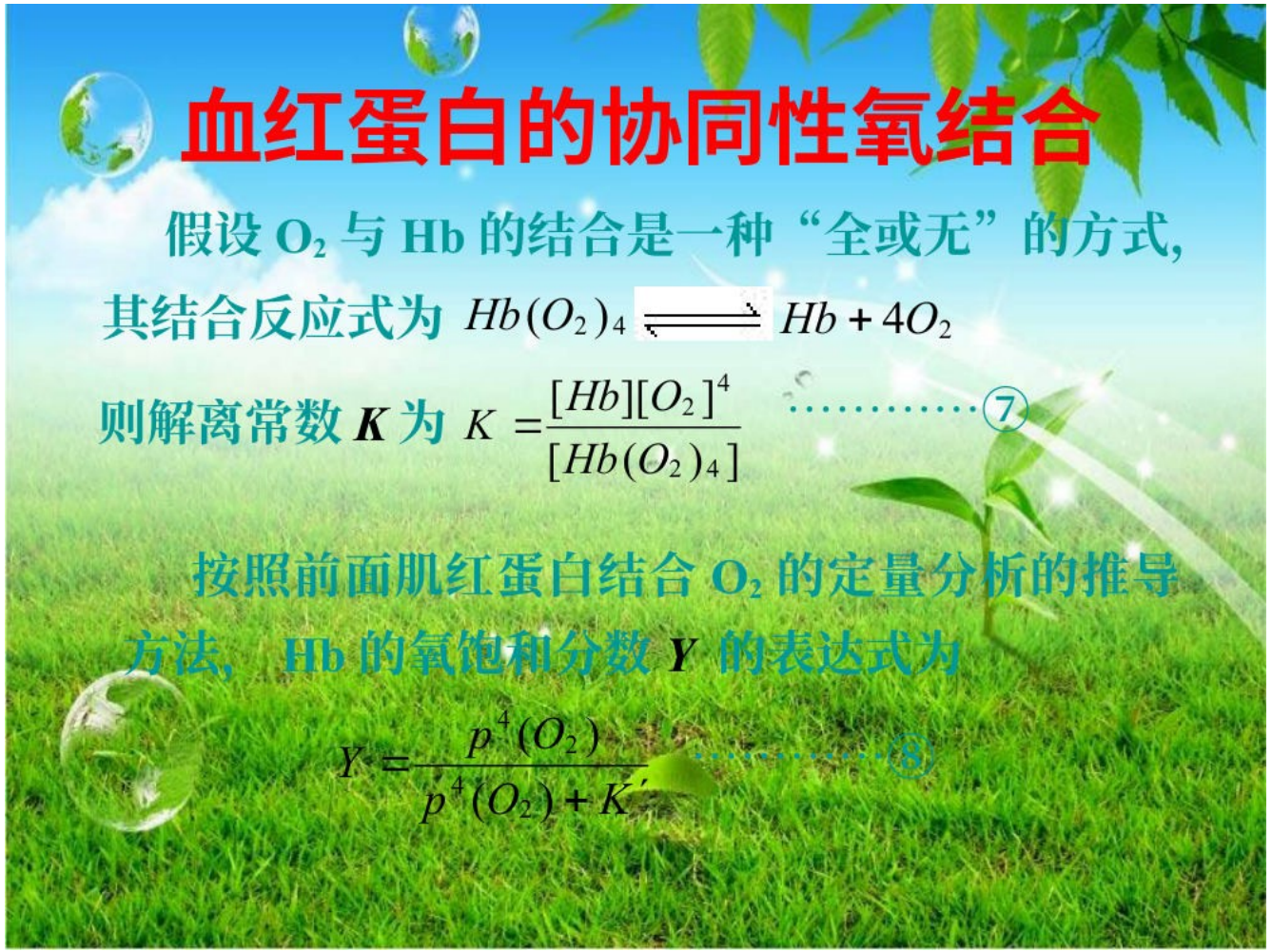
这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白的别构效应 血红蛋白是一个四聚体蛋白，它与肌红蛋白相 比，出现了一些新的性质。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白的别构效应 血红蛋白是一个四聚体蛋白，它与肌红蛋白相 比，出现了一些新的性质；血红蛋白的氧合具有 正协同同促效应，即一个 O2 的结合促进同一分子 其它亚基与 O2 的结合。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白的别构效应 血红蛋白是一个四聚体蛋白，它与肌红蛋白相 比，出现了一些新的性质。血红蛋白的氧合具有 正协同同促效应，即一个 O2 的结合促进同一分子 其它亚基与 O2 的结合。具有这种性质的蛋白质称 为别构蛋白（其它蛋白质也有负协同效应的）。

【要点】

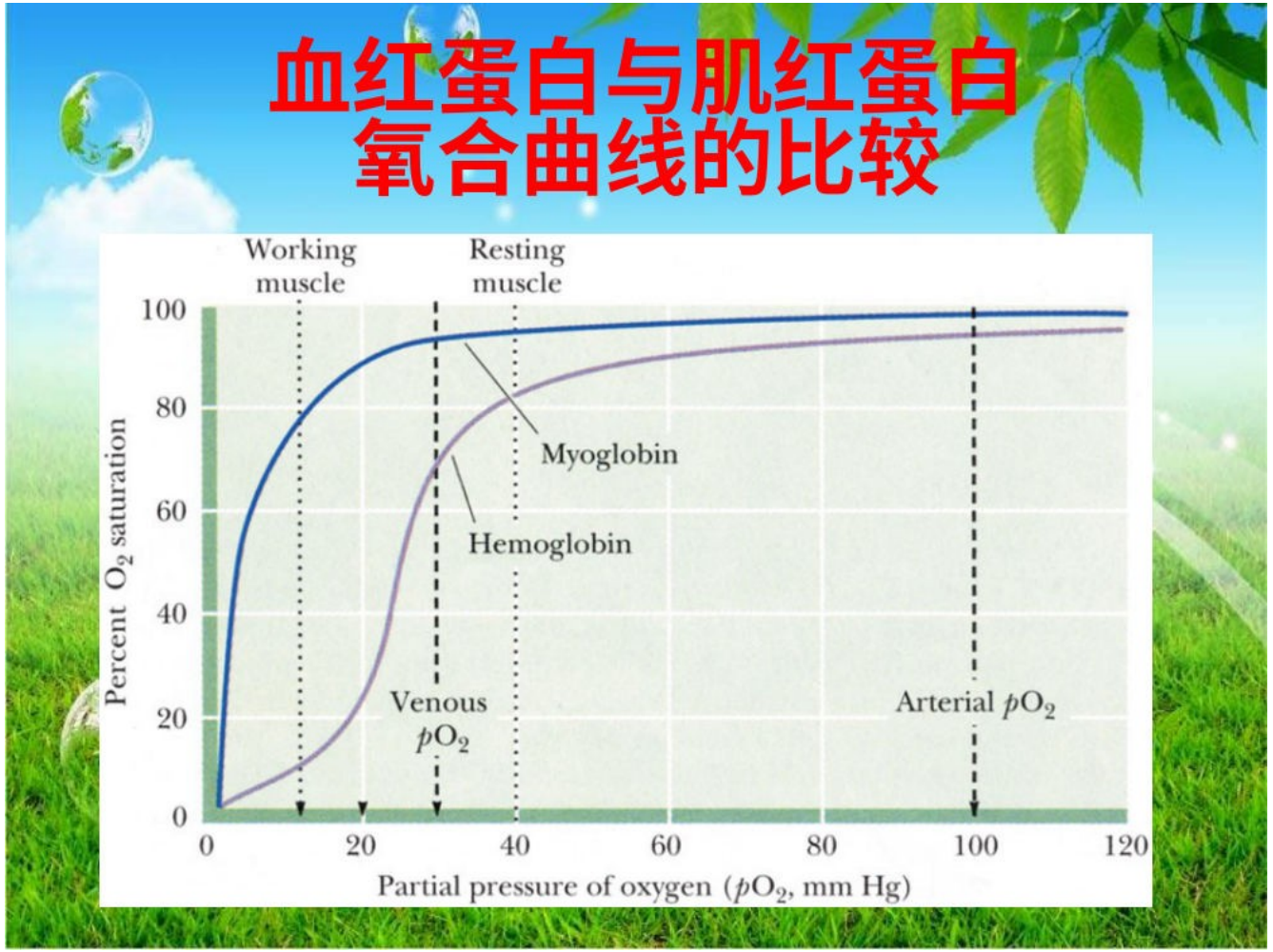
- 血红蛋白的别构效应 血红蛋白是一个四聚体蛋白，它与肌红蛋白相 比，出现了一些新的性质
- 血红蛋白的氧合具有 正协同同促效应，即一个 O2 的结合促进同一分子 其它亚基与 O2 的结合
- 具有这种性质的蛋白质称 为别构蛋白（其它蛋白质也有负协同效应的）

血红蛋白的协同性氧结合



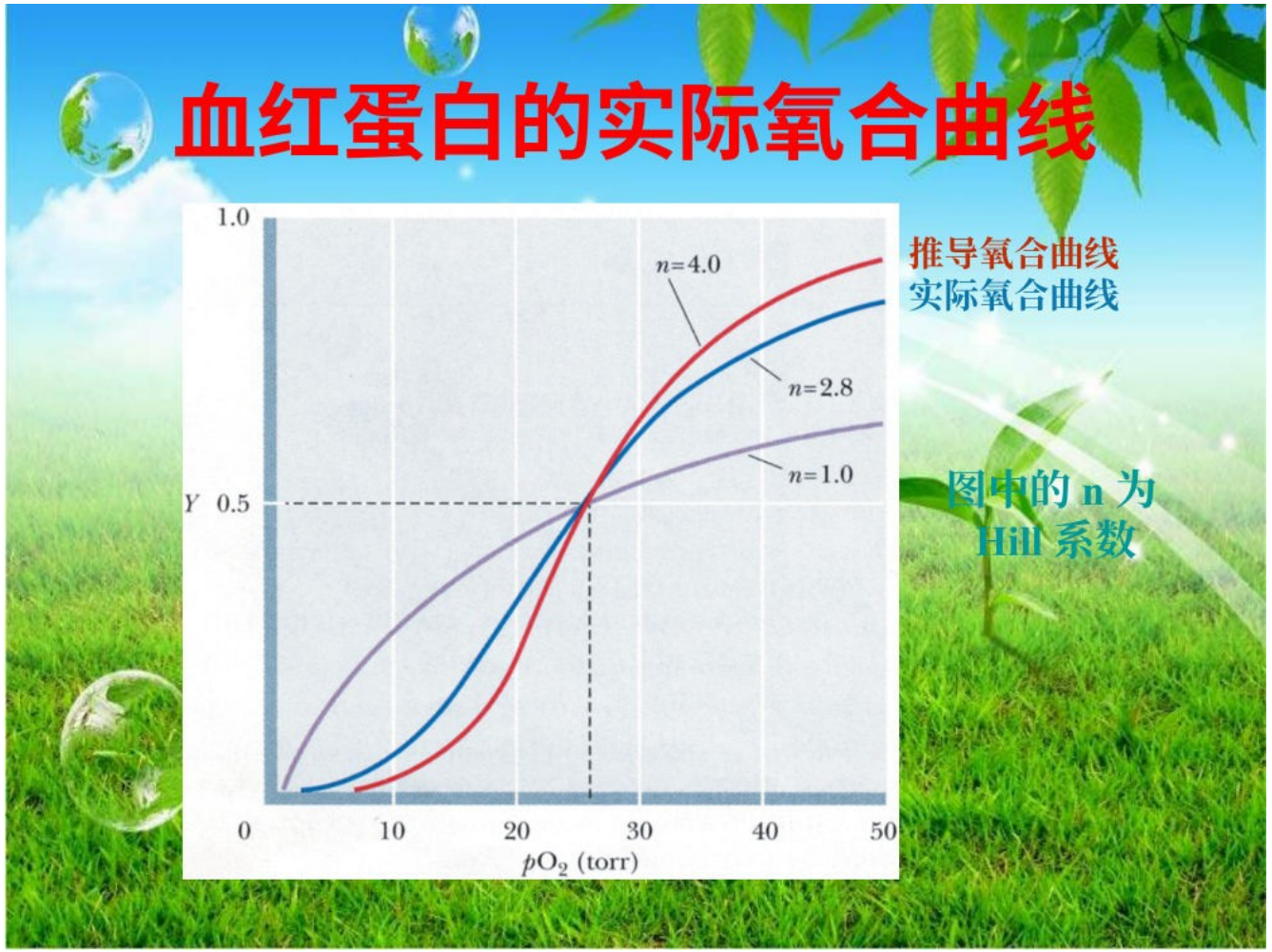
这张图在说什么：这张图讲 Hb 的 S 形曲线：横轴 pO_2 、纵轴 Y；一个 O_2 结合后促进后续 O_2 结合，所以曲线中段陡； nH>1 表示正协同。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白的协同性氧结合 2 4O Hb 4 2) (O Hb]) ([ ] [[4 2 4 2 O Hb O Hb K ● K O p O p Y ●) ( ) (2 4 2 4 假设 O2 与 Hb 的结合是一种“全或无”的方式，其结合反应式为 则解离常数 K 为 ……⑦ ……⑧ 按照前面肌红蛋白结合 O2 的定量分析的推导 方法， Hb 的氧饱和分数 Y 的表达式为
【要点】
- Hb 四聚体有多个 O_2 位点，一个 O_2 结合促进后续结合。
- 协同使氧合曲线呈 S 形， nH>1 。
- Hill 方程： $Y=pO_2{}^n/(P50^n+pO_2{}^n)$ 。

血红蛋白与肌红蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白与肌红蛋白 氧合曲线的比较。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白与肌红蛋白 氧合曲线的比较。
Mb 是单体、单位点、双曲线， P50≈2 torr ，适合储氧； Hb 是四聚体、 S 形、 P50≈26 torr ，适合运输 / 卸氧。
【要点】
- Mb 双曲线， Hb S 形。
- Mb 高亲和， Hb 低亲和。
- Hb 有协同 / 别构。

血红蛋白的实际氧合曲线与 Hill 系数



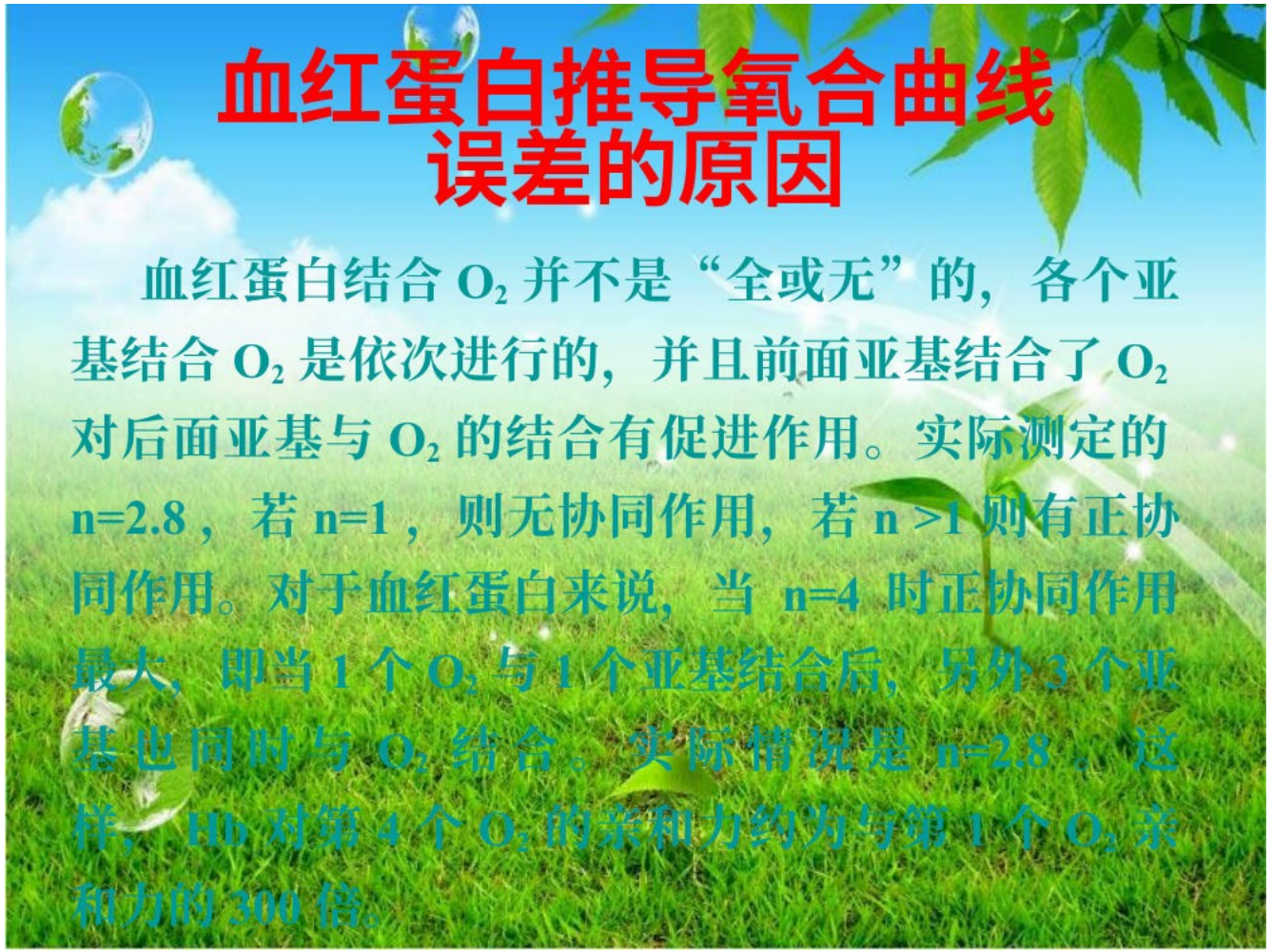
这张图在说什么：这张图比较 Mb （n=1，双曲线）和 Hb （n≈2.8， S 形）。先看曲线形状，再看 Y=0.5 对应 P50： Mb≈2 torr， Hb≈26 torr 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。纵轴 Y 是血红蛋白氧饱和度（0—1），横轴是氧分压 pO_2 。红色曲线 n=4.0 是按四个亚基完全协同推导的理论曲线，最陡；蓝色曲线 n=2.8 是实际氧合曲线，仍有 S 形但更平缓，说明真实血红蛋白的协同不完全，存在结合 1—3 个 O_2 的中间态；紫色 n=1.0 是无协同的双曲线（类似肌红蛋白）。三条曲线在 Y=0.5 处交于同一点，对应 P50≈26 torr 。 Hill 系数越大，曲线越陡、协同越强； S 形使血红蛋白在肺高氧区易饱和、在组织低氧区易卸载氧。

【要点】

- 纵轴 Y= 氧饱和度，横轴 pO_2
- n=4.0 理论曲线最陡； n=2.8 实际曲线较平缓
- n=1.0 无协同，双曲线
- 三线交于 Y=0.5， P50≈26 torr
- S 形 = 正协同，利肺装载 / 组织卸氧

血红蛋白推导氧合曲线



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白推导氧合曲线 误差的原因 血红蛋白结合 O2 并不是“全或无”的，各个亚 基结合 O2 是依次进行的，并且前面亚基结合了 O2 对后面亚基与 O2 的结合有促进作用。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白推导氧合曲线 误差的原因 血红蛋白结合 O2 并不是“全或无”的，各个亚 基结合 O2 是依次进行的，并且前面亚基结合了 O2 对后面亚基与 O2 的结合有促进作用；实际测定的 n=2.8 ，若 n=1 ，则无协同作用，若 n >1 则有正协 同作用。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白推导氧合曲线 误差的原因 血红蛋白结合 O2 并不是“全或无”的，各个亚 基结合 O2 是依次进行的，并且前面亚基结合了 O2 对后面亚基与 O2 的结合有促进作用。实际测定的 n=2.8 ，若 n=1 ，则无协同作用，若 n >1 则有正协 同作用。对于血红蛋白来说，当 n=4 时正协同作用 最大，即当 1 个 O2 与 1 个亚基结合后，另外 3 个亚 基也同时与 O2 结合。实际情况是 n=2.8 。这 样， Hb 对第 4 个 O2 的亲和力约为与第 1 个 O2 亲 和力的 300 倍。

【要点】

- 血红蛋白推导氧合曲线 误差的原因 血红蛋白结合 O2 并不是“全或无”的，各个亚 基结合 O2 是依次进行的，并且前面亚基结合了 O2 对后面亚基与 O2 的结合有促进作用
- 实际测定的 n=2.8 ，若 n=1 ，则无协同作用，若 n >1 则有正协 同作用
- 对于血红蛋白来说，当 n=4 时正协同作用 最大，即当 1 个 O2 与 1 个亚基结合后，另外 3 个亚 基也同时与 O2 结合

血红蛋白运输氧的效率



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白运输氧的效率 在肺泡中，氧分压为 100 torr ，工作肌肉的毛 细血管中约为 20 torr ，血红蛋白在肺泡中 Y 是 0.97 ，在肌肉毛细血管中 Y 是 0.25 ，释放的 O2 是 两个 Y 值之差，即 ΔY=0.72 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白运输氧的效率 在肺泡中，氧分压为 100 torr ，工作肌肉的毛 细血管中约为 20 torr ，血红蛋白在肺泡中 Y 是 0.97 ，在肌肉毛细血管中 Y 是 0.25 ，释放的 O2 是 两个 Y 值之差，即 ΔY=0.72 ；这个差值越大，运 输 O2 的效率就越高。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白运输氧的效率 在肺泡中，氧分压为 100 torr ，工作肌肉的毛 细血管中约为 20 torr ，血红蛋白在肺泡中 Y 是 0.97 ，在肌肉毛细血管中 Y 是 0.25 ，释放的 O2 是 两个 Y 值之差，即 ΔY=0.72 。这个差值越大，运 输 O2 的效率就越高。肌红蛋白不能担当此项工作。

【要点】

- 血红蛋白运输氧的效率 在肺泡中，氧分压为 100 torr ，工作肌肉的毛 细血管中约为 20 torr ，血红蛋白在肺泡中 Y 是 0.97 ，在肌肉毛细血管中 Y 是 0.25 ，释放的 O2 是 两个 Y 值之差，即 ΔY=0.72
- 这个差值越大，运 输 O2 的效率就越高
- 肌红蛋白不能担当此项工作

血红蛋白别构的异种效应



这张图在说什么：这张图主要在讲：血红蛋白别构的异种效应 血红蛋白与 O2 的结合受其它分子的调节， 如 H+ 、 CO2 和 2,3- 二磷酸甘油酸（ 2,3- bisphosphate glycerate ， BPG ）等。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血红蛋白别构的异种效应 血红蛋白与 O2 的结合受其它分子的调节， 如 H+ 、 CO2 和 2,3- 二磷酸甘油酸（ 2,3- bisphosphate glycerate ， BPG ）等；虽然它们 在蛋白质分子上的结合部位离血红素很远，但 这些分子极大地影响 Hb 的氧合性质，这是别 构效应中的异种效应。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血红蛋白别构的异种效应 血红蛋白与 O2 的结合受其它分子的调节， 如 H+ 、 CO2 和 2,3- 二磷酸甘油酸（ 2,3- bisphosphate glycerate ， BPG ）等。虽然它们 在蛋白质分子上的结合部位离血红素很远，但 这些分子极大地影响 Hb 的氧合性质，这是别 构效应中的异种效应。

【要点】

- 血红蛋白别构的异种效应 血红蛋白与 O2 的结合受其它分子的调节， 如 H+ 、 CO2 和 2,3- 二磷酸甘油酸（ 2,3- bisphosphate glycerate ， BPG ）等
- 虽然它们 在蛋白质分子上的结合部位离血红素很远，但 这些分子极大地影响 Hb 的氧合性质，这是别 构效应中的异种效应

2,3- 二磷酸甘油酸



这张图在说什么：这张图主要在讲： 2,3- 二磷酸甘油酸 2,3-bisphosphate glycerate ， BPG 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： 2,3- 二磷酸甘油酸 2,3-bisphosphate glycerate ， BPG 。
BPG 是红细胞内小分子，带负电，结合 Hb 两条 β 链之间的中央空腔，稳定 T 态，降低 O_2 亲和力。
【要点】
- BPG 结合 β 链中央空腔。
- 稳定 T 态，曲线右移。
- 高原 / 贫血 BPG 升高，利于卸氧。

Bohr 效应



这张图在说什么：这张图讲 pH/CO_2 对 Hb 曲线的影响： pH 降低或 CO_2 升高稳定 T 态，曲线右移， P50 增大，组织更容易卸氧。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Bohr 效应 组织中代谢作用产生 H+ 和 CO2 ，代谢越旺 盛的组织，需要的 O2 越多，产生的 H+ 和 CO2 也越多。 CO2 在体内被水合成碳酸。 CO2 水合的结果，使组织中 pH 下降，即 [H+] 上升。 O2 与血红蛋白的结合受 pH 和 CO2 浓度的影响。去氧血红蛋白对 H+ 的亲和 力比氧合血红蛋白大。因此，增加 H+ 浓度将 促进 O2 的释放。 HbO2 ＋ H+ HbH+ ＋ O2

【要点】

- Bohr 效应 组织中代谢作用产生 H+ 和 CO2 ，代谢越旺 盛的组织，需要的 O2 越多，产生的 H+ 和 CO2 也越多
- CO2 在体内被水合成碳酸
- CO2 水合的结果，使组织中 pH 下降，即 [H+] 上升

Bohr 效应



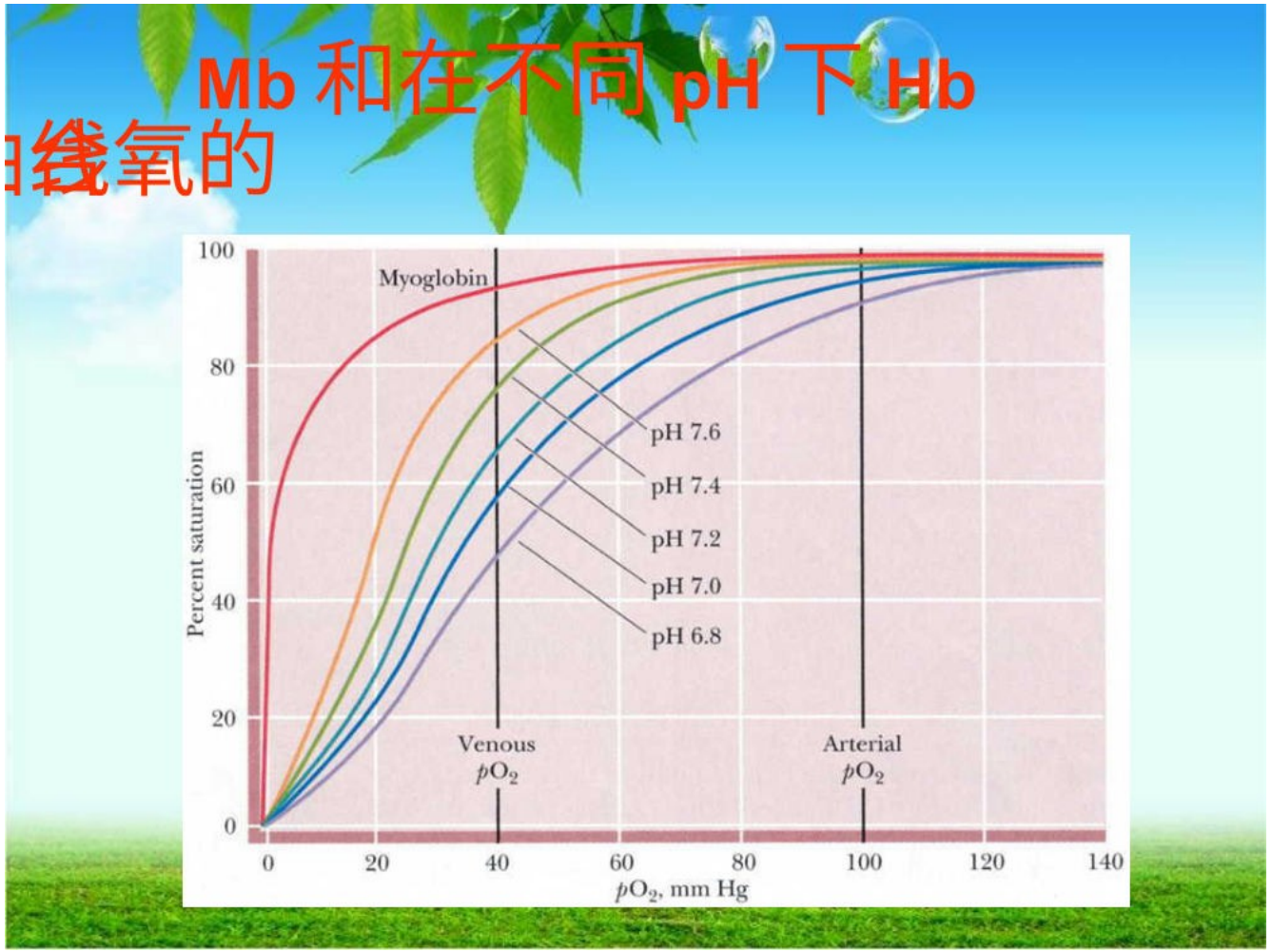
这张图在说什么：这张图讲 pH/CO_2 对 Hb 曲线的影响： pH 降低或 CO_2 升高稳定 T 态，曲线右移， P50 增大，组织更容易卸氧。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 Bohr 效应 氧合血红蛋白在组织中释放的 O2 量除了受到 组织中低 O2 浓度的作用外，还受组织中低 pH 的影响。后者叫做 Bohr 效应，因 1904 年发现此现 象的丹麦生理学家 C. Bohr 而得名。 产生 Bohr 效应的原因是血红蛋白中一些 pK 值处于 7 附近的可解离基团的作用，主要是 His ，它们解离与否会影响到血红蛋白的构象， 从而影响血红蛋白对 O2 的亲和力。

【要点】

- Bohr 效应 氧合血红蛋白在组织中释放的 O2 量除了受到 组织中低 O2 浓度的作用外，还受组织中低 pH 的影响
- 后者叫做 Bohr 效应，因 1904 年发现此现 象的丹麦生理学家 C. Bohr 而得名
- 产生 Bohr 效应的原因是血红蛋白中一些 pK 值处于 7 附近的可解离基团的作用，主要是 His ，它们解离与否会影响到血红蛋白的构象， 从而影响血红蛋白对 O2 的亲和力

Mb 与 Hb 在不同 pH 下的氧合曲线



🖼️ 这张图在说什么：这张图主要在讲： Mb 和在不同 pH 下 Hb 的氧合曲线。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Mb 和在不同 pH 下 Hb 的氧合曲线。
pH 降低时 Hb 曲线右移（ Bohr 效应）， Mb 基本不受 pH 调节；比较时看 P50 和曲线位置。
【要点】
- pH↓→Hb 右移。
- Mb 无 Bohr 效应。
- 右移 = 亲和力下降 / 卸氧。

CO2 与 Hb 的结合



这张图在说什么：这张图主要在讲： CO2 与 Hb 的结合 血红蛋白还能结合 CO2 ，结合部位是亚基 N 末端游离的 α － NH2 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： CO2 与 Hb 的结合 血红蛋白还能结合 CO2 ，结合部位是亚基 N 末端游离的 α － NH2 ； CO2 的结合也能促进 O2 的释放。

CO_2 可与 Hb 亚基 N 端游离 α- 氨基结合形成氨基甲酸酯，稳定 T 态；这是 Bohr 效应 /CO_2 运输的一部分。

【要点】

- CO2 与 Hb 的结合 血红蛋白还能结合 CO2 ，结合部位是亚基 N 末端游离的 α － NH2
- CO2 的结合也能促进 O2 的释放

BPG 与 Hb 的结合



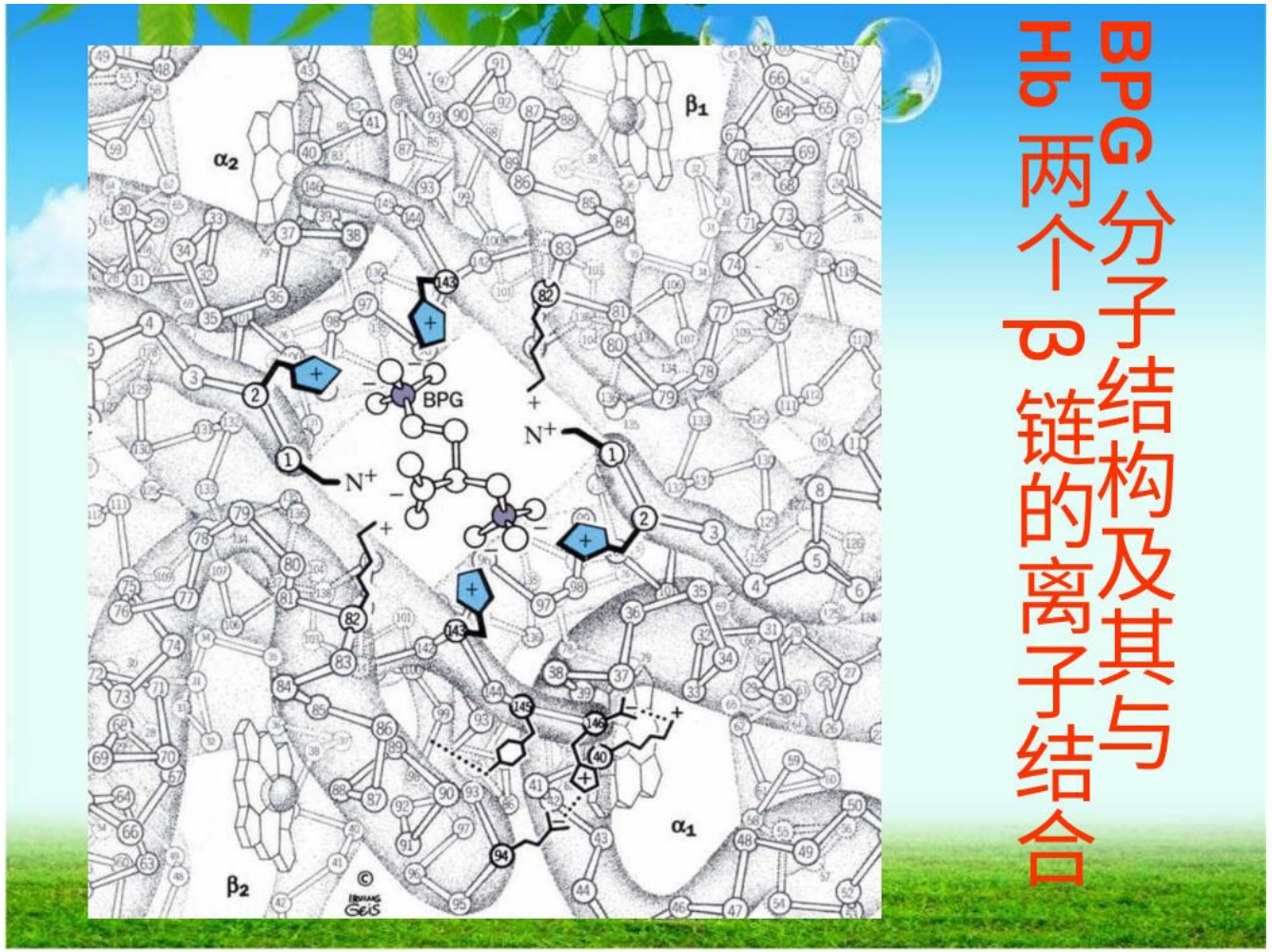
这张图在说什么：这张图主要在讲： BPG 与 Hb 的结合 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）是血红蛋白一个重要 的别构效应剂（别构抑制剂）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： BPG 与 Hb 的结合 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）是血红蛋白一个重要 的别构效应剂（别构抑制剂）；正常人红细胞中约 含有 4.5mmol/L 的 BPG ，约与血红蛋白等摩尔数。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 BPG 与 Hb 的结合 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）是血红蛋白一个重要 的别构效应剂（别构抑制剂）。正常人红细胞中约 含有 4.5mmol/L 的 BPG ，约与血红蛋白等摩尔数。 每个 Hb 分子（四聚体）只有一个 BPG 结合位点， 位于由 4 个亚基缔合形成的中央孔穴内。高负电荷 的 BPG 分子与每个 β 链的若干个残基的带正电荷 基团通过静电结合于 Hb 分子上， BPG 把两个 β 链 交联在一起。 O2 的结合使中央孔穴变小，使 BPG 结合变得困难。在没有 BPG 存在时， O2 的结合容 易，而在有 BPG 存在时， O2 的结合变得困难。

【要点】

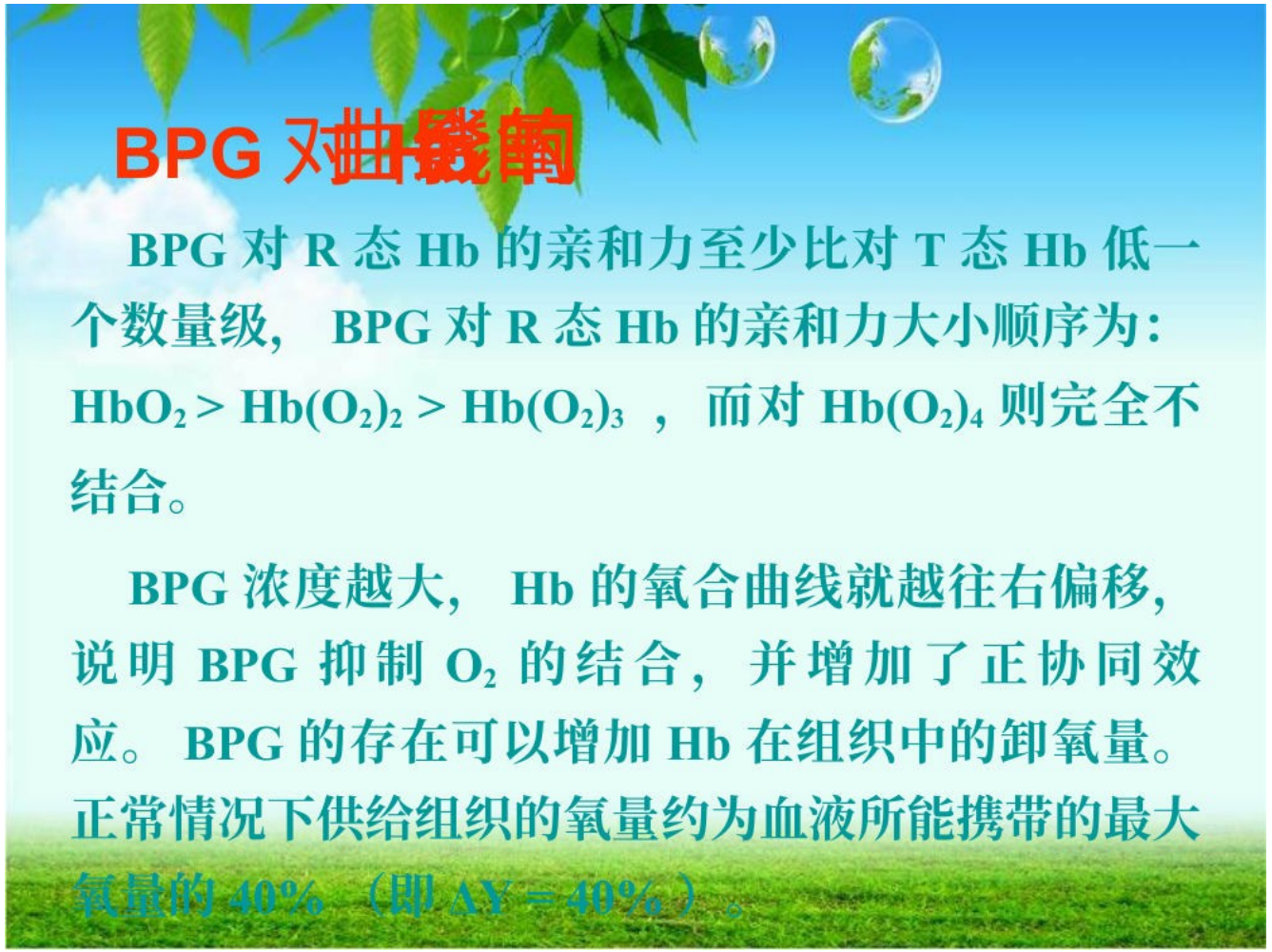
- BPG 与 Hb 的结合 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）是血红蛋白一个重要 的别构效应剂（别构抑制剂）
- 正常人红细胞中约 含有 4.5mmol/L 的 BPG ，约与血红蛋白等摩尔数
- 每个 Hb 分子（四聚体）只有一个 BPG 结合位点， 位于由 4 个亚基缔合形成的中央孔穴内

2,3-BPG 与血红蛋白 β 链的结合



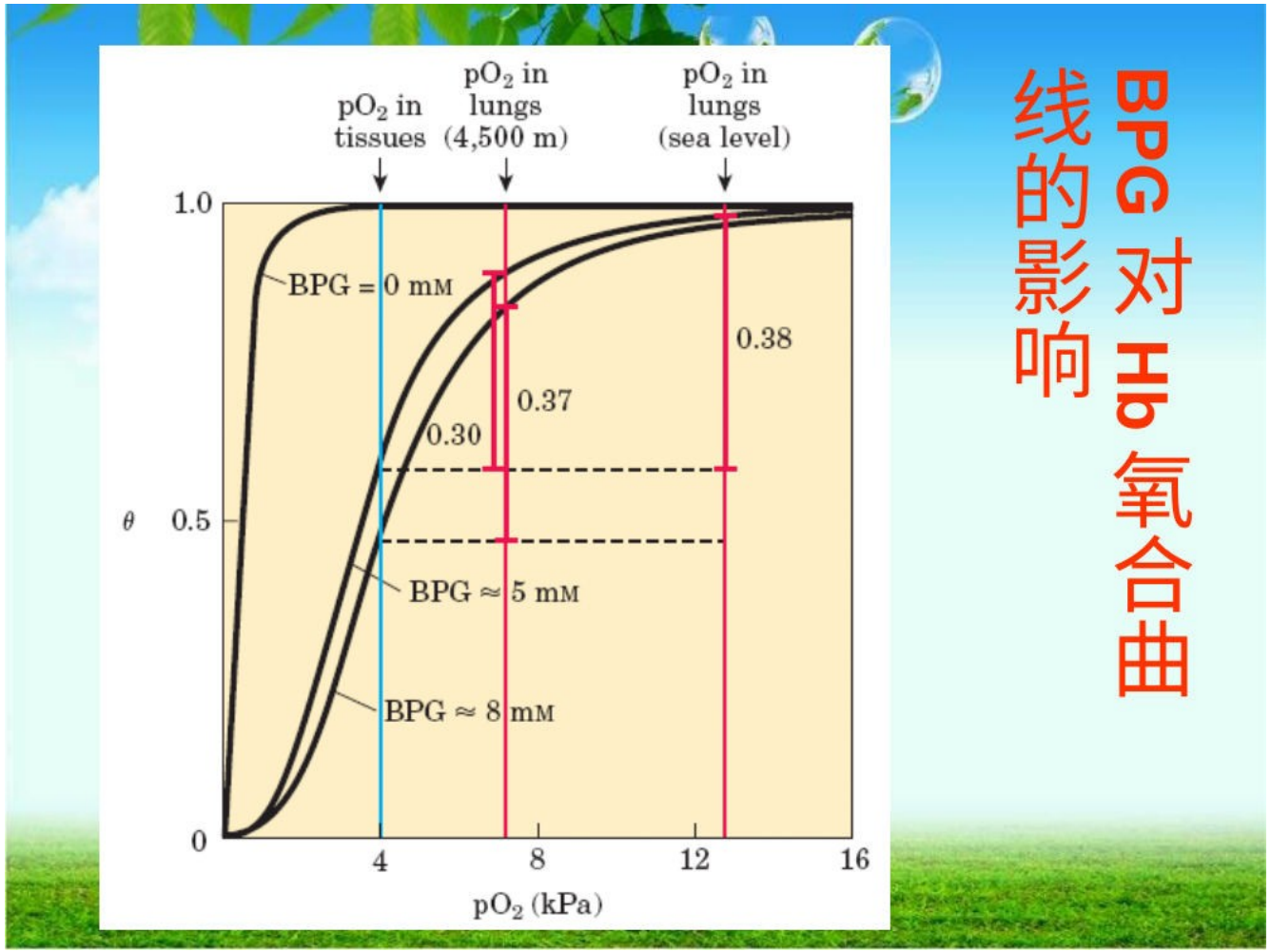
🖼️ 这张图在说什么：这张图讲 BPG 结合位置： BPG 带负电，卡在两条 β 链之间的中央空腔，形成盐桥稳定 T 态； BPG 升高→右移→卸氧增加。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 2,3- 二磷酸甘油酸（ BPG ）带负电，结合在血红蛋白两条 β 链之间的中央空腔，而不是血红素附近。空腔壁上的正电残基主要来自 β 链：两条 β 链 N 端 Val1 的 α- 氨基、 His2 、 Lys82 、 His143 等，与 BPG 的羧基 / 磷酸基形成盐桥，把两条 β 链交联，稳定 T 态（低亲和力）。氧合时 T→R ，中央空腔缩小， BPG 被释放，血红蛋白对 O_2 亲和力升高。 BPG 升高（高原、贫血）使曲线右移、组织释氧增加； HbF 结合 BPG 较弱，对 O_2 亲和力较高。
【要点】
- BPG 带负电，结合两条 β 链间的中央空腔
- 与 β 链 N 端 Val1 、 His2 、 Lys82 、 His143 等形成盐桥
- 交联 β 链、稳定 T 态、降低 O_2 亲和力
- T→R 时空腔缩小， BPG 释放
- BPG 升高→曲线右移，利于组织释氧

BPG 对血红蛋白氧合曲线的影响



这张图在说什么：这张图看 BPG 对 Hb 曲线的影响： BPG 稳定 T 态，曲线右移、 P50 增大，组织卸氧增加； BPG 低时曲线左移。
BPG 优先结合 T 态，使曲线右移、 P50 增大、氧亲和力下降； BPG 升高时组织卸氧增加。
【要点】
- BPG→ 稳定 T 。
- 曲线右移， P50 增大。
- 生理意义：高原 / 贫血代偿。

BPG 对血红蛋白氧合曲线的影响



这张图在说什么：这张图看 BPG 对 Hb 曲线的影响： BPG 稳定 T 态，曲线右移、 P50 增大，组织卸氧增加； BPG 低时曲线左移。
BPG 优先结合 T 态，使曲线右移、 P50 增大、氧亲和力下降； BPG 升高时组织卸氧增加。
【要点】
- BPG→ 稳定 T 。
- 曲线右移， P50 增大。
- 生理意义：高原 / 贫血代偿。

BPG 的生理作用



这张图在说什么：这张图主要在讲： BPG 的生理作用 人的某些生理性或病理性缺氧可以通过红细胞 中 BPG 浓度的升高而代偿。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：BPG 的生理作用 人的某些生理性或病理性缺氧可以通过红细胞 中 BPG 浓度的升高而代偿；当正常人在短时间内 由海平面上升到 4500m 高的高山上时，红细胞中 的 BPG 浓度几个小时后就开始上升，两天内可由 4.5mmol/L 增加到 7.5mmol/L ，使氧的释放量增大。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 BPG 的生理作用 人的某些生理性或病理性缺氧可以通过红细胞中 BPG 浓度的升高而代偿。当正常人在短时间内 由海平面上升到 4500m 高的高山上时，红细胞中 的 BPG 浓度几个小时后就开始上升，两天内可由 4.5mmol/L 增加到 7.5mmol/L ，使氧的释放量增大。 值得注意的是， BPG 浓度增加对肺中 Hb 与 O2 的 结合影响不大。

【要点】

- BPG 的生理作用 人的某些生理性或病理性缺氧可以通过红细胞 中 BPG 浓度的升高而代偿
- 当正常人在短时间内 由海平面上升到 4500m 高的高山上时，红细胞中 的 BPG 浓度几个小时后就开始上升，两天内可由 4.5mmol/L 增加到 7.5mmol/L ，使氧的释放量增大
- 值得注意的是， BPG 浓度增加对肺中 Hb 与 O2 的 结合影响不大

镰刀状细胞贫血病



这张图在说什么：这张图主要在讲：镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病（sickle-cell anemia）是最早 被认识的一种分子病。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病（sickle-cell anemia）是最早 被认识的一种分子病；这种病在非洲某些地区十分流 行（高达 40%），它是由于遗传基因的突变导致血 红蛋白分子中氨基酸残基被改变造成的。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病（sickle-cell anemia）是最早 被认识的一种分子病。这种病在非洲某些地区十分流 行（高达 40%），它是由于遗传基因的突变导致血 红蛋白分子中氨基酸残基被改变造成的。镰刀状细胞 贫血病人血红蛋白含量仅为正常人（15 ～ 16g/ 100ml）的一半，红细胞数目也是正常人（4.6 ～ 6.2×106 个 /ml）的一半左右，而且红细胞的形态也 不正常，除了有非常大量的未成熟红细胞外，还有很 多成镰刀状的红细胞。这种病人的血红蛋白称为 HbS 。

【要点】

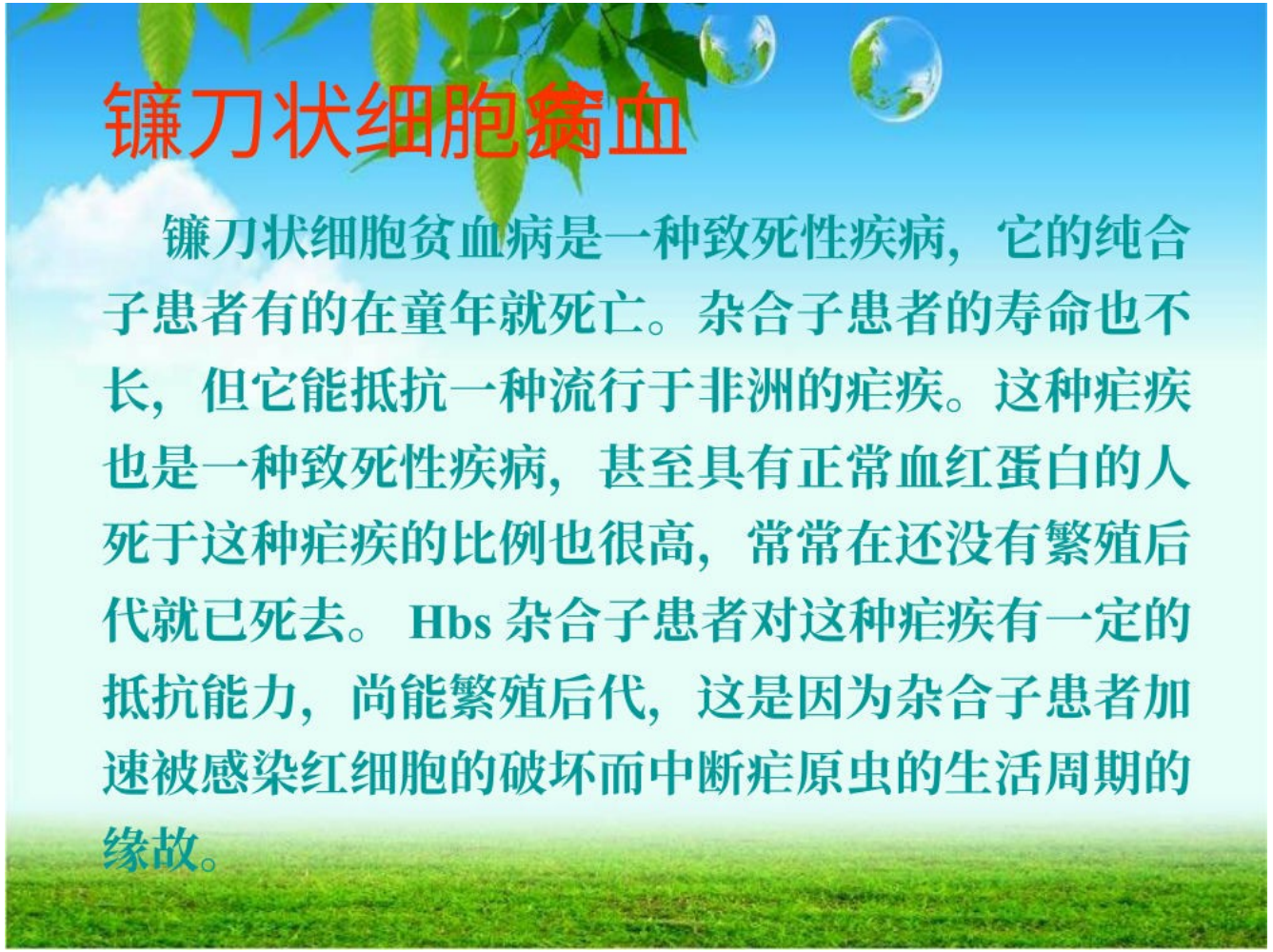
- 镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病（sickle-cell anemia）是最早 被认识的一种分子病
- 这种病在非洲某些地区十分流 行（高达 40%），它是由于遗传基因的突变导致血 红蛋白分子中氨基酸残基被改变造成的
- 镰刀状细胞 贫血病人血红蛋白含量仅为正常人（15 ～ 16g/ 100ml）的一半，红细胞数目也是正常人（4.6 ～ 6.2×106 个 /ml）的一半左右，而且红细胞的形态也 不正常，除了有非常大量的未成熟红细胞外，还有很 多成镰刀状的红细胞

正常红细胞与镰状细胞贫血红细胞比较



这张图在说什么：这张图主要在讲：正常红细胞与镰刀状红细胞贫血病人的红细胞比较。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：正常红细胞与镰刀状红细胞贫血病人的红细胞比较。
正常红细胞双凹圆盘、柔软； HbS 脱氧聚集成纤维，使红细胞变镰刀状、僵硬，易堵塞血管和溶血。
【要点】
- 正常：双凹圆盘。
- HbS：镰刀状 / 僵硬。
- 低氧加重镰变。

镰刀状细胞贫血病



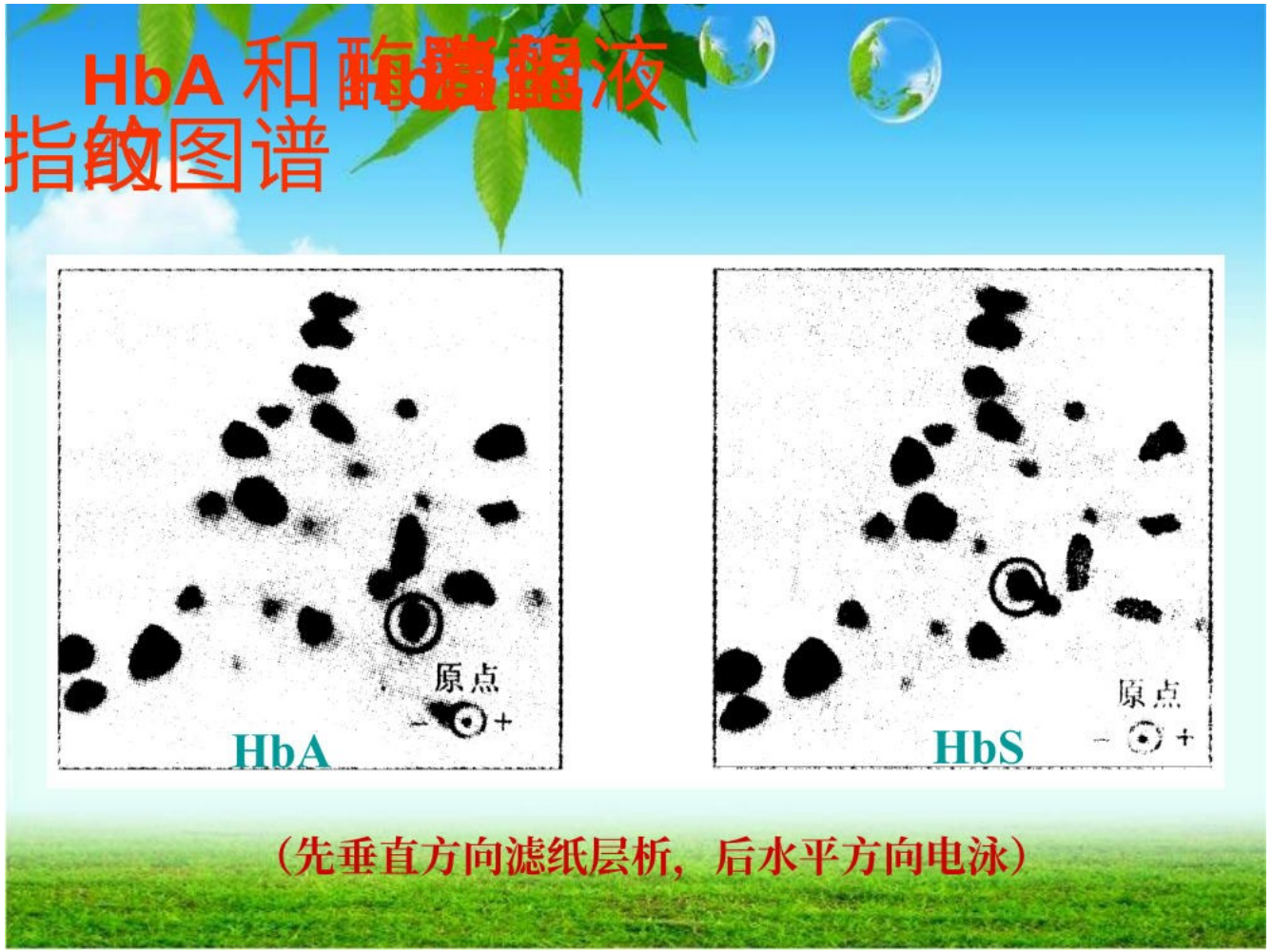
这张图在说什么：这张图主要在讲：镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病是一种致死性疾病，它的纯合 子患者有的在童年就死亡。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病是一种致死性疾病，它的纯合 子患者有的在童年就死亡；杂合子患者的寿命也不 长，但它能抵抗一种流行于非洲的疟疾。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病是一种致死性疾病，它的纯合 子患者有的在童年就死亡。杂合子患者的寿命也不 长，但它能抵抗一种流行于非洲的疟疾。这种疟疾 也是一种致死性疾病，甚至具有正常血红蛋白的人 死于这种疟疾的比例也很高，常常在还没有繁殖后 代就已死去。 Hbs 杂合子患者对这种疟疾有一定的 抵抗能力，尚能繁殖后代，这是因为杂合子患者加 速被感染红细胞的破坏而中断疟原虫的生活周期的 缘故。

【要点】

- 镰刀状细胞贫血病 镰刀状细胞贫血病是一种致死性疾病，它的纯合 子患者有的在童年就死亡
- 杂合子患者的寿命也不 长，但它能抵抗一种流行于非洲的疟疾
- 这种疟疾 也是一种致死性疾病，甚至具有正常血红蛋白的人 死于这种疟疾的比例也很高，常常在还没有繁殖后 代就已死去

HbA 和 HbS 的胰蛋白酶消化液



这张图在说什么：这张图主要在讲： HbA 和 HbS 的胰蛋白酶消化液 的指纹图谱 （先垂直方向滤纸层析，后水平方向电泳） HbA HbS 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： HbA 和 HbS 的胰蛋白酶消化液 的指纹图谱 （先垂直方向滤纸层析，后水平方向电泳） HbA HbS 。

HbA/HbS 经胰蛋白酶消化后得到的肽段指纹不同；用纸层析 + 电泳分开肽段，可定位 HbS 的 β6 Glu→Val 差异。

【要点】

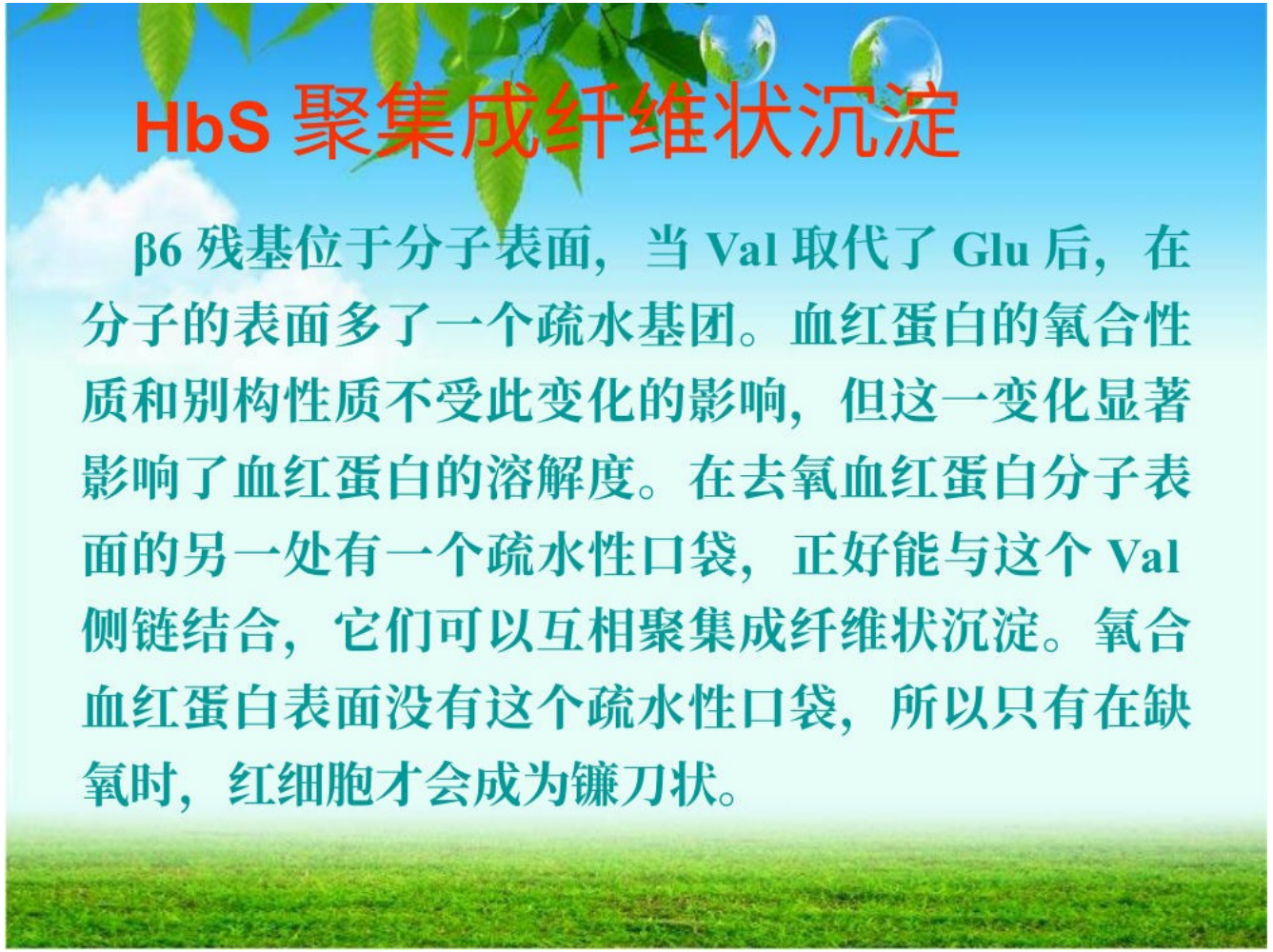
- HbA/HbS 酶切肽段指纹不同。
- 双向层析 / 电泳可比较肽段。
- 差异定位到 β6 。

HbA 和 HbS 氨基酸序列的比较



这张图在说什么：这张图主要在讲： HbA 和 HbS 氨基酸序列的比较 HbA H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys..... C 端 HbS H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Val -Glu-Lys..... C 端 （β 链） 1 2 3 4 5 6 7 8 （示差异处）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： HbA 和 HbS 氨基酸序列的比较 HbA H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys..... C 端 HbS H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Val -Glu-Lys..... C 端 （β 链） 1 2 3 4 5 6 7 8 （示差异处）。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 HbA 和 HbS 氨基酸序列的比较 HbA H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys..... C 端 HbS H2N-Val-His-Leu-Thr-Pro-Val -Glu-Lys..... C 端 （β 链） 1 2 3 4 5 6 7 8 （示差异处）
【要点】
- HbA β6 为 Glu （负电）。
- HbS β6 为 Val （中性），负电荷减少。
- 突变导致脱氧聚集和镰状细胞贫血。

HbS 聚集成纤维状沉淀



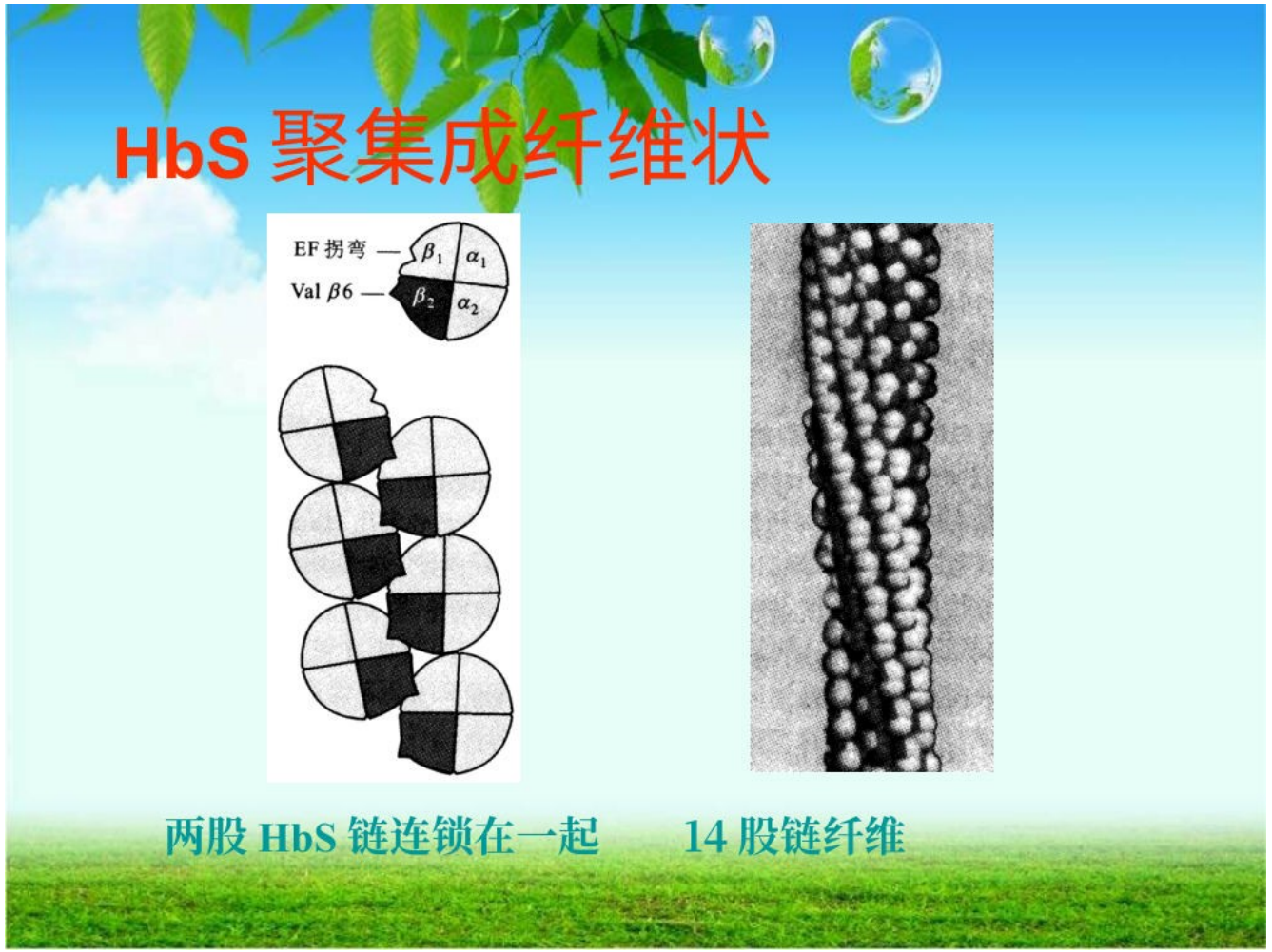
这张图在说什么：这张图主要在讲： HbS 聚集成纤维状沉淀 β6 残基位于分子表面，当 Val 取代了 Glu 后，在 分子的表面多了一个疏水基团。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： HbS 聚集成纤维状沉淀 β6 残基位于分子表面，当 Val 取代了 Glu 后，在 分子的表面多了一个疏水基团；血红蛋白的氧合性 质和别构性质不受此变化的影响，但这一变化显著 影响了血红蛋白的溶解度。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 HbS 聚集成纤维状沉淀 β6 残基位于分子表面，当 Val 取代了 Glu 后，在 分子的表面多了一个疏水基团。血红蛋白的氧合性 质和别构性质不受此变化的影响，但这一变化显著 影响了血红蛋白的溶解度。在去氧血红蛋白分子表 面的另一处有一个疏水性口袋，正好能与这个 Val 侧链结合，它们可以互相聚集成纤维状沉淀。氧合 血红蛋白表面没有这个疏水性口袋，所以只有在缺 氧时，红细胞才会成为镰刀状。

【要点】

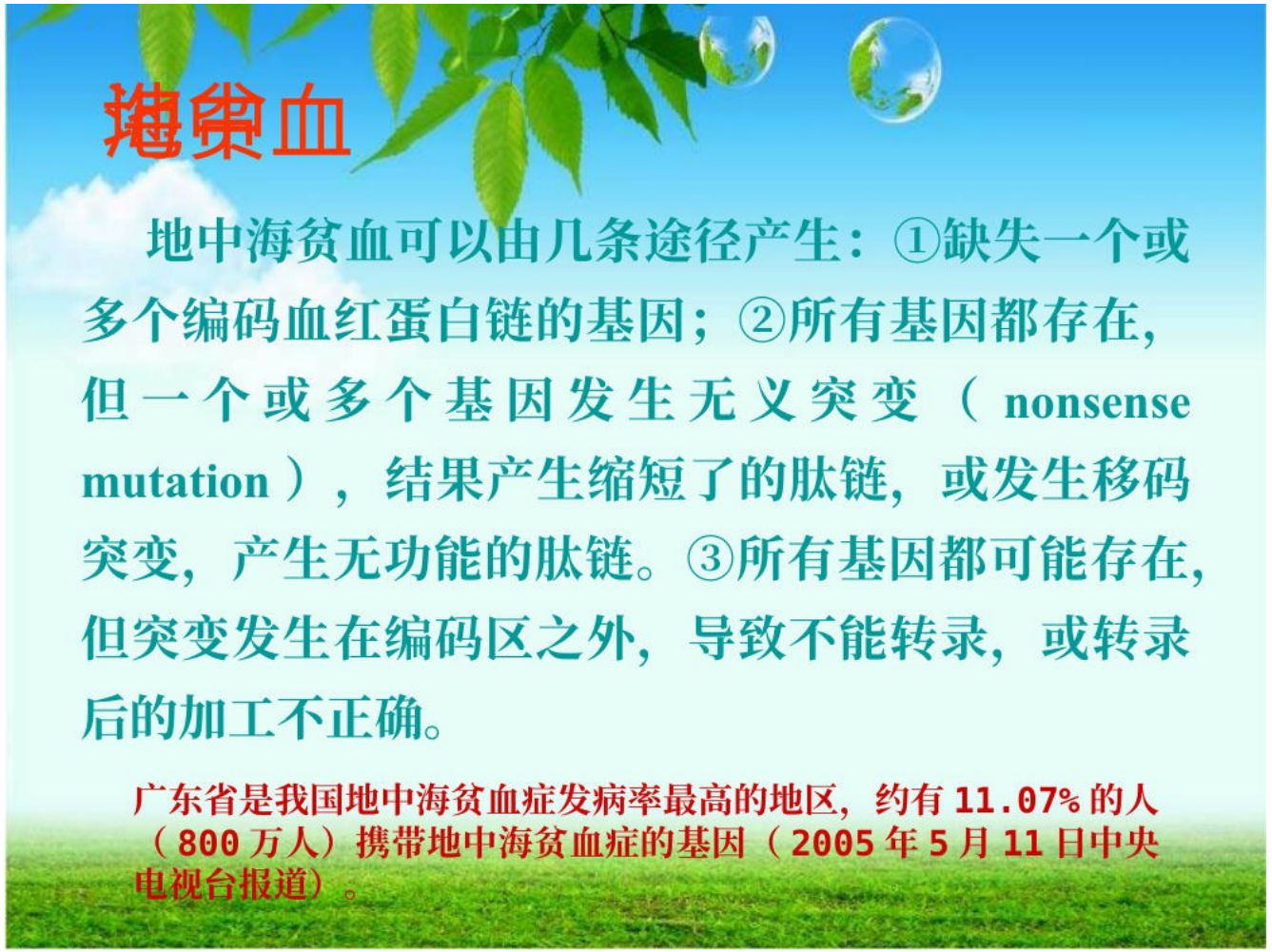
- HbS 聚集成纤维状沉淀 β6 残基位于分子表面，当 Val 取代了 Glu 后，在 分子的表面多了一个疏水基团
- 血红蛋白的氧合性 质和别构性质不受此变化的影响，但这一变化显著 影响了血红蛋白的溶解度
- 在去氧血红蛋白分子表 面的另一处有一个疏水性口袋，正好能与这个 Val 侧链结合，它们可以互相聚集成纤维状沉淀

HbS 聚集成纤维状沉淀



这张图在说什么：这张图看 HbS 聚集：脱氧 HbS 疏水补丁暴露，分子间互相粘住形成长纤维；纤维把红细胞撑成镰刀状。
脱氧 HbS 的疏水补丁暴露，分子间互相粘住，形成长纤维；纤维把红细胞撑成镰刀状。
【要点】
- 脱氧 HbS 疏水补丁暴露。
- 分子间聚集成纤维。
- 红细胞镰变。

地中海贫血的分子机制



这张图在说什么：这张图主要在讲：地中海贫血可由三类珠蛋白基因缺陷引起：①缺失一个或多个 α/β 珠蛋白链基因，导致相应链合成不足。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：基因缺失→珠蛋白链不足；无义突变→截短肽；移码→无功能肽。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。地中海贫血可由三类珠蛋白基因缺陷引起：①缺失一个或多个 α/β 珠蛋白链基因，导致相应链合成不足；②无义突变使密码子提前终止、产生截短肽链，或移码突变使氨基酸序列错乱、产生无功能肽链；③编码区外突变（启动子、剪接位点等）导致不能转录或 RNA 加工错误。结果 α/β 珠蛋白链比例失衡，过剩链沉淀，红细胞破坏而贫血。我国广东携带率较高。

【要点】

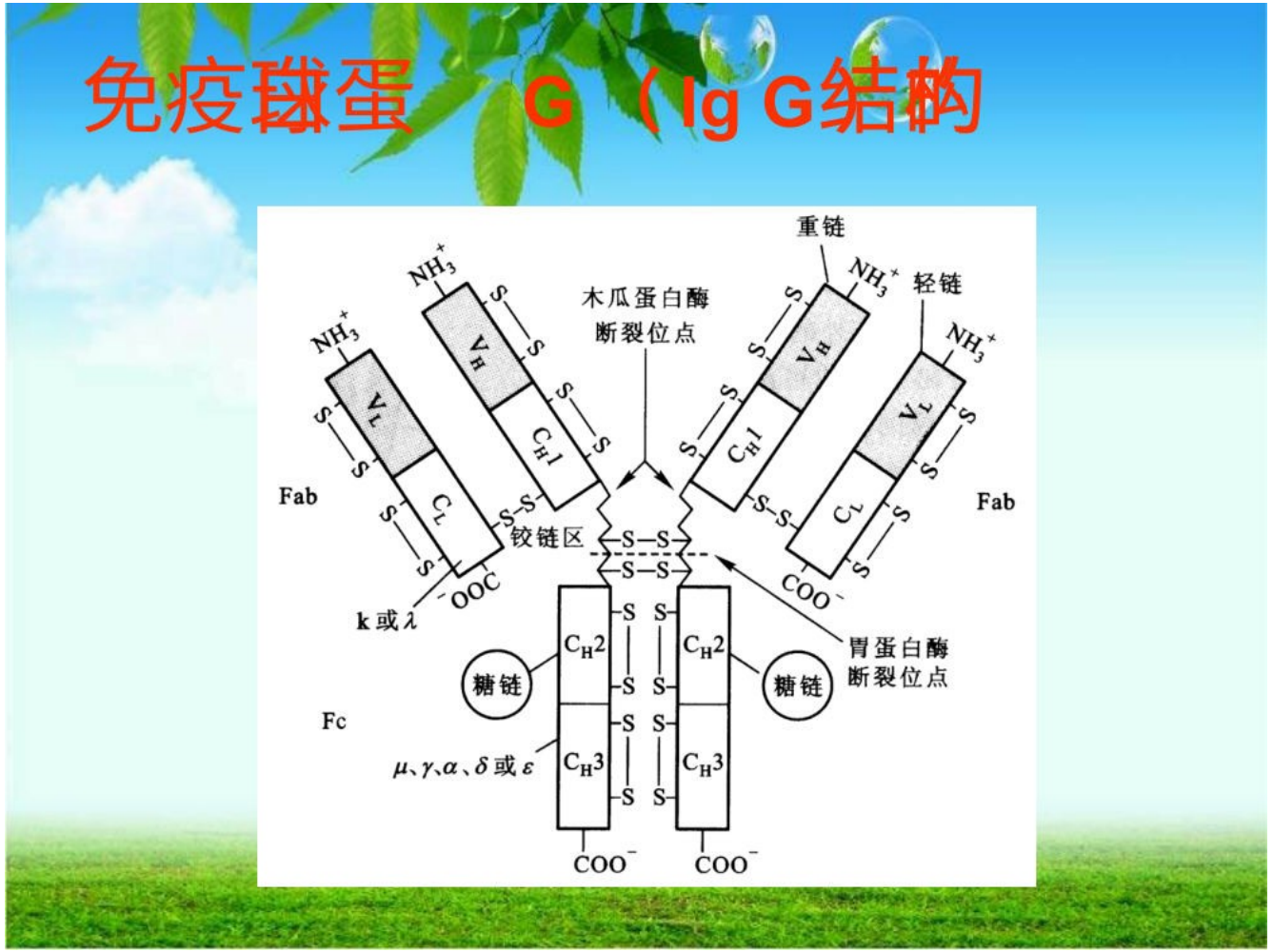
- 基因缺失→珠蛋白链不足
- 无义突变→截短肽；移码→无功能肽
- 编码区外突变→转录 / 加工异常
- 共同后果：链比例失衡、溶血贫血
- 广东携带率高

四、免疫系统和免疫球蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲：四、免疫系统和免疫球蛋白 （免疫球蛋白部分） 免疫球蛋白， Immunoglobulin, Ig 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：四、免疫系统和免疫球蛋白 （免疫球蛋白部分） 免疫球蛋白， Immunoglobulin, Ig 。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。四、免疫系统和免疫球蛋白 （免疫球蛋白部分） 免疫球蛋白， Immunoglobulin, Ig
【要点】
- 四、免疫系统和免疫球蛋白 （免疫球蛋白部分） 免疫球蛋白， Immunoglobulin, Ig

免疫球蛋白 G （ IgG ）的结构



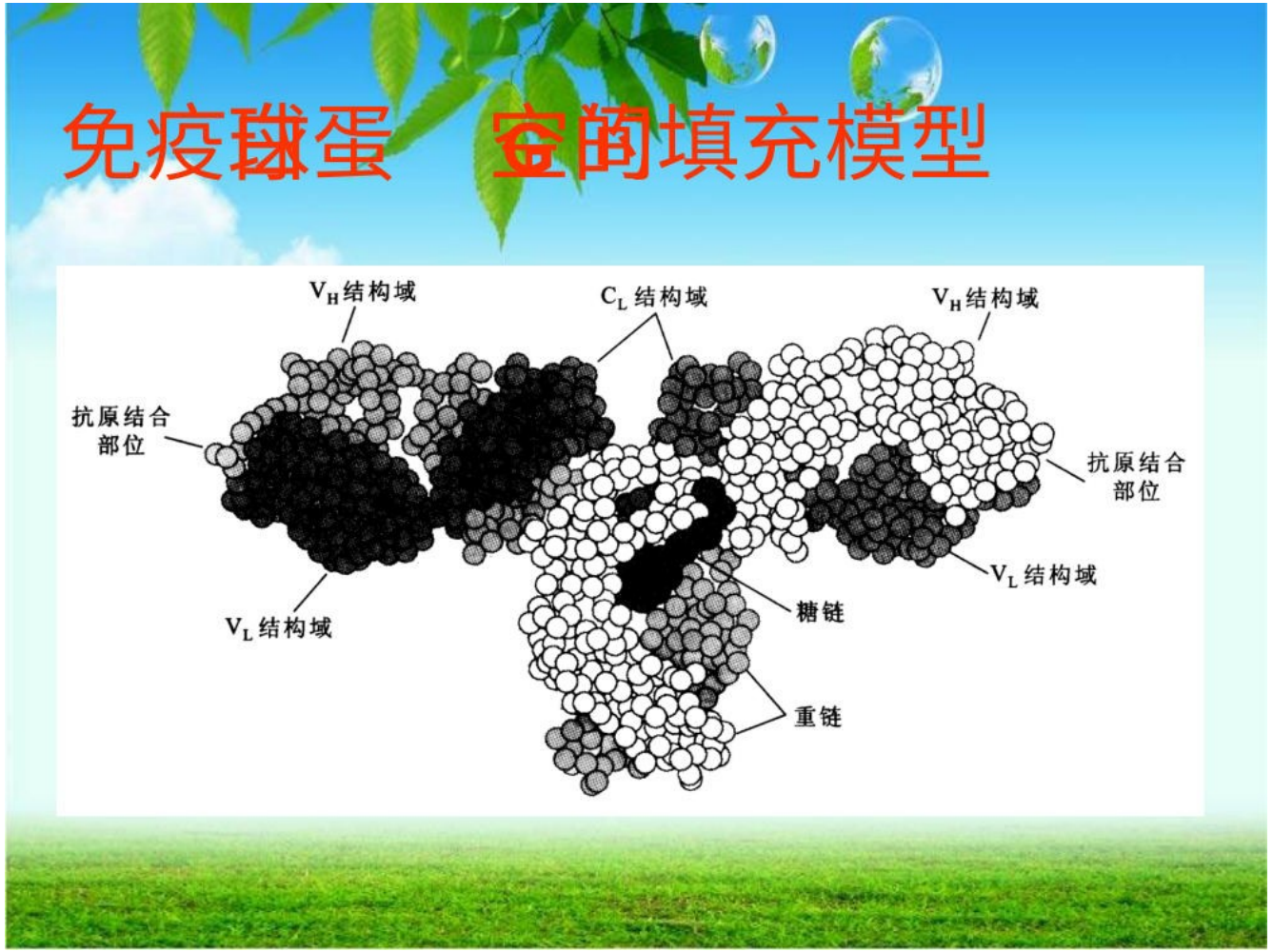
这张图在说什么：这张 IgG 图看 Y 形四链： Fab （ VH+VL ）在臂端结合抗原；Fc （ CH2+CH3 ）在柄端介导补体 /Fc 受体效应。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。 IgG 由两条相同重链（ γ ）和两条相同轻链（ κ 或 λ ）组成，呈 Y 形，链间 / 链内由二硫键连接。每个结构域是免疫球蛋白折叠。 N 端 VH+VL 是可变区，三个 CDR 组成抗原结合位点； CH1 、 CH2 、 CH3 、 CL 是恒定区，负责结构支撑和效应功能。木瓜蛋白酶在铰链区二硫键 N 端侧切割，产生 2 个单价 Fab （ VH+CH1+VL+CL ）和 1 个 Fc （ CH2+CH3 二聚体）；胃蛋白酶在 C 端侧切割，产生双价 $F(ab')_2$ 和小片段。 Fc 结合补体 C1q/Fc 受体，介导调理、 ADCC 和补体激活； CH2 上连糖链。

【要点】

- IgG=2 重链 (γ)+2 轻链 (κ/λ) ， Y 形
- VH+VL= 可变区， CDR 结合抗原
- Fab=VH+CH1+VL+CL ； Fc=CH2+CH3
- 木瓜蛋白酶→ 2 Fab+Fc ； 胃蛋白酶→ $F(ab')_2$ + 小片段
- Fc 介导补体 /Fc 受体效应

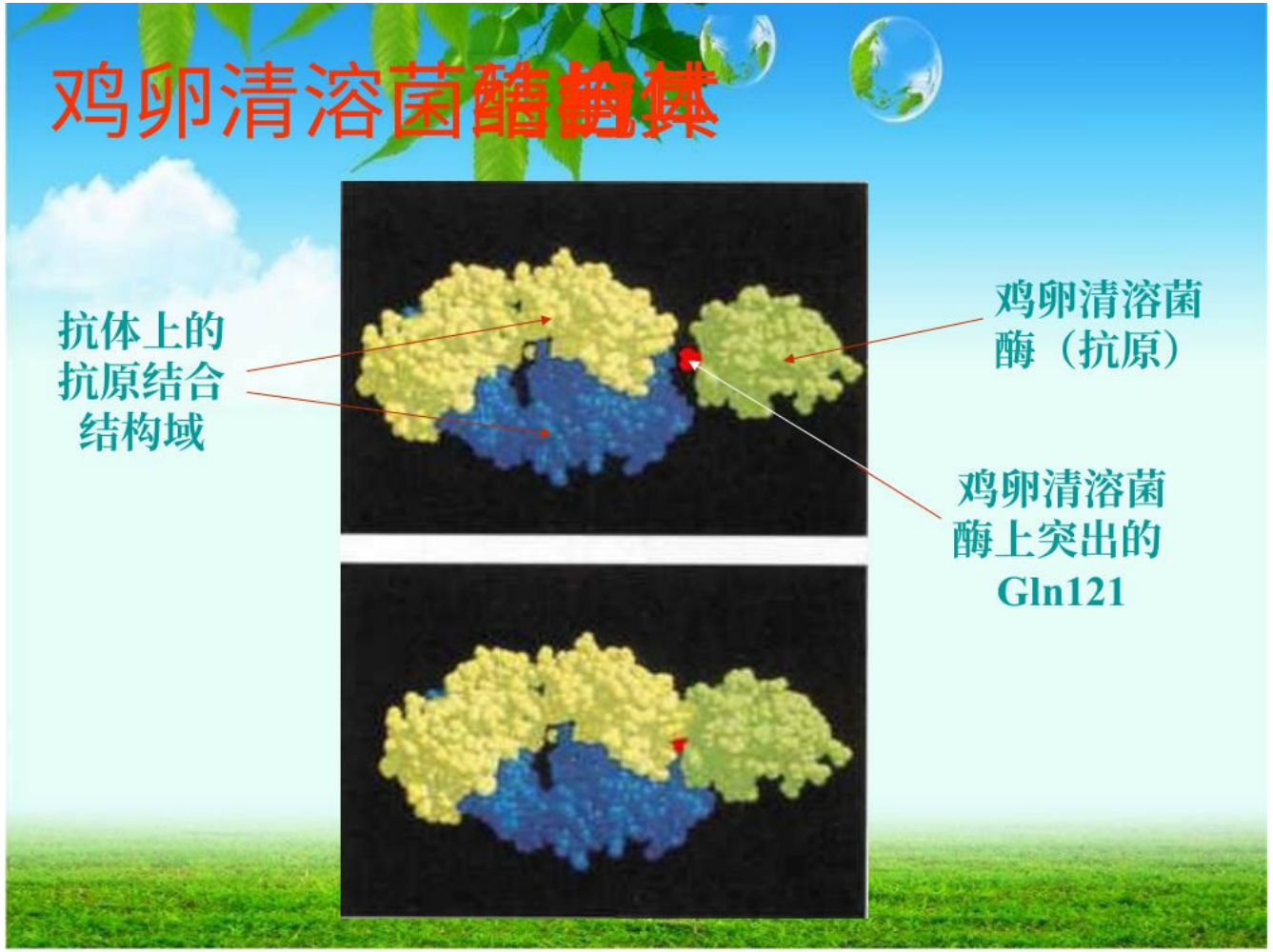
免疫球蛋白的空间填充模型



这张图在说什么：这张图主要在讲： Y 形免疫球蛋白空间填充模型，标出 VH 、 VL 、 CL 结构域、抗原结合部位、重链和糖链。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Y 形抗体； VH+VL= 抗原结合部位。
IgG 空间填充模型显示 Y 形： VH+VL 在两臂顶端形成抗原结合位点， CH/CL 构成骨架，糖链位于 Fc ； 空间填充强调结构紧凑和互补表面。
【要点】

- Y 形抗体
- VH+VL= 抗原结合部位
- CL= 轻链恒定区
- 重链带糖链

鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合



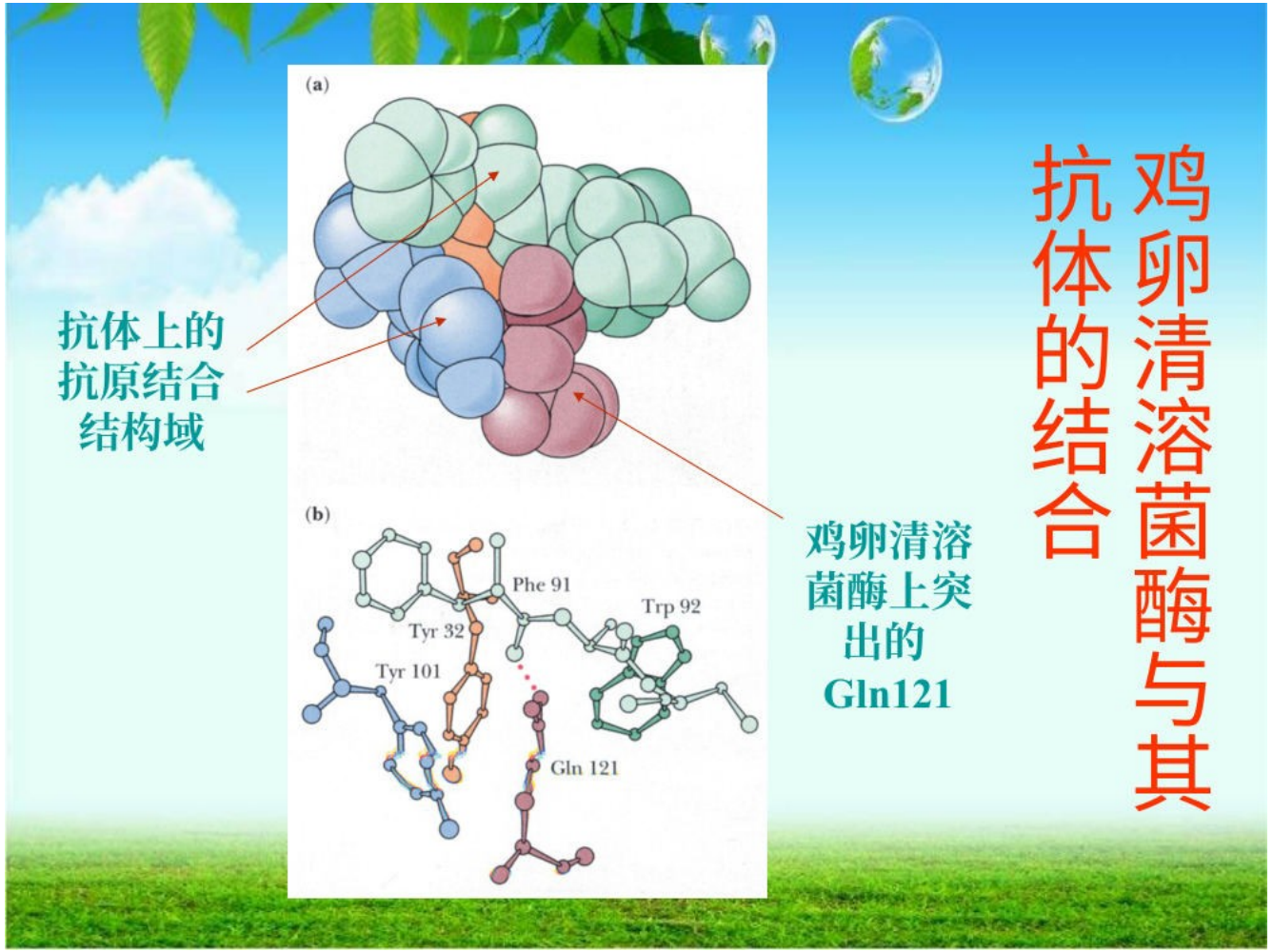
这张图在说什么：这张图主要在讲：鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合 抗体上的 抗原结合 结构域 鸡卵清溶菌 酶（抗原） 鸡卵清溶菌 酶上突出的 Gln121 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合 抗体上的 抗原结合 结构域 鸡卵清溶菌 酶（抗原） 鸡卵清溶菌 酶上突出的 Gln121 。

抗体 Fab 的 CDR 与溶菌酶表面互补；溶菌酶突出的 Gln121 是重要抗原决定簇。结合特异性来自形状、电荷、氢键等多弱相互作用的总和。

【要点】

- Fab 的 CDR 结合抗原表面。
- Gln121 是关键决定簇。
- 特异性 = 多弱相互作用总和。

鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合



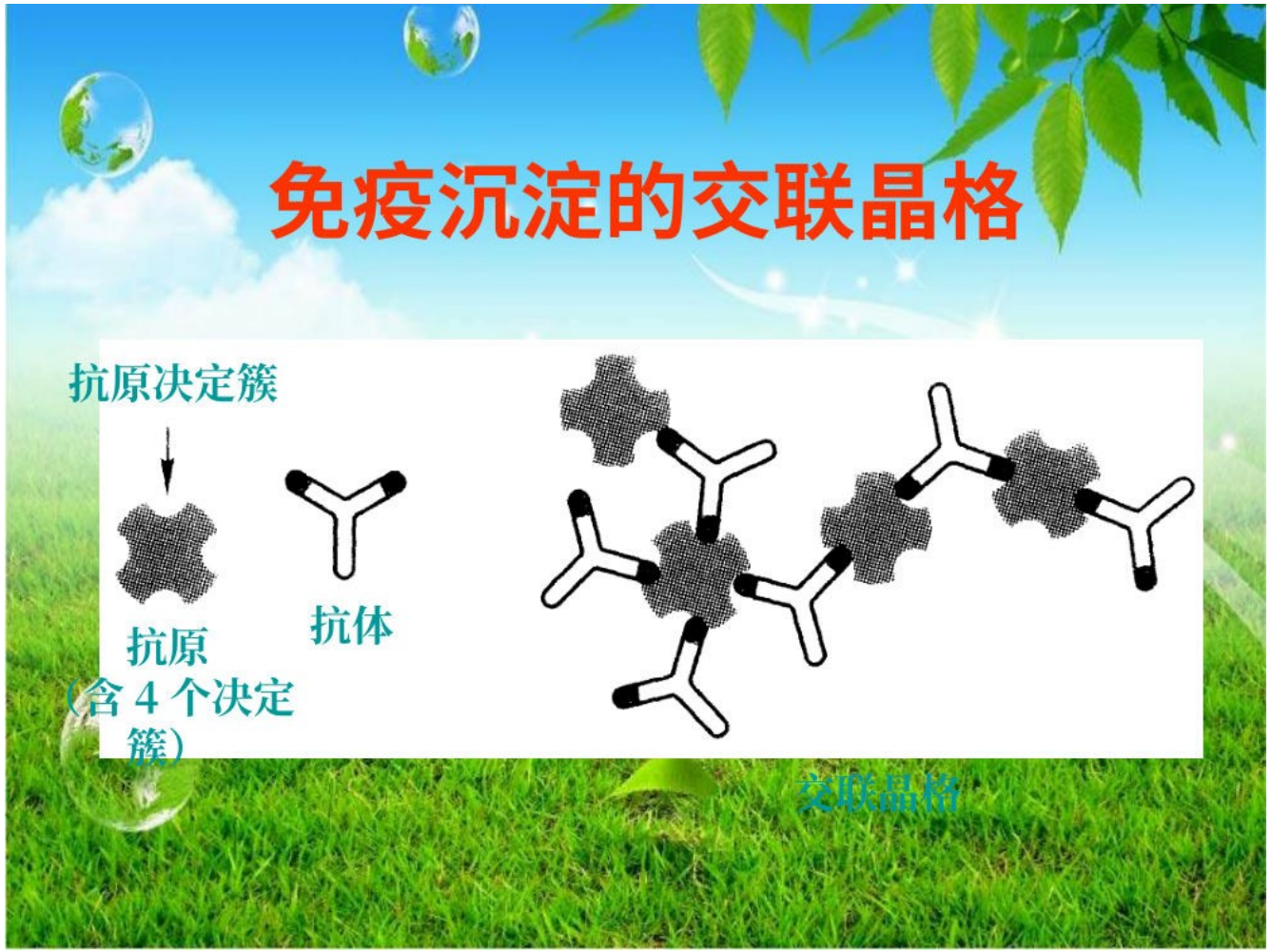
这张图在说什么：这张图主要在讲：鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合 抗体上的抗原结合结构域 鸡卵清溶菌酶上突出的 Gln121。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：鸡卵清溶菌酶与其抗体的结合 抗体上的抗原结合 结构域 鸡卵清溶菌酶上突出的 Gln121。

抗体 Fab 的 CDR 与溶菌酶表面互补；溶菌酶突出的 Gln121 是重要抗原决定簇。结合特异性来自形状、电荷、氢键等多弱相互作用的总和。

【要点】

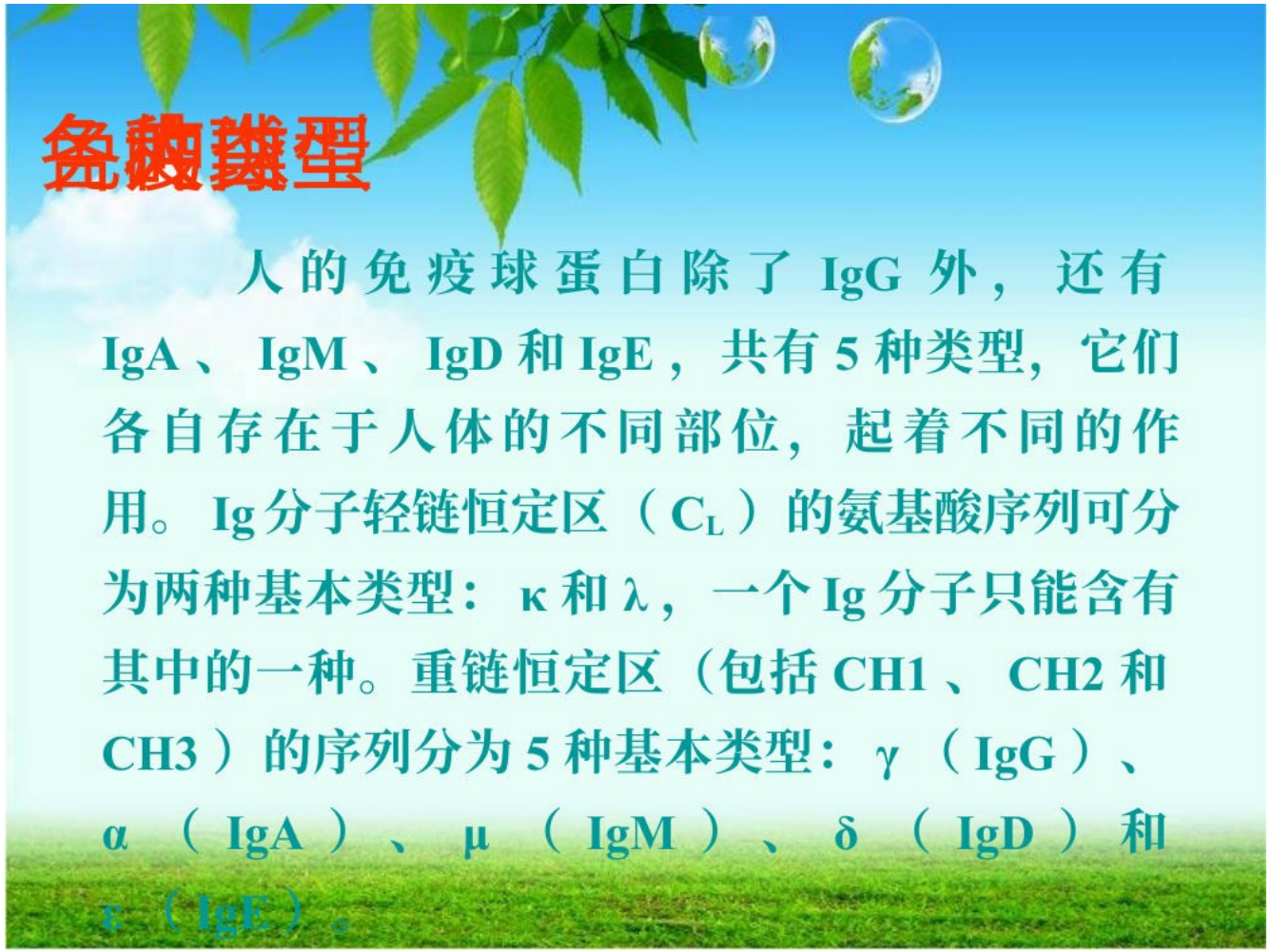
- Fab 的 CDR 结合抗原表面。
- Gln121 是关键决定簇。
- 特异性 = 多弱相互作用总和。

免疫沉淀的交联晶格



这张图在说什么：这张图主要在讲：免疫沉淀的交联晶格 交联晶格 抗原决定簇 抗原 （含 4 个决定 簇） 抗体。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：免疫沉淀的交联晶格 交联晶格 抗原决定簇 抗原 （含 4 个决定 簇） 抗体。
抗原多价、抗体双价，按比例交联形成晶格；抗原过量或抗体过量时反而抑制沉淀。
【要点】
- 抗原多价 + 抗体双价。
- 合适比例→交联晶格。
- 过量时抑制沉淀。

人免疫球蛋白的各种类型



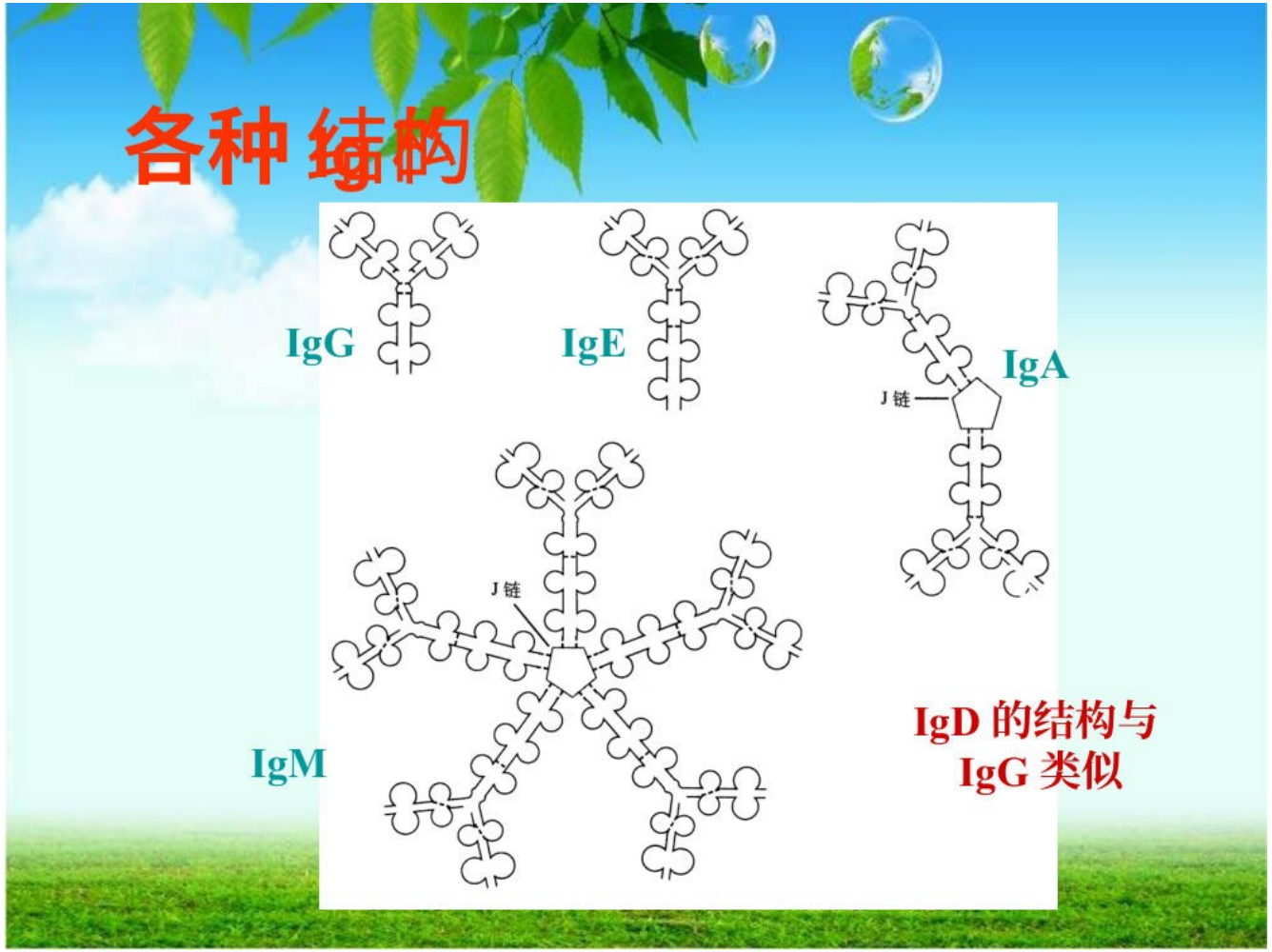
这张图在说什么：这张图主要在讲：人免疫球蛋白的各种类型 人的免疫球蛋白除了 IgG 外，还有 IgA 、 IgM 、 IgD 和 IgE ，共有 5 种类型，它们 各自存在于人体的不同部位，起着不同的作 用。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：人免疫球蛋白的各种类型 人的免疫球蛋白除了 IgG 外，还有 IgA 、 IgM 、 IgD 和 IgE ，共有 5 种类型，它们 各自存在于人体的不同部位，起着不同的作 用； Ig 分子轻链恒定区（ CL ）的氨基酸序列可分 为两种基本类型： κ 和 λ ，一个 Ig 分子只能含有 其中的一种。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。人免疫球蛋白的各种类型 人的免疫球蛋白除了 IgG 外，还有 IgA 、 IgM 、 IgD 和 IgE ，共有 5 种类型，它们 各自存在于人体的不同部位，起着不同的作 用。 Ig 分子轻链恒定区（ CL ）的氨基酸序列可分 为两种基本类型： κ 和 λ ，一个 Ig 分子只能含有 其中的一种。重链恒定区（包括 CH1 、 CH2 和 CH3 ）的序列分为 5 种基本类型： γ （ IgG ）、 α （ IgA ）、 μ （ IgM ）、 δ （ IgD ）和 ε （ IgE ）。

【要点】

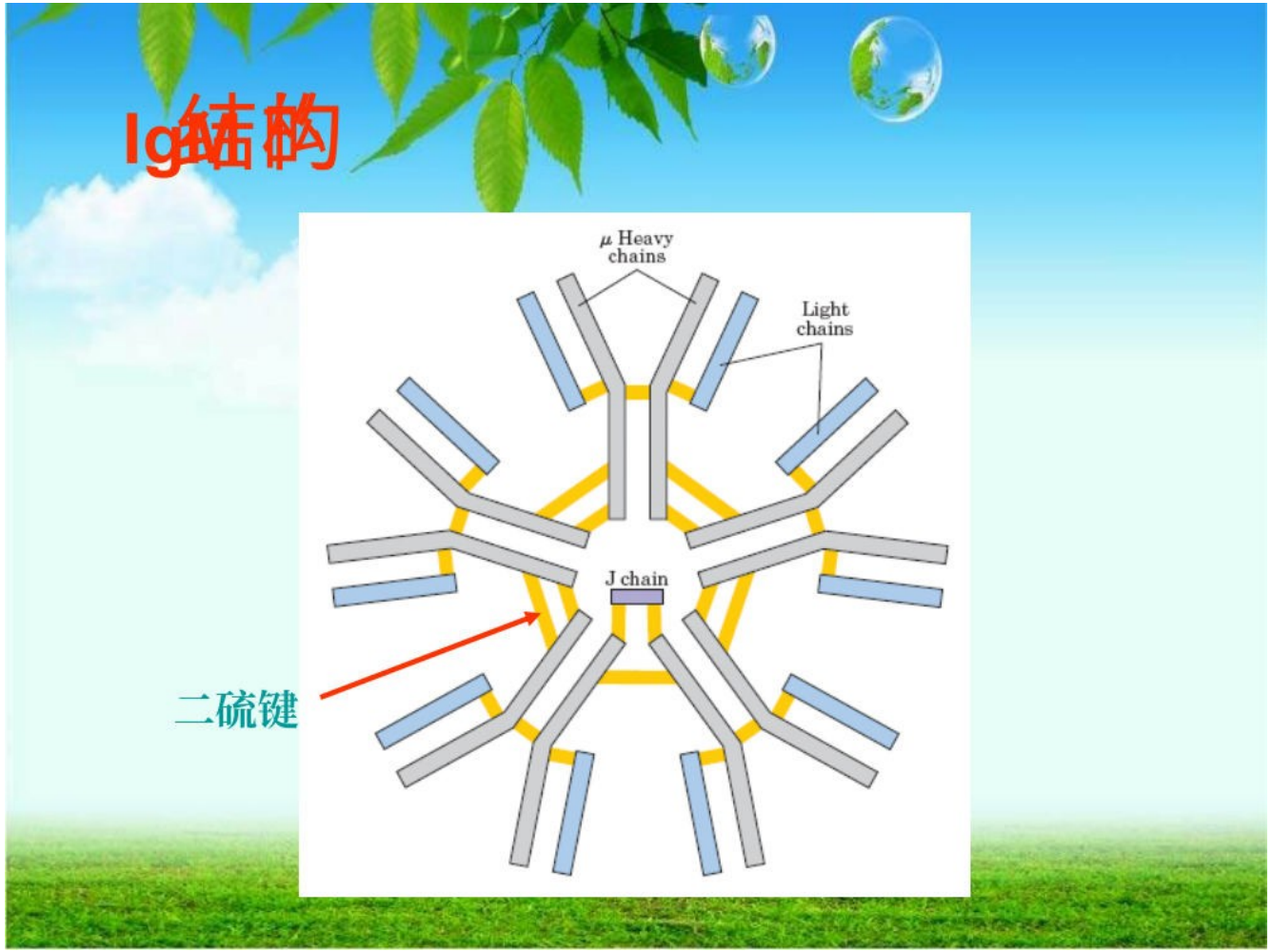
- 人免疫球蛋白的各种类型 人的免疫球蛋白除了 IgG 外，还有 IgA 、 IgM 、 IgD 和 IgE ，共有 5 种类型，它们 各自存在于人体的不同部位，起着不同的作 用
- Ig 分子轻链恒定区（ CL ）的氨基酸序列可分 为两种基本类型： κ 和 λ ，一个 Ig 分子只能含有 其中的一种
- 重链恒定区（包括 CH1 、 CH2 和 CH3 ）的序列分为 5 种基本类型： γ （ IgG ）、 α （ IgA ）、 μ （ IgM ）、 δ （ IgD ）和 ε （ IgE ）

各类免疫球蛋白的结构



这张图在说什么：这张图主要在讲：各种 Ig 的结构 IgD 的结构与 IgG 类似 IgG IgE IgA IgM 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：各种 Ig 的结构 IgD 的结构与 IgG 类似 IgG IgE IgA IgM 。
IgG/IgD/IgE/IgA/IgM 都是 Ig 折叠，但重链类型、链数 / 聚合方式不同； IgM 为五聚体， IgA 可二聚体。
【要点】
- IgG 单体； IgM 五聚体。
- IgA 可二聚体。
- IgE/IgD 单体。

IgM 的五聚体结构



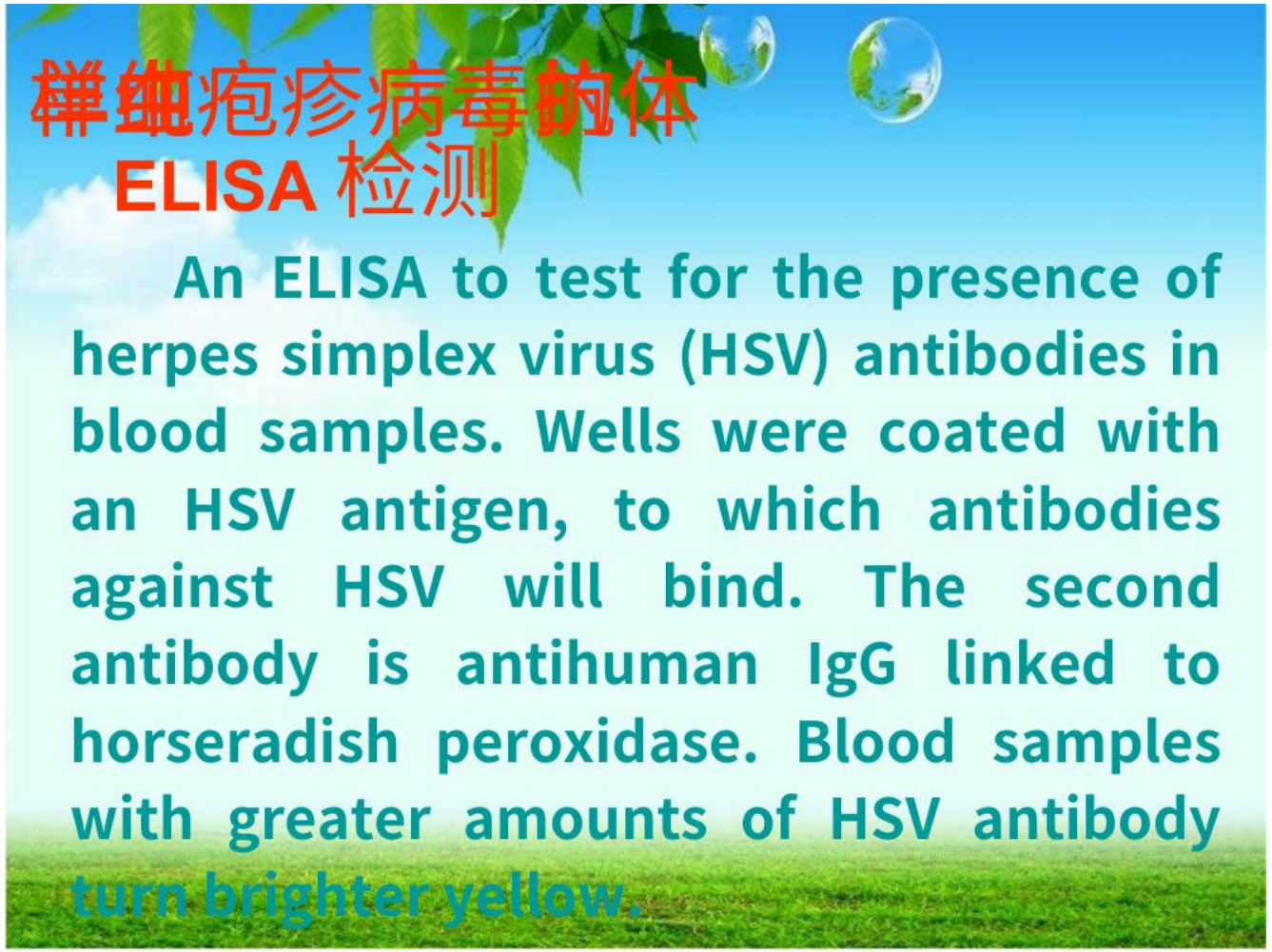
这张图在说什么：这张图主要在讲： IgM 由 5 个 Y 形单体（μ 重链 + 轻链）放射状排列成五聚体，中心由 J 链连接，单体间及重 / 轻链间由二硫键维系。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： 5 个单体； J 链连接。
IgM 由 5 个 Y 形单体（μ 重链 + 轻链）放射状排列，中心由 J 链连接，单体间 / 轻重链间由二硫键维系；五聚体有 10 个抗原结合位点，适合初次应答。
【要点】
- 5 个单体
- J 链连接
- 二硫键维系
- 10 个潜在位点

酶联免疫吸附测定



这张图在说什么：这张 ELISA 图看“包被→加样品→酶标抗体→底物显色”：颜色越深，目标物越多；洗去未结合物是关键。
ELISA：孔板包被抗原 / 抗体→加样品→酶标抗体→洗→底物显色；颜色深浅与目标物含量相关，可用标准曲线定量。
【要点】
- 包被→加样品→酶标抗体→底物。
- 洗去未结合物。
- 颜色深浅定量。

血样中单纯疱疹病毒抗体的



这张图在说什么：这张图主要在讲：血样中单纯疱疹病毒抗体的 ELISA 检测 An ELISA to test for the presence of herpes simplex virus (HSV) antibodies in blood samples. Wells were coated with an HSV antigen, to which antibodies against HSV will bind. The second antibody is antihuman IgG linked to horseradish peroxidase. Blood samples with greater amounts of HSV antibody turn brighter yellow. 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血样中单纯疱疹病毒抗体的 ELISA 检测 An ELISA to test for the presence of herpes simplex virus (HSV) antibodies in blood samples. Wells were coated with an HSV antigen, to which antibodies against HSV will bind. The second antibody is antihuman IgG linked to horseradish peroxidase. Blood samples with greater amounts of HSV antibody turn brighter yellow. 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。血样中单纯疱疹病毒抗体的 ELISA 检测 An ELISA to test for the presence of herpes simplex virus (HSV) antibodies in blood samples. Wells were coated with an HSV antigen, to which antibodies against HSV will bind. The second antibody is antihuman IgG linked to horseradish peroxidase. Blood samples with greater amounts of HSV antibody turn brighter yellow.

【要点】

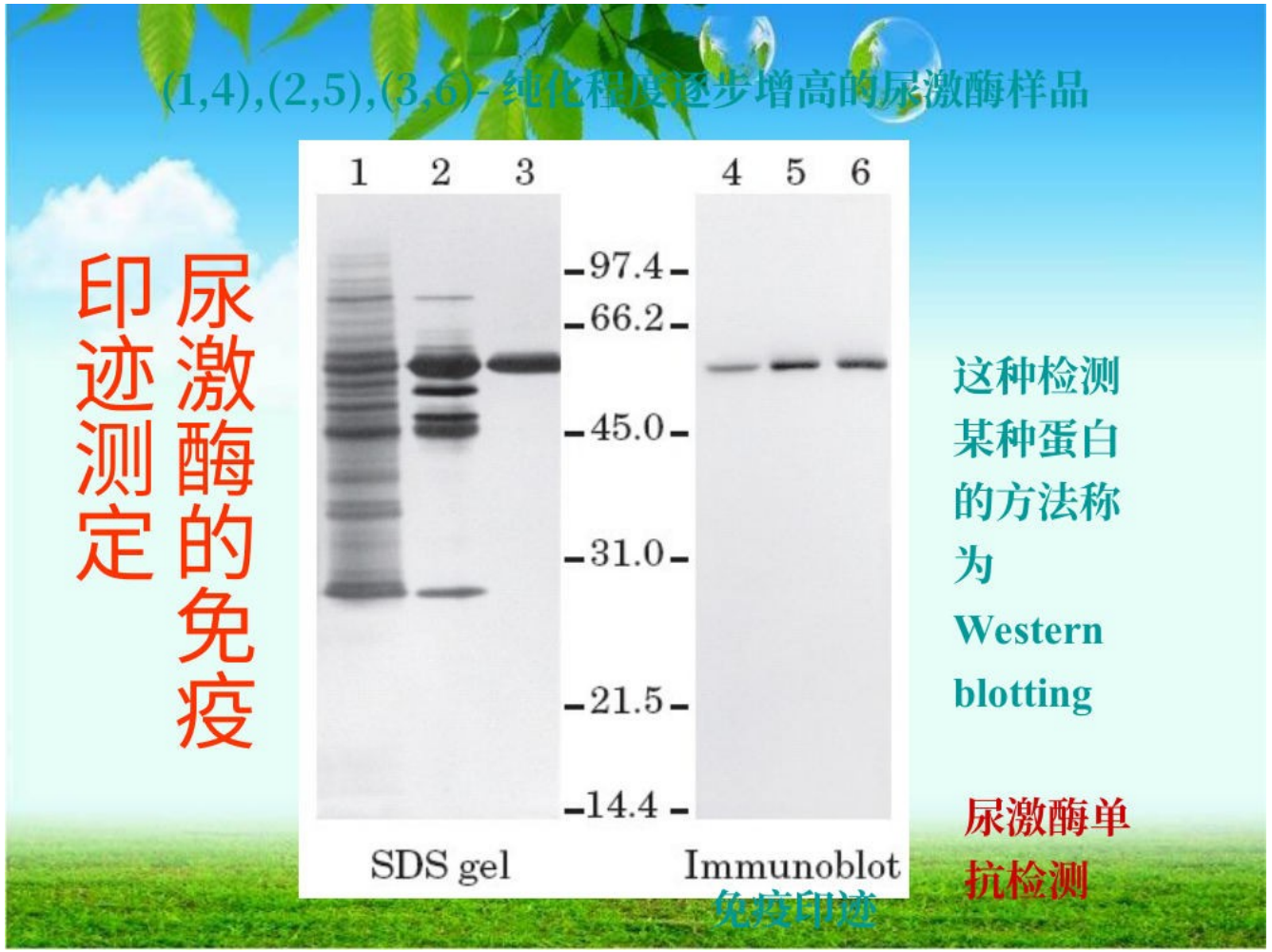
- ELISA 检测血清中的病毒抗体。
- 抗原包被孔板，加入血清，再加酶标二抗。
- 底物显色判断抗体有无 / 含量。

血清样品中单纯疱疹病毒抗



这张图在说什么：这张图主要在讲：血清样品中单纯疱疹病毒抗 体的 ELISA 检测 酶 标 板 或 微 孔 板。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：血清样品中单纯疱疹病毒抗 体的 ELISA 检测 酶 标 板 或 微 孔 板。
ELISA 用酶标抗体和底物显色检测血清中的病毒抗体；颜色深浅反映抗体含量。
【要点】
- 包被抗原 / 抗体。
- 酶标抗体 + 底物显色。
- 颜色深浅定量。

尿激酶的 Western blot 检测



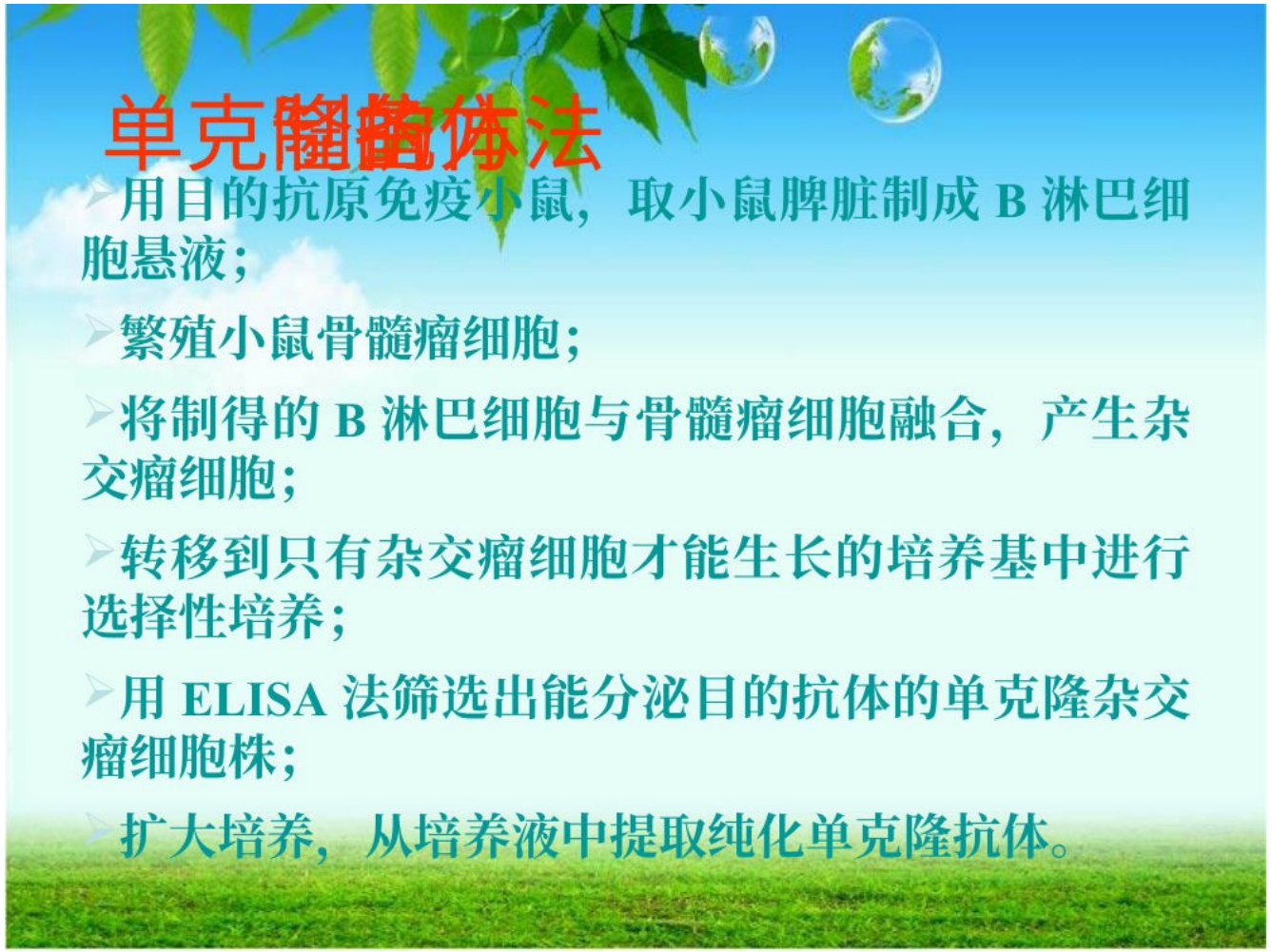
这张图在说什么：这张图主要在讲：尿激酶的免疫印迹测定 (1,4),(2,5),(3,6)- 纯化程度逐步增高的尿激酶样品 免疫印迹 这种检测 某种蛋白 的方法称 为 Western blotting 尿激酶单 抗检测。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：尿激酶的免疫印迹测定 (1,4),(2,5),(3,6)- 纯化程度逐步增高的尿激酶样品 免疫印迹 这种检测 某种蛋白 的方法称 为 Western blotting 尿激酶单 抗检测。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。尿激酶的免疫印迹测定 (1,4),(2,5),(3,6)- 纯化程度逐步增高的尿激酶样品 免疫印迹 这种检测 某种蛋白 的方法称 为 Western blotting 尿激酶单 抗检测

【要点】

- Western blot： SDS-PAGE→ 转膜→抗体孵育→显色 / 发光。
- 可检测目标蛋白有无和分子量。
- 比 ELISA 多一个电泳分离步骤。

单克隆抗体的制备方法



这张图在说什么：这张图主要在讲：单克隆抗体的制备方法 ➢用目的抗原免疫小鼠，取小鼠脾脏制成 B 淋巴细 胞悬液。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：单克隆抗体的制备方法 ➢用目的抗原免疫小鼠，取小鼠脾脏制成 B 淋巴细 胞悬液；➢繁殖小鼠骨髓瘤细胞。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。单克隆抗体的制备方法 ➢用目的抗原免疫小鼠，取小鼠脾脏制成 B 淋巴细 胞悬液；➢繁殖小鼠骨髓瘤细胞；➢将制得的 B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合，产生杂交瘤细胞；➢转移到只有杂交瘤细胞才能生长的培养基中进行 选择性培养；➢用 ELISA 法筛选出能分泌目的抗体的单克隆杂交 瘤细胞株；➢扩大培养，从培养液中提取纯化单克隆抗体。

【要点】

- 单克隆抗体的制备方法 ➢用目的抗原免疫小鼠，取小鼠脾脏制成 B 淋巴细 胞悬液
- ➢繁殖小鼠骨髓瘤细胞
- ➢将制得的 B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合，产生杂 交瘤细胞

五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝



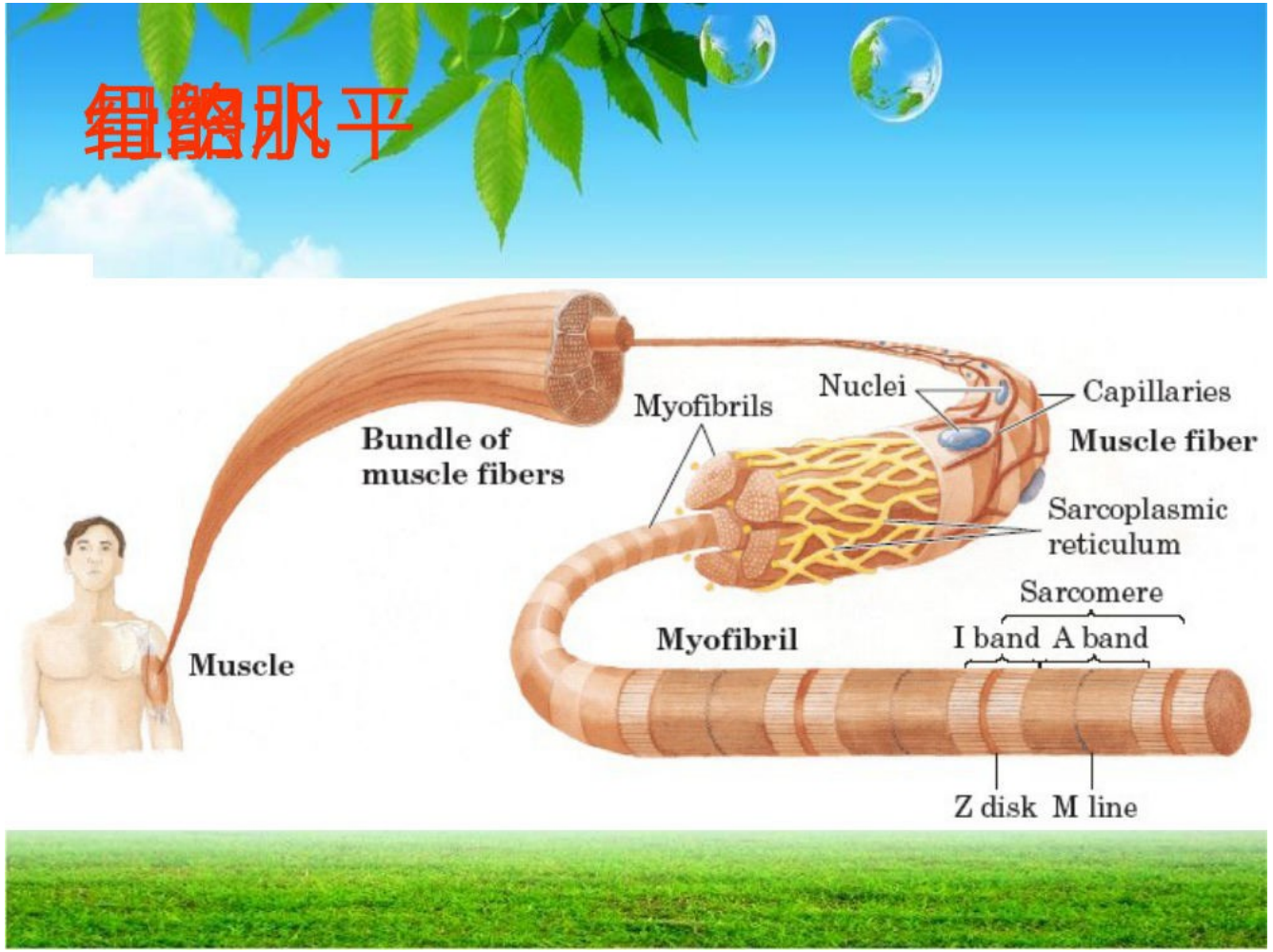
这张图在说什么：这张图主要在讲：五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝 与肌肉收缩 （ 肌纤维的结构 ）脊椎动物的骨骼肌又称横纹肌或随意肌。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝 与肌肉收缩 （ 肌纤维的结构 ）脊椎动物的骨骼肌又称横纹肌或随意肌；肌肉由 许多平行的肌纤维束或称肌束组成。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝 与肌肉收缩 （ 肌纤维的结构 ）脊椎动物的骨骼肌又称横纹肌或随意肌。肌肉由 许多平行的肌纤维束或称肌束组成。肌束中的每个 肌纤维就是一个骨骼肌细胞，它是长柱形的多核细 胞，直径约在 20 ～ 100μm 之间，长可达 5cm 以上， 人体的一些肌纤维甚至可达 50cm 。肌细胞间有少 量结缔组织，并有毛细血管和神经纤维等。

【要点】

- 五、肌球蛋白丝、肌动蛋白丝 与肌肉收缩 （ 肌纤维的结构 ）脊椎动物的骨骼肌又称横纹肌或随意肌
- 肌肉由 许多平行的肌纤维束或称肌束组成
- 肌束中的每个 肌纤维就是一个骨骼肌细胞，它是长柱形的多核细 胞，直径约在 20 ～ 100μm 之间，长可达 5cm 以上， 人体的一些肌纤维甚至可达 50cm

骨骼肌的组织层次



这张图在说什么：这张图主要在讲：从宏观到微观：肌肉→肌束→肌纤维→肌原纤维→肌节。
看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌节 = 收缩基本单位； Z 盘界定肌节。
从宏观到微观：肌肉→肌束→肌纤维→肌原纤维→肌节；肌节位于两条 Z 盘之间，含 I 带 /A 带，是收缩功能单位。
【要点】
- 肌节 = 收缩基本单位
- Z 盘界定肌节
- I 带 /A 带
- 肌质网 / 毛细血管

肌纤维的细胞水平



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌纤维的细胞水平 肌纤维（肌细胞）是由多个称为成肌细胞的肌肉 前体细胞融合而成的。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌纤维的细胞水平 肌纤维（肌细胞）是由多个称为成肌细胞的肌肉 前体细胞融合而成的；每个肌纤维含有约 1000 个 肌原纤维，肌原纤维直径 2μm 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌纤维的细胞水平 肌纤维（肌细胞）是由多个称为成肌细胞的肌肉 前体细胞融合而成的。每个肌纤维含有约 1000 个 肌原纤维，肌原纤维直径 2μm 。这些肌原纤维处于 肌浆中。核一般处在细胞的周边，质膜的内表面。 肌纤维中含有许多线粒体，在肌肉收缩时提供能源 物质 ATP ，肌纤维中的内质网称为肌质网，分布 在各肌原纤维的周围，肌肉收缩时由它提供所需的 Ca2+ 。

【要点】

- 肌纤维的细胞水平 肌纤维（肌细胞）是由多个称为成肌细胞的肌肉 前体细胞融合而成的
- 每个肌纤维含有约 1000 个 肌原纤维，肌原纤维直径 2μm
- 这些肌原纤维处于 肌浆中

肌原纤维的周期性结构



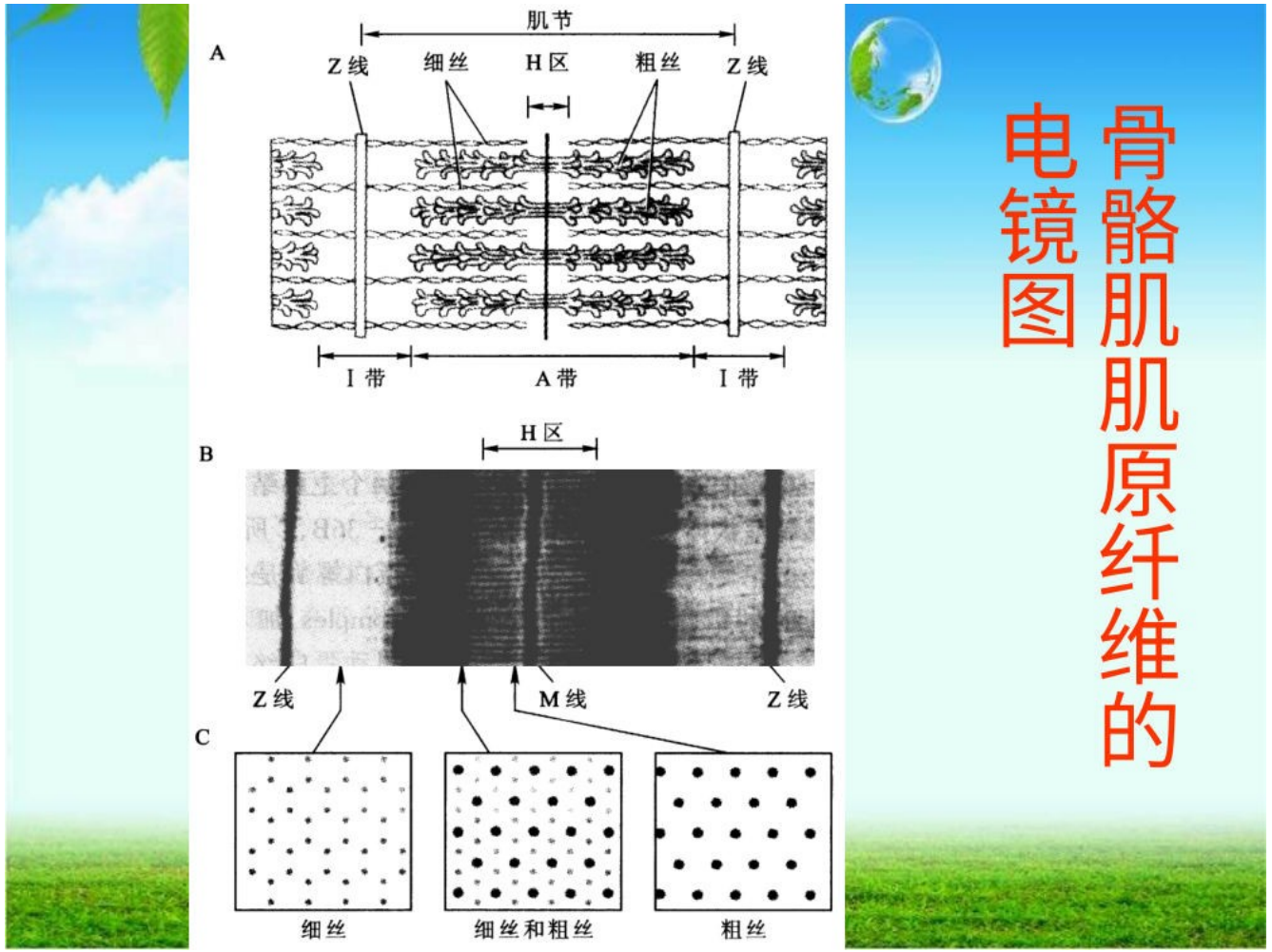
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌 维的结构 肌原纤维呈现一个很有规则的周期性结构，暗带 和明带交替排列。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌 维的结构 肌原纤维呈现一个很有规则的周期性结构，暗带 和明带交替排列；明带折射率是各向同性的，因此 又称各向同性带（ isotropic band ），简称 I 带。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌 维的结构 肌原纤维呈现一个很有规则的周期性结构，暗带 和明带交替排列。明带折射率是各向同性的，因此 又称各向同性带（ isotropic band ），简称 I 带；暗 带是各向异性的，所以又称各向异性带 （ anisotropic band ），简称 A 带。 I 带被一条称 为 Z 线或 Z 盘的细线分成相等的两半。在 A 带中央 有一个较明亮的区域称为 H 区， H 区正中间有一个 致密的横线，称为 M 线或 M 盘，它将 H 区分成相 等的两半。

【要点】

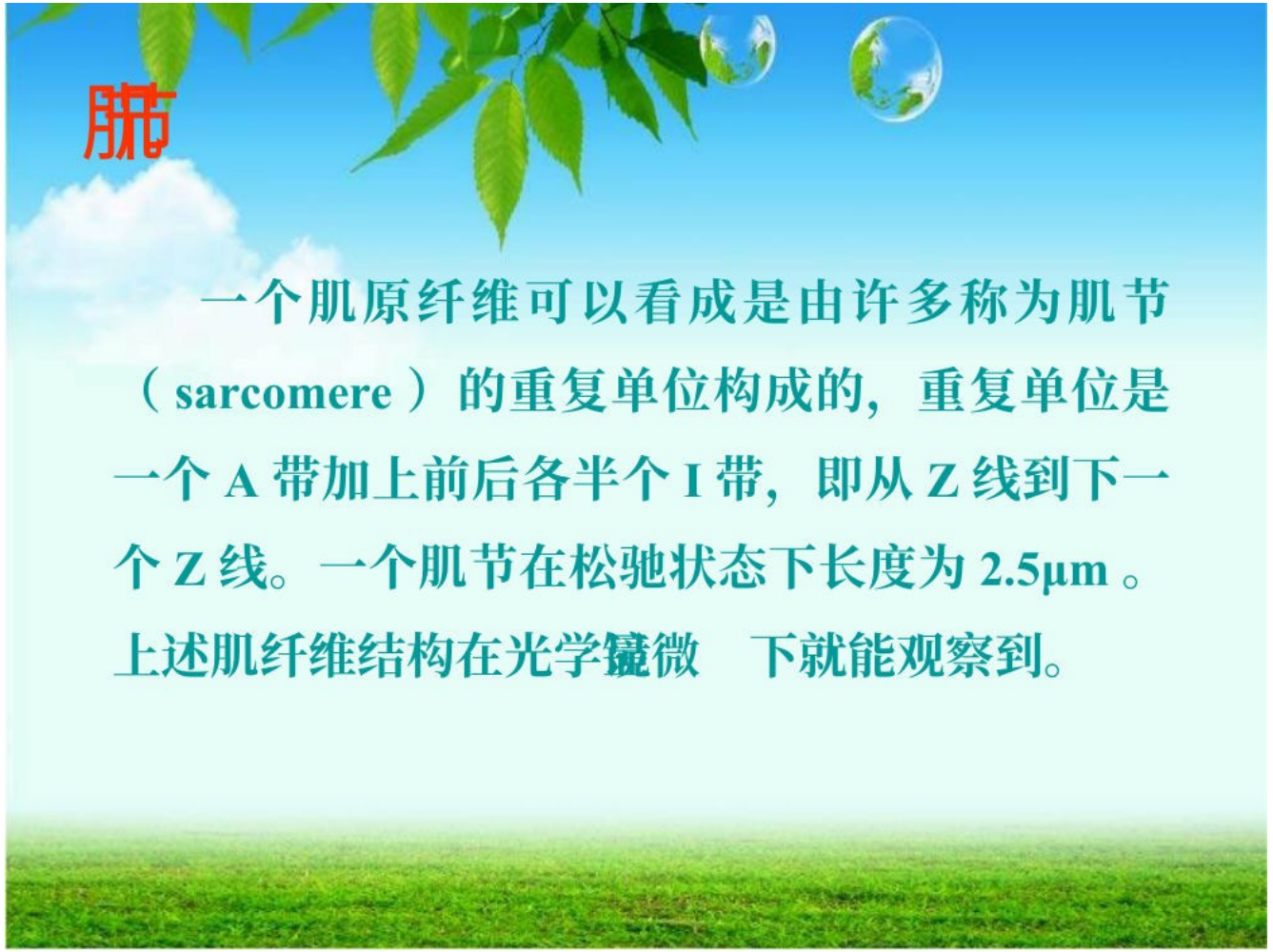
- 肌 维的结构 肌原纤维呈现一个很有规则的周期性结构，暗带 和明带交替排列
- 明带折射率是各向同性的，因此 又称各向同性带（ isotropic band ），简称 I 带
- 暗 带是各向异性的，所以又称各向异性带 （ anisotropic band ），简称 A 带

骨骼肌肌原纤维电镜图



这张图在说什么：这张图主要在讲：骨骼肌肌原纤维的电镜图。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：骨骼肌肌原纤维的电镜图。
电镜图显示肌原纤维的明带 / 暗带周期、粗细肌丝和 Z 线；收缩时 I/H 带变窄， A 带不变。
【要点】
- 明带 / 暗带交替。
- 粗细肌丝重叠。
- A 带不变， I/H 变窄。

肌节的结构



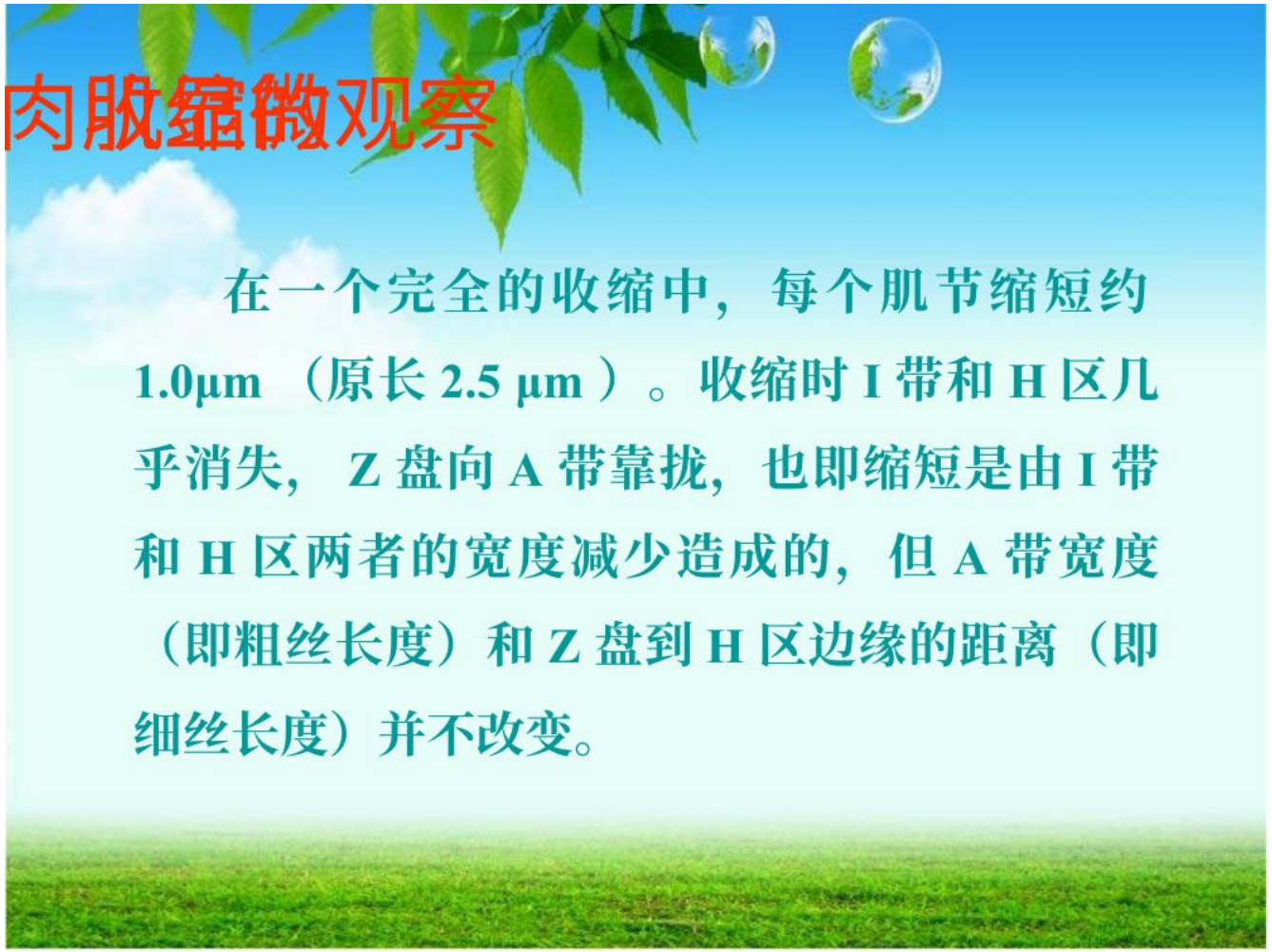
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌 节 一个肌原纤维可以看成是由许多称为肌节 （ sarcomere ）的重复单位构成的，重复单位是 一个 A 带加上前后各半个 I 带，即从 Z 线到下一 个 Z 线。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌 节 一个肌原纤维可以看成是由许多称为肌节 （ sarcomere ）的重复单位构成的，重复单位是 一个 A 带加上前后各半个 I 带，即从 Z 线到下一 个 Z 线；一个肌节在松驰状态下长度为 2.5μm 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌 节 一个肌原纤维可以看成是由许多称为肌节 （ sarcomere ）的重复单位构成的，重复单位是 一个 A 带加上前后各半个 I 带，即从 Z 线到下一 个 Z 线。一个肌节在松驰状态下长度为 2.5μm 。 上述肌纤维结构在光学显微镜 下就能观察到。

【要点】

- 肌 节 一个肌原纤维可以看成是由许多称为肌节 （ sarcomere ）的重复单位构成的，重复单位是 一个 A 带加上前后各半个 I 带，即从 Z 线到下一 个 Z 线
- 一个肌节在松驰状态下长度为 2.5μm
- 上述肌纤维结构在光学显微镜 下就能观察到

肌肉收缩的显微观察



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌肉收缩的显微观察 在一个完全的收缩中，每个肌节缩短约 1.0μm （原长 2.5 μm ）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌肉收缩的显微观察 在一个完全的收缩中，每个肌节缩短约 1.0μm （原长 2.5 μm ）；收缩时 I 带和 H 区几 乎消失， Z 盘向 A 带靠拢，也即缩短是由 I 带 和 H 区两者的宽度减少造成的，但 A 带宽度 （即粗丝长度）和 Z 盘到 H 区边缘的距离（即 细丝长度）并不改变。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌肉收缩的显微观察 在一个完全的收缩中，每个肌节缩短约 1.0μm （原长 2.5 μm ）。收缩时 I 带和 H 区几 乎消失， Z 盘向 A 带靠拢，也即缩短是由 I 带和 H 区两者的宽度减少造成的，但 A 带宽度 （即粗丝长度）和 Z 盘到 H 区边缘的距离（即 细丝长度）并不改变。

【要点】

- 肌肉收缩的显微观察 在一个完全的收缩中，每个肌节缩短约 1.0μm （原长 2.5 μm ）
- 收缩时 I 带和 H 区几 乎消失， Z 盘向 A 带靠拢，也即缩短是由 I 带 和 H 区两者的宽度减少造成的，但 A 带宽度 （即粗丝长度）和 Z 盘到 H 区边缘的距离（即 细丝长度）并不改变

肌原纤维由粗丝和细丝构成



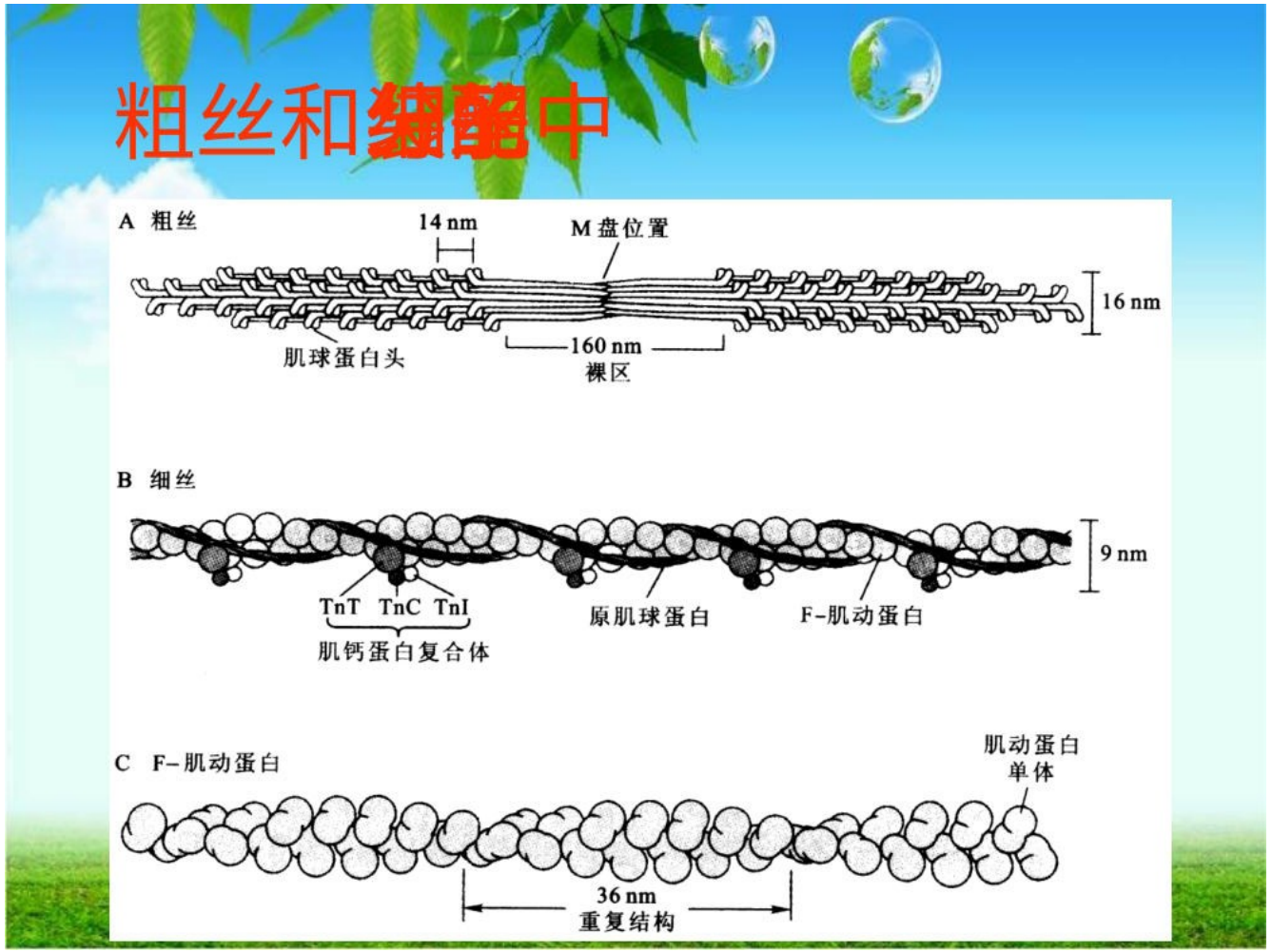
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌 维由粗丝和细丝构成 粗丝是由 250~360 个肌球蛋白分子通过它们 的尾部缔合而成的分子束，直径约为 16nm 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌 维由粗丝和细丝构成 粗丝是由 250~360 个肌球蛋白分子通过它们 的尾部缔合而成的分子束，直径约为 16nm ；它 们的尾都朝向 A 带的中央（H 区），长度约为 1.5μm 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌 维由粗丝和细丝构成 粗丝是由 250~360 个肌球蛋白分子通过它们 的尾部缔合而成的分子束，直径约为 16nm ；它 们的尾都朝向 A 带的中央（H 区），长度约为 1.5μm 。结构中肌球蛋白的头部有规则地每间隔 约 14nm 在两端伸出。粗丝上伸出的头部与相邻 的细丝接触。（粗丝的结构）

【要点】

- 肌 维由粗丝和细丝构成 粗丝是由 250~360 个肌球蛋白分子通过它们 的尾部缔合而成的分子束，直径约为 16nm
- 它 们的尾都朝向 A 带的中央（H 区），长度约为 1.5μm
- 结构中肌球蛋白的头部有规则地每间隔 约 14nm 在两端伸出

粗丝与细丝的分子组成



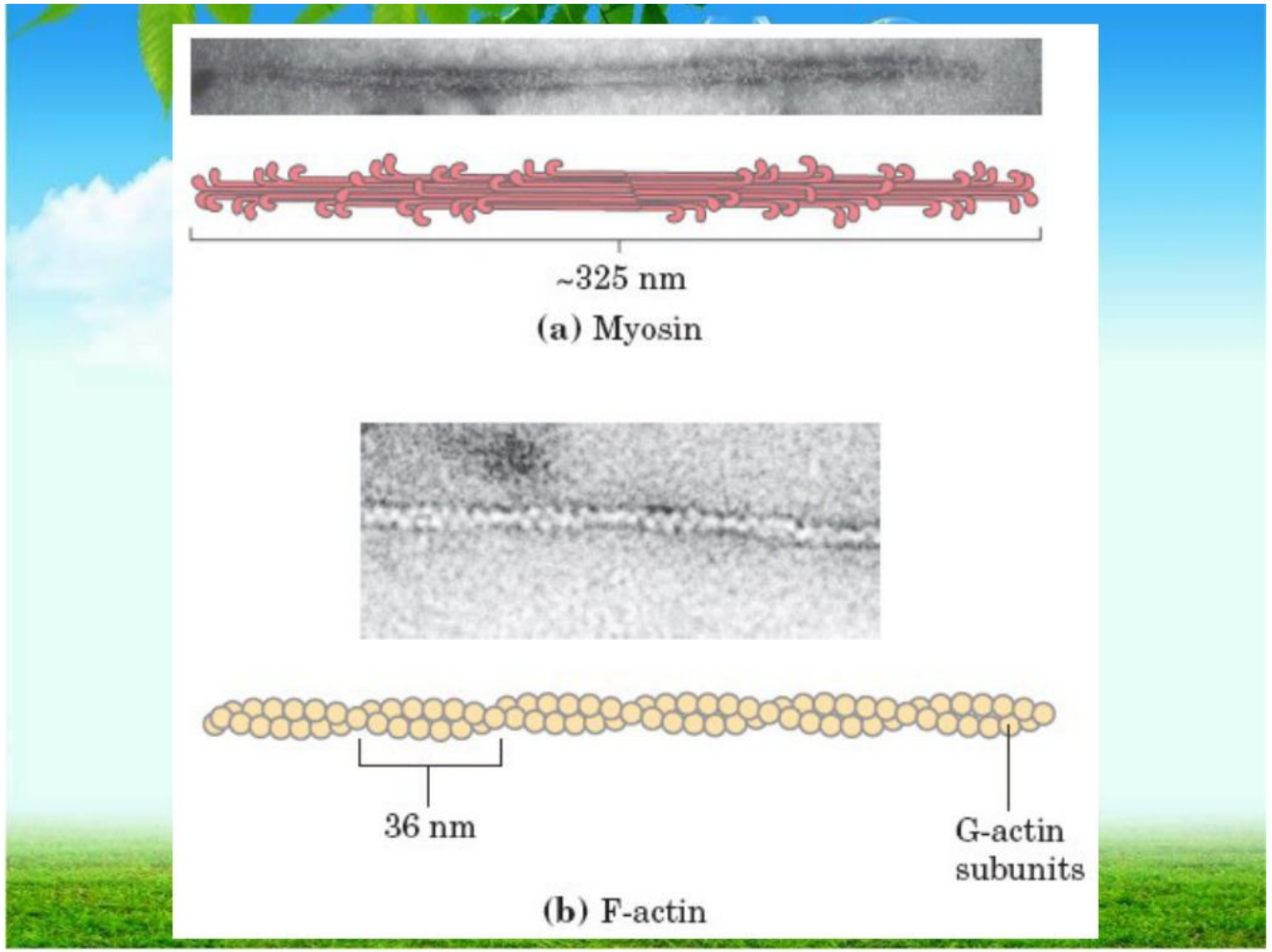
这张图在说什么：这张图主要在讲：图 A 粗丝（肌球蛋白）标出头部、 160nm 裸区、 M 盘位置及 14/16nm 周期。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：粗丝肌球蛋白头 / 裸区；细丝含 TnT/TnC/TnI 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。图 A 粗丝（肌球蛋白）标出头部、 160nm 裸区、 M 盘位置及 14/16nm 周期；图 B 细丝含肌钙蛋白复合体 (TnT/TnC/TnI) 、原肌球蛋白和 F- 肌动蛋白；图 C F- 肌动蛋白以 36nm 为重复周期，由肌动蛋白单体组成。

【要点】

- 粗丝肌球蛋白头 / 裸区
- 细丝含 TnT/TnC/TnI
- F- 肌动蛋白 36nm 周期

肌球蛋白与 F- 肌动蛋白电镜 / 模型



这张图在说什么：这张图主要在讲：上：肌球蛋白电镜及模型，双头杆状，全长约 325nm 。
看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌球蛋白 325nm 双头； F- 肌动蛋白 G 亚基聚合。
肌球蛋白为双头杆状分子，尾部装配成粗丝； F- 肌动蛋白由 G- 肌动蛋白亚基串成细丝，肌球蛋白头与细丝接触形成横桥。
【要点】
- 肌球蛋白 = 双头 + 杆状尾。
- F- 肌动蛋白 =G 亚基串。
- 头部接触细丝 = 横桥。

肌原纤维由粗丝和细丝构成



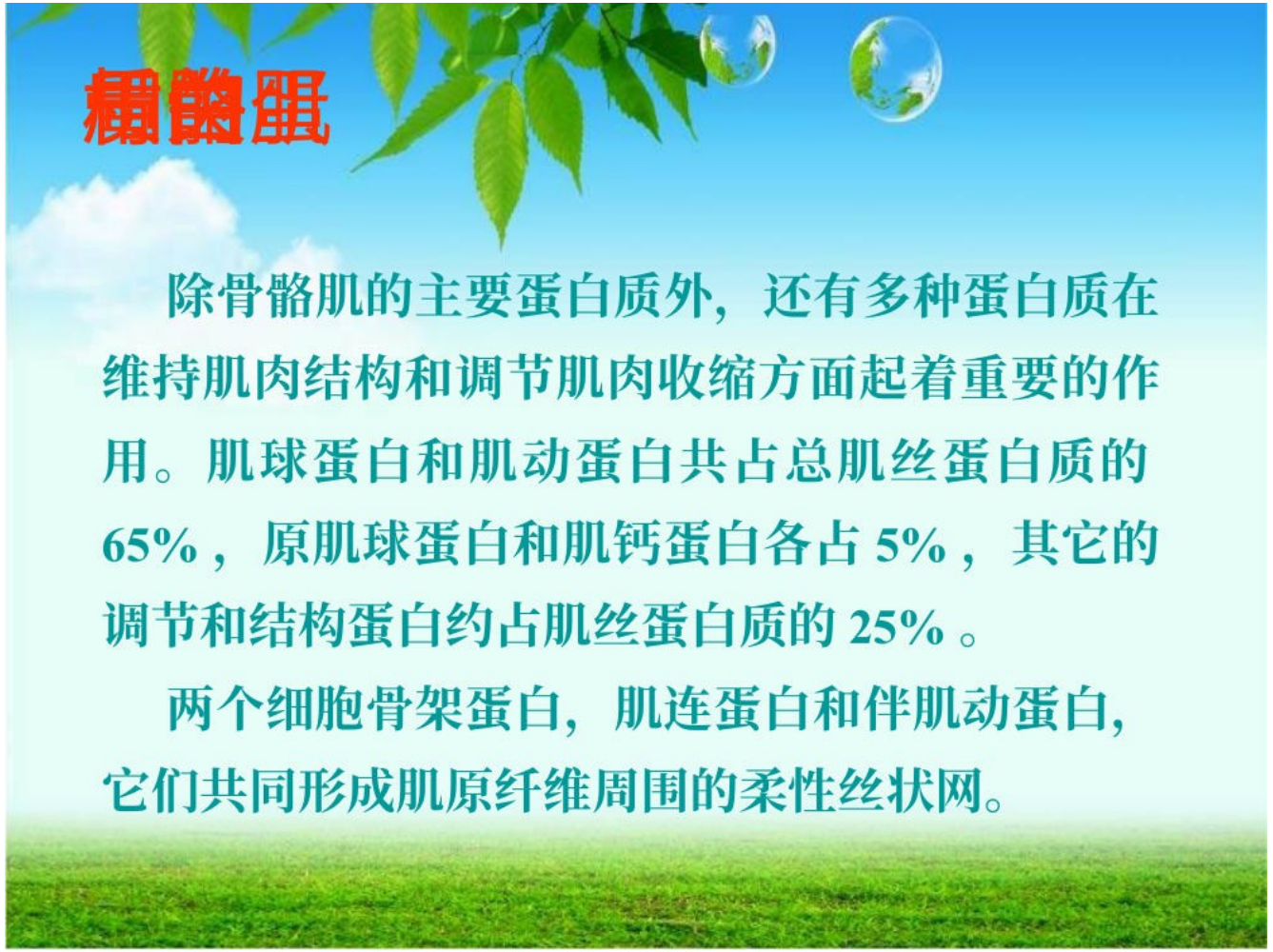
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌原纤维由粗丝和细丝构成 （细丝的结构） 细丝由肌动蛋白（ actin ）、原肌球蛋白和肌钙 蛋白复合体组成，在低离子强度下，肌动蛋白以单 体的形式存在，称为 G －肌动蛋白。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌原纤维由粗丝和细丝构成 （细丝的结构） 细丝由肌动蛋白（ actin ）、原肌球蛋白和肌钙 蛋白复合体组成，在低离子强度下，肌动蛋白以单 体的形式存在，称为 G －肌动蛋白；在生理条件 （高离子强度）下， G －肌动蛋白聚合成纤维状的 F －肌动蛋白。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌原纤维由粗丝和细丝构成 （细丝的结构） 细丝由肌动蛋白（ actin ）、原肌球蛋白和肌钙 蛋白复合体组成，在低离子强度下，肌动蛋白以单 体的形式存在，称为 G －肌动蛋白。在生理条件 （高离子强度）下， G －肌动蛋白聚合成纤维状的 F －肌动蛋白。 F －肌动蛋白外观上像是右手双螺 旋结构，螺距约 72nm 。每 7 个肌动蛋白分子表面 有一条原肌球蛋白分子索，它遮盖着肌动蛋白上能 与肌球蛋白结合的位点。肌钙蛋白复合体由 3 个蛋白组成，肌钙蛋白 T 、 I 、 C 。其中 T 能与原肌球 蛋白结合， C 能与钙离子结合， I 阻抑肌动蛋白与 肌球蛋白结合。

【要点】

- 肌原纤维由粗丝和细丝构成 （细丝的结构） 细丝由肌动蛋白（ actin ）、原肌球蛋白和肌钙 蛋白复合体组成，在低离子强度下，肌动蛋白以单 体的形式存在，称为 G －肌动蛋白
- 在生理条件 （高离子强度）下， G －肌动蛋白聚合成纤维状的 F －肌动蛋白
- F －肌动蛋白外观上像是右手双螺 旋结构，螺距约 72nm

骨骼肌的相关蛋白质



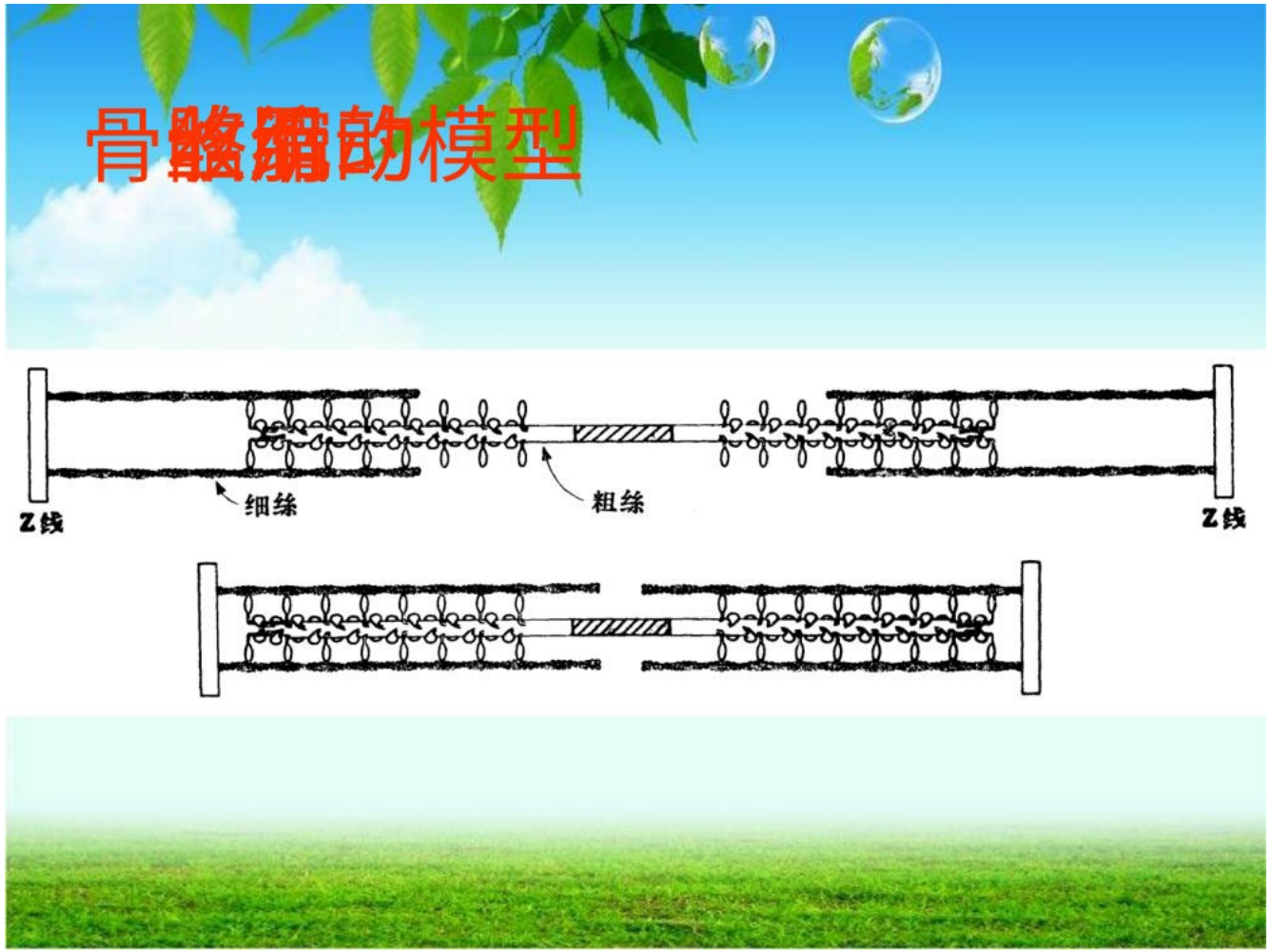
这张图在说什么：这张图主要在讲：骨骼肌的相关蛋白质 除骨骼肌的主要蛋白质外，还有多种蛋白质在 维持肌肉结构和调节肌肉收缩方面起着重要的作 用。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：骨骼肌的相关蛋白质 除骨骼肌的主要蛋白质外，还有多种蛋白质在 维持肌肉结构和调节肌肉收缩方面起着重要的作 用；肌球蛋白和肌动蛋白共占总肌丝蛋白质的 65% ，原肌球蛋白和肌钙蛋白各占 5% ，其它的 调节和结构蛋白约占肌丝蛋白质的 25% 。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。骨骼肌的相关蛋白质 除骨骼肌的主要蛋白质外，还有多种蛋白质在 维持肌肉结构和调节肌肉收缩方面起着重要的作 用。肌球蛋白和肌动蛋白共占总肌丝蛋白质的 65% ，原肌球蛋白和肌钙蛋白各占 5% ，其它的 调节和结构蛋白约占肌丝蛋白质的 25% 。 两个细胞骨架蛋白，肌连蛋白和伴肌动蛋白， 它们共同形成肌原纤维周围的柔性丝状网。

【要点】

- 骨骼肌的相关蛋白质 除骨骼肌的主要蛋白质外，还有多种蛋白质在 维持肌肉结构和调节肌肉收缩方面起着重要的作 用
- 肌球蛋白和肌动蛋白共占总肌丝蛋白质的 65% ，原肌球蛋白和肌钙蛋白各占 5% ，其它的 调节和结构蛋白约占肌丝蛋白质的 25%
- 两个细胞骨架蛋白，肌连蛋白和伴肌动蛋白， 它们共同形成肌原纤维周围的柔性丝状网

骨骼肌收缩的肌丝滑行模型



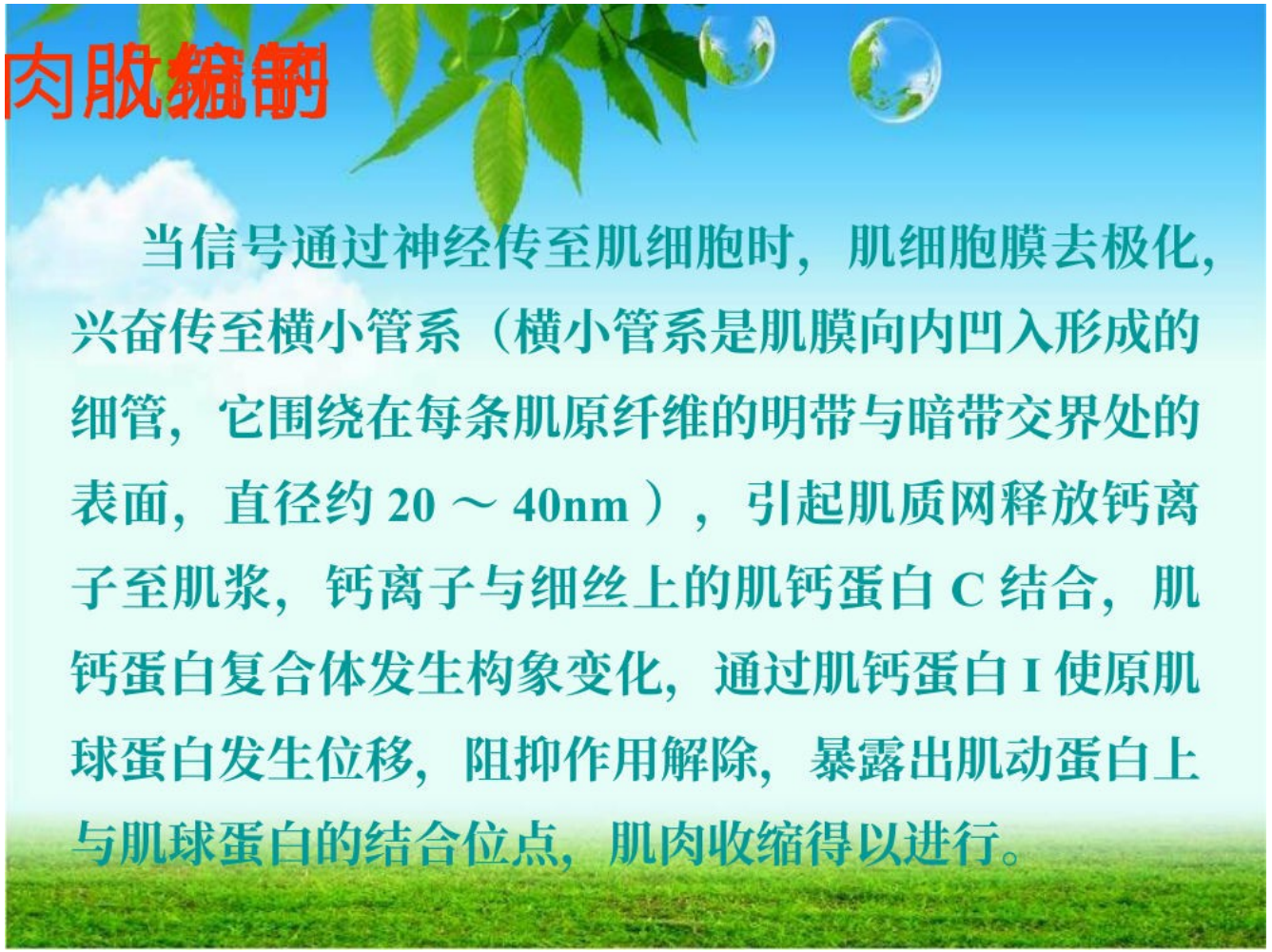
这张图在说什么：这张图看肌丝滑行：细丝在粗丝上滑行， I 带 /H 带变窄， A 带不变； Z 线靠近，肌节缩短。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌肉收缩时粗细肌丝本身不缩短，而是细丝（ F- 肌动蛋白）在粗丝（肌球蛋白）上向中央滑行。图中两条 Z 线是细丝的锚定点；收缩时细丝插入粗丝的程度增加，两 Z 线靠近，肌节变短。重叠区增大，中央无细丝的 H 带变窄甚至消失，而粗丝全长（ A 带）不变。分子机制： Ca^{2+} 结合肌钙蛋白，原肌球蛋白移位暴露肌动蛋白结合位点；肌球蛋白横桥结合肌动蛋白，水解 ATP 驱动头部摆动，反复结合—摆动—解离，把细丝拉向中央。

【要点】

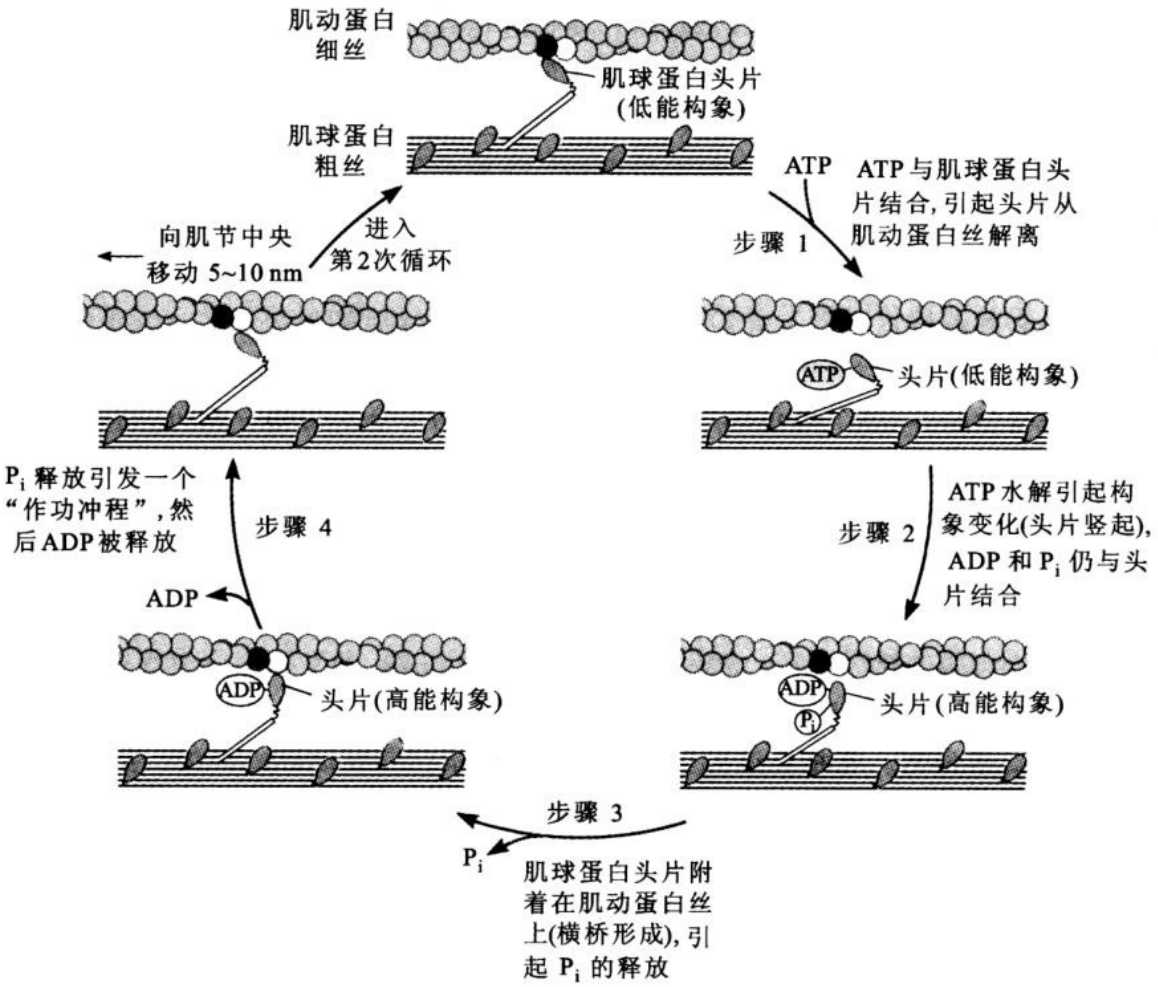
- Z 线 = 细丝锚定点；收缩时 Z 线间距缩短
- 细丝沿粗丝滑行，重叠区增大
- A 带（粗丝长度）不变， I 带 /H 带变窄
- Ca^{2+} 触发，横桥循环消耗 ATP
- 收缩是滑行，不是肌丝缩短

肌肉收缩的分子机制



这张图在说什么：这张图看横桥循环： Ca^{2+} 暴露位点→肌球蛋白头结合→ ATP 水解摆动→ ATP 结合解离；循环拉细丝。
神经兴奋→ Ca^{2+} 释放→ Ca^{2+} 结合肌钙蛋白→原肌球蛋白移位→横桥结合 / 摆动→细丝滑行； ATP 驱动。
【要点】
- Ca^{2+} 触发。
- 横桥循环耗 ATP 。
- 细丝滑行，肌节缩短。

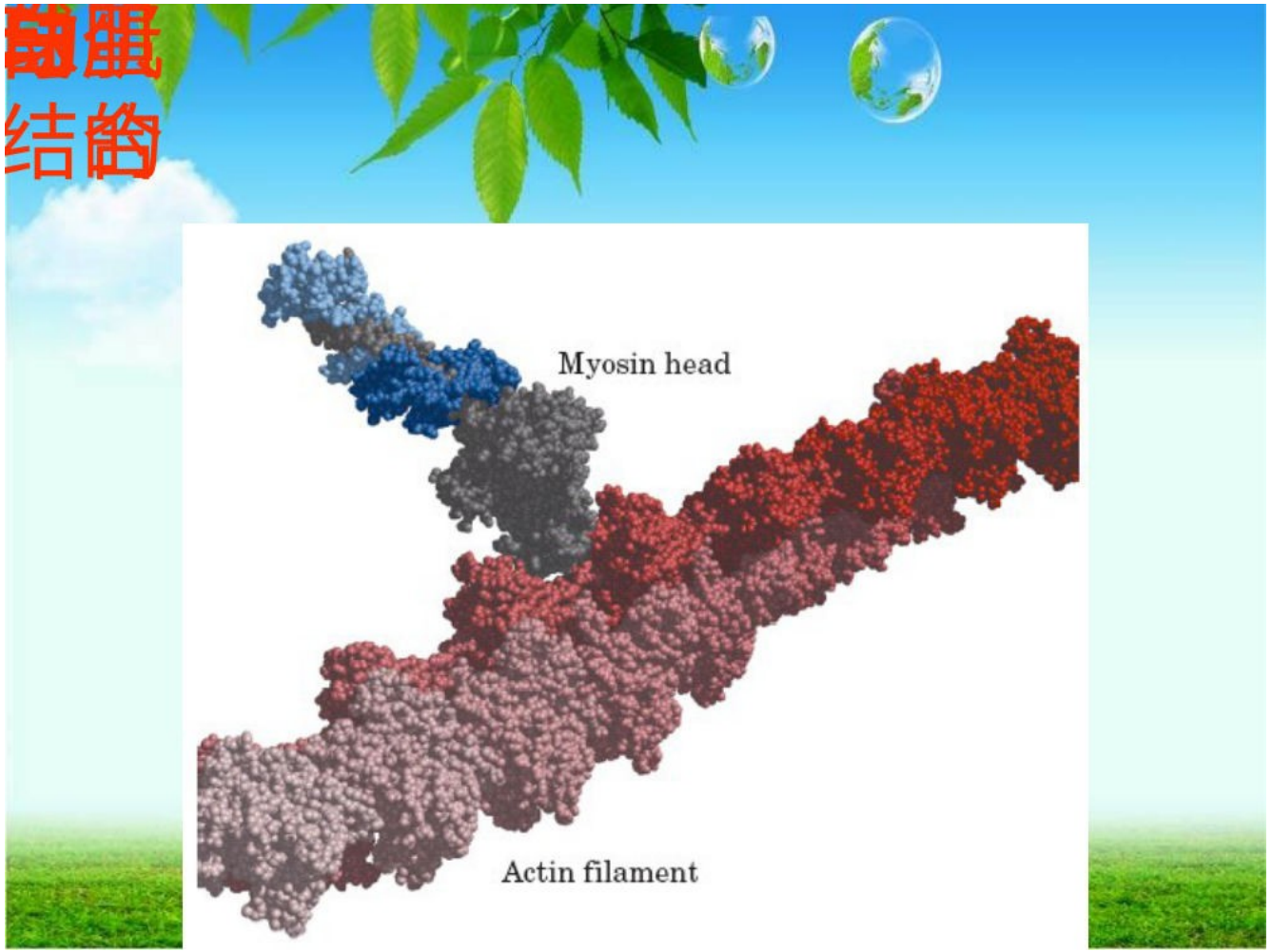
肌肉收缩的分子机制





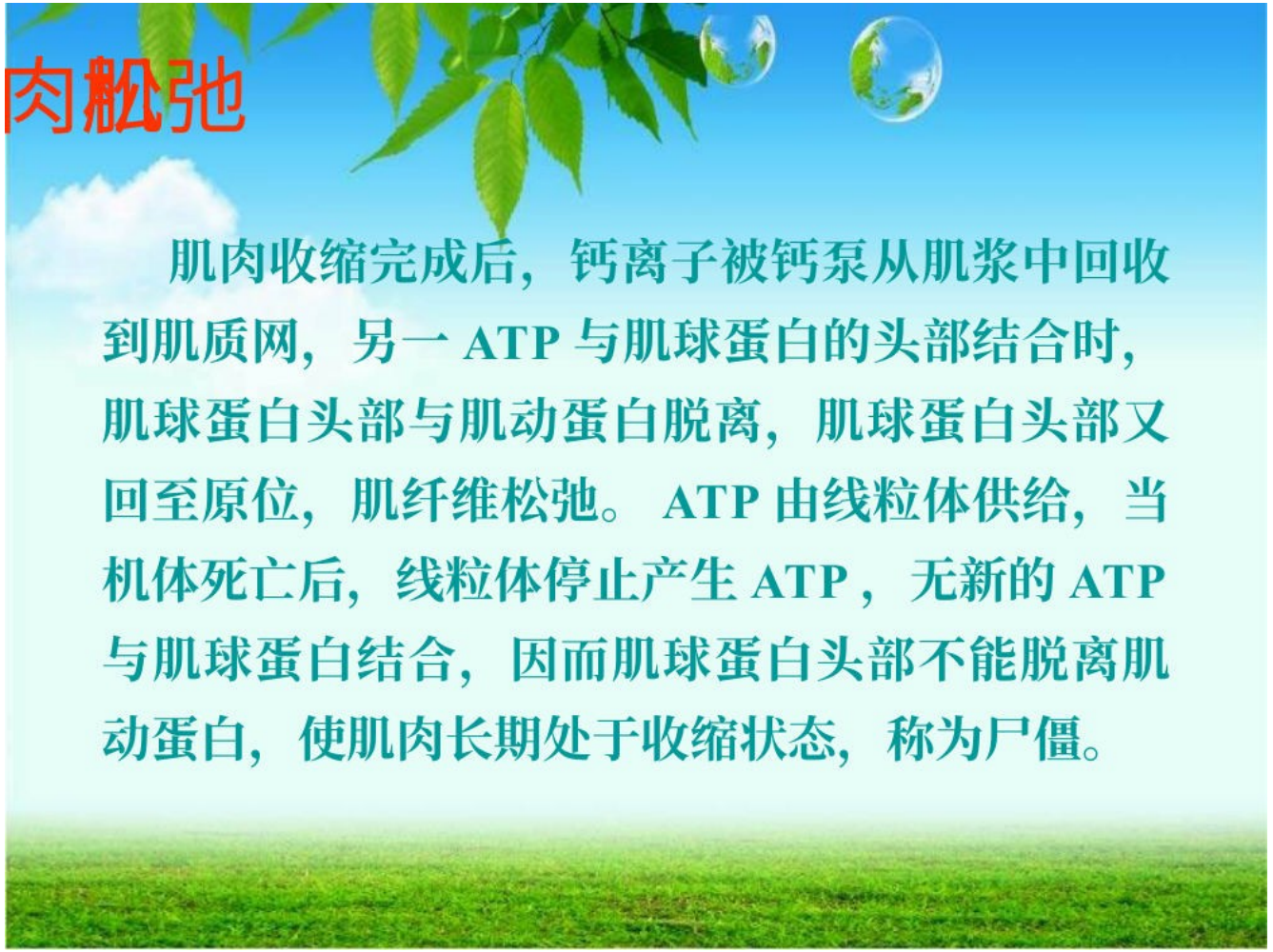
这张图在说什么：这张图看横桥循环： Ca^{2+} 暴露位点→肌球蛋白头结合→ ATP 水解摆动→ ATP 结合解离；循环拉细丝。
神经兴奋→ Ca^{2+} 释放→ Ca^{2+} 结合肌钙蛋白→原肌球蛋白移位→横桥结合 / 摆动→细丝滑行； ATP 驱动。
【要点】
- Ca^{2+} 触发。
- 横桥循环耗 ATP 。
- 细丝滑行，肌节缩短。

肌球蛋白头与肌动蛋白丝结合



这张图在说什么：这张图主要在讲：空间填充模型：蓝色肌球蛋白头结合在红色 / 粉色肌动蛋白丝上，形成横桥。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌球蛋白头 (蓝) ；肌动蛋白丝 (红) 。
空间填充模型显示肌球蛋白头结合在 F- 肌动蛋白丝上形成横桥；横桥循环时头部反复结合—摆动—解离，拉动细丝。
【要点】
- 肌球蛋白头结合 F- 肌动蛋白。
- 形成横桥。
- ATP 驱动结合 / 摆动 / 解离。

肌肉松弛



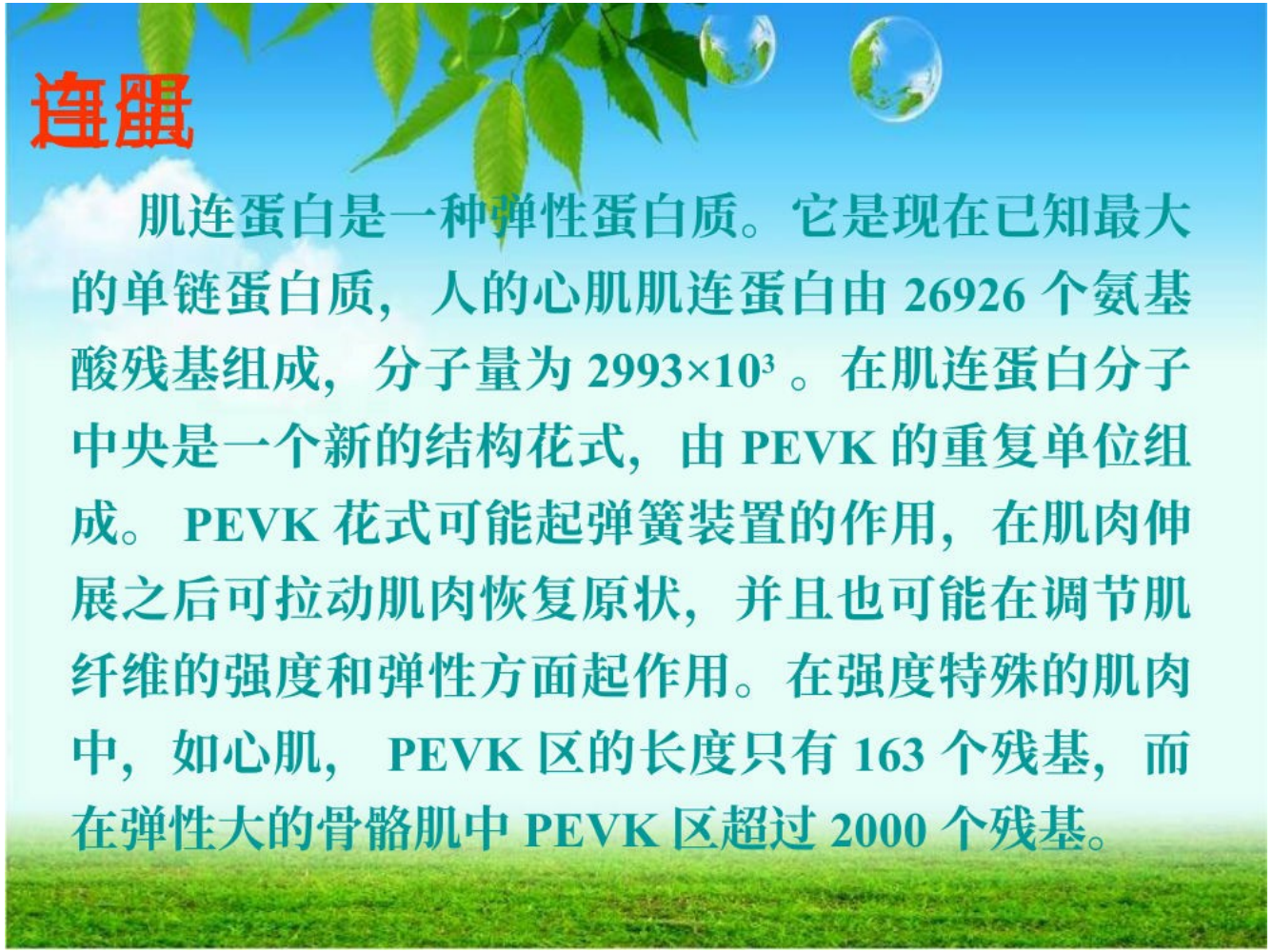
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌肉松弛 肌肉收缩完成后，钙离子被钙泵从肌浆中回收到肌质网，另一 ATP 与肌球蛋白的头部结合时， 肌球蛋白头部与肌动蛋白脱离，肌球蛋白头部又回至原位，肌纤维松弛。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌肉松弛 肌肉收缩完成后，钙离子被钙泵从肌浆中回收 到肌质网，另一 ATP 与肌球蛋白的头部结合时， 肌球蛋白头部与肌动蛋白脱离，肌球蛋白头部又 回至原位，肌纤维松弛； ATP 由线粒体供给，当 机体死亡后，线粒体停止产生 ATP ，无新的 ATP 与肌球蛋白结合，因而肌球蛋白头部不能脱离肌动蛋白，使肌肉长期处于收缩状态，称为尸僵。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌肉松弛 肌肉收缩完成后，钙离子被钙泵从肌浆中回收 到肌质网，另一 ATP 与肌球蛋白的头部结合时， 肌球蛋白头部与肌动蛋白脱离，肌球蛋白头部又 回至原位，肌纤维松弛。 ATP 由线粒体供给，当 机体死亡后，线粒体停止产生 ATP ，无新的 ATP 与肌球蛋白结合，因而肌球蛋白头部不能脱离肌 动蛋白，使肌肉长期处于收缩状态，称为尸僵。

【要点】

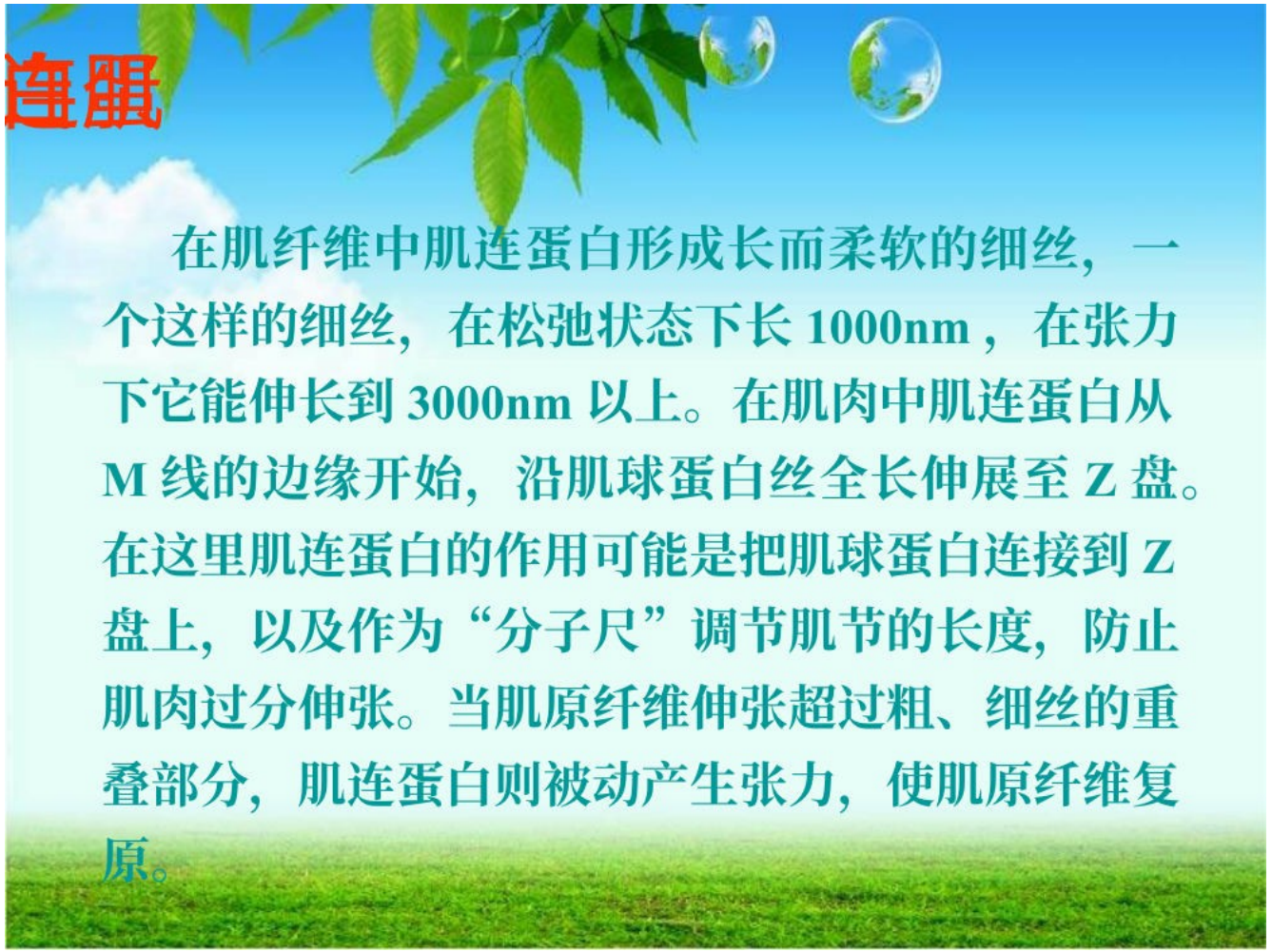
- 肌肉松弛 肌肉收缩完成后，钙离子被钙泵从肌浆中回收 到肌质网，另一 ATP 与肌球蛋白的头部结合时， 肌球蛋白头部与肌动蛋白脱离，肌球蛋白头部又 回至原位，肌纤维松弛
- ATP 由线粒体供给，当 机体死亡后，线粒体停止产生 ATP ，无新的 ATP 与肌球蛋白结合，因而肌球蛋白头部不能脱离肌 动蛋白，使肌肉长期处于收缩状态，称为尸僵

肌连蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲：肌连蛋白 肌连蛋白是一种弹性蛋白质。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌连蛋白 肌连蛋白是一种弹性蛋白质；它是现在已知最大 的单链蛋白质，人的心肌肌连蛋白由 26926 个氨基 酸残基组成，分子量为 2993×103 。
【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌连蛋白 肌连蛋白是一种弹性蛋白质。它是现在已知最大 的单链蛋白质，人的心肌肌连蛋白由 26926 个氨基 酸残基组成，分子量为 2993×103 。在肌连蛋白分子 中央是一个新的结构花式，由 PEVK 的重复单位组 成。 PEVK 花式可能起弹簧装置的作用，在肌肉伸 展之后可拉动肌肉恢复原状，并且也可能在调节肌 纤维的强度和弹性方面起作用。在强度特殊的肌肉 中，如心肌， PEVK 区的长度只有 163 个残基，而 在弹性大的骨骼肌中 PEVK 区超过 2000 个残基。
【要点】
- 肌连蛋白 肌连蛋白是一种弹性蛋白质
- 它是现在已知最大 的单链蛋白质，人的心肌肌连蛋白由 26926 个氨基 酸残基组成，分子量为 2993×103
- 在肌连蛋白分子 中央是一个新的结构花式，由 PEVK 的重复单位组 成

肌连蛋白在肌纤维中的分布



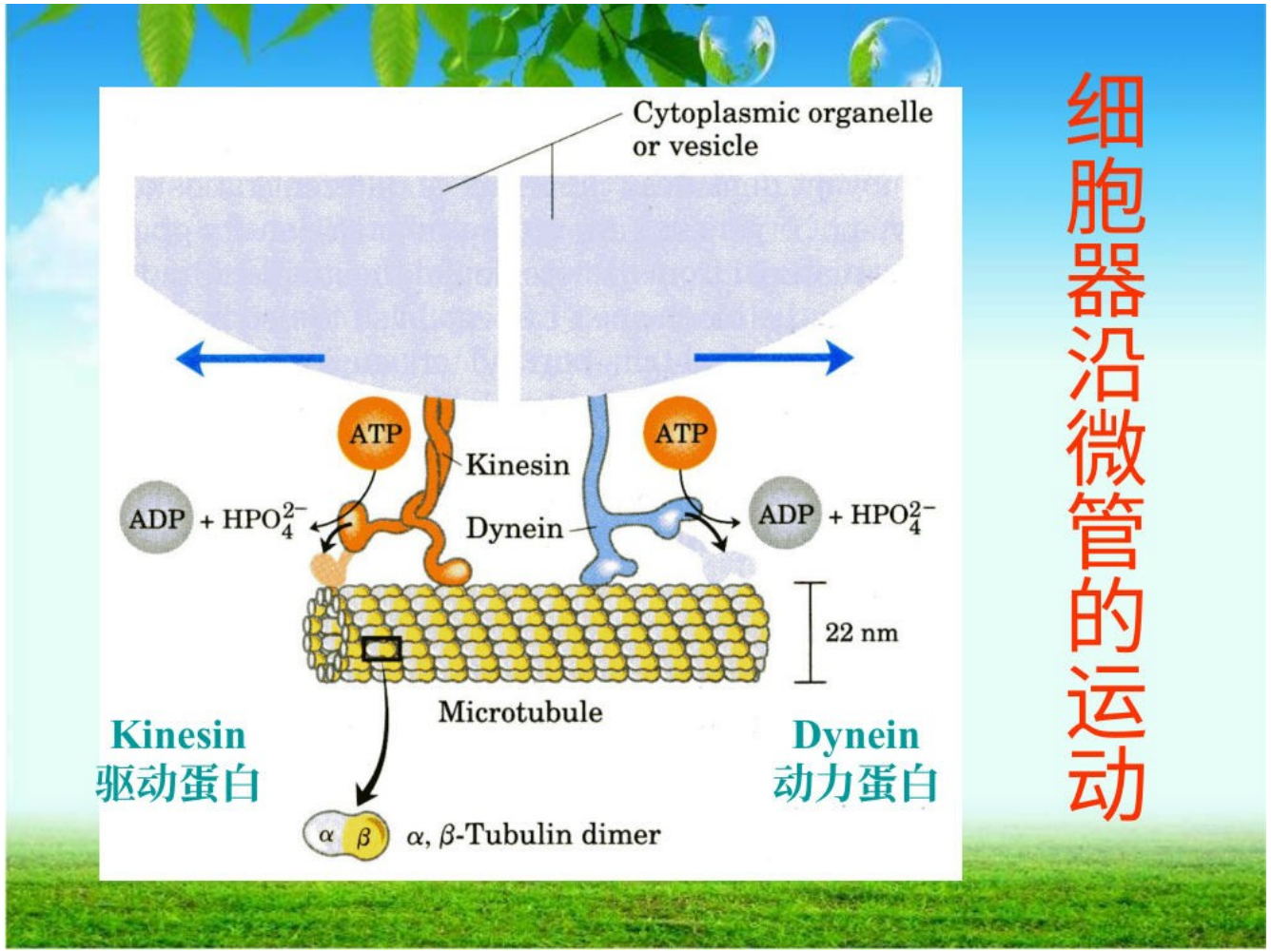
这张图在说什么：这张图主要在讲：肌连蛋 在肌纤维中肌连蛋白形成长而柔软的细丝，一 个这样的细丝，在松弛状态下长 1000nm ，在张力 下它能伸长到 3000nm 以上。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：肌连蛋 在肌纤维中肌连蛋白形成长而柔软的细丝，一 个这样的细丝，在松弛状态下长 1000nm ，在张力 下它能伸长到 3000nm 以上；在肌肉中肌连蛋白从 M 线的边缘开始，沿肌球蛋白丝全长伸展至 Z 盘。

【图源】老师第 6 章 PPT 原页。肌连蛋 在肌纤维中肌连蛋白形成长而柔软的细丝，一 个这样的细丝，在松弛状态下长 1000nm ，在张力 下它能伸长到 3000nm 以上。在肌肉中肌连蛋白从 M 线的边缘开始，沿肌球蛋白丝全长伸展至 Z 盘。 在这里肌连蛋白的作用可能是把肌球蛋白连接到 Z 盘上，以及作为“分子尺”调节肌节的长度，防止 肌肉过分伸张。当肌原纤维伸张超过粗、细丝的重 叠部分，肌连蛋白则被动产生张力，使肌原纤维复 原。

【要点】

- 肌连蛋 在肌纤维中肌连蛋白形成长而柔软的细丝，一 个这样的细丝，在松弛状态下长 1000nm ，在张力 下它能伸长到 3000nm 以上
- 在肌肉中肌连蛋白从 M 线的边缘开始，沿肌球蛋白丝全长伸展至 Z 盘
- 在这里肌连蛋白的作用可能是把肌球蛋白连接到 Z 盘上，以及作为“分子尺”调节肌节的长度，防止 肌肉过分伸张

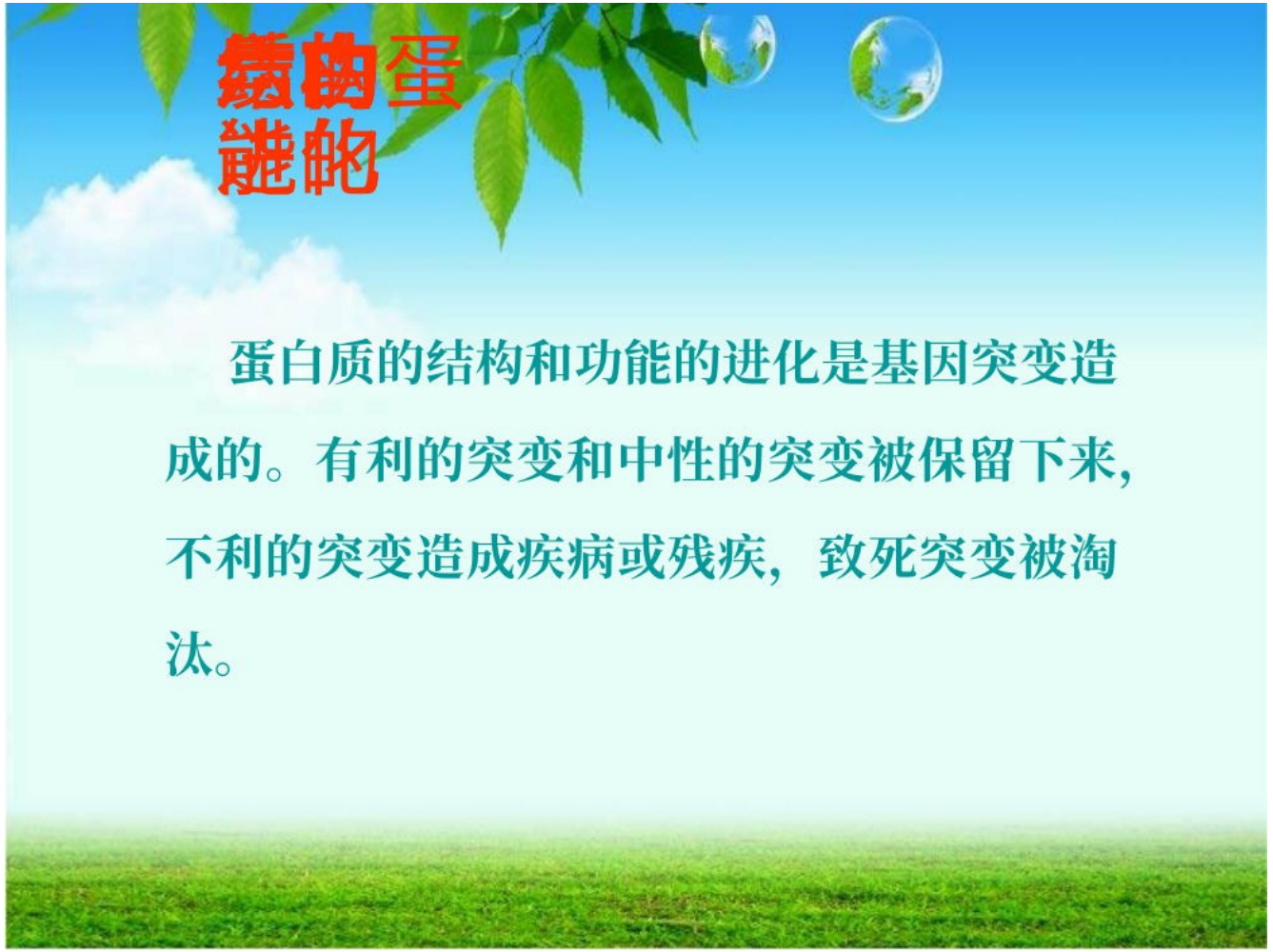
细胞器沿微管的运动



这张图在说什么：这张图主要在讲：细胞器沿微管的运动 Kinesin 驱动蛋白 Dynein 动力蛋白。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：细胞器沿微管的运动 Kinesin 驱动蛋白 Dynein 动力蛋白。
驱动蛋白 kinesin 通常向微管正端运输，动力蛋白 dynein 向负端；两者用 ATP 驱动。
【要点】

- Kinesin→ 正端。
- Dynein→ 负端。
- ATP 驱动。

六、蛋白质的结构与功



这张图在说什么：这张图主要在讲：六、蛋白质的结构与功 能的进化 蛋白质的结构和功能的进化是基因突变造 成的。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：六、蛋白质的结构与功 能的进化 蛋白质的结构和功能的进化是基因突变造 成的；有利的突变和中性的突变被保留下来， 不利的突变造成疾病或残疾，致死突变被淘 汰。
蛋白质结构 - 功能进化由基因突变驱动：有利 / 中性突变被保留，不利 / 致死突变被淘汰；同源蛋白保守残基常位于结构 / 功能关键位点。
【要点】
- 六、蛋白质的结构与功 能的进化 蛋白质的结构和功能的进化是基因突变造 成的
- 有利的突变和中性的突变被保留下来， 不利的突变造成疾病或残疾，致死突变被淘 汰

AI 串讲 1： Mb vs Hb 一张表

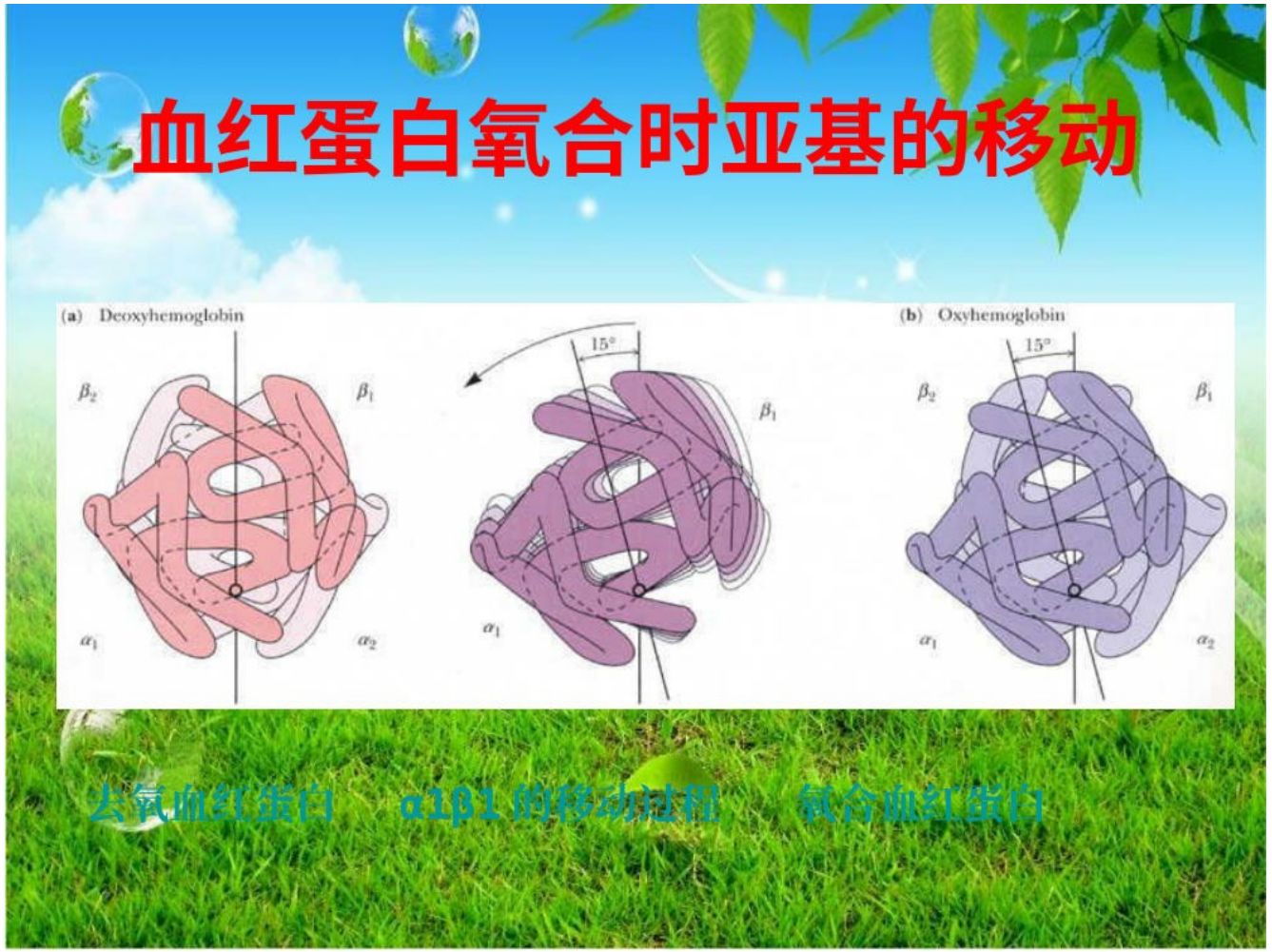


🖼️ 这张图在说什么：这张图用血红蛋白四聚体说明 Hb 与 Mb 的差别： Mb 是单体、 1 个 O_2 位点、双曲线； Hb 是 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体、 4 个位点、 S 形曲线，有协同和别构调节。
【图源】 AI 考点串讲配图 / 老师原图。肌红蛋白是单体储氧蛋白；血红蛋白是四聚体运输蛋白。两者结构相似，但亚基数、协同性和调节方式不同。
【要点】
- Mb： 1 条链 +1 个血红素 +1 个 O_2 位点，双曲线， P50≈2 torr 。
- Hb： $\alpha_2\beta_2$ 四聚体 +4 个血红素， S 形曲线， P50≈26 torr 。
- Mb 无协同， nH≈1 ； Hb 有正协同， nH≈2.8 。
- Hb 受 H^+ 、 CO_2 、 BPG 、温度调节； Mb 基本不受这些别构调节。

【表】

项目	Mb	Hb
亚基	1 条	$\alpha_2\beta_2$ （ 4 条）
O_2 位点	1	4
氧合曲线	双曲线	S 形
P50	≈2 torr	≈26 torr
协同性	无， nH≈1	有， nH≈2.8
功能	肌肉储氧 / 转运	肺装载、组织卸氧

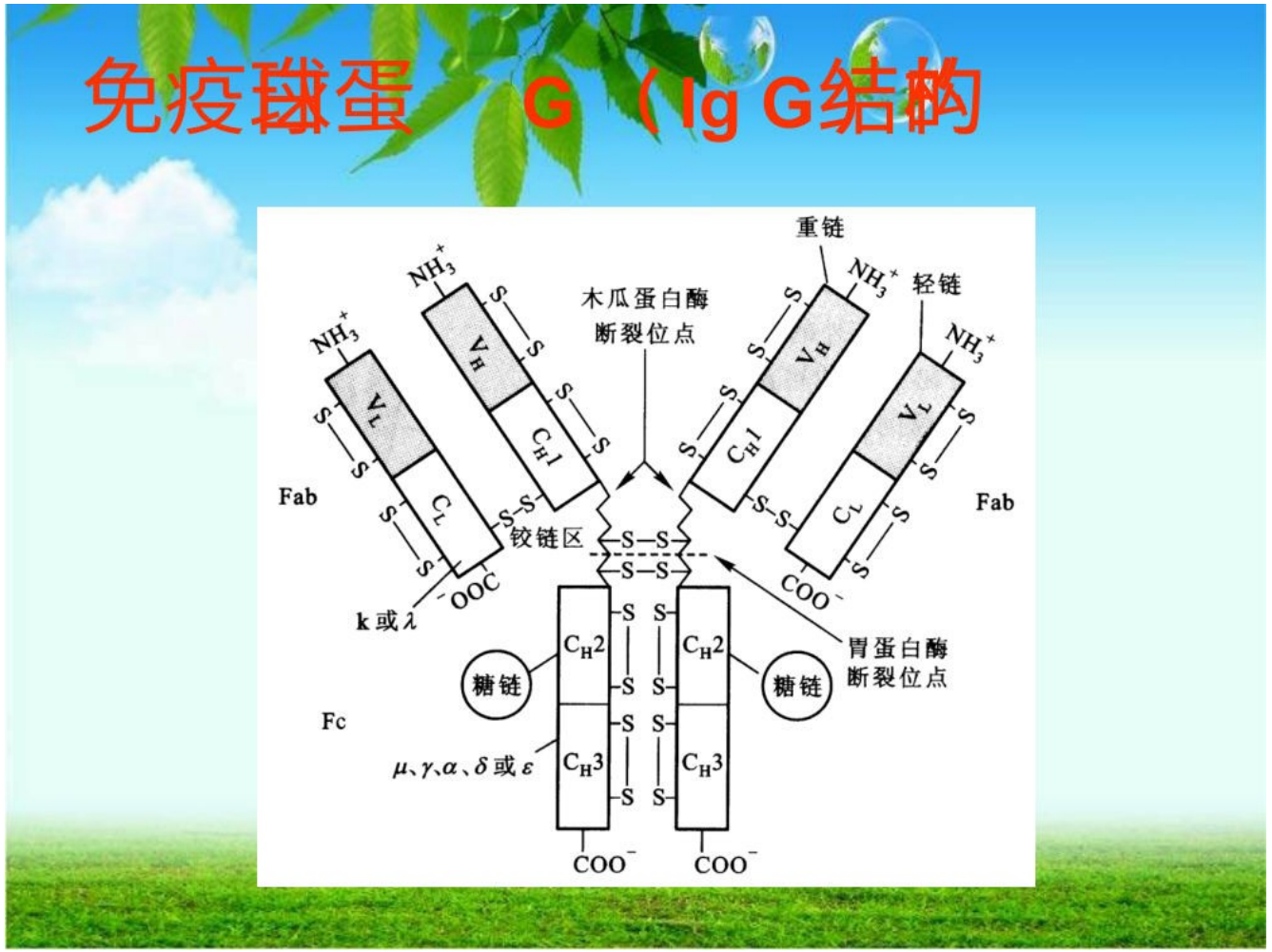
AI 串讲 2： T→R 与别构效应链



这张图在说什么：这张图讲 Hb 氧合时 T→R： O_2 结合 Fe 后， Fe 进入卟啉环平面，牵动 His F8/F 螺旋，经 α1β2 界面放大， T 态盐桥断裂，四聚体转向 R 态。
【图源】 AI 考点串讲配图 / 老师原图。 O_2 结合血红素后， Fe^{2+} 进入卟啉环平面，牵动 His F8 和 F 螺旋，经 α1β2 界面放大， T 态盐桥断裂，四聚体转向 R 态。
【要点】
- T 态 = 去氧、低亲和； R 态 = 氧合、高亲和。
- O_2 →Fe^{2+} 入平面→ His F8/F 螺旋移动→ α1β2 界面旋转→ T→R 。
- H^+ （ Bohr ）和 CO_2 稳定 T 态，曲线右移，促进卸氧。
- BPG 结合 β 链中央空腔，稳定 T 态； BPG 升高→右移。
- CO 与 Fe^{2+} 高亲和，竞争 O_2 ； CO 中毒既占位又改变亲和力。

【表】
效应物 | 作用 | 曲线 | 生理意义
H^+↑ （ pH↓ ） | 稳定 T | 右移 | 组织卸氧
CO_2 ↑ | 形成氨基甲酸酯，稳定 T | 右移 | 组织卸氧
BPG ↑ | 交联 β 链，稳定 T | 右移 | 高原 / 贫血代偿
BPG ↓/HbF | 稳定 R 倾向 | 左移 | 胎儿取氧
温度↑ | 稳定 T | 右移 | 运动组织卸氧

AI 串讲 3： IgG 与免疫检测



这张图在说什么：这张 IgG 图是 Y 形四链： Fab 负责结合抗原， Fc 负责补体 /Fc 受体效应；木瓜蛋白酶切出 2 个 Fab+Fc ，胃蛋白酶切出 $F(ab')_2$ 。

【图源】 AI 考点串讲配图 / 老师原图。 IgG 是 Y 形四链分子； Fab 负责结合抗原， Fc 负责效应功能。 ELISA 和 Western blot 都利用抗体特异性。

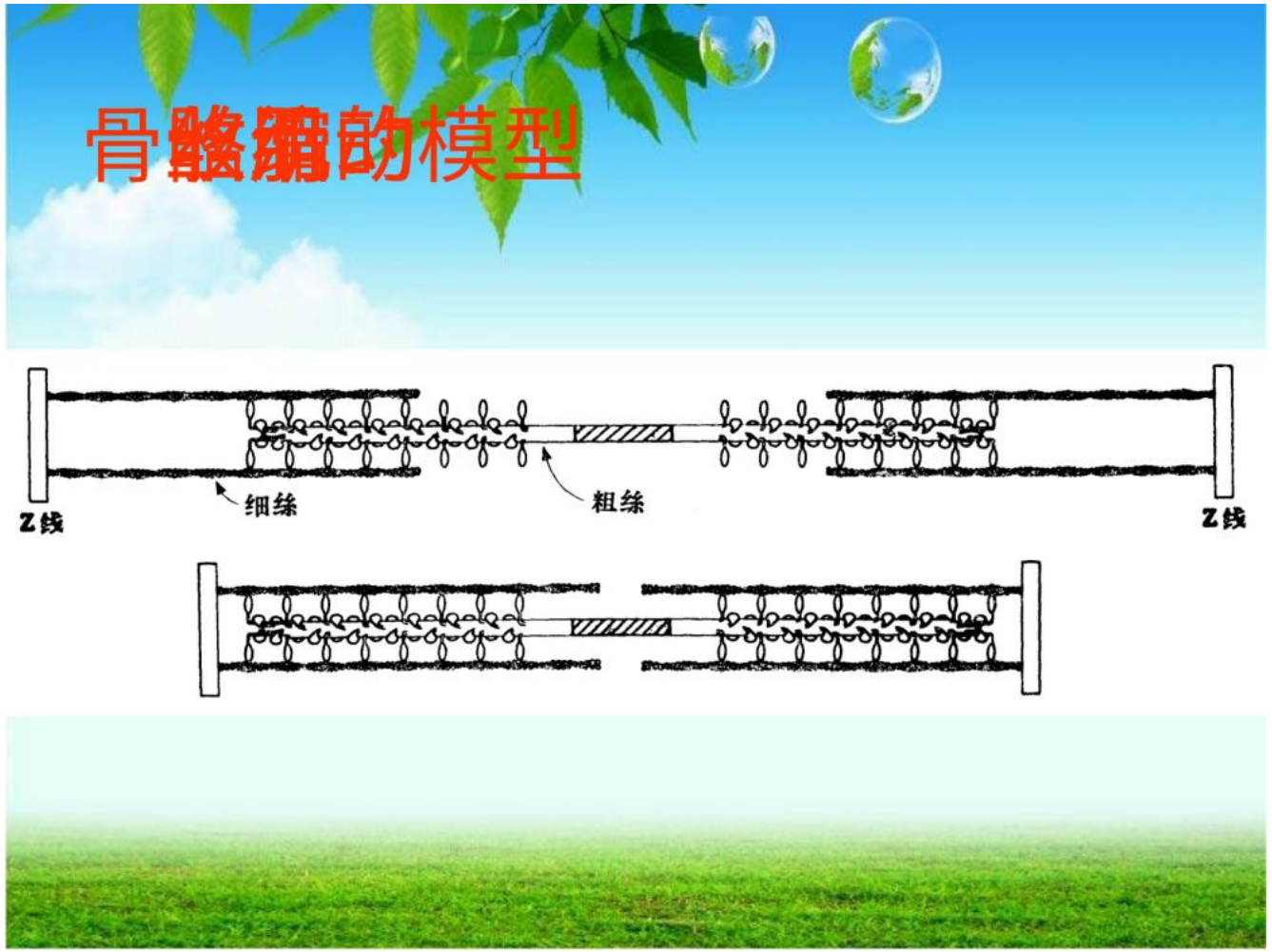
【要点】

- IgG=2 条重链 γ+2 条轻链 κ/λ ，二硫键连接。
- Fab=VH+CH1+VL+CL ，含 CDR ，结合抗原。
- Fc=CH2+CH3 ，结合补体 /Fc 受体，介导效应。
- 木瓜蛋白酶→ 2 Fab+Fc ；胃蛋白酶→ $F(ab')_2$ + 小片段。
- ELISA： 抗原 / 抗体包被→酶标抗体→底物显色； Western blot： SDS-PAGE→ 转膜→抗体检测。

【表】

片段 / 方法	组成 / 原理	用途
Fab	VH+CH1+VL+CL	抗原结合
Fc	CH2+CH3	补体 /Fc 受体效应
ELISA	抗体 - 酶偶联 + 底物显色	定量 / 筛查
Western blot	电泳 + 转膜 + 抗体	鉴定特定蛋白
单克隆抗体	B 细胞 + 骨髓瘤融合→杂交瘤	特异试剂

AI 串讲 4： 肌肉收缩与肌丝滑行



🖼️ 这张图在说什么：这张肌丝滑行图说明：收缩时粗细肌丝本身不缩短，细丝在粗丝上滑动， I 带 /H 带变窄， A 带不变； Ca^{2+} 和 ATP 驱动横桥循环。
【图源】 AI 考点串讲配图 / 老师原图。肌肉收缩时粗细肌丝本身不缩短，而是细丝在粗丝上滑行； Ca^{2+} 和 ATP 是核心。
【要点】
- 肌节： Z 线到 Z 线； A 带 = 粗丝长度， I 带 /H 带在收缩时变窄。
- 细丝： F- 肌动蛋白 + 原肌球蛋白 + 肌钙蛋白；粗丝：肌球蛋白。
- Ca^{2+} 结合肌钙蛋白→原肌球蛋白移位→暴露肌动蛋白结合位点。
- 肌球蛋白横桥结合肌动蛋白，水解 ATP 驱动摆动；反复循环拉细丝。
- 松弛： Ca^{2+} 被钙泵回收， ATP 使肌球蛋白与肌动蛋白解离。

【表】

结构	组成 / 变化
A 带	粗丝全长，收缩时不变
I 带 /H 带	收缩时变窄
细丝	肌动蛋白 + 原肌球蛋白 + 肌钙蛋白
粗丝	肌球蛋白
触发	Ca^{2+} 结合肌钙蛋白
能量	ATP 水解驱动横桥循环

过程版 1： Hill 方程与 P50 计算

先判断 Mb 还是 Hb ，再选公式； Mb 用双曲线， Hb 用 Hill 方程。计算时先算比值，再取 n 次方。
【要点】
- Mb： $Y=pO_2/(pO_2+P50)$ 。
- Hb： $Y=pO_2^n/(P50^n+pO_2^n)$ ， $n=nH$ 。
- $Y=0.5$ 时 $pO_2=P50$ 。
- Hill 图： $\log(Y/(1-Y))$ 对 $\log pO_2$ 作图，斜率 $=nH$ 。

【表】
对象 | 公式 / 示例
Mb | P50=2 torr ， $pO_2=10 \rightarrow Y=10/(10+2)=0.833$
Hb | P50=26 torr ， n=2.8 ， $pO_2=100 \rightarrow (100/26)^{2.8} \approx 43.4 \rightarrow Y \approx 0.977$
Hb | $pO_2=10 \rightarrow (10/26)^{2.8} \approx 0.069 \rightarrow Y \approx 0.064$
Hill 图 | 斜率 $=nH$ ； x 轴截距 $=\log P50$

过程版 2： 判断氧合曲线左移 / 右移

先找效应物，再判断它稳定 T 态还是 R 态，最后判断曲线方向和生理意义。
【要点】
- 稳定 T 态→右移（ P50↑ ，亲和力↓，卸氧增加）。
- 稳定 R 态→左移（ P50↓ ，亲和力↑，结合氧增加）。
- H^+↑ 、 CO_2↑ 、 BPG↑ 、温度↑→右移。
- HbF 对 BPG 亲和弱→左移，利于胎儿取氧。

【表】
变化 | 稳定状态 | 曲线 | 结果
pH↓/H^+↑ | T | 右移 | 组织卸氧
BPG↑ | T | 右移 | 高原 / 贫血代偿
HbF | R 倾向 | 左移 | 胎儿取氧
CO | 占位 / 改变亲和 | 复杂 | 中毒

过程版 3： HbA/HbS 电泳判读

HbS 是 β 链 Glu6→Val 突变，少一个负电荷； pH 8.6 电泳时 HbS 向正极迁移较慢。
【要点】
- HbA： β 链第 6 位 Glu （负电）。
- HbS： β 链第 6 位 Val （中性），负电荷减少。
- pH 8.6： HbA 更负，向正极移动更快； HbS 较慢。
- HbAS 杂合子两条带； HbSS 一条慢带；正常 HbA 一条快带。
- 电泳后可用染色 / 密度扫描定量。

【表】

样品	条带	解释
正常 HbA	一条快带	β6 Glu
HbAS	快 + 慢两条	杂合子
HbSS	一条慢带	β6 Val
电泳方向	正极	HbA 更快

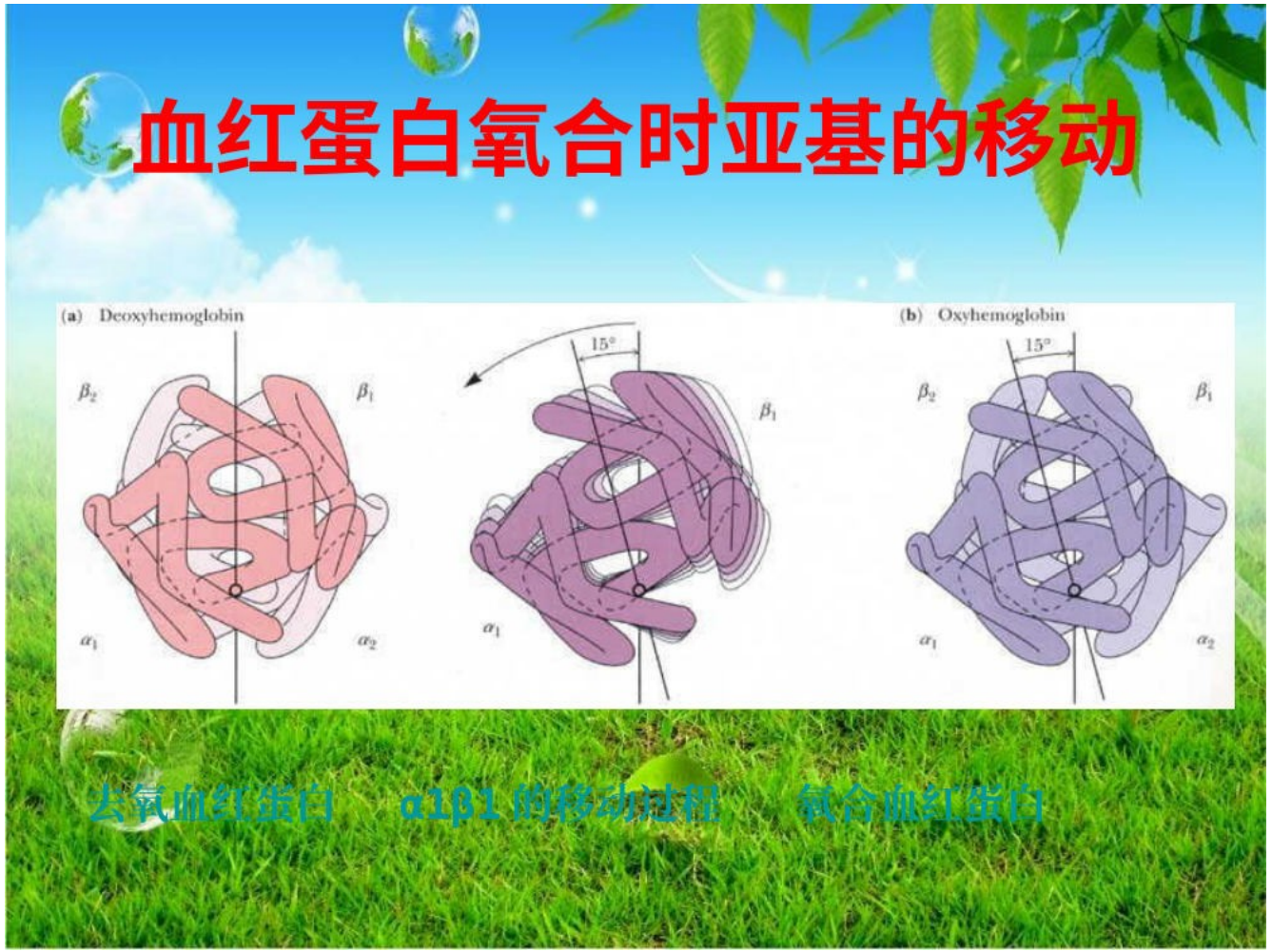
过程版 4： 测 Hb 氧亲和力实验设计

用分光光度法测不同 pO_2 下的 Y ，作氧合曲线，拟合 Hill 方程求 P50 和 nH ； 加 BPG/H^+ 比较曲线位移。
【要点】
- 样品：纯化 Hb ，控制温度、 pH 、离子强度。
- 测 Y： 不同 pO_2 平衡后测吸收光谱，计算氧饱和度。
- 作图： Y 对 pO_2 ； 拟合 Hill 方程求 P50 、 nH 。
- 对照：无 BPG vs +BPG ； pH 7.4 vs 7.2 ； 空白 / 还原 / 氧化对照。
- 结论：右移 =P50 增大、亲和力下降。

【表】

步骤	操作
1	配制 Hb 缓冲液，控制 pH/ 温度
2	不同 pO_2 平衡，测吸收光谱
3	计算 Y ，作氧合曲线
4	拟合 Hill 方程，求 P50/nH
5	±BPG/±H^+ 重复，比较曲线

AI 精讲 1： Hb 的 T→R 构象变化



这张图在说什么：这张图讲 Hb 从 T 态到 R 态：先看 O_2 结合血红素， Fe 被拉入平面；再看 His F8/F 螺旋移动；最后看 α1β1 与 α2β2 相对旋转、盐桥断裂。结果是 Hb 从低亲和 T 态变成高亲和 R 态。

O_2 结合 Fe^{2+} 后， Fe 进入卟啉环平面，牵动 His F8 和 F 螺旋，经 α1β2 界面放大， T 态盐桥断裂，四聚体转向 R 态。

【要点】

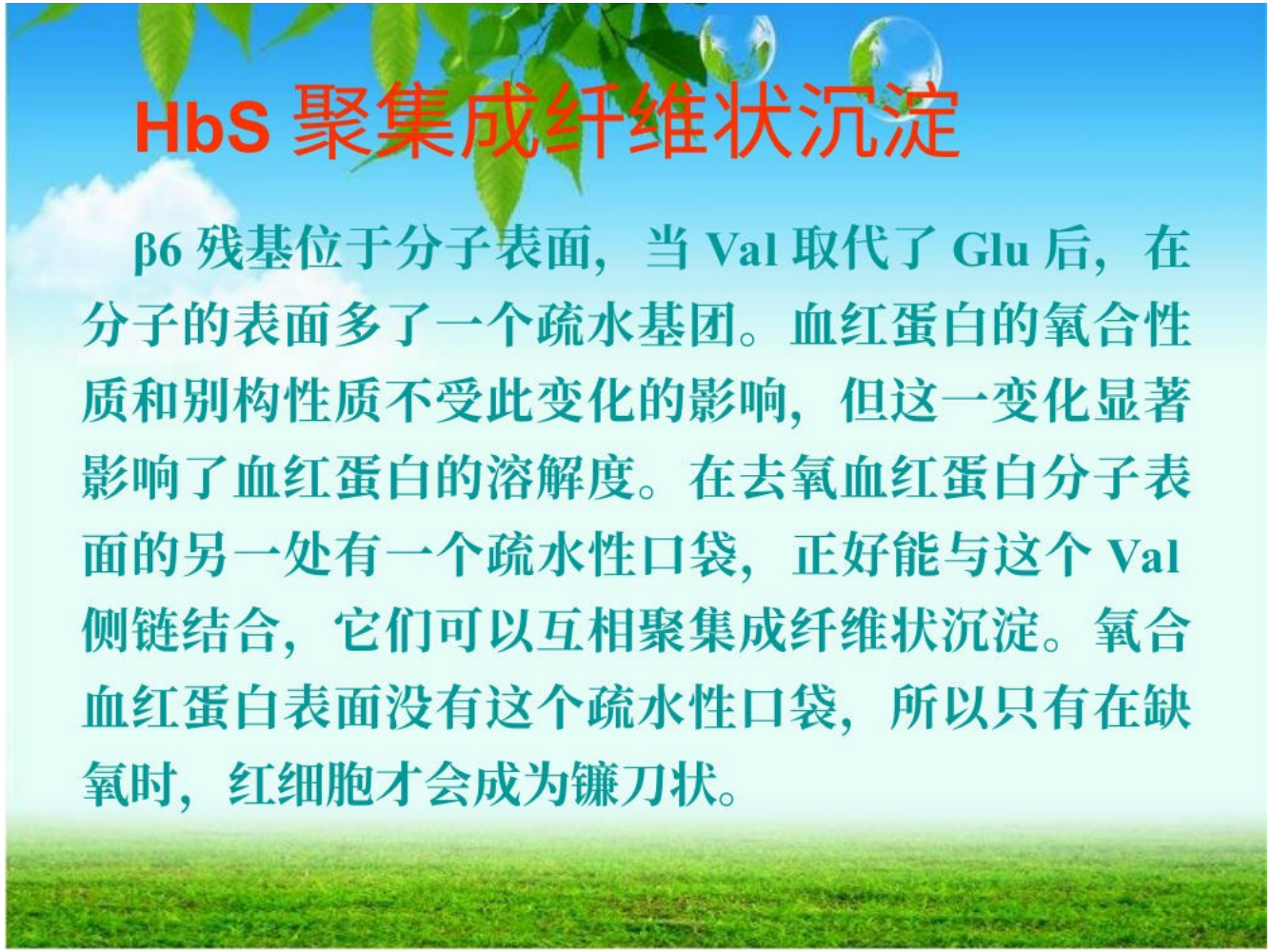
- T 态 = 去氧低亲和； R 态 = 氧合高亲和。
- O_2 →Fe 入平面→ His F8/F 螺旋→ α1β2 界面旋转。
- T 态盐桥断裂，中央空腔缩小， BPG 释放。
- 协同来自四级结构重排，不是血红素直接传 O_2 。

AI 精讲 2： Bohr/BPG 与曲线左右移



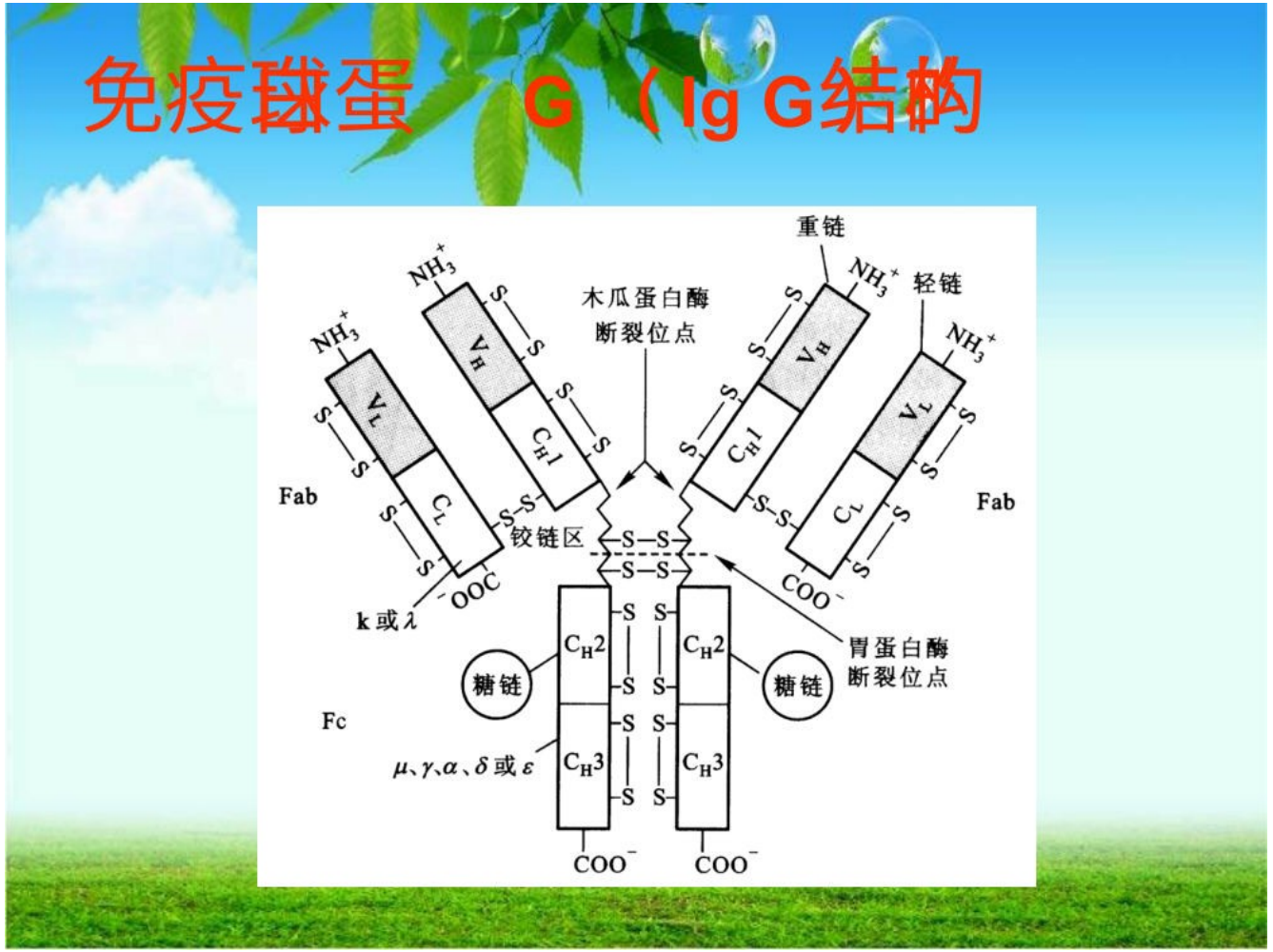
这张图在说什么：这张图讲别构效应物怎样让 Hb 更容易“放氧”。先认横轴 pO_2 、纵轴 Y；曲线右移表示同样 pO_2 下 Y 更低、亲和力下降。 H^+/CO_2/BPG 都稳定 T 态，所以右移； HbF 结合 BPG 弱，曲线相对左移。
H^+ 、 CO_2 、 BPG 升高都稳定 T 态，使 Hb 氧合曲线右移、 P50 增大、促进卸氧； BPG 结合 β 链中央空腔。
【要点】
- H^+↑/pH↓ 、 CO_2 ↑ 、 BPG↑→ 稳定 T→ 右移→卸氧。
- BPG 带负电，结合 β 链中央空腔，形成盐桥。
- BPG↑ （高原 / 贫血）→ P50 增大，组织卸氧增加。
- HbF 对 BPG 亲和弱→曲线左移，利于胎儿取氧。

AI 精讲 3： HbS 聚集与电泳



这张图在说什么：这张图讲 HbS 为什么会把红细胞拉成镰刀：先看 β6 Glu→Val 少一个负电荷；再看脱氧 HbS 的疏水补丁互相粘住，聚成纤维；最后纤维把红细胞膜撑变形。电泳时 HbS 负电荷少，向正极跑得慢。
HbS 为 β6 Glu→Val，脱氧后疏水补丁暴露，分子间聚集成长纤维，红细胞镰变； pH8.6 电泳 HbS 比 HbA 慢。
【要点】
- HbS： β6 Glu→Val，负电荷减少。
- 脱氧 HbS 疏水补丁暴露→分子间聚集→纤维。
- 低氧促进脱氧 HbS 聚集，镰变加重。
- pH8.6 电泳： HbA 快， HbS 慢； HbAS 两条带。

AI 精讲 4： IgG 的 Fab/Fc 与酶切



这张图在说什么：这张图讲 IgG“哪里抓抗原、哪里叫免疫系统”。先看 Y 形：两个臂的 Fab 含 VH+VL，是抓抗原的手；柄的 Fc 含 CH2+CH3，负责补体 /Fc 受体。木瓜蛋白酶在铰链处切，得到 2 个 Fab+1 个 Fc；胃蛋白酶切出双价 $F(ab')_2$。
IgG 为 Y 形四链； Fab 结合抗原， Fc 介导补体 /Fc 受体；木瓜蛋白酶切出 2 Fab+Fc，胃蛋白酶切出 $F(ab')_2$。
【要点】

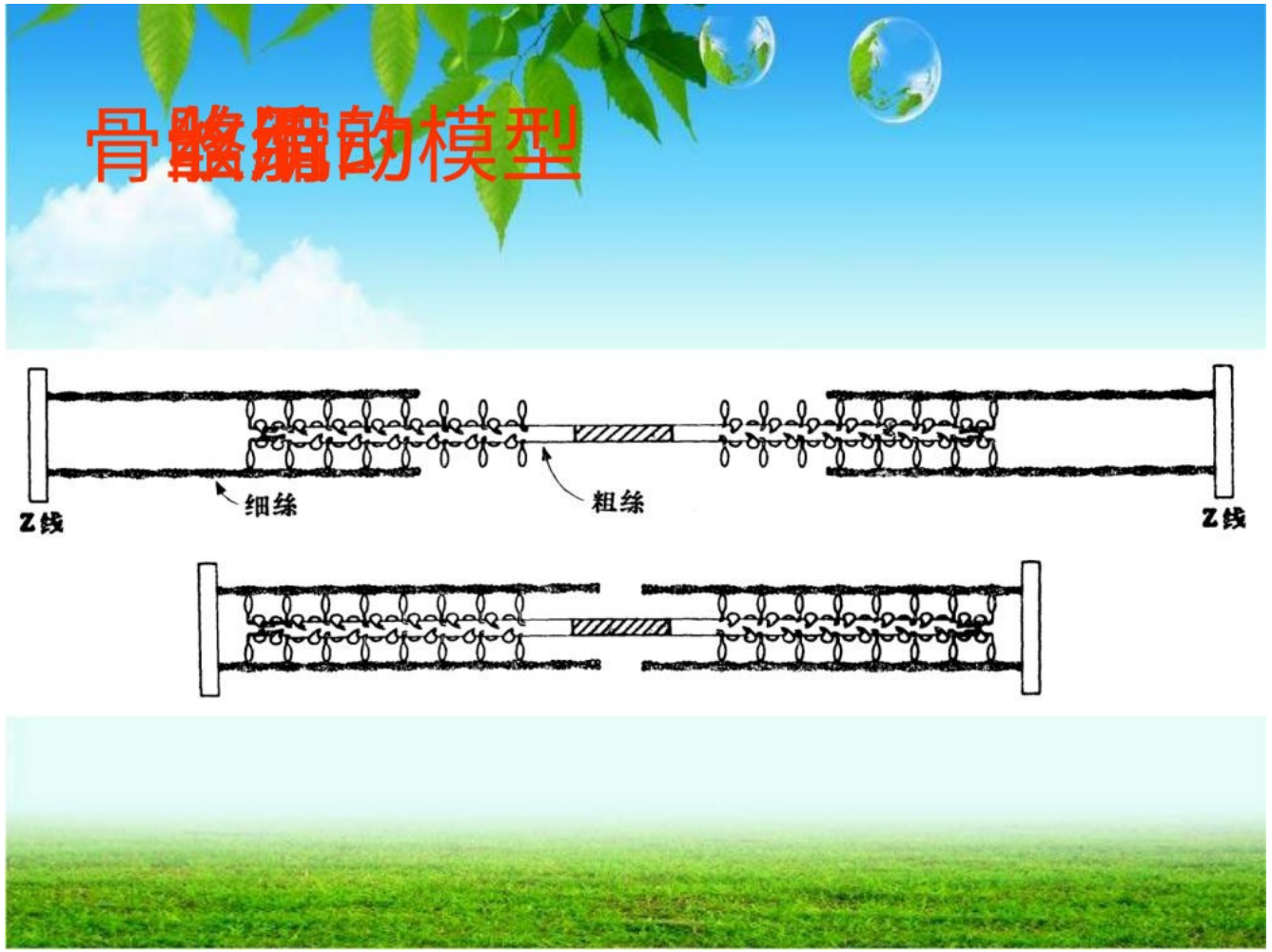
- IgG=2 重链 γ+2 轻链 κ/λ。
- Fab=VH+CH1+VL+CL，含 CDR，结合抗原。
- Fc=CH2+CH3，结合补体 /Fc 受体。
- 木瓜蛋白酶→ 2 Fab+Fc；胃蛋白酶→ $F(ab')_2$ + 小片段。

AI 精讲 5： ELISA 与 Western blot



🖼️ 这张图在说什么：这张图讲 ELISA 怎么“用颜色告诉你有没有抗原 / 抗体”。先看孔板包被抗原或抗体；再加样品和酶标抗体；最后加底物显色，颜色深浅反映含量。 Western blot 则是先电泳分开蛋白、转膜，再用抗体找目标条带。
ELISA 用抗原 - 抗体特异结合 + 酶标显色定量； Western blot 先电泳、转膜，再用抗体检测目标蛋白。
【要点】
- ELISA： 包被→加样品→酶标抗体→底物显色。
- 颜色深浅与目标物含量相关。
- Western blot： SDS-PAGE→ 转膜→抗体孵育→显色 / 发光。
- 两者都依赖抗原 - 抗体特异结合； Western 还能看分子量。

AI 精讲 6： 肌肉收缩横桥循环



这张图在说什么：这张图讲肌肉收缩的“拉绳子”过程：先看 Ca^{2+} 结合肌钙蛋白，原肌球蛋白让开；再看肌球蛋白头抓住肌动蛋白； ATP 水解让头摆动，把细丝往中央拉； ATP 结合使头松开，循环重复。 A 带不变， I/H 带变窄。
Ca^{2+} 结合肌钙蛋白→原肌球蛋白移位→暴露肌动蛋白位点；肌球蛋白横桥结合并水解 ATP ，摆动拉细丝。
【要点】
- Ca^{2+} 结合肌钙蛋白→原肌球蛋白移位→暴露位点。
- 肌球蛋白横桥结合肌动蛋白。
- ATP 水解驱动头部摆动，拉细丝。
- ATP 结合使横桥解离； Ca^{2+} 回收后松弛。

原书页：第 4 章 蛋白质的生物学功能

这张图在说什么：这张原书页是第 4 章开篇：它告诉你本章不再只讲静态结构，而是讲蛋白质怎样结合配体、传递信号、产生运动。看图时抓住“结构→功能→相互作用”。
原书扫描页：本章从蛋白质三维结构转向“蛋白质怎样与其他分子相互作用”。先看全章主线：Mb/Hb 、分子病、免疫球蛋白、肌肉收缩、进化。
【要点】
- 本章主线：配体结合、协同 / 别构、分子病、免疫、肌肉、进化。
- 蛋白质功能依赖构象变化和与其他分子的相互作用。
- 后续各节都用具体蛋白说明结构 - 功能关系。

第 4 章　蛋白质的生物学功能

在前面我们讨论了蛋白质的氨基酸序列和三维结构。了解蛋白质的三维结构是明了蛋白质如何行使其功能的基础。然而二维纸面上显示的结构是静止的。蛋白质是动态的分子，它们的功能几乎总是依赖于跟其他分子的相互作用，这些相互作用都会以生理上重要的方式受到蛋白质构象的些微变化或剧烈改变（肽段可能移动几个纳米）的影响。本章将讨论蛋白质如何跟其他分子相互作用，以及这些相互作用如何与动态蛋白质的结构关联。分子相互作用对蛋白质功能的重要性不言而喻。在第 3 章我们曾看到，纤维状蛋白质作为细胞和组织结构元件的功能是基于相同多肽链之间稳定而长期的四级相互作用。在这一章我们会看到许多其他蛋白质的功能，它们涉及跟各种各样的分子相互作用。这些作用多数是瞬时的，然而它们可以是复杂生理过程如氧转运、免疫功能和肌肉收缩——本章要介绍的主要内容——的基础。实行这些过程的蛋白质说明蛋白质功能的下述这些主要原理：

（1）很多蛋白质的功能涉及跟其他分子的可逆结合。被一个蛋白质可逆结合的分子称为**配体**（ligand）。一个配体可以是任一种分子，包括另一种蛋白质。蛋白质-配体相互作用的瞬时性质对生命是至关重要的，因为它允许一个生物体对变化着的内、外环境作出快速、可逆的应答。

（2）蛋白质分子上配体结合的部位或位点（site）称为**结合部位**（binding site），它们在大小、形状、电荷以及疏水或亲水性质方面都跟配体是互补的。因此蛋白质-配体相互作用是特异或专一的（specific）；蛋白质能区分环境中成千上万种不同的分子，选择性地只与其中一种或很少几种结合。一个给定的蛋白质对几种配体可以有单独的结合部位。这些专一的分子相互作用对维持一个活系统的高度有序性是关键。

（3）蛋白质分子具有柔性。构象变化可以是很细微，反映着整个蛋白质的分子振动和氨基酸残基的细小运动。这种方式的蛋白质柔动有时称为“呼吸”。构象变化也可能很剧烈，蛋白质结构大片段发生移动多至几个纳米。特异的构象变化对蛋白质的功能经常是必需的。

（4）蛋白质和配体的结合常跟蛋白质的构象变化相偶联，构象变化使结合部位与配体更加互补，结合得更加紧密。在蛋白质和配体之间发生的结构适应称为**诱导契合**（induced fit）。

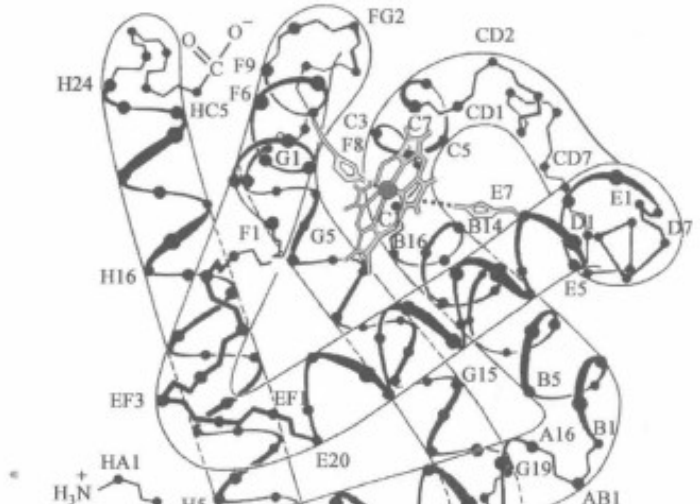
原书页：肌红蛋白（Mb）

toglobin)，它也在许多组织中找到，但功能尚不清楚。

肌红蛋白(马心)是由一条多肽链和一个辅基血红素构成，M_r 为 16 900，含 153 个氨基酸残基。除去血红素的脱辅基肌红蛋白即为珠蛋白，它和血红蛋白的亚基(α-珠蛋白链和 β-珠蛋白链)在氨基酸序列上具有明显的同源性(图 2-40)，它们的构象和功能也极其相似。

肌红蛋白的空间结构测定是由 J.Kendrew 及其同事们于 1963 年完成的。它的 X 射线晶体学分析分 3 个阶段完成：第一阶段，分辨率为 0.6 nm，可以辨认出肌红蛋白分子多肽主链的折叠和走向；第二阶段，分辨率达到 0.2 nm 水平，分子的侧链基团都能辨认出来；第三阶段，分辨率为 0.14 nm，所有氨基酸残基都能识别。观察到的残基序列与化学分析得到的结果完全一致。

对蛋白质功能的任何详细讨论必然涉及蛋白质结构。对于肌红蛋白的情况，首先介绍对珠蛋白所特有的一些结构规定。如图 4-3 所示，肌红蛋白分子(大小约为 4.5 nm×3.5 nm×2.5 nm)中多肽主链由长短不等的 8 段直的 α 螺旋组成，最长的螺旋含 23 个残基，最短的 7 个残基，分子中约 78% 的氨基酸残基都处于 α 螺旋区内。这 8 段螺旋分别命名为 A、B、C…H。相应的非螺旋区(拐弯处)肽段称为 NA(N 端段)、AB、BC、…FG、GH、HC(C 端段)。单个的氨基酸残基可按它在珠蛋白的氨基酸序列中的位置编号(从 N 端开始计号)，也可按在一个特定的 α 螺旋段序列中的位置标号。例如与肌红蛋白血红素配位的 His^{93} 残基(离肌红蛋白多肽链序列 N 端的第 93 位残基；见图 2-40)也称为 F8，表示该 His 在 F 螺旋的第 8 位置。



这张图在说什么：这张原书页讲 Mb： 先看它是一条多肽链 + 一个血红素；再看它和 Hb 亚基同源；最后看它的功能是肌肉储氧。
原书扫描页： Mb 为单体、 153 个残基、一个血红素，存在于肌肉，负责储氧和细胞内氧转运。
【要点】
- Mb： 单体、 153 aa 、 1 个血红素 /1 个 O_2 位点。
- 存在于肌肉， P50 约 2 torr ，高亲和，储氧。
- 与 Hb 的 α/β 亚基同源，三级结构相似。

原书页：血红蛋白（Hb）

（二）血红蛋白的结构

血红蛋白（M_r 64 500；Hb），分子近似球形，直径约为 5.5 nm。Hb 是一个四聚体蛋白质，由 4 个多肽亚基组成，每一亚基缔合有一个血红素辅基（见图 2-27 和图 4-7）。

1. 血红蛋白亚基的种类和组成方式

人体在不同的发育阶段血红蛋白亚基的种类（为它们编码的基因至少有 7 种：α、β、$^{A}\gamma$、$^{G}\gamma$、δ、ε 和 ζ）是不同的（表 4-2）。成人血红蛋白主要是 Hb A（或 Hb A_1），其亚基组成为 $\alpha_2\beta_2$。在红细胞生活周期中，由于和葡萄糖或其他化合物发生化学反应，也会产生 Hb A 的变异形式，例如 Hb A_{1a}、Hb A_{1b} 和 Hb A_{1c}。Hb A_{1c} 是 Hb A 的葡糖基化形式，它的形成与血中葡萄糖浓度有关。Hb A_{1c} 在总 Hb 中的比例是红细胞生活周期（约 120 d）中平均葡萄糖浓度的量度，因此临床上被用作糖尿病人在两次就诊之间血糖控制的指标。成人血红蛋白中的次要组分是 Hb A_2（约占总 Hb 的 2%）。其亚基组成为 $\alpha_2\delta_2$。Hb A_2 和 Hb A 的 α 链是完全相同的，只是在 Hb A_2 中 δ 链代替了 β 链。

表 4-2　人体内有正常功能的血红蛋白

发育阶段①	名称	α 链或 α 样链	β 链或 β 样链	亚基组成
胚胎		ζ	ε	$\zeta_2\varepsilon_2$
胎儿	Hb F	α	γ	$\alpha_2\gamma_2$
出生到死亡	Hb A	α	β	$\alpha_2\beta_2$
出生到死亡	Hb A_2	α	δ	$\alpha_2\delta_2$

① 各阶段间有相当多的重叠。

胎儿血红蛋白简称 Hb F，亚基组成为 $\alpha_2\gamma_2$（$^{A}\gamma$ 和 $^{G}\gamma$ 均存在于 Hb F 中，其差别仅在于第 136 位上的 Ala 改变为 Gly）。Hb F 的 γ 链和 β 链很相似，也由 146 个氨基酸组成，但 γ 链中的 H21（第 143 位）残基是 Ser，而不是 β 链中的 His。这样就减少了 BPG（2,3-二磷酸甘油酸）分子结合部位的正电荷，也即减低了对 BPG 的亲和力。Hb F 对 BPG 的亲和力降低使得它对氧的亲和力增高（见后面）。因此独立循环系统的胎儿能有效地通过胎盘从母体的血循环中吸取氧。

2. 血红蛋白亚基在结构上与肌红蛋白相似

成熟血红蛋白 Hb A_1 含有两种类型的珠蛋白，2 条 α 链（141 个残基/条）和 2 条 β 链（146 个残基/条）。虽然在 α 和 β 亚基的多肽序列中不到一半的氨基酸残基相同，但两种类型亚基的三维结构是很相似的，而且它们的结构又与肌红蛋白的很相似（图 4-6）。虽则这 3 个多肽的氨基酸序列只有 27 个位置是

这张图在说什么：这张原书页讲 Hb：先看 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体；再看四个血红素相距较远，不能直接传 O_2；最后看亚基界面构象变化产生协同和 S 形曲线。
原书扫描页：Hb 为 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体，4 个血红素 /4 个 O_2 位点，有协同和别构调节，负责运输氧。

【要点】
- Hb：$\alpha_2\beta_2$ 四聚体，4 个血红素 /4 个 O_2 位点。
- 亚基间靠构象变化“通信”，产生正协同。
- 受 H^+、CO_2、BPG 调节，负责肺装载 / 组织卸氧。

原书页：镰状细胞贫血

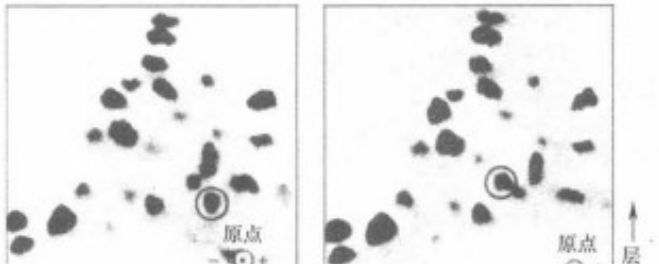
伤、剧痛，影响器官的正常功能，这是使得此症患者早期（童年）死亡的主要原因。镰状细胞等位基因只来自亲代一方的杂合子患者，仅出现较轻症状，称镰状细胞性状（sickle-cell trait）；他们的红细胞去氧合时，只有约 1% 变成镰刀状。这些个体只要避免剧烈运动和对血循环的其他胁迫仍可以正常生活。对镰状细胞贫血的深入研究发现，杂合子患者能抵抗一种流行于非洲的致死性疟疾（malaria）。这种疟疾对携带正常血红蛋白基因的纯合子个体致死率也很高，常常来不及繁殖后代就已死去，而杂合子患者的等位基因对疟疾有一定的抗性，尚能活到繁衍下一代，因为杂合子患者加速对被侵红细胞的破坏而中断疟原虫的生活周期。自然选择的结果是出现一个能使血红蛋白纯合状态的有害效果和杂合状态的抗疟疾能力相平衡的等位基因群体。

2. 镰状细胞血红蛋白氨基酸序列的细微改变

20 世纪 40 年代后期，L. Pauling 和 H. Itano 曾指出，血红蛋白 S（Hb S）和正常成人血红蛋白 A（Hb A）电泳时都向正极移动，只是 Hb S 比 Hb A 稍慢。他们的结论是 Hb S 必定比 Hb A 略少几个带负电荷的基团。稍后，V. Ingram 等人将这两种血红蛋白都用胰蛋白酶在同样条件下水解成若干肽段（28 个），进行双向滤纸层析-电泳，然后对比所得的图谱，称为指纹谱（fingerprint）（图 4-19），他们发现只有一个肽段位置不同。分析有差异肽段的化学结构，其氨基酸序列分别是：

Hb A	H_2N	Val—	His—	Leu—	Thr—	Pro—	Glu—	Glu—	Lys COOH
Hb S	H_2N	Val—	His—	Leu—	Thr—	Pro—	Val—	Glu—	Lys COOH
（β 链）		1	2	3	4	5	6	7	8

这是 β 链 N 端的一段肽链。Hb S 和 Hb A 的 α 链是完全相同的，所不同的只是 β 链上从 N 端开始的第 6 位氨基酸残基，在 Hb A 分子中是谷氨酸，Hb S 分子中被缬氨酸所替换。值得注意的是：在 Hb 四条肽链的 574 个氨基酸残基中，只有两条 β 链的两个谷氨酸残基被两个缬氨酸残基所替换，则引起血红蛋白性质的重大改变和人的严重疾患。



这张图在说什么：这张原书页讲 HbS：先看 β6 Glu→Val；再看脱氧 HbS 疏水补丁暴露、分子间聚集；最后看纤维把红细胞拉成镰刀状。
原书扫描页： HbS 为 β6 Glu→Val，脱氧后聚集成长纤维，红细胞镰变；低氧加重。
【要点】
- HbS： β6 Glu→Val，负电荷减少。
- 脱氧 HbS 聚集成长纤维，红细胞镰变。
- 低氧促进脱氧 / 聚集，症状加重。

原书页： IgG 与免疫沉淀

抗原含有多于两个抗原决定簇，那么抗体可以触发抗原-抗体的交联晶格形成而沉淀（图 4-26）。IgG 分子是二价的，而抗原分子可以是多价的，这里讲的价数是指抗原与抗体的结合部位数目。当抗体和抗原在接近等摩尔浓度（称为等价带）时，将发生最大的交联，产生最大量的**免疫沉淀**或**沉淀素**（precipitin）。体外沉淀反应被广泛地用于研究抗原-抗体反应，并已成为实验免疫学的基础。IgG 分子的基部和两个分叉的连接处称为铰链区（hinge region），长度约 30 个氨基酸残基。免疫球蛋白可用蛋白酶断裂。当用木瓜蛋白酶处理时，IgG 在铰链处断裂，释放出基部片段（M_r 50 000），称为 Fc，它一般容易结晶；和两个分叉（M_r 45 000），称 Fab，即抗原结合片段。当用胃蛋白酶断裂时，产生一个称 $F(ab)_2$ 的片段（M_r 100 000）和若干小肽段（图 4-25A）。



图 4-26 免疫沉淀的交联晶格

免疫球蛋白的基本结构最先是由 G. Edelman 和 R. Porter 确立的。IgG 分子的 L 链和 H 链可根据其序列同源性划分为若干个区或域（domain）。IgG 的 L 链含有 1 个可变区或 V 区（variable domain）和 1 个不变区或 C 区（constant domain）。L 链的可变区（V_L）内，氨基酸序列在各抗体之间是不同的；不变区（C_L）内的序列在所有抗体之间几乎一样。H 链含有 1 个可变区和 3 个不变区，分别标为 V_H、C_H1、C_H2 和 C_H3（对于 IgM 和 IgE 还有 C_H4）。L 链和 H 链的可变区都在链的 N 端区域，在 V_L 和 V_H 内还有所谓高变区。可变区的缔合创建了抗原结合部位，负责对抗原的识别和抗原-抗体复合物的形成。可变区内的其余序列相当恒定，这可能是形成免疫球蛋白所特有的结构域要求的。每个区域不论是不变区还是可变区都含有一个特色的结构，称为**免疫球蛋白折叠**（immunoglobulin-fold），这是全 β 蛋白质（双层反平行结构）中一种非常保守的结构模体，由两个反平行 β 折叠片形成的夹心式结构，如免疫球蛋白 V_L 结构域所示（见图 3-42A）。

2. 免疫球蛋白的类别

在许多脊椎动物中，IgG 只是 5 类免疫球蛋白之一，除 IgG 外，尚有 IgA、IgM、IgD 和 IgE。它们的相对

这张图在说什么：这张原书页讲抗体怎样“抓抗原”和“交联”：先看 IgG 的 Y 形和 Fab/Fc；再看抗原多价、抗体双价，按比例交联形成沉淀晶格。
原书扫描页： IgG 为 Y 形四链， Fab 结合抗原， Fc 介导效应；抗原多价、抗体双价可形成交联晶格。
【要点】
- IgG： 2 重链 +2 轻链， Fab 结合抗原， Fc 效应。
- 抗原多价 + 抗体双价→交联晶格。
- 等价带沉淀最多；抗原 / 抗体过量抑制沉淀。

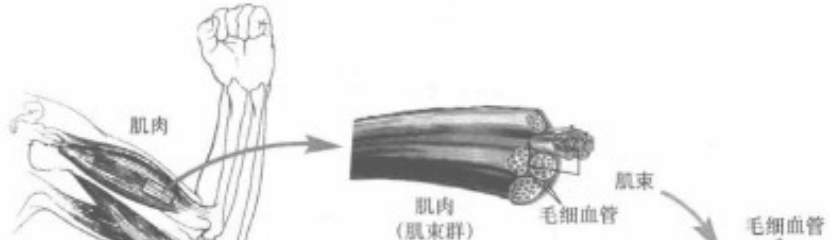
原书页：肌肉收缩

构(bipolar structure)。在此结构中肌球蛋白的头基有规则地每间隔约 14 nm 从两端伸出。这种间隔是由于肌球蛋白尾部氨基酸序列的重复结构产生的。粗丝上伸出的头基与相邻的细丝接触,这就是高分辨率电镜下能观察到的粗丝与细丝之间的所谓横桥(cross bridge)。

第二个主要的肌肉蛋白质,**肌动蛋白**(actin),是几乎所有真核细胞中最丰富的。在低离子强度下,肌动蛋白以单体形式存在,称为 **G-肌动蛋白**或球状肌动蛋白(globular actin),M_r 为 42 000,由两个主要结构域组成。在生理条件(高离子强度)下,单体肌动蛋白聚集成纤维状多聚体,称为 **F-肌动蛋白**或丝状肌动蛋白(filamentous actin)(图 4-32B)。肌细胞中的**细丝**(thin filament)即由 F-肌动蛋白跟原肌球蛋白和肌钙蛋白(将在后面讨论)共同组成(图 4-32C)。细丝的主体(F-肌动蛋白)是由单体肌动蛋白分子在一端连续加入装配而成。加入时,每个单体结合一个 ATP,然后把它水解成 ADP,这样在细丝上的每个肌动蛋白分子都与 ADP 结合。肌动蛋白的此次 ATP 水解只用于细丝的装配;它不直接提供消耗于肌肉收缩的能量。细丝中每个肌动蛋白单体能紧密而专一地与一个肌球蛋白头基结合(图 4-32D)。

(二) 细丝和粗丝被组织成有序的结构

骨骼肌是由多个称为肌束(fasciculus)的肌纤维束平行排列而成。肌束中的每个**肌纤维**(muscle fiber; myofiber)是一个单一的、很大的和多核的细胞(肌细胞),直径在 20~100 μm 之间,长可达 5 cm 以上,人体的一些肌纤维甚至达到 50 cm。肌纤维是由多个称为成肌细胞(myoblast)的前体细胞融合而成。每个肌纤维含有约 1 000 个**肌原纤维**(myofibril),直径 2 μm。每个肌原纤维又由数目巨大、排列规则的肌丝(myofilament),即粗、细丝和其他蛋白质,一起组成(图 4-33)。这些肌原纤维沐浴在肌纤维的细胞溶胶——肌质(sarcoplasm)中。核一般处在细胞的外周和质膜的内表面。肌纤维中含有许多线粒体,为肌肉收缩提供能源(ATP)。肌细胞有很发达的内质网,称**肌质网**(sarcoplasmic reticulum),它分布在各个肌原纤维的周围,形成一个扁平的膜质小泡系统,肌肉收缩时由它提供所需的 Ca^{2+}。在电子显微镜下观察,肌原纤维呈现一个很有规则的周期性结构,明带和暗带交替分布(图 4-34A)。**明带**(light band)的折射率是



这张图在说什么：这张原书页讲肌肉的“零件”：先看粗丝（肌球蛋白）和细丝（肌动蛋白）；再看肌节 A/I/H 带；最后看收缩是细丝向中央滑行。
原书扫描页：肌球蛋白粗丝、肌动蛋白细丝、肌节；收缩时细丝滑行， A 带不变， I/H 带变窄。
【要点】
- 粗丝 = 肌球蛋白；细丝 = 肌动蛋白 + 原肌球蛋白 + 肌钙蛋白。
- 肌节： Z 线到 Z 线； A 带 = 粗丝长度。
- 收缩：细丝滑行， I/H 带变窄， A 带不变。

原书页：免疫记忆与再次应答

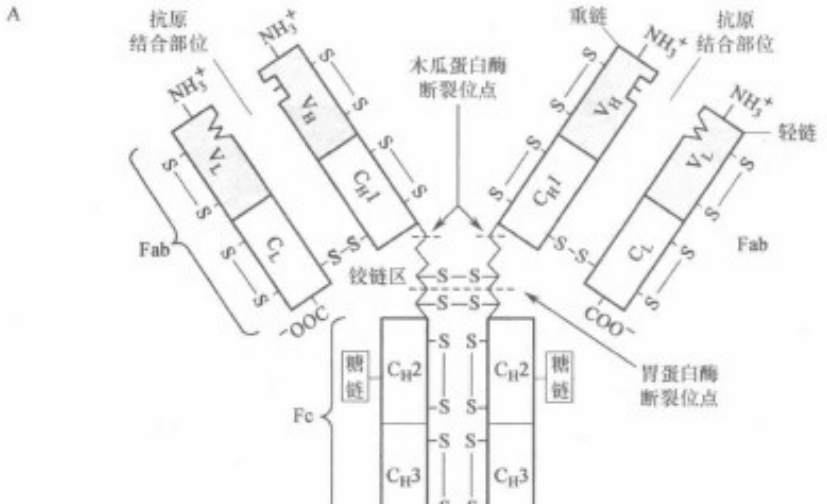
和 T 细胞则成熟为记忆细胞。记忆细胞当第一次遇上抗原时，不直接参与初次免疫反应。它们成为血液中的永久性“居民”，准备应答同一种抗原的再次出现。以后记忆细胞受到抗原挑战时，能进行再次免疫反应。再次免疫反应一般比初次免疫反应快得多，也强得多，因为事先已克隆扩大。通过这种机制，曾接触过病毒或其他病原体的脊椎动物，当再次遇到它们时就能很快地作出应答。这是疫苗（vaccine）提供长期免疫和同一病毒株重复感染产生天然免疫的基础。

（四）抗体具有两个相同的抗原结合部位

免疫球蛋白或**抗体**，是一类可溶性的血清糖蛋白，是血清中最丰富的蛋白质之一。抗体具有两个显著的特点：一是高度的特异性（专一性），二是非常的多样性。特异性是指抗体通常只能与引起它产生的相应抗原发生反应。多样性是指抗体可以和成千上万的不同抗原（天然的和人工的）起反应。

1. 免疫球蛋白的结构

免疫球蛋白 G（IgG）是抗体中的一大类，是血清中最丰富的蛋白质之一。IgG 由 4 条多肽链组成：两条大的称为重链或 H 链，两条小的称为轻链或 L 链。它们通过非共价键和二硫键连接成 M_r 150 000 的复合体。一个 IgG 分子的两条重链在一端彼此相互作用，然后分岔各自与轻链相互作用，形成 Y 形结构（图 4-25）。每个 IgG 分子含有两个抗原结合部位，它们位于 Y 形结构的两个“分叉（branch）”的顶端。如果



这张图在说什么：这张原书页讲“为什么得过病 / 打过疫苗后反应更快”：先看初次应答产生记忆细胞；再看再次遇到抗原时记忆细胞迅速扩增，抗体产生更快更强。
原书扫描页：初次免疫产生记忆细胞；再次遇到同一抗原时，再次应答更快、更强，是疫苗长期保护的基础。
【要点】
- 初次免疫→记忆细胞。
- 再次应答更快、更强。
- 疫苗利用免疫记忆提供长期保护。

原书页：各类免疫球蛋白

κ 和 λ，它们存在于所有 5 类免疫球蛋白中；对一个分子来说只有其中的一种，或是 κ 或是 λ。重链不变区（包括 C_H1、C_H2 和 C_H3）的序列分为 5 种基本类型：γ、α、μ、δ 和 ε。每类免疫球蛋白只含其中一种类型的重链，免疫球蛋白 G、A、M、D 和 E 分别含 γ、α、μ、δ 和 ε。IgD 和 IgE 的整个结构与 IgG 相似。**IgM** 或以单体（Y 形结构）的膜结合形式存在，或以此单体交联成五聚体的分泌形式存在（图 4-27）。由于五聚体的分子很大，使它只限于存在血流中。IgM 是抗原入侵时 B 淋巴细胞制造的第一个抗体，初次（primary）免疫应答早期阶段的主要抗体；它的功能是抑制、凝集和溶解侵入血流的细菌。**IgA** 主要存在于身体的分泌物，如唾液、眼泪和乳汁中，是初乳和乳汁中的主要抗体；它可以是单体，二聚体或三聚体。某些 B 细胞在免疫应答中很快产生 **IgD**（其抗原结合部位与同样细胞所产生的 IgM 是一样的），它存在于 B 细胞的表面；IgD 的特殊功能尚不清楚。

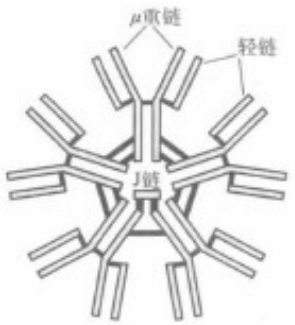


图 4-27　IgM（IgY 形结构单位的五聚体）的结构
IgM 是 Y 形结构单位借二硫键交联而成的五聚体。J 链是一个 M_r 20 000 的多肽链，存在于 IgM 和 IgA 中

上述的 **IgG** 是由记忆 B 细胞引发的再次（secondary）免疫应答中的主要抗体。作为生物体对那些已经遇到过的抗原进行的免疫的一部分，IgG 是血液中最丰富的免疫球蛋白。当 IgG 与一个入侵的细菌或病毒结合时，它不仅激活某些白细胞如吞噬和破坏入侵者的巨噬细胞，而且也激活免疫应答的其他部分。巨噬细胞表面上有一类受体能识别并结合 IgG 的 Fc 区。当这些 Fc 受体结合了抗体-病原体复合物时，巨噬细胞则通过吞噬作用吞没了该复合物（图 4-24）。IgG 也是唯一能通过胎盘进入胎儿体内的抗体。所以新生儿在前几周是依靠母体的 IgG 抵御细菌和病毒等外物的入侵。此外 IgG 的一个变体，是一种膜结合抗体，作为 B 细胞膜上的一种受体（图 4-21A）。

IgE 在变态反应（allergic response）中起重要作用。变态反应或称过敏反应是一种免疫反应。引起变态反应的物质称为**变[态反]应原**或**过敏原**（allergen）；某些外物如花粉、蜂毒、青霉素以及蔓类和牡蛎中的某些成分对于敏感的人都是过敏原。过敏反应涉及 IgE 与血中的嗜碱性粒细胞（basophil），一种吞噬白细胞，和广泛分布于组织中的肥大细胞（mast cell）的相互作用。IgE 通过它们的 Fc 区与嗜碱性粒细胞或肥大细胞上专一的 Fc 受体结合。而 IgE 以这种形式作为变应原（抗原）的一个受体。如果过敏原被结合，则诱导细胞分泌组胺和其他生物活性胺。组胺引起血管扩张和通透性增大。对血管的这些效应是通过促进免疫系统的细胞和蛋白质向炎症部位移动实现的。它们也产生与变态经常关联的局部红肿、灼热、流涕、流泪和打喷嚏等症状。花粉和其他过敏原被识别为外来者，触发在正常情况下是针对病原体的免疫应答。

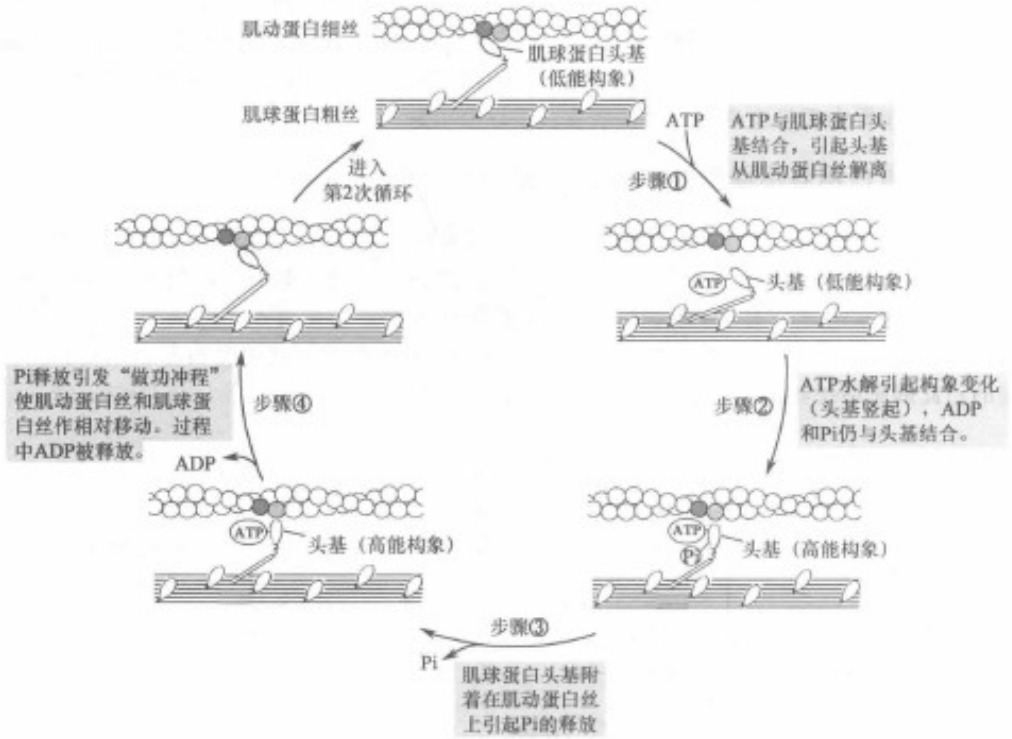
这张图在说什么：这张原书页把五类 Ig 放一起比较：先看重链类型（γ/δ/ε/α/μ）；再看是单体还是多聚体；最后看功能差异（IgG 为主、 IgM 初次应答、 IgA 黏膜、 IgE 过敏）。
原书扫描页： IgG/IgD/IgE/IgA/IgM 的重链类型、链数和聚合方式不同； IgM 为五聚体， IgA 可二聚体。
【要点】
- IgG 单体，血清主要抗体。
- IgM 五聚体，初次应答。
- IgA 可二聚体，黏膜免疫； IgE 过敏； IgD B 细胞受体。

原书页：肌球蛋白 ATPase 与横桥

如果对反应产物释放的步骤进行仔细比较，肌动蛋白对肌球蛋白 ATP 酶活性的特殊影响就会明白。在缺少肌动蛋白时，向肌球蛋白加入 ATP 将引起 H^+ 的快速释放，H^+ 是 ATP 酶反应的产物之一：

$$ATP^{4-} + H_2O \xrightarrow{\text{ATP 酶}} ADP^{3-} + Pi^{2-} + H^+$$

然而从肌球蛋白释放 ADP 和 Pi 则要慢得多。可见肌动蛋白激活肌球蛋白的 ATP 酶活性是通过促进先 Pi、后 ADP 的释放来实现的。随着产物的释放，一个新的 ATP 与肌动球蛋白（actomyosin）结合，引起肌动球蛋白解离成肌动蛋白和肌球蛋白。然后如图 4-36 所示，重复 ATP 循环。此即 ATP 水解模型，此模型的关键点在于肌动蛋白和肌球蛋白的缔合和解离是与 ATP 的水解偶联的。正是这一偶联使 ATP 水解能够驱动肌肉收缩。综合生化和显微形态方面的研究，提出了肌肉收缩的一个可能机制，如图 4-36 所示。



这张图在说什么：这张原书页讲肌球蛋白头怎样“烧 ATP 做功”：先看头部结合 ATP 并水解；再看水解引起头部构象变化 / 摆动；最后看它拉着肌动蛋白细丝移动。
原书扫描页：肌球蛋白头具有 ATPase 活性； ATP 水解驱动头部构象变化，为横桥摆动提供能量。

【要点】
- 肌球蛋白头有 ATPase 活性。
- ATP 水解→头部构象变化。
- 能量用于横桥摆动 / 拉细丝。

原书页：横桥循环与肌肉收缩

和水解得以驱动肌肉收缩。

因为在一个粗丝上有许多肌球蛋白头基，粗丝沿细丝的滑动就像千足虫的行走，在任一给定的瞬间总有一些头基(1%~3%)与细丝结合。因此当个别肌球蛋白头基与所连的肌动蛋白亚基脱离时，不致使粗丝往回滑动。因此粗丝主动地沿相邻的细丝向前滑行。这一过程在肌纤维的各肌节之间是协调的，正是它引起肌肉收缩。

做功冲程中的构象变化已用冷冻电镜术(cryoelectron microscopy)并结合计算机图像分析和反馈增强激光光学捕获实验(laser optical trapping experiment)进行研究。并证明在一次循环中一个肌球蛋白分子沿肌动蛋白丝的平均移动为 5~10 nm，产生的平均力为 3~4 pN(piconewton，皮牛顿，10^{-12} kg · m · s^{-2})。一次收缩循环所需的能量定义为收缩所完成的"功"(w)：

$$w = F \cdot d$$

式中 F 是力，d 是距离。因此一次循环所需的能量 w = (3 pN)(5 nm) ~ (4 pN)(10 nm) = 1.5×10^{-20} J ~ 4.0×10^{-20} J。如果细胞内 ATP 的水解自由能为−50 kJ/mol(见第 16 章)，那么一个 ATP 分子的水解产生可利用的自由能 $\Delta G^{\ominus\prime}$ = (−50 kJ/mol)/(6.022×10^{23}/mol) = -8.3×10^{-20} J。因此一个 ATP 分子的水解自由能足够驱动实验所观测到的做功所需能量(参看 Finer J T, et al. *Nature*. 1994, 368:113-119)。

肌动蛋白和肌球蛋白之间的相互作用必定受到调节，以便使肌肉收缩只有在应答来自神经系统的适当信号时才发生。调节由**原肌球蛋白**(protomyosin)和**肌钙蛋白**(troponin)的复合体（图 4-32C）介导。原肌球蛋白和肌钙蛋白是结合在细丝的 F-肌动蛋白上的。在松弛的肌肉中这两种蛋白质绕肌动蛋白丝排列，以致封闭了肌球蛋白头基在细丝上的附着位点。原肌球蛋白是一种纤维状蛋白质，它由两条不同的 α 螺旋肽链互相缠绕成超螺旋(双股卷曲螺旋)。这是一个与 α-角蛋白中存在的结构模体一样的模体(见图 3-22)。它作为亚基(M_r 35 000)首尾连结形成多聚体，绕着肌动蛋白丝结合于细丝的沟内。肌钙蛋白以 38.5 nm 的间隔有规则地附着在肌动蛋白-原肌球蛋白复合体上。肌钙蛋白复合体由 3 个不同的亚基组成：I(M_r 24 000)、C (M_r 18 000)和 T(M_r 37 000)。肌钙蛋白 I 或 TnI 是防止肌球蛋白头基与肌动蛋白结合；肌钙蛋白 C 或 TnC 含有 Ca^{2+}的结合部位；肌钙蛋白 T 或 TnT 是使整个肌钙蛋白复合体与原肌球蛋白连接。肌钙蛋白是一种 Ca^{2+}结合蛋白质。一个神经冲动引起 Ca^{2+}从肌质网中的释放。释放的 Ca^{2+}与 TnC 结合，引起 TnC 的构象变化，改变了 TnI 和原肌球蛋白的位置，解除了 TnI 的抑制，暴露出细丝上的肌球蛋白结合位点，随后引起肌肉收缩。

工作的骨骼肌要求蛋白质中常见的两类分子功能——结合和催化。肌动蛋白-肌球蛋白相互作用是一种像免疫球蛋白跟抗原之间发生的蛋白质-配体相互作用，这种相互作用是可逆的并留下不变化的参

这张图在说什么：这张原书页把横桥循环连起来：先看肌球蛋白头结合细丝；再看 ATP 水解让头摆动；然后 ATP 结合使头解离；循环重复，细丝被拉向中央。
原书扫描页：横桥循环 = 结合→摆动→解离→再结合； ATP 水解驱动摆动， ATP 结合促进解离；细丝向中央滑行。
【要点】
- 横桥循环：结合→摆动→解离→再结合。
- ATP 水解驱动摆动。
- ATP 结合促进解离； Ca^{2+} 维持位点暴露。

原书页：第 4 章总结

氧结合曲线所示。肌红蛋白适于贮存氧。

血红蛋白由 4 个亚基(也是珠蛋白家族成员)组成,每个亚基含一个血红素基。正常的成人血红蛋白(Hb A)具有 $\alpha_2\beta_2$ 的亚基结构。α 和 β 亚基在结构上彼此之间以及跟肌红蛋白之间是相似的。血红蛋白以两种可以相互转化的构象,T 态和 R 态,存在。无氧结合时,T 态最稳定;氧的结合(涉及血红素铁的微小移动)促进向 R 态转化。

氧与血红蛋白的结合是别构而协同的。当 O_2 与一个结合部位结合,血红蛋白则发生构象变化,后者影响其他结合部位的亲和力,这是别构行为的典型例证。亚基-亚基相互作用介导的 T 态和 R 态之间的构象变化,引起血红蛋白与 O_2 的协同结合。这种结合可用 S 形氧结合曲线描述,并用 Hill 作图来分析。为了解释配体与多亚基蛋白质的协同结合,已提出两个主要模型:协同模型和序列模型。

血红蛋白的主要功能是结合并转运氧,但它也能结合和转运 H^+ 和 CO_2。血红蛋白对 O_2 的结合和对 H^+ 和 CO_2 的结合是互相排斥的;当血红蛋白与 H^+ 和 CO_2 结合,则形成稳定 T 态的离子对,并降低对氧的亲和力(Bohr 效应)。氧与血红蛋白的结合也受 2,3-二磷酸甘油酸的调节,它与 T 态结合并稳定 T 态。

镰状细胞贫血是一种遗传病。它是由于血红蛋白的每一 β 链中一个氨基酸被置换(Glu 6→Val 6)造成的。此变化引起血红蛋白表面出现一个疏水的突起,使分子聚集成不溶性的纤维束。此症纯合子患者出现严重的慢性贫血而死亡。地中海贫血是由于缺失一个或多个编码 Hb 珠蛋白链的基因造成的。

免疫应答是由一系列特化的白细胞及其相关的蛋白质之间的相互作用介导的。T 淋巴细胞产生 T 细胞受体,B 淋巴细胞产生免疫球蛋白,即抗体。所有的细胞都能产生 MHC 蛋白,它们在细胞表面展示宿主(自我)肽或抗原(非自我)肽。在称为克隆选择的过程中,辅助 T 细胞诱导那些产生免疫球蛋白的 B 细胞和产生 T 细胞受体的胞毒 T 细胞的增殖。免疫球蛋白或 T 细胞受体能与专一的抗原结合。

人类具有 5 类免疫球蛋白,每类的生物学功能都是不同的。最丰富的是 IgG 类,它由 4 条多肽链:两条重链和两条轻链组成,是 Y 形的蛋白质分子。靠近 Y 形结构上端的结构域是高变区,由它们形成两个抗原结合部位。一个给定的免疫球蛋白一般只结合一个大抗原分子的一个部分,称为表位。结合经常涉及 IgG 的构象变化,与抗原诱导契合。免疫球蛋白精细的结合专一性在分析技术上得到了开发,如 ELISA、Western 印迹等。

在马达蛋白质中蛋白质-配体相互作用在时、空的组织方面达到几乎完善的程度。肌肉收缩是由于精巧安排的肌球蛋白和肌动蛋白之间的相互作用和与之偶联的肌球蛋白对 ATP 的水解所引起的。肌球蛋白是由 2 个重链和 4 个轻链组成,形成一个纤维状的卷曲螺旋区(尾部)和一个球状区(头基)。肌球蛋白分子被组织成粗丝,粗丝沿细丝滑行。细丝主要由 G-肌动蛋白缔合成的 F-肌动蛋白组成。肌球蛋白

这张图在说什么：这张原书页是全章总结：先看 Mb/Hb 的氧结合；再看协同 / 别构（ Bohr/BPG ）；再看分子病、免疫、肌肉；最后落到“结构决定功能、构象变化实现调节”。
原书扫描页：本章总结 Mb/Hb 、协同 / 别构、分子病、免疫球蛋白、肌肉收缩和进化；结构决定功能，构象变化实现调节。
【要点】
- Mb 储氧， Hb 运输氧； Hb 有协同 / 别构。
- H^+/CO_2/BPG 调节 Hb 曲线。
- HbS 、 IgG 、肌肉都是结构 - 功能例子。
- 主线：结构→构象变化→功能。

原书单图： Mb 三级结构

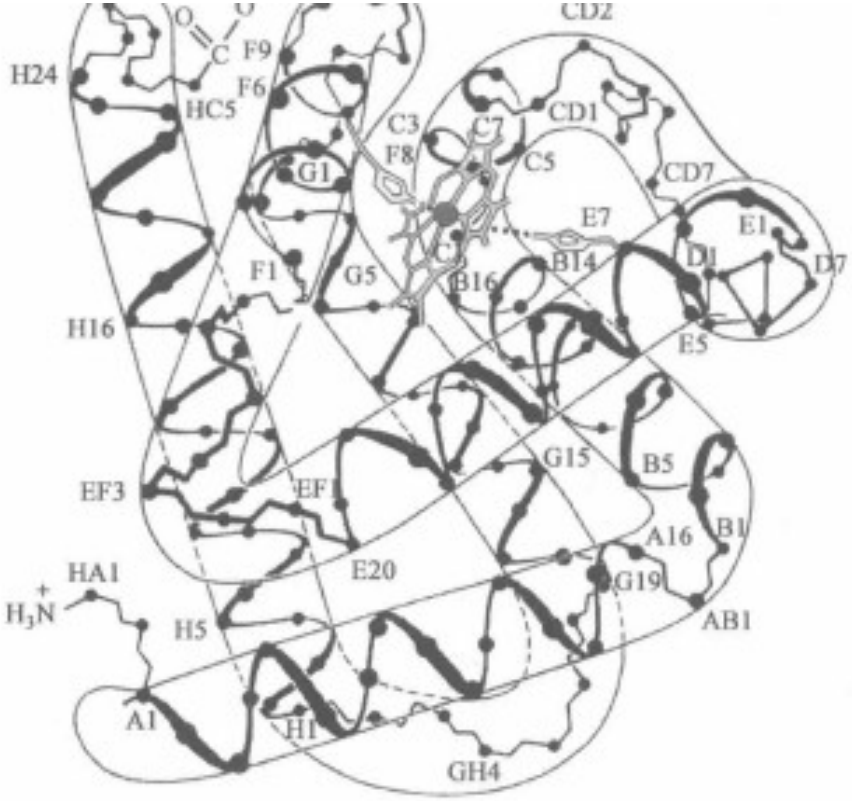


图 4-3　抹香鲸肌红蛋白的三级结构

根据 0.2 nm 分辨率的 X 射线晶体学资料建立的模型

个螺旋段大体上组装成两层，构成肌红蛋白的单结构域。拐弯处 α 螺旋受到破坏，拐弯是

这张图在说什么：这张单图看 Mb 的三级结构：先找 8 段 α 螺旋和短环；再看中央血红素口袋；最后理解“单体 + 一个血红素”决定它没有协同、曲线为双曲线。

原书图 4-3 单图裁切： Mb 为一条多肽链折叠成 8 段 α 螺旋的珠蛋白折叠，中央疏水口袋容纳血红素。

【要点】

- Mb 单体， 8 段 α 螺旋组成珠蛋白折叠。
- 中央疏水口袋结合血红素。
- 单体单位点→无协同→双曲线。

原书单图： Mb 与 Hb 亚基结构比较

的。而且它们的结构又与肌红蛋白的很相似(图 4-6),虽则这 3 个多肽的氨基酸序列只有 27 个位置同的(见图 2-40)。所有这 3 个多肽都是珠蛋白家族的成员。描述肌红蛋白的螺旋命名惯例也适用红蛋白多肽,除了 α 亚基缺失一段短的 D 螺旋之外。

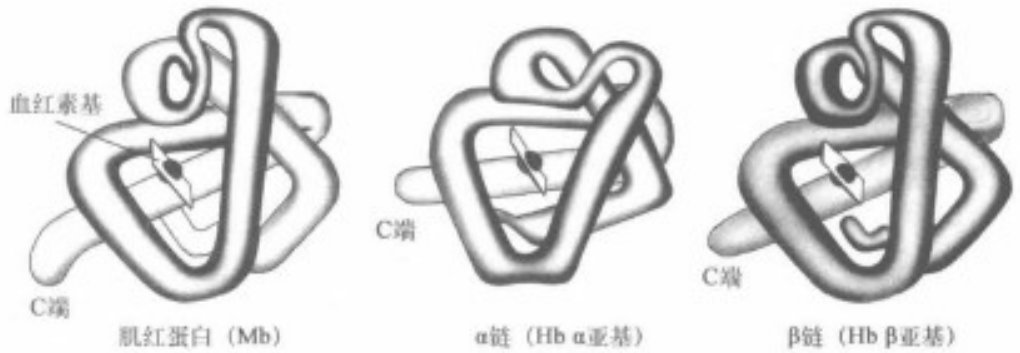


图 4-6 血红蛋白 α 链、β 链和肌红蛋白链的构象相似性

3. 血红蛋白的四级结构

这张图在说什么：这张单图把 Mb 和 Hb 亚基放一起：先看它们的三级结构几乎一样（珠蛋白折叠 + 血红素）；再看 Hb 有四个这样的亚基，所以能协同， Mb 只有一个所以不能。
原书图 4-6 单图裁切： Mb 与 Hb 的 α/β 亚基三级结构相似，都是珠蛋白折叠 + 血红素口袋； Hb 靠四聚体产生协同。
【要点】
- Mb 与 Hb 亚基三级结构相似。
- Hb 为 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体， 4 个血红素。
- 四级结构差异导致协同 / 别构。

原书单图： HbA/HbS 肽指纹

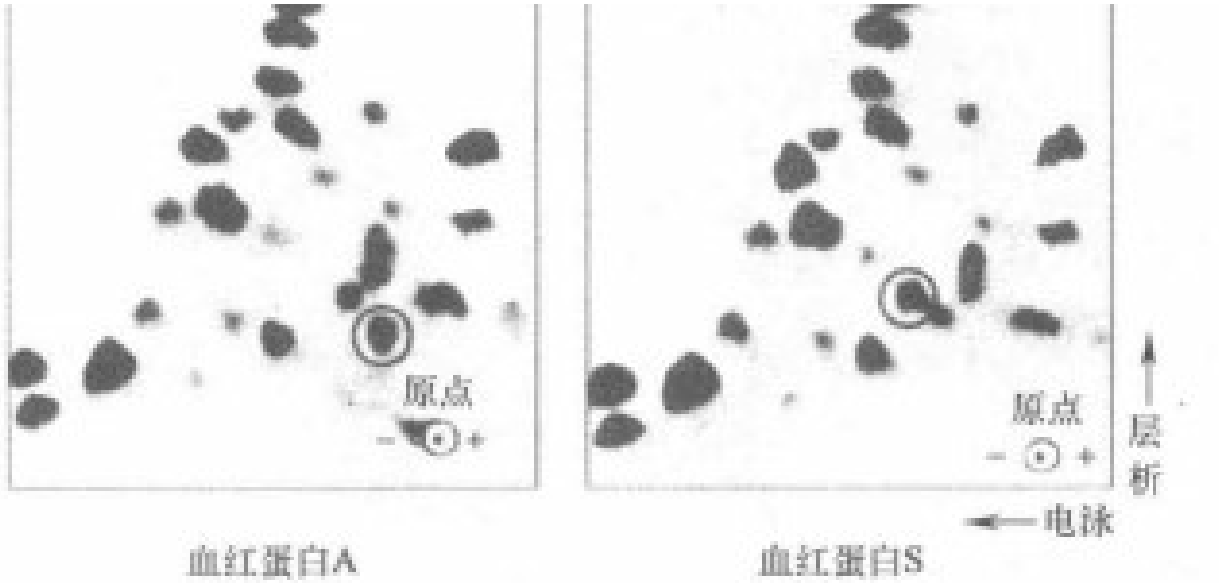


图 4-19　Hb A 和 Hb S 的胰蛋白酶消化液的指纹图谱

图中水平向为电泳，垂直向为层析，两个血红蛋白中有差异肽的位置用加圈圈示出

这张图在说什么：这张单图是 HbA/HbS 的肽指纹：先看两块指纹图谱的差异点；再把它对应到 β6 Glu→Val ；说明一个氨基酸改变就能改变肽段电荷 / 位置。
原书图 4-19 单图裁切： HbA 与 HbS 的酶切肽段指纹不同；差异来自 β6 Glu→Val 。
【要点】
- HbA/HbS 指纹图谱有差异。
- 差异定位到 β6 Glu→Val 。
- 一氨基酸突变可改变电泳 / 层析行为。

原书单图：抗原 - 抗体交联晶格

究抗原-抗体反应，并已成为实验免疫学的基础。Ig(
region），长度约 30 个氨基酸残基。免疫球蛋白可用
裂，释放出基部片段（M_r 50 000），称为 Fc，它一般容
片段。当用胃蛋白酶断裂时，产生一个称 F(ab)$_2$的



这张图在说什么：这张单图讲抗原抗体怎样交联：先看抗原多价、 IgG 双价；再看它们按比例搭成网格；等价带网格最大、沉淀最多，过量时反而抑制。
原书图 4-26 单图裁切：抗原多价、抗体双价，按比例交联形成晶格；等价带沉淀最多。
【要点】
- 抗原多价 + 抗体双价。
- 等价带→最大交联 / 沉淀。
- 抗原或抗体过量→抑制沉淀。

原书单图：骨骼肌结构层次

myofiber）是一个单一的、很大的和多核的细胞（肌细胞），直径在 20~100 μm 之间，长可达 3 cm 以上，大体的一些肌纤维甚至达到 50 cm。肌纤维是由多个称为成肌细胞（myoblast）的前体细胞融合而成。每个肌纤维含有约 1 000 个**肌原纤维**（myofibril），直径 2 μm。每个肌原纤维又由数目巨大、排列规则的肌丝（myofilament），即粗、细丝和其他蛋白质，一起组成（图 4-33）。这些肌原纤维沐浴在肌纤维的细胞溶胶——肌质（sarcoplasm）中。核一般处在细胞的外周和质膜的内表面。肌纤维中含有许多线粒体，为肌肉收缩提供能源（ATP）。肌细胞有很发达的内质网，称**肌质网**（sarcoplasmic reticulum），它分布在各个肌原纤维的周围，形成一个扁平的膜质小泡系统，肌肉收缩时由它提供所需的 Ca^{2+}。在电子显微镜下观察，肌原纤维呈现一个很有规则的周期性结构，明带和暗带交替分布（图 4-34A）。**明带**（light band）的折射率是

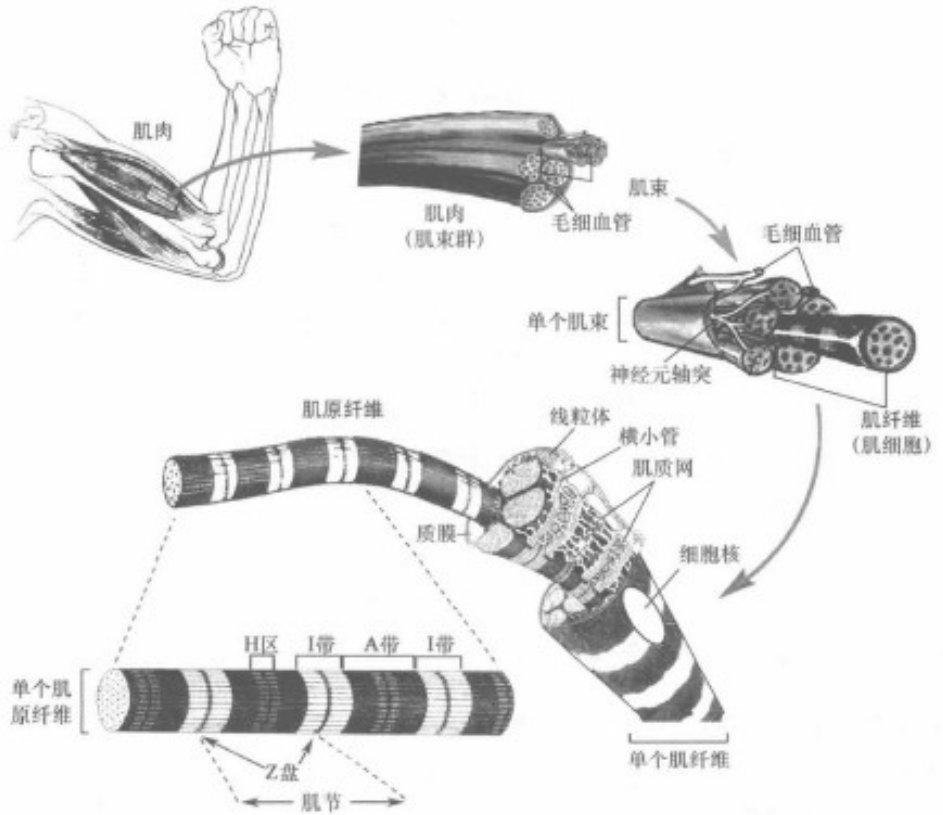


图 4-33　骨骼肌的组织水平

这张图在说什么：这张单图从大看到小：肌肉→肌束→肌纤维→肌原纤维→肌节；肌节是收缩单位，里面有粗丝 / 细丝。看图记住“层次越分越小，功能单位是肌节”。

原书图 4-33 单图裁切：肌肉→肌束→肌纤维→肌原纤维→肌节，逐级组装。

【要点】

- 肌肉→肌束→肌纤维→肌原纤维→肌节。
- 肌节 =Z 线到 Z 线，是收缩单位。
- 肌节内含粗丝 / 细丝。

bc04 使用评估与学习建议

本页评估基于当前网页版： bc04 已从“老师 PPT 全页”升级为“老师原图精讲 +AI 考点串讲 + 过程版 + 题库”。
【要点】
• 覆盖：第 4 章六节 + 原书页 / 单图。
• 强项：老师图 +AI 精讲 + 过程 +24 题网页题 +16 页原书页 / 单图。
• 短板：部分原书图仍需放大；自动图说可继续精修。
• 适合：自学、复习、考研基础题。
【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 第 4 章六节完整
讲解 / 过程 | 老师图 +AI 精讲 + 过程 + 原书页 / 单图
题库 |39 章测 +34 网页题 +105 页级题
视觉 | 原书扫描 +AI 图解
综合评分 | 约 90 分